BoneCraft マニュアル

BoneCraft 9.2.5。BoneCraft は Bforartists 用のリギングとアバターのツールキットです。

このマニュアルは英語版から機械翻訳されたものです。

本版のナビゲーションと場所は BoneCraft 9.2.5 に対応し、Starter Rigs、Setup Rigging、Skin、Avatar Tools、Facial を含みます。場所と表示設定は「はじめに」を参照。

Crescent Rose は FBX 準備 8 手順、Mechanisms 30 手順、9.1.2 の画面で確認した注釈画像 52 枚を収録しています。

章

動画補足：IK/FK 入門実演と練習ファイル。

下の章リンクを使います。PDF のページ番号は再生成で変わります。

1. はじめに： BoneCraft とは、インストール方法、各機能の場所。
2. ガイド 1–7： 最初のアバター、VRoid、MMD、ボーン名、ヒューマノイドのマッピング、髪、衣装。
3. ガイド 8–13： リップシンク、パフォーマンス、ポーズ、リグの統合、アップロードの問題、CATS。
4. CATS パイプライン： 6 つのフェーズ、記録、そして順番が重要な理由。
5. リグツール： リグ UI、アニメーション、ウェイト、リグ制御のツール。
6. リグビルダー：新規リグ、図解 Simple Human → マネキン → Auto-Rig → IK/FK 実習、ボーンマージ。
7. Mechanisms（メカニズム）： 小道具や機械のためのジョイントとリンク：ヒンジ、スライド、ギア、シーケンス。
8. VRChat ツール： VRChat、VRM、MMD のツール、I/O ハブ、タスクボード。
9. CATS ツール： すべての CATS ツールを 1 つずつ。
10. クイック修正と用語集： よくある問題と、このマニュアルで使う用語。
11. 新機能： バージョンごとの変更点。
12. チュートリアル：Mechanisms で Crescent Rose をリギング：変形する鎌ライフルを画像付きで作成。

はじめに

← 目次

BoneCraft とは

BoneCraft は Bforartists 用のアドオンで、キャラクターや小道具のリギングと、VRChat・VRoid / VRM・MMD 向けの 3D アバターの準備を手伝います。リグの作成、ウェイトの設定、ボーン名の修正、リップシンクとアイトラッキングの設定、エクスポートといった手間のかかる作業を自動化するパネルとボタンを追加します。

BoneCraft にできないこと： - アバターの体の形をモデリングしたりスカルプトしたりすることはできません - テクスチャやマテリアルを一から作ることはできません - VRChat へ直接アップロードすることはできません（VRChat Creator Companion / SDK が必要です）

BoneCraft と BoneForge

BoneCraft は Bforartists（Blender のフォーク）でのみ動作します。通常の Blender 向けには、ツールの少ない別のアドオン BoneForge があります。どちらか一方だけをインストールし、両方は入れないでください。通常の Blender では BoneCraft は読み込まれず、Bforartists を入手するためのボタンが付いたお知らせを 1 つ表示するだけです。

BoneForge 9.0.0 以降は標準 Blender 用です。BoneCraft は独立した Bforartists 用アドオンです。両方に Auto-Rig Wizard、Quick Rig、Mannequin、共有 CATS/Material Atlas ツールがあります。BoneCraft にはさらに Mechanisms、Control Picker、制作向け制御リグ、関節検出、プロファイル別エクスポートがあります。同じ配置にしてもこれらは BoneForge に追加されません。

BoneCraft のインストール

必要なもの： - Bforartists（BoneCraft は Bforartists 5.2 でテストされています） - BoneCraft の `.zip` ファイル

手順：

1. Bforartists を開きます。
2. **編集**（Edit）→ **プリファレンス**（Preferences）→ **アドオン**（Add-ons）を開きます。
3. **ディスクからインストール...**（Install from Disk...）をクリックし、BoneCraft の `.zip` ファイルを選びます。
4. BoneCraft の横にあるチェックボックスをオンにして有効にします。
5. BoneCraft の項目を展開すると設定が表示されます：**Language**（言語）、**Tabs**（タブ）、**Shelf Width**（棚の幅）、**Show Helpers**（ヘルパーを表示）、そして **ツール** の一覧です。

表示されるもの： 左のツールシェルフ（**T** キー）に BoneCraft タブと Rig Builder タブ、右のサイドバー（**N** キー）に CATS タブが表示されます。

各機能の場所

タブで機能グループを選びます。Setup Rigging、Skin、Review、Avatar Tools、Facial はタブ内の展開可能なセクションで、独立したタブではありません。以下は英語 UI のラベルです。翻訳名は Language 設定に従います。

タブ	初期位置	セクション
Rig Builder	左ツールシェルフ（T）	Auto-Rig Wizard, Quick Rig - premade armatures, Mannequin
BoneCraft	左ツールシェルフ（T）	Overview, Setup Rigging, Skin, Mechanisms, Review
CATS	右サイドバー（N）	CATS, Avatar Tools, VRChat Tools, Import / Export

ツール	開く場所
Bone Merge	BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge
Delta Mush / Proximity Wrap	BoneCraft → Skin → Delta Mush / Proximity Wrap
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library → Lip Sync
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Humanoid / Hair	CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones / Add Hair Physics
VRChat export	CATS → Import / Export → Unity / VRChat
VRM / MMD / I/O Hub	CATS → Import / Export → VRM / VRoid, MMD / PMX, Game Engine Export
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools → Check Performance / Attach Clothing / VRChat Naming Extras

リグとビジェームライブラリにはアーマチュアを選択します。Delta Mush と Proximity Wrap にはオブジェクトモードのメッシュが必要です。Lip Sync はポーズモードのアーマチュアで使います。三角を押して展開します。Options は任意設定です。即時実行ツールは、次の操作の前に「最後の操作を調整」で設定を変更できます。

顔の操作は三種類です。CATS のビジェーム生成は口のシェイプキーを作成し、Viseme Library / Lip Sync はポーズ保存とアニメーションキー生成を行い、Facial は既存キーの VRChat 対応付けと顔トラッキング設定を行います。UVToolkit 由来の設定は CATS → Material Atlas → Override Inherited Settings → UV Packing にあります。共有アトラス機能であり、独立した UVToolkit 全体ではありません。

タブの移動： **Edit** → **Preferences** → **Add-ons** → **BoneCraft** → **Tabs** に表示スイッチと Left / Right があり即時反映。隠している間は左右ボタンが灰色でも操作できます。

Properties： Scene Properties は初期オン。**Show** で Properties → Scene の Rig Builder、Mechanisms、CATS、Avatar Tools、VRChat Tools、Import / Export を切り替え、青が表示です。視点タブやアーマチュアデータには影響しません。アーマチュア選択時のデータタブは独立です。全場所から除くには **Tools** のパッケージかアドオンをオフにします。

Shelf Width： Widen Narrow Shelves は初期オン。左右の最小幅未満の棚を一度だけ広げ、UI 1 倍で左 240、右 260 ピクセルです。その後手で狭めた幅は維持。自分で管理するならオフにし、幅欄は無効になります。

メニューと標準棚：

場所	ツール
Add → Armature	Quick Rig、Auto-Rig Wizard、Mannequin for Active Rig
Pose → BoneCraft（Pose Mode）	ポーズ、Picker、コレクション、設定と検査
Weights → BoneCraft（Weight Paint）	塗潰し、ミラー、正規化
Object → Mechanisms（Object Mode）	部品、関節、リンク追加とテスト
Tool Shelf → Pose / Weights → BoneCraft	共通ポーズ・ウェイト操作

Pose/Weights 棚は広いと文字、狭いとアイコン。ホバーで説明が出ます。専用タブと同じツールで、利用可否はパッケージ設定に従います。

視点ツール： Place Rig Markers はメッシュクリックで次のマーカー、Build Mechanism は部品クリックで関節・リンクのガイドを開始。リグビルダー と Mechanisms を参照。

実行してから調整： Quick Rig、Fit Dropped Rig、Weight Mirror、Weight Transfer、Flood to Custom、Ribbon、Spline IK、Delta Mush はクリックで実行。次の操作前に視点の Adjust Last Operation で調整します。他の面板は下の設定を展開。選択が異なると面板が残り必要な選択を案内する場合があります。

Show Helpers： 用途と仕組みの短い説明を隠します。Avatar Tools の Compact Mode は同じ設定です。

Language： BoneCraft は English、日本語、한국어、中文、Français、Português、Español に対応。

最初は常に Fix Model： 他の CATS ツール前に実行。台帳が順番違いを警告します。CATS パイプライン を参照。

クイックパネル： 視点の **Ctrl+Shift+R** でカーソル横に開きます。

どこから始めればよいか

あなたに最も近い説明を選んでください：

> 「**新しい 3D モデルのファイル（FBX、OBJ、Blender ファイル）があり、VRChat 用に一からリギングしたい**」→ ガイド 1：最初のアバターを VRChat へ
>
> 「**VRoid Studio でアバターを作り、VRM ファイルとして書き出した**」→ ガイド 2：VRoid のアバターを VRChat へ
>
> 「**MMD モデル（PMX ファイル）があり、VRChat で使いたい**」→ ガイド 3：MMD のアバターを VRChat へ
>
> 「**リギング済みのアバターがあるが、ボーン名が間違っていてアップロードできない**」→ ガイド 4：アバターのボーン名を修正する
>
> 「**リギング済みのアバターを、リップシンク、アイトラッキング、きれいなメッシュまで一度に VRChat 対応にしたい**」→ ガイド 13：CATS でアバターを VRChat 対応にする
>
> 「**特定の問題を解決したい**」→ クイック修正インデックスへ

次へ: ガイド 1–7

ガイド 1–7

← 目次

ガイド 1：最初のアバターを VRChat へ

> **所要時間：** 初めて通して行う場合、約 45〜60 分 **結果：** リギング済みで VRChat 対応のアバターを、VRChat SDK 用にエクスポートしたもの

始める前に確認すること： - [ ] 3D モデルが Bforartists に読み込まれている（ファイル > インポートで形式を選ぶ） - [ ] モデルが T ポーズ（腕を横に伸ばし、体をまっすぐ立てた姿勢）か、それに近い - [ ] モデルに明らかに壊れた形状がない（浮いている三角形などがない） - [ ] 3D ビューポートでモデルが灰色の立体として見えている

手順 1 — リグビルダーを開く

左 Tool Shelf（T）で Rig Builder を開きます。順序は Auto-Rig Wizard、Quick Rig、Mannequin です。Properties → Scene の同じパネルは、Preferences → Tabs → Scene Properties → Show がオンのとき表示されます。

オートリグウィザード を展開し、**オートリグを開始** をクリックします。

手順 2 — メッシュを選ぶ

ウィザードにシーン内のメッシュが一覧表示されます。一覧でアバターのメッシュをクリックし、**次へ** をクリックします。

表示されるもの： メッシュの名前とともに「Selected:」の行が表示され、次にリグの種類の手順になります。

手順 3 — リグの種類を選ぶ

顔（まばたき、表情、リップシンク）を動かしたいアバターなら **Body + Face**（体と顔）を、顔の操作が不要なら **Body Only**（体のみ）をクリックします。生成オプションの **キネマティクス** で、IK/FK、IK のみ、FK のみを選べます。**次へ** をクリックします。

手順 4 — 体のマーカーを置く

ここが最も大切な手順です。マーカーは主要な関節の位置を BoneCraft に伝える点で、骨盤、背骨、首と頭、肩、腕、手、脚、足にあります。BoneCraft はマーカーからボーンを計算します。

手早い方法： Smart Detection（スマート検出）の枠で **Detect Markers**（マーカーを検出）をクリックします。BoneCraft がメッシュの手足をたどって、すべてのマーカーを信頼度付きで配置します。確実なものは **Accept High**（高信頼度を採用）で残し、疑わしいものは **Reset Low**（低信頼度をリセット）で消して自分で置きます。**メッシュからマーカーを推測** は、メッシュの比率からの簡単な推測です。

手作業で置く方法： 各マーカーの行にはアイコンのボタンが並んでいます。1. マーカーの行の **Place Marker**（マーカーを配置。矢印のアイコン）をクリックし、アバターの正しい位置をクリックします。2. 位置が合っていれば **Confirm Marker**

（マーカーを確定。チェックマーク）をクリックします。**Reset Marker**（マーカーをリセット。円形の矢印）は置いたマーカーを消すので、置き直せます。

対称： 左右のマーカーの行の最初のアイコン **Toggle Symmetry**（対称の切り替え）をオンにすると、そのマーカーを置くたびに反対側のマーカーも置かれます。**Mirror L to R**（左を右へミラー）と **Mirror R to L**（右を左へミラー）は、確定したマーカーをすべて反対側へコピーします。

すべてのマーカーを置いたら **すべて配置済みを確認** をクリックし、**次へ** をクリックします。

手順 5 — 指のマーカーを置く

指の詳細で、作る指の数を選びます。普通の手なら「5 — Full Human Hand」、少なくする場合は「0 — No Fingers」まで選べます。**指マーカーを推測** をクリックします。BoneCraft は手の形から各指を見つけ、付け根から指先までたどります。ずれているマーカーを直し、**次へ** をクリックします。

手順 6 — 顔のマーカーを置く（Body + Face のみ）

顔のマーカーを推測 をクリックし、目、まぶた、眉、口角、あごを必要に応じて調整します。目のマーカーは置いた位置にとどまります。**次へ** をクリックします。

手順 7 — 確認して生成する

確認の手順には、警告と生成オプションが表示されます。**リグを生成** をクリックします。

表示されるもの： アバターの中にスケルトン（オレンジ色のボーン）ができ、IK/FK の手足、指のボーン、Body + Face のリグでは顔のリグが付きます。ボーンを動かすとアバターの肌が変形するように取り付けられます。最後の手順には、リグを生成が適用しない確認のオプションのための **コントロールリグを構築** と、**ウィザードを閉じる** があります。どちらも リグビルダー で説明しています。

> **スキンウェイト** = アバターのメッシュのどの部分をどのボーンが動かすかを決める数値。BoneCraft が自動で設定し、後からウェイトツールで調整できます（リグツールを参照）。

手順 8 — VRChat のヒューマノイドボーンに対応付ける

右のサイドバー（**N** キー）の **CATS** タブを開き、**Avatar Tools** から **ヒューマノイドボーンの設定** を展開します。**全て自動マップ** をクリックすると、VRChat があなたの動きに合わせてアバターを動かすための体のスロットに、BoneCraft がボーンを対応付けます。**Normalize Names**（名前を正規化）をクリックして対応付けたボーンに VRChat が期待する名前を付け、続けて **バリデート** をクリックします。

表示されるもの： 必須スロット（Hips、Spine、Head、LeftUpperArm など）のそれぞれにボーンが表示されます。スロットについてはガイド 5 で説明します。

手順 9 — VRChat 用にエクスポートする

CATS タブで **Import / Export → Unity / VRChat** を展開します。**Folder**（フォルダー）と **Avatar**（アバター名）を設定し、**VRChatへエクスポート（Unity）** をクリックします。

表示されるもの： 選んだフォルダーにエクスポートされたアバターができ、VRChat Creator Companion と Unity の VRChat SDK で使える状態になります。

これでできること： リギング済みの VRChat アバターができました。ここから、髪の物理（ガイド 6）、衣装の取り付け（ガイド 7）、リップシンク（ガイド 8）、パフォーマンスの確認（ガイド 9）に進めます。CATS ツールで整理と VRChat 設定をまとめて行うには、ガイド 13 を参照してください。

ガイド 2：VRoid のアバターを VRChat へ

> **所要時間：** 約 15〜25 分 **結果：** VRChat へエクスポートできる状態の VRoid アバター

始める前に確認すること： - [ ] VRoid Studio からアバターを `.vrm` ファイルとして書き出したか、VRoid Hub から `.zip` としてダウンロードした - [ ] BoneCraft がインストールされ、有効になっている

手順 1 — VRM アドオンをインストールする

BoneCraft は `.vrm` ファイルの読み込みに VRM アドオンを使います。**CATS** タブで **インポート / エクスポート** → **VRM / VRoid** を展開します。アドオンが入っていないと表示されたら、**GitHubから最新版を自動インストール** をクリックします。インターネットに接続できない場合は、アドオンを自分でダウンロードして **ディスク上の.zipからインストール...** を使います。**拡張機能ページを開く** でダウンロードページが開きます。

手順 2 — アバターを読み込む

同じ **VRM / VRoid** セクションで **VRMをインポート...** をクリックし、`.vrm` ファイルを選びます。VRoid のダウンロードの場合は **Import VRoid (.vroid / .zip)...**（VRoid をインポート）をクリックし、`.zip` を選びます。

VRoid Studio のプロジェクトファイル（`.vroid`）を選ぶと、BoneCraft は代わりに「VRoid Studio Project」のカードを表示します。プロジェクトはまだアバターではありません。VRoid Studio で VRM へ書き出してから、そのファイルを読み込んでください。

表示されるもの： ビューポートに、スケルトンの入った VRoid キャラクターが表示されます。

手順 3 — VRChat のヒューマノイドボーンに対応付ける

CATS タブ → **Avatar Tools** → **ヒューマノイドボーンの設定** で、**全て自動マップ** をクリックします。VRoid のスケルトンは標準的な構成なので、通常はすべてのスロットが埋まります。スロットが間違っている場合は、**VRM / VRoid** セクション（Lint の下）の **Fix Humanoid Map**（ヒューマノイドマップを修正）で、VRoid によくある名前の取り違えを直せます。

手順 4 — ボーン名を修正する

ヒューマノイドボーンの設定 の **Normalize Names** をクリックします。VRoid には独自のボーン名があるため、対応付けたボーンに VRChat が期待する名前を付けます。

手順 5 — ビジェーム（リップシンク）を設定する

VRoid のアバターには、リップシンク用の口の形がすでにあります。**VRM / VRoid** セクションで **VRoidビジェームをマップ** をクリックすると、BoneCraft が VRoid のシェイプキーを VRChat のリップシンクの形に対応付けます。

手順 6 — 髪の物理（任意）

VRoid の髪は SpringBones を使っています。**VRM / VRoid** セクションの **SpringBones → PhysBonesに変換** で、VRChat の PhysBones に変換できます。髪の物理の詳細はガイド 6 で説明します。

手順 7 — エクスポートする

ガイド 1 の手順 9 と同じようにエクスポートします。

これでできること： VRoid アバターを VRChat Creator Companion で使える状態になりました。アップロード前にパフォーマンスの確認（ガイド 9）もできます。

ガイド 3：MMD のアバターを VRChat へ

> **所要時間：** 約 20〜30 分 **結果：** VRChat で使える状態の MMD `.pmx` モデル

始める前に確認すること： - [ ] `.pmx` または `.pmd` の MMD モデルファイルがある - [ ] BoneCraft がインストールされている

手順 1 — mmd_tools をインストールする

BoneCraft は MMD ファイルの読み込みに mmd_tools アドオンを使います。**CATS** タブで **インポート / エクスポート → MMD / PMX** を展開します。mmd_tools が入っていないと表示されたら、**GitHubから最新版を自動インストール** をクリックします（ダウンロード済みのコピーがあれば **Install from .zip on Disk...**）。

手順 2 — PMX ファイルを読み込む

MMD / PMX セクションで **Import PMX / PMD...**（PMX / PMD をインポート）をクリックし、モデルを選びます。

表示されるもの： 日本語のボーン名を持つ MMD キャラクターがビューポートに表示されます。

手順 3 — ボーン名を修正する

VRChat は MMD の日本語のボーン名を読めません。**MMD / PMX** セクションで **Convert Bone Names -> Unity**（ボーン名を Unity 形式に変換）をクリックします。ほかの言語の名前には、**CATS** タブ → **CATS** → **ボーン名を翻訳** を使い、**言語** を選んで実行します。

手順 4 — モデルを整理する

MMD モデルには余分な形状や、ばらばらの部品が多いことがよくあります。**CATS** タブ → **CATS** で、まず **モデルを修正** を実行し、次に **メッシュを結合** で体の部品を 1 つのメッシュにまとめます（VRChat ではおすすめです）。CATS パイプライン全体を順番どおりに進める方法は ガイド 13 で説明します。

手順 5 — VRChat のヒューマノイドボーンに対応付ける

CATS タブ → **Avatar Tools** → **ヒューマノイドボーンの設定** で **全て自動マップ** をクリックします。MMD のスケルトンは VRChat のものに近いので、ほとんどのスロットが自動で埋まります。空のスロットは、そのボタンをクリックしてボーンを選びます。

手順 6 — 物理とエクスポート

MMD / PMX セクションの **Convert Physics -> PhysBones**（物理を PhysBones に変換）で、MMD の剛体による髪やスカートの物理を VRChat の PhysBones に変換できます。その後、ガイド 1 の手順 9 と同じようにエクスポートします。

これでできること： MMD アバターを VRChat で使える状態になりました。アップロード前に髪の物理（ガイド 6）やリップシンク（ガイド 8）を追加できます。

ガイド 4：アバターのボーン名を修正する

`CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras`

> **所要時間：** 約 5〜15 分 **結果：** VRChat が必要とするボーンが VRChat に対応した名前になる

始める前に確認すること： - [ ] アバターが開かれ、スケルトン（アーマチュア）が見えている

手順 1 — 現在の命名規則を検出する

CATS タブで **VRChat Tools** → **VRChat Naming Extras**（VRChat 命名の追加ツール）を展開し、**検出** をクリックします。BoneCraft は見つけた命名規則（Mixamo、VRoid、Unity など）とスコアを表示します。名前を変えた後は **強制再スキャン** でもう一度確認できます。

日本語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語のボーン名には、代わりに **CATS** タブ → **CATS** → **ボーン名を翻訳** を使います。**言語** を選んで実行すると、名前が一度に英語に変換されます。

手順 2 — VRChat の名前に変更する

先にボーンを対応付け（ガイド 5 の手順 2）、次に **ヒューマノイドボーンの設定** の **Normalize Names** をクリックします。対応付けたすべてのボーンに VRChat が期待する名前が付きます。

表示されるもの： `Hips`、`Spine`、`Chest`、`LeftUpperArm` のようなボーン名。

手順 3 — 手作業での修正（必要な場合）

VRChat Naming Extras には、残ったボーン用の一括ツールもあります：

- **検索と置換** — すべてのボーン名で、ある文字列を別の文字列に置き換える
- **プレフィックスを追加** と **サフィックスを追加** — すべてのボーン名の先頭や末尾に文字列を足す
- **プレフィックスを削除** と **サフィックスを削除** — それを取り除く
- **正規表現置換** — 正規表現を使って同じことを行う

これでできること： ボーン名が正しければ、ヒューマノイドの対応付け（ガイド 5）が自動で動きます。正しくないと、VRChat はキャラクターの動かし方を判断できません。

ガイド 5：アバターを VRChat の体のシステムに対応付ける

`CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones`

> **所要時間：** 約 10〜15 分 **結果：** アバターのスケルトンが VRChat のヒューマノイドの動きのシステムにつながる

始める前に確認すること： - [ ] アバターのボーン名が適切である（そうでなければガイド 4 を参照） - [ ] スケルトンが選択されている - [ ] **オブジェクトモード** になっている（ビューポート左上のドロップダウンで確認）

手順 1 — ヒューマノイドボーンの設定を開く

CATS タブで **Avatar Tools** → **ヒューマノイドボーンの設定** を展開します。

手順 2 — 自動で対応付ける

全て自動マップ をクリックします。BoneCraft がスケルトンを調べ、体のスロットを埋めます。

> ヒューマノイドのスロットは、VRChat が使うラベル付きのフックのようなものです。「腰はここ、頭はここ、左手はここ」。BoneCraft はあなたのボーンをこれらのフックに対応付けます。ファイルを開き直しても、ヒューマノイドの対応付けは正しく読み戻されます。

表示されるもの： 必須スロット（15 個：Hips、Spine、Head、左右の上腕、前腕、手、太もも、すね、足）と任意のスロット（Chest、UpperChest、Neck など）にそれぞれボーンが入り、必須スロットが埋まった割合が表示されます。

手順 3 — 対応付けを確認する

バリデート をクリックします。BoneCraft は、すべての必須スロットにボーンがあり、階層が正しいかを確認します。

手順 4 — 空のスロットを手作業で埋める

ボーンのないスロットには「(click to map)」と表示されます。それをクリックして正しいボーンを選びます。その後もう一度 **バリデート** をクリックし、**Normalize Names** で対応付けたボーンに VRChat の名前を付けます。

手順 5 — アイトラッキングを設定する（任意）

アバターに目のボーンがある場合は、**CATS** タブ → **CATS** → **アイトラッキング** を使います。**自動検出** で目のボーンを見つける（または **左目** と **右目** のボーンを選ぶ）、制限を設定し、**アイトラッキングを作成** をクリックします。設定の説明は ガイド 13 のフェーズ 3 にあります。

これでできること： ヒューマノイドの対応付けができると、アバターは VRChat で正しく動きます。IK（インバースキネマティクス：ゲーム内の手が実際のコントローラーに追従する仕組み）が働き、アバターが現実の動きに追従します。

ガイド 6：髪の物理を追加する

`CATS → Avatar Tools → Add Hair Physics`

> **所要時間：** 約 15〜25 分 **結果：** アバターの髪（やその他の柔らかい部分）が VRChat で自然に揺れる

始める前に確認すること： - [ ] アバターが開かれ、スケルトンが選択されている - [ ] ヒューマノイドボーンの設定が済んでいる（ガイド 5）

> PhysBone = 重さがあるようにボーンを揺らしたり弾ませたりする VRChat のコンポーネント。BoneCraft は髪、耳、しっぽ、スカート、アクセサリーなどのボーンのチェーンに設定します。

手順 1 — 髪の物理を追加 を開く

CATS タブで **Avatar Tools** → **髪の物理を追加** を展開します。中身は 4 つで、髪のチェーン検出、髪のチェーン生成、PhysBone の設定、髪の物理のコライダーです。

手順 2 — 髪のチェーンを見つける

髪にすでにボーンがある場合は、**Detect Hair Physics Chains**（髪の物理チェーンを検出）をクリックします。BoneCraft は髪らしいボーンのチェーン（根元から端までつながったボーン）を見つけ、ルートのボーンと長さを一覧表示します。

髪にまだボーンがない場合は、髪のメッシュを選んで髪のチェーン生成を使います。**密度**（Low、Medium、High：チェーンの数）を選び、**生成** をクリックします。**置換** を使うと、新しい密度で作り直します。

手順 3 — PhysBone のプリセットを選ぶ

チェーンのボーンを 1 つ選びます。PhysBone の設定で、合うプリセットをクリックします：**ヘア**、**スカート**（スカートやマント）、**テール**（しっぽやロープ）。

表示されるもの： チェーンのパラメーター：Pull、Spring、Stiffness、Gravity、Max Angle。

手順 4 — 微調整する（任意）

パネルはチェーンの値を表示するだけで、編集はしません。Stiffness を上げると曲がりにくく、Gravity を上げると下に引っ張られ、Max Angle を小さくすると揺れの範囲が狭まります。別の値にしたいときは別のプリセットをクリックするか、アバターを Unity にインポートした後で PhysBone コンポーネントを変更してください。

手順 5 — コライダーを追加する（推奨）

コライダーは、髪が頭や体を突き抜けないようにする見えない形です。髪の物理のコライダーで **Place Default Colliders**（標準のコライダーを配置）をクリックすると、頭、肩、胸に標準のコライダーが追加されます。**Add Collider**（コライダーを追加）と **Remove Collider**（コライダーを削除）で 1 つずつ追加・削除できます。

これでできること： 頭を向けたり、ジャンプしたり、踊ったりすると、アバターの髪が VRChat で自然に動きます。同じ手順でしっぽ、耳、スカート、ぶら下がるアクセサリーにも使えます。

ガイド 7：体に合わせて動く衣装を付ける

`CATS → VRChat Tools → Attach Clothing`

> **所要時間：** 約 20〜30 分 **結果：** 衣装がアバターのスケルトンに付き、体と一緒に動く

始める前に確認すること： - [ ] ベースのアバターのスケルトンが完成していて、体のウェイトが設定されている - [ ] 衣装が同じファイルにある（付属のアーマチュアがあればそれも） - [ ] 衣装がアバターの体におおよそ合っている

手順 1 — 衣装を付ける を開く

CATS タブで **VRChat Tools** → **衣装を付ける** を展開します。中身は 3 つで、ボーンの照合、コリジョンの検出、衣装のマージです。

手順 2 — ボーンを照合する

衣装に専用のアーマチュアがある場合は、それを選んで **ボーンを一致させる** をクリックします。BoneCraft は衣装の各ボーンを、アバターの同じ役割のボーンと組み合わせます（衣装の左腕とアバターの左腕など）。

表示されるもの： 衣装のボーン → アバターのボーン の組の一覧。アーマチュアのない衣装では、この手順は飛ばします。

手順 3 — 衣装をマージする

衣装を選びます（アーマチュアとメッシュ。アーマチュアがない衣装ならメッシュだけ）。最後に Shift キーを押しながらアバターのアーマチュアをクリックし、アクティブなオブジェクトにします。**衣装をマージ** をクリックします。衣装にアーマチュアがあれば、BoneCraft は衣装をあなたのスケルトンに移してボーンをまとめます。アーマチュアがなければ、体のウェイトを衣装のメッシュに転送します。

> ウェイト（ウェイトペイント）= メッシュの各点を各ボーンがどれだけ動かすかを表す数値。左袖が左腕のボーンにウェイトを持っていれば、そのボーンを動かすと袖も一緒に動きます。

表示されるもの： 衣装がアバターのスケルトンの下に入ります。ボーンを動かすと、体と衣装の両方が動きます。

手順 4 — 突き抜けを確認する

コリジョンを検出 をクリックすると、衣装が体を突き抜けている場所が見つかります。その部分のウェイトを調整して直します（リグツール のウェイトツールを参照）。

これでできること： 体と一緒に自然に動く衣装ができました。衣装の部品ごとに繰り返してください。

次へ: ガイド 8–13

ガイド 8–13

← 目次

ガイド 8：リップシンクを設定する

`CATS → VRChat Tools → Facial`

> **所要時間：** 約 10〜20 分 **結果：** VRChat で話すとアバターの口が正しく動く

始める前に確認すること： - [ ] アバターの頭のメッシュに口のシェイプキー（ブレンドシェイプ、モーフターゲットとも呼ばれる、話すときの口の形）がある - [ ] シェイプキーのおおよその名前がわかっている（メッシュのオブジェクトデータのプロパティにあるシェイプキーの一覧を見る）

> ビジェーム = 音に対応する口の形。aa は「あー」の音、o は「おー」の音などです。VRChat はリップシンクに 15 個のビジェームを使います。
>
> シェイプキー（ブレンドシェイプ） = メッシュを別の形にした状態を保存したもの。口を開けたシェイプキーは、口を開けた状態のメッシュです。

手順 1 — VRChat のビジェームマッピングを開く

右のサイドバーの **CATS** → **VRChat Tools** → **Facial** → VRChat Viseme Mapping.

手順 2 — ビジェームを自動で対応付ける

全ビジェームを自動マップ をクリックします。BoneCraft がメッシュのシェイプキーを読み、名前から VRChat の 15 個のビジェームのスロットに対応付けます。

表示されるもの： ビジェームの一覧で、ほとんどのスロットに対応付けられたシェイプキーが表示されます。

手順 3 — 空のスロットを埋める

シェイプキーのないスロットには「(unmapped)」（未対応）と表示されます。スロットのボタンをクリックするとメッシュのシェイプキーの検索リストが開くので、最も近いものを選びます（入力して絞り込めます）。スロットを空にするには「(unmapped)」を選びます。よくある対応：

VRChat のビジェーム	音	探すシェイプキー
aa	「あ」	mouth_open, A, aa
o	「お」	mouth_o, OH, oh
CH	「ch」/「sh」	mouth_ch, CH
PP	唇を閉じる音（P、B、M）	mouth_m, MM, lips_together
SS	「すー」/「ずー」	mouth_s, SS

ビジェームのシェイプキーがまったくない場合： 口に少なくとも 3 つの基本の形（A、O、CH）があれば、CATS タブの **ビジェーム** セクションでそこから 15 個すべてを作れます。口の形がまったくなければ、先にその 3 つを作ってください。ガイド 13、フェーズ 2 を参照してください。

手順 4 — 口の形を確かめる

対応付けた口の形を見るには、メッシュのシェイプキーの一覧（**プロパティ** → オブジェクトデータ）でそのシェイプキーの値を 1.0 にし、確認したら 0 に戻します。

手順 5 — フェイストラッキング（任意）

ビジェームの一覧の下にある **フェイストラッキング (SteamVR)** は、フェイストラッキング機器用の表情の形を準備します。任意の機能で、ほとんどのユーザーには必要ありません。

これでできること： VRChat で話すとアバターの口が動きます。表情は、ここで対応付けたシェイプキーの上に作られます。

ガイド 9：アバターのパフォーマンスを改善する

`CATS → VRChat Tools → Check Performance`

> **所要時間：** 約 15〜25 分 **結果：** VRChat のパフォーマンスランクが上がり、ほかのプレイヤーの読み込みが速くなる

始める前に確認すること： - [ ] アバターが完成している（リギング、衣装、リップシンクが済んでいる） - [ ] 目標のランクがわかっている（ほとんどの人は Good か Excellent）

> パフォーマンスランク = アバターがどれだけ負荷をかけるかを示す VRChat の評価。Very Poor のアバターはほかのプレイヤーに非表示にされることがあります。Good と Excellent のアバターは読み込みが速く、常に表示されます。

手順 1 — 現在のランクを確認する

CATS タブで **VRChat Tools** → **パフォーマンスチェック** を展開します。**Calculate Performance Rank**（パフォーマンスランクを計算）をクリックします。BoneCraft は全体のランクと、ポリゴン、スキンメッシュ、マテリアルスロット、ボーン、PhysBones、コンタクトの内訳を、次の段階までの差とともに表示します。

手順 2 — 整理する

同じセクションの VRChat オプティマイザーは、安全な修正を一覧表示します。**仮定モード** は最初はオンで、各修正は何も変えずに何が変わるかだけを報告します。オンの間は修正が報告だけを行うので、オフにしてから、使いたい修正を実行します：

1. **ゼロウェイトのボーンを削除** — メッシュのどこも動かさないボーンを削除する
2. **同じマテリアルのメッシュをマージ** — マテリアルが同じメッシュを結合する
3. **未使用のシェイプキーを削除** — 何にも使われていないシェイプキーを削除する
4. **未使用の頂点グループを削除** — 空のウェイトグループを削除する

手順 3 — ポリゴン数を減らす（必要な場合）

ポリゴン数が多すぎる場合は、メッシュを選んだ状態で同じセクションの VRChat間引きを使います。目標の比率を設定し（0.5 でポリゴンが半分、0.8 で 20% 減）、**プレビュー** で結果を確認してから **適用** で確定します。間引きの間、シェイプキーは保護されます。

> 0.8 から始めて少しずつ下げてください。少しの削減は見た目をほとんど変えずに、パフォーマンスを大きく改善できます。

手順 4 — マテリアルをまとめる（任意）

アバターが多くのマテリアルを使っている場合は、それらを 1 枚のテクスチャ（アトラス）にまとめます。**CATS** タブ → **CATS** → **マテリアルアトラス** で：

1. **Analyze**（解析）をクリックして、マテリアルとテクスチャを表示します。含めるものを選びます。
2. **Smart Combine Materials**（マテリアルをスマートに結合）をクリックします（単純なベイクなら **アトラスをベイク**）。BoneCraft はアトラスをベイクし、各メッシュがそれを使うようにします。元のバックアップは残ります。
3. 結果を残すには **適用 — バックアップを削除**、元に戻すには **元に戻す — オリジナルを復元** をクリックします。

すべての設定の説明は CATS ツール：マテリアルアトラス結合 にあります。

手順 5 — もう一度ランクを確認する

もう一度 **Calculate Performance Rank** をクリックして、改善を確認します。

これでできること： ランクが上がれば、より多くのプレイヤーにアバターが表示されます。Good や Excellent のアバターは読み込みが速く、GPU の負荷が少なく、初期設定でほかのプレイヤーに表示されます。

ガイド 10：ポーズを保存して再利用する

`BoneCraft → Review → Pose Library`

> **所要時間：** 約 5〜10 分 **結果：** ワンクリックで適用できるポーズのライブラリ

始める前に確認すること： - [ ] アバターのスケルトンが完成している - [ ] **ポーズモード** になっている（アーマチュアを選んで Ctrl+Tab を押すか、ビューポート左上のモードのドロップダウンを使う）

手順 1 — ポーズライブラリを開く

左のツールシェルフの **BoneCraft** タブで、**レビュー** → **ポーズライブラリ** を展開します。

手順 2 — アバターにポーズを付ける

残したい姿勢にボーンを動かします。腕を回す、頭を傾けるなど、ボーンの位置の組み合わせなら何でもポーズになります。

手順 3 — ポーズを保存する

保存 をクリックし、ポーズに名前を付けます（例：「ピースサイン」「考え中」）。**カテゴリ** で「あいさつ」などのグループに分類でき、上部の **フィルター** で 1 つのカテゴリだけを表示できます。ポーズと一緒にビューポートのサムネイルが保存されます。

手順 4 — 保存したポーズを適用する

ポーズを選んで **適用** をクリックします。

- **ブレンド** — ポーズを一部の強さで適用し、2 つのポーズを混ぜる
- **ミラー** — ポーズを左右反転して適用する

名前を変更 と **削除** で一覧を管理します。

手順 5 — ポーズを書き出す・読み込む

エクスポート でポーズライブラリを `.bfpose` ファイルに保存し、プロジェクトと一緒に保管したり共有したりできます。**インポート** で `.bfpose` ファイルからポーズを読み込みます。

これでできること： プロジェクトをまたいで使える自分のポーズライブラリができ、アニメーションのキーのためにブレンドしたり、ほかの BoneCraft ユーザーと共有したりできます。

ガイド 11：2 つのリグを 1 つにまとめる

`BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge`

> **所要時間：** 複雑さによって約 25〜40 分 **結果：** 2 つのスケルトンが 1 つになり、ウェイトはすべて保たれる

始める前に確認すること： - [ ] ベースのアバターと 2 つ目のリグ（衣装やアクセサリーのリグ）が同じファイルにある - [ ] どちらもリギングとウェイト設定が済んでいる

> リグのマージ = 一方のスケルトンをもう一方に取り込み、スケルトンを 1 つにすること。体のリグと、髪や衣装のリグを 1 つにする必要があるときに使います。

手順 1 — ボーンマージを開く

BoneCraft → Setup Rigging タブで **ボーンマージ** セクションを展開します。3 つの段階で進み、前の段階が終わると次の段階が開きます。

手順 2 — 段階 1：範囲

ベース のアーマチュア（残る体のスケルトン）と、それにマージされるアーマチュア（ベースに追加された後に非表示になる衣装や髪のリグ）を選びます。**Analyze**（解析）をクリックします。

BoneCraft は 2 つのスケルトンを比べて一覧にします： - ✓ 一致 — 両方にあって位置が合っているボーン - + ソースのみ — ベースに対応するもののない、マージされるリグのボーン - – ターゲットのみ — マージされるリグにない、ベースのボーン

一覧を確認したら、**Acknowledge Scope — Proceed to Rename**（範囲を確認 — 名前の変更へ）をクリックします。

手順 3 — 段階 2：名前の変更

ソースのみのボーンそれぞれについて、何を表すかを決めます：

- 同じ役割のベースのボーンの名前を付け、**Apply Rename**（名前の変更を適用）をクリックする
- 対応するもののない新しいボーンなら **Mark as Unique**（固有としてマーク）をクリックする（そのままベースに追加されます）

Normalize Both Armatures（両方のアーマチュアを正規化）は、BoneCraft が両方のリグで認識できる標準のボーン（背骨、腕、脚など）の名前を変更します。**Auto-Propose Renames**（名前の変更を自動提案）は残りのボーンについて位置から名前を提案し、**Apply Batch Pattern**（一括パターンを適用）は 1 つのパターンで多くのボーンの名前を変更します。

ソースのみのボーンがすべて解決したら、**Verify Rename — Proceed to Merge**（名前の変更を確認 — マージへ）をクリックします。

手順 4 — 段階 3：マージ

まず **Run Merge Preview**（マージのプレビューを実行）をクリックします。何も変えずに、マージで何が起きるかを報告します。

報告に問題がなければ、**アーマチュアをマージ** をクリックします。BoneCraft は両方のアーマチュアをバックアップしてから、1 つにまとめます。

表示されるもの： 両方のスケルトンのボーンをすべて含む 1 つのアーマチュアに、すべてのメッシュのウェイトが設定されます。

これでできること： エクスポートや編集がしやすい 1 つのリグができます。衣装やアクセサリーのリグが別になっているアバターには必要です。

ガイド 12：アップロードの問題を解決する

> **所要時間：** 問題によって約 5〜15 分

始める前に： 下の一覧から自分の問題を探し、その項目へ進んでください。

「アップロードに失敗 — ボーンが認識されない」

ボーンに VRChat が理解できない名前が付いています。→ ガイド 4：アバターのボーン名を修正する

「アバターが T ポーズのまま / VRChat で自分と一緒に動かない」

ヒューマノイドの対応付けがないか、間違っています。→ ガイド 5：アバターを VRChat の体のシステムに対応付ける

「メッシュがおかしく変形する / 肌が変に伸びる」

ボーンのウェイトの調整が必要です。→ リグツール のウェイト転送とウェイトミラーを参照するか、CATS タブで **Smart Automatic Weights**（スマート自動ウェイト）を実行します。

「髪が頭を突き抜ける」

髪のコライダーがないか、小さすぎます。→ ガイド 6：髪の物理を追加するの手順 5。

「アバターが Very Poor で、ほかのプレイヤーにブロックされる」

→ ガイド 9：アバターのパフォーマンスを改善する

「リップシンクが動かない」

ビジェームが正しく対応付けられていません。→ ガイド 8：リップシンクを設定する

「リグバリデーターにエラーが出る」

BoneCraft タブで **レビュー** → **リグバリデーター** を展開し、**検証を実行** をクリックします。各結果に問題とボーンが示されるので、その提案に従うか、クイック修正インデックスを確認してください。**Export Report**（レポートをエクスポート）で結果をファイルに保存できます。

「VRM の読み込みができない」

VRM アドオンがインストールされていない可能性があります。→ ガイド 2 の手順 1。

「MMD の読み込みができない」

mmd_tools アドオンがインストールされていない可能性があります。→ ガイド 3 の手順 1。

ガイド 13：CATS でアバターを VRChat 対応にする

> **所要時間：** パイプライン全体で約 20〜35 分 **結果：** リップシンク、アイトラッキング、正しいトランスフォームを備えた、きれいで最適化されたアバター — VRChat へアップロードできる状態

始める前に — まずお読みください：

CATS ツールはパイプラインに沿って使います。各フェーズは順番どおりに行う必要があります。CATS タブのパイプラインステータスには、済んだフェーズごとにチェックが付き（モデルを修正、マテリアルアトラス、ビジェーム、アイトラッキング、ポーズをシェイプキーに、トランスフォームの適用）、操作台帳には実行した CATS の操作がすべて一覧表示されます。前のフェーズが済んでいないツールも実行はできますが、「Run Fix Model first for best results」（最良の結果のため先にモデルを修正してください）のような警告が表示されます。

必ず モデルを修正 から始めてください。毎回、例外なく。

まだ読んでいなければ、続ける前に CATS パイプライン をお読みください。

始める前に確認すること： - [ ] アバターが読み込まれ、3D ビューポートに表示されている - [ ] 右のサイドバーで CATS タブが開いている（サイドバーが隠れていれば N キー） - [ ] アバターが選択されている（ビューポートかアウトライナーでクリック）

フェーズ 1 — モデルを修正

モデルを修正 は、CATS のすべての土台になる必須の手順です。モデルに問題がなさそうでも、最初に実行してください。後のツールを気づかないうちに壊してしまう隠れた問題を取り除きます。

モデルを修正 が行うこと（それぞれオプションでオフにできます）： - モディファイアーを適用する - 重複した頂点と、体から離れた浮いた形状（三角形）を削除する - 法線（メッシュのどちらの面が外側を向くかを決める向き）を再計算する - 空の頂点グループとゼロウェイトのボーンを削除する - VRChat で使えないコンストレイントとリジッドボディを削除する

手順： 1. **CATS** タブで **CATS → モデルを修正** を展開する 2. アバターのメッシュが選択されていることを確認する 3. **モデルを修正** をクリックして待つ — 大きなメッシュでは数秒かかります 4. パイプラインステータスで モデルを修正 にチェック（✓）が付いたことを確認する

表示されるもの： アバターは同じか、少しきれいになります。パイプラインステータスで モデルを修正 にチェックが付き、操作台帳にこの実行が表示されます。

> **モデルを修正 の後にモデルが消えたり裏返って見えたりする場合：** メッシュの法線が反転していました。メッシュを選び、編集モード（Tab）に入ってすべて選択（A）し、メッシュ > ノーマル > 反転 を使います。その後、もう一度 モデルを修正 を実行します。

フェーズ 2 — ビジェームの生成

実行のタイミング：モデルを修正 ✓ の後

ビジェーム セクションは、すでにある 3 つの基本の形から、VRChat のリップシンクに使う 15 個の口の形をすべて作ります。アバターにすでに完全なビジェームのシェイプキーがある場合はこのフェーズを飛ばせますが、VRChat のビジェームマッピング（ガイド 8）で確認してください。

VRChat は話すときに唇を動かすために 15 個の口の形（ビジェーム）を必要とします。多くのアバターには基本的な口の形しかありません。CATS は基本の形を組み合わせて残りを作ります。

3 つの基本の形： - **Aシェイプ** — 大きく開けた口（「あー」の形） - **Oシェイプ** — 丸めた口（「おー」の形） - **CHシェイプ** — 歯の見える狭く開けた口（「ち」/「し」の形）

手順： 1. **CATS** タブで **CATS → ビジェーム** を展開する 2. **自動検出** で 3 つの形を埋めるか、自分で選ぶ（`mouth_open`、`vrc.v_o`、`mouth_wide` のような名前のキーは、最も近いものを選ぶ） 3. **ビジェームを生成** をクリックする 4. CATS が VRChat の名前（`vrc.v_aa`、`vrc.v_o`、`vrc.v_ch` など）の 15 個のシェイプキーを作る 5. パイプラインステータスで ビジェーム ✓ を確認する

表示されるもの： メッシュのシェイプキーの一覧（プロパティ → オブジェクトデータ → シェイプキー）に 15 個の新しいシェイプキー。

> **アバターに口のシェイプキーがまったくない場合：** CATS が残りを作れるように、少なくとも A、O、CH を自分で作ってください（シェイプキーとしてスカルプトまたは編集します）。用語集の「シェイプキー」を参照してください。

フェーズ 3 — アイトラッキング

実行のタイミング：モデルを修正 ✓ の後

アイトラッキング は、VRChat 組み込みのアイトラッキング用にアバターの目のボーンを設定し、目が自然に動いてほかのプレイヤーを見るようにします。

行うこと： - 左右の目のボーンを見つける - VRChat が必要とする名前（`LeftEye` と `RightEye`）を付ける - VRChat が目を動かすのに必要な回転のコンストレイントを追加する - 目の回転を自然な範囲（上、下、横）に制限する

先に モデルを修正 を実行しないと、目の検出が本物の目ではなく残った重複頂点に引っかかり、コンストレイントを間違った場所に置くことがあります。そうしたアバターは、VRChat で両目が下を向いたままになります。

手順： 1. **CATS** タブで **CATS → アイトラッキング** を展開する 2. **自動検出** をクリックする — CATS が名前や位置が目のボーンに合うボーンを探します 3. **左目** と **右目** の欄を確認し、間違っていれば自分でボーンを選ぶ 4. 必要なら **上限**、**下限**、**側面限界** を設定する 5. **アイトラッキングを作成** をクリックする 6. パイプラインステータスで アイトラッキング ✓ を確認する

表示されるもの： 両方の目のボーンの名前が変わり、ボーンコンストレイントのパネルに回転のコンストレイントが表示されます。

> **CATS が目のボーンを見つけられない場合：** スケルトンに目のボーンがない可能性があります。一部の形式（特に古い MMD モデル）は、ボーンではなくシェイプキーでまばたきします。このフェーズは飛ばしてください。目のボーンがなければ、VRChat はシェイプキーによる目のアニメーションに切り替えます。

フェーズ 4 — ポーズをシェイプキーに

実行のタイミング：モデルを修正 ✓ の後

ポーズをシェイプキーに は、アバターの現在のポーズをシェイプキーに変えます。VRChat の表情メニュー用に、独自の表情や休止ポーズを保存するのに使います。

先に モデルを修正 を実行しないと、頂点の順番に削除された重複の隙間が残り、シェイプキーが歪んだ形状を保存してしまいます。VRChat で使うとメッシュが外側に飛び散るシェイプキーになります。

手順： 1. ポーズモードでアバターにポーズを付ける（アーマチュアを選んで Ctrl+Tab） 2. 保存したい表情や姿勢にボーンを動かす 3. オブジェクトモードに戻る（もう一度 Ctrl+Tab） 4. **CATS** タブで **CATS → ポーズとシェイプキー** を展開する 5. **ポーズをシェイプキーに** をクリックし、新しいシェイプキーに名前を付ける 6. パイプラインステータスで ポーズをシェイプキーに ✓ を確認する

表示されるもの： メッシュの一覧に新しいシェイプキーが追加されます。値を 1.0 にして、そのポーズになることを確認します。

> **シェイプキーをベーシスに：** 対になるツールで、逆のことをします。シェイプキーをメッシュの中立の休止形状に焼き込みます。修正した休止ポーズを固定するのに使います。これも モデルを修正 の後に実行してください。

フェーズ 5 — トランスフォームの適用

実行のタイミング：必要な前のフェーズがすべて済んだ後

最後のフェーズです。トランスフォームの適用 は、すべての位置、回転、スケールをメッシュとスケルトンに焼き込み、すべてがきれいな値（位置 0,0,0 / 回転 0°,0°,0° / スケール 1.0）になるようにします。VRChat SDK にはきれいなトランスフォームが

必要で、特に適用されていないスケールがあると、アバターの大きさがおかしくなったり、物理がおかしく動いたりします。

前のフェーズより先にトランスフォームを適用すると、それらの問題がメッシュに焼き込まれて元に戻せなくなります。
Bforartists では正しく見えるのに、VRChat では本来の身長のほんの一部の大きさで現れるアバターになります。

トランスフォームとFBT のツール： - **全トランスフォームを適用** — メッシュとアーマチュアの位置、回転、スケールをまとめて適用する - **FBTを修正** — フルボディトラッキング用のトランスフォームの補正（ルートボーンを床の高さに移動する） - **FBTを削除** — その補正を取り消す

手順： 1. アバターに必要なフェーズにパイプラインステータスでチェックが付いていることを確認する（マテリアルアトラスと ポーズをシェイプキーに は任意で、既存のビジェームを対応付けた場合、ビジェーム にはチェックが付きません） 2. **CATS** タブで **CATS → トランスフォームとFBT** を展開する 3. **全トランスフォームを適用** をクリックする 4. パイプラインステータスで トランスフォームの適用 ✓ を確認する 5. アバターをエクスポートする（VRChat → VRChatにエクスポート、ガイド 1 の手順 9）

表示されるもの： 必要なフェーズの後に トランスフォームの適用 にチェックが付きます。アバターは VRChat Creator Companion で使える状態です。

これでできること： きれいな形状、15 個のビジェーム、アイトラッキング（目のボーンがある場合）、作成した独自の表情、きれいなトランスフォームを備えた、完全に処理されたアバター — VRChat へのアップロードが一度で正しく動くために必要なものがすべてそろいます。

次へ: CATS パイプライン

CATS パイプライン

← 目次

CATS のツールを初めて使う前に、この章をお読みください。

CATS のツールは、それぞれ独立した機能のメニューではなく、1 本のパイプラインです。各手順は前の手順の結果の上に成り立ちます。順番を守らずに実行すると、壊れた結果になります。その問題は VRChat に入るまで見えず、その時点では最初からやり直さないと直せません。アバターに必要のないフェーズは飛ばしても構いませんが、実行するフェーズはこの順番を守ってください。

---

6 つのフェーズとその順番

CATS タブのパイプラインステータスには各フェーズが並び、済んだフェーズにチェックが付きます。

1. **モデルを修正** — メッシュをきれいにします。重複や壊れた形状を取り除き、法線を直します。ほかのすべての手順がこの手順に依存します。
2. **マテリアルアトラス** — アバターのマテリアルを 1 枚のテクスチャシートにまとめます（任意。パフォーマンスのため）。
3. **ビジェーム** — 3 つの基本の形（A、O、CH）から、VRChat のリップシンク用の口の形を 15 個作ります。
4. **アイトラッキング** — アバターの目のボーンを使って、VRChat の目の動きを設定します。
5. **ポーズをシェイプキーに** — 独自のポーズや表情をシェイプキーとして保存します。
6. **全トランスフォームを適用** — 位置・回転・スケールをすべて確定し、アップロード用にアバターのトランスフォームをきれいにします。

パイプラインステータスと操作台帳

パイプラインステータスには、フェーズごとに 1 行が表示されます。フェーズが終わると、その行にチェックマークが付きます。この状態はシーンに保存されるので、ファイルと一緒に残ります。

操作台帳には、実行した CATS の操作がすべて、新しいものが最後になる順で、時刻と結果とともに一覧表示されます。結果は Changed（モデルを変更した）、Clean（変更の必要がなかった）、Failed（失敗した）のいずれかです。**コピー** は記録をクリップボードに入れます（助けを求めるときに便利です）。**クリア** は記録を空にします。

この順番は助言であり、ロックではありません。前のフェーズが済んでいないツールも実行できますが、「Run Fix Model first for best results」（最良の結果のため先にモデルを修正してください）のような警告が表示されます。この警告は真剣に受け止めてください。

この順番である理由

各フェーズは、次のフェーズが依存する形でメッシュやスケルトンを変えます。

- **「モデルを修正」は必ず最初：** 頂点数が変わり、重複が取り除かれ、法線が直るからです。頂点の位置を読むツール（ビジェームの作成、目のボーンの検出、ポーズの保存）は、重複した頂点や壊れた頂点が残ったメッシュでは間違った結果になります。
- **ビジェームはアイトラッキングより前：** どちらもシェイプキーとボーンのデータを変えるからです。この順番なら、コンストレイントが書き込まれる前にシェイプキーがそろいます。
- **アイトラッキングは「ポーズをシェイプキーに」より前：** ポーズをシェイプキーには、ボーンによる変形も含めてメッシュ全体を保存するからです。目のコンストレイントを先に入れておくと、保存した形の中の目の自然な位置が正しくなります。
- **トランスフォームの適用は最後：** すべてを完全に確定するからです。直していない形状、対応付けていないシェイプキー、間違ったコンストレイントもそのまま固定されます。トランスフォームを適用した後に前のフェーズへ戻る方法は、元に戻す（Ctrl+Z）か、元のファイルからの再インポートだけです。

手順を飛ばすと何が壊れるか

「モデルを修正」を飛ばした場合： 後のすべてのツールが、同じ位置に重複した頂点があるかもしれないメッシュの上で動きます。作成したビジェームが、見えている頂点だけを動かし、隠れた重複を動かさないことがあります。すると VRChat では 2 つが離れ、リップシンクの形のたびに口が裂けます。アイトラッキングは、見えている目のメッシュではなく重複した目のメッシュにコンストレイントを付けることがあり、目が一点を見つめたまま固まります。その後トランスフォームの適用で、これらの誤りがすべて焼き付けられます。

ビジェームを飛ばした場合： ビジェームを作成も対応付けもしていないアバターには、リップシンクがありません。アバターにすでにビジェームのシェイプキーがあるなら、新しく作らずに VRChat Viseme Mapping（ガイド 8）で対応付けてください。その場合パイプラインステータスでビジェームにチェックが付きませんが、問題ありません。

アイトラッキングを飛ばした場合： VRChat でアバターの目が動かず、まっすぐ前を見つめたままになります。目のボーンがないアバターなら、それで構いません。

「ポーズをシェイプキーに」を飛ばした場合： 任意の手順です。保存したい独自の表情がなければ飛ばしてください。

次へ: リグツール

リグツール

← 目次

この章では、BoneCraft のリギング、アニメーション、ウェイトのツールを詳しく説明します。機能をより深く理解したいときや、ガイドが自分の状況にぴったり合わないときに使ってください。

各項目では、機能、使う場面、主な操作、場所を説明します。「場所」は必要なモードも示します。リグ制御は Pose Mode、ウェイトミラーと転送は Weight Paint、Delta Mush は Object Mode で使用します。実行できない場合も欄が残り、必要な選択を案内する場合があります。

9.1 では多くが即時実行で、次の操作前に Adjust Last Operation で変更します。Pose → BoneCraft、Weights → BoneCraft、Bforartists の Pose / Weights 棚の BoneCraft ボタンからも同じ操作を利用できます。はじめに に入口をまとめています。

リグ UI ツール

アーマチュアを扱うときの見た目の面を管理するツールです。どのボーンを表示するか、どう整理するか、すばやい呼び出しを扱います。

ボーンコレクション

できること： スケルトンのボーンコレクションを行として表示します。コレクションの名前をクリックするとそのボーンを選択し、目のアイコンで表示・非表示を切り替えます。

> ボーンコレクションは、名前の付いたボーンのグループです（例：「IK Controls」「Face Bones」「Deform Bones」）。コレクションを非表示にするとそのボーンがビューポートで隠れるので、リグの一部分に集中できます。

主な操作： - 各行：アクセントカラー、**Toggle Collection Visibility**（コレクションの表示を切り替え。目のアイコン）、コレクションの名前（ボーンを選択）、**Solo Collection**（コレクションをソロ表示。S のアイコン）、**Rename Collection Display**（コレクションの表示名を変更。歯車のアイコン。行の表示名を設定します） - **Show All Collections**（すべてのコレクションを表示）と **Hide All Collections**（すべてのコレクションを非表示）（一覧の上の開いた目と閉じた目のアイコン）— すべてを一度に切り替える - セクション — 複数のコレクションを折りたためる見出しの下にまとめる

場所： BoneCraft タブ → レビュー → コレクション

表示ブックマーク

できること： どのボーンコレクションを表示しているかを保存し、保存した表示をすぐに切り替えられるようにします。

使用例： 表情の作業用に顔のボーンだけを表示し、「Face Only」として保存します。次にウェイトペイント用にすべてを表示し、「Full Rig」として保存します。これで 1 クリックで 2 つを切り替えられます。

主な操作： スロットごとに 1 行です。- ブックマークの名前 — クリックすると保存した表示を適用する - **Save Bookmark**（ブックマークを保存。ディスクのアイコン）— 現在の表示状態をスロットに保存する - 色の見本 — ブックマークを色分けする - **Clear Bookmark**（ブックマークをクリア）と **Remove Bookmark**（ブックマークを削除。閉じるアイコン）— スロットを空にする、または追加したスロットを削除する - **ブックマークを追加** — スロットを追加する

標準のブックマーク： FK Arms、IK Body、Face Only、Full Rig

場所： BoneCraft タブ → レビュー → コレクション → 表示ブックマーク

ホットキーのクイックパネル

できること： BoneCraft のリグパネル（コレクションとブックマーク）を、カーソルの位置にポップアップとして開きます。

使い方： 3D ビューポートで **Ctrl+Shift+R** を押します。ポップアップの外をクリックすると閉じます。

場所： 3D ビューポートのショートカット **Ctrl+Shift+R**（専用のパネルはありません）

アニメーションツール

ポーズライブラリ

できること： 名前とサムネイルの付いたポーズを保存し、1 クリックでリグに適用できるようにします。

主な操作： - **保存** — 現在のボーンの位置を名前付きのポーズとして、ビューポートのサムネイルと一緒に保存する - **適用** — ボーンを保存したポーズに合わせる - **ブレンド** — ポーズを一部の強さで、現在の位置と混ぜて適用する - **ミラー** — ポーズを左右反転して適用する - **削除、名前を変更、カテゴリ** — 一覧を管理する。**フィルター** は 1 つのカテゴリだけを表示する - **エクスポート** と **インポート** — `.bfpose` ファイルに保存する、またはそこから読み込む

場所： BoneCraft タブ → レビュー → ポーズライブラリ

Control Picker（コントロールピッカー）

できること： リグのコントロールをクリックできる図です。形をクリックするとそのボーンを選択し、選択中のものが強調表示されます。

主な操作： - **Generate Picker**（ピッカーを生成）— リグから配置を作る - **Edit Layout**（配置を編集）— コントロールを移動、拡大縮小、ラベル変更する（**Move Picker Control**（ピッカーのコントロールを移動）、**Resize Picker Control**（ピッカーのコントロールの大きさを変更）、**Relabel Picker Control**（ピッカーのコントロールのラベルを変更）は各コントロールの行にアイコンで表示されます）。**Snap**（スナップ）でグリッドに合わせ、**レイアウトを再構築** で作り直します - **選択をミラー** — ミラー側のコントロールを選択する - **ポップアップピッカー** — ピッカーを浮動ウィンドウで開く。そこには **Add Selection Set**（選択セットを追加）もあります

場所： BoneCraft タブ → レビュー → Control Picker

Control Layer（コントロールレイヤー、IK/FK）

図解の比較はウェイトと IK/FK を参照。

できること： **コントロールリグを構築** で作ったリグの手足のための、アニメーター向けの操作です。手足を跳ねさせずに IK と FK を切り替え、フレーム範囲にわたって一方を他方にベイクします。

主な操作： - **IK** と **FK** — 手足を切り替え、新しいコントロールを手足の今の位置に合わせるので、ひじやひざが跳ねません - **Bake IK**（IK にベイク）と **Bake FK**（FK にベイク）— フレーム範囲のアニメーションを IK または FK に変換する - **Pole Follow**（ポールの追従）、**Pin**（固定）、**Lock-Free**（ロック解除）、保護されたロックを保つ **Global Rig Scale**（リグ全体のスケール）

場所： BoneCraft タブ → レビュー → Control Layer（**コントロールリグを構築** で作ったリグを選択しているとき。リグビルダー を参照）

Rigifyツール

できること： Rigify のコントロールリグを検出し、BoneCraft のコレクションパネル、ブックマーク、プロパティのスライダーを Rigify の標準のコントロールにつなぎます。

> Rigify は、アニメーション用のリグを生成する Bforartists 組み込みの仕組みです。Rigify でリグを作った場合、BoneCraft の UI を Rigify の IK/FK コントロールにつなぎます。

主な操作： - **自動強化** — 選択した Rigify リグ用に BoneCraft のパネルを設定する - **強化を再実行** — それを最初から作り直す - **Rigifyを有効化** と **コントロールリグを生成**（**アクティブメタリグ**） は Quick Rig にあります（リグビルダー を参照） - Rigifyプロパティ — リグの IK/FK、ストレッチ、親空間、頭と首の追従のスライダー

場所： BoneCraft タブ → リギング設定 → Rigifyツール（と Rigifyプロパティ のセクション）

リターゲット

できること： あるスケルトンのアニメーションを別のスケルトンに移します（例：モーションキャプチャのクリップを自分のアバターへ）。ボーンは名前と向きで対応付けられるので、手足の向きが保たれます。鎖骨はゆるく対応付けられるので、肩が回りすぎません。

主な操作： - **クリップをインポート** と **ライブラリを参照** — クリップを読み込む、またはライブラリのフォルダーを設定する。クリップの名前をクリックすると選択します - **Auto-Match Bones**（ボーンを自動対応付け。クリップの行のチェックマーク）— 元と先のボーンを組にする（パネルのボーンマッピングの一覧に組が表示されます） - **プレビュー** と **プレビューを停止** — 結果を試す - **適用** — クリップを自分のリグにベイクする

場所： BoneCraft タブ → リギング設定 → リターゲット

補正シェイプキー

できること： ボーンがある角度に達すると有効になるシェイプキーです。極端なポーズでのつぶれやへこみを直します。

使用例： キャラクターのひじを完全に曲げるとつぶれます。直したひじをスカルプトし、腕のボーンにつなぐと、ひじを曲げるにつれて自動的に適用されます。

主な操作： - 新しい修正 — **シェイプキー**、**ドライバーボーン**、回転軸、形が完全に有効になる角度、徐々に効き始める度合いを選び、**補正を作成** をクリックする - 補正の一覧：補正のシェイプキーの名前をクリックして選択します。一覧の下の **編集** と **削除** は、選択した補正に対して働きます

場所： BoneCraft タブ → スキン → 補正（メッシュに基準のシェイプキーが必要です）

グラフツール

できること： キーフレームとカーブを仕上げるアニメーションのツールです。

- **インタラクティブブレークダウン**（ブレークダウナー。3D ビューポートのショートカット **Ctrl+Shift+B**）— 左右にドラッグして、現在のポーズを前後のキーフレームの間でブレンドする
- **デルタを適用**（デルタムーバー。3D ビューポートのショートカット **Ctrl+Shift+D**）— 選択したボーンを、スクリーン空間またはワールド空間で正確な量だけずらす
- **キャプチャ** と **スワップ**（バッファカーブ）— カーブのコピーを取っておき、それと編集後のカーブを入れ替える
- **スマートベイク** — コンストレイントで動くアニメーションをキーにベイクし、余分なキーを減らす（**許容値** で度合いを設定）
- **オイラーフィルター** — ジンバルロックによる回転の反転を直す
- タンジェントハンドル — 選択したキーのハンドルの種類を設定する：**Auto**（自動）、**Vector**（ベクトル）、**Aligned**（整列）、**Free**（フリー）、**Auto Clamped**（自動クランプ）

場所： BoneCraft タブ → レビュー → グラフツール

ウェイトツール

ボーンが動いたときにメッシュがどう変形するかを制御するツールです。ウェイトは、メッシュの各部分がどのボーンにどれだけ付いて動くかを決めます。

ボーンウェイトの自動再計算

できること： メッシュを変えずに、既存のリグからメッシュのウェイトを計算し直します。高密度のメッシュでは軽い代理メッシュを通して処理するので、何も言わずに失敗することはありません。

主な操作： 対象のメッシュとアーマチュア、方式、ブレンドとスムージング、1 頂点あたりのボーンの影響の最大数、最小ウェイト、古いウェイトのバックアップ。**Automatic Bone Weight Recalculation**（ボーンウェイトの自動再計算）を実行します。CATS タブには近道の **Smart Automatic Weights**（スマート自動ウェイト）があります。

場所： BoneCraft タブ → スキン → ウェイトツール

ウェイトミラー

できること： アバターの片側のウェイトを反対側にコピーします。左右対称のキャラクターには欠かせません。

主な操作： - **全ウェイトをミラー** — すべてのボーングループを反対側にミラーする - **アクティブウェイトをミラー** — アクティブなボーングループだけをミラーする - 対称の軸とミラーの方向（両方向、左から右、右から左） - **トポロジーミラー** — 位置ではなくメッシュのトポロジーで頂点を組にする - **検索距離** — 2 つの頂点をどこまで離れていても組とみなすか（完全に対称でないメッシュでは大きくする） - **一致しないものを選択** — 相手のない頂点を選択する。**ウェイトを正規化** はその後でウェイトの合計を 1.0 にする

場所： BoneCraft タブ、ウェイトペイントモード → ウェイトミラー

ウェイト転送

できること： 元のメッシュからアクティブなメッシュにウェイトをコピーします。衣装を体に取り付けるときや、高解像度のメッシュから低解像度のメッシュにウェイトを移すときに使います。

主な操作： - 元のメッシュ、転送の方式、ボーンのフィルター - **転送後に正規化** — ウェイトの合計を 1.0 に保つ - **ウェイトを転送** — 実行する。結果には平均と最大の距離が表示され、**問題のある頂点を選択** はうまく対応しなかった頂点を選択する

場所： BoneCraft タブ、ウェイトペイントモード → ウェイト転送（スキン → ウェイトツール にもあります）

ウェイトテーブル

できること： 選択した頂点の各ボーンに対する正確なウェイトを表示し、正確な値を入力できるようにします。

使い方： ウェイトペイントモードで頂点を 1 つ選択します。表にその頂点のボーンとウェイトが並びます。複数の頂点を選択しているときは、**すべての頂点を正規化** で全部を正規化します。

場所： BoneCraft タブ、ウェイトペイントモード → ウェイトテーブル

フラッドフィル

できること： 選択した頂点に、アクティブなグループのウェイトを 1 クリックで設定します。**0.0にフラッド**、**1.0にフラッド**、または **カスタム値** を使う **フラッド**（**カスタム正規化** 付き）があります。

場所： BoneCraft タブ → スキン → ウェイトツール

デフォームvs コントロール

できること： リグのボーンを、デフォームボーン（メッシュを動かす）とコントロールボーン（アニメーターが動かす）に分けます。デフォームボーンに印を付け、デフォーム用の命名に名前を変え、デフォームボーンだけのスケルトンをエクスポートします。

場所： BoneCraft タブ、ポーズモード → デフォームvs コントロール

デルタマッシュ

できること： 関節のつぶれを減らすスムージングの変形です。メッシュはレスト状態の形を保ちつつ、動いたときによりきれいに変形します。

主な操作： 反復回数、スムージングの強さ、境界の固定、変形のみのスムージング、アーマチュアより前に実行するかどうか。追加ボタンでモディファイアーを追加し、レスト状態の形にバインドします。

場所： BoneCraft → Skin → Delta Mush (Object Mode; Mesh)

プロキシミティラップ

できること： あるメッシュを別のメッシュの表面に、第二の皮膚のように付いて動かします。体に密着する衣装に便利です。

主な操作： 付いて動く先のドライバーメッシュ、減衰の種類、最大距離。バインドボタンでメッシュを取り付けます。

場所： BoneCraft → Skin → Proximity Wrap (Object Mode; Mesh)

リグコントロール

これらのツールは、ポーズモードの BoneCraft タブに表示されます。

スペーススイッチ

できること： アニメーション中にボーンがどの空間に付いて動くかを変えます。小道具を持った手を、1 クリックで体に付いて動く状態からワールドに静止した状態に切り替えられます。

主な操作： - **スペースを追加** と **Remove Space**（スペースを削除。スペースを管理の下の X のアイコン）— ボーンが付いて動ける空間（ワールド、原点、または別のボーン） - 空間ごとに、その名前のボタンが 1 つあります。今の空間には ● が付きます。別の空間のボタンをクリックすると、ボーンがその空間に切り替わります

場所： BoneCraft タブ、ポーズモード → スペーススイッチ

スプラインIK

できること： ボーンのチェーンをカーブに沿わせます。なめらかで大きくうねる動きが必要なしっぽ、触手、ロープ、長い髪、背骨に使います。

主な操作： **チェーン長**、**カーブ解像度**、**ストレッチ**、**ツイストモード**、**ボリューム保持**。**スプラインIKを生成** と **スプラインIKを削除**。

場所： BoneCraft タブ、ポーズモード → スプラインIK

チェインダイナミクス

できること： ボーンのチェーンに物理演算のような二次的な動きを付けます。親が動くとボーンが遅れて付いてきて、止まると跳ね返ります。髪の房、しっぽ、アクセサリーに使います。

主な操作： 硬さ、減衰、質量、重力。選択したチェーンにダイナミクスを追加します。衝突は単純な球の形で計算するので、へこんだ面では正しく衝突しないことがあります。

場所： BoneCraft タブ、ポーズモード → チェインダイナミクス

リボン

できること： なめらかに曲がりねじれるボーンであるベンディボーンでリボンを作ります。唇、眉、ベルトなど、柔らかく曲がる部分に使います。

主な操作： **コントロールボーン** と **リボン幅**。**リボンを生成** と **リボンを削除**。

場所： BoneCraft タブ、ポーズモード → リボン

ビジェームライブラリ

できること： シェイプキーにつながったビジェーム（口の形）のセットを作って管理し、テキストからリップシンクのキーを生成します。VRChat 用のビジェームの対応付けには VRChat Viseme Mapping を、ビジェームを一から作るには CATS のビジェームのセクションを使います。

主な操作： - **新しいセット** と **削除** — ビジェームセットを作る、または削除する - 各セットには、ビジェームごとに 1 つのボタン（スピーカーのアイコン）があり、クリックするとそのビジェームをプレビューします - リップシンク — テキストからビジェームのキーへ。音素あたりのフレーム数とスムージングを設定できる

場所： CATS → Avatar Tools → Viseme Library (Armature); Lip Sync (Pose Mode)

セットドリブンキー

できること： Python の式を使わずに、ある値を別の値につなぎます。ドライバー（例：眉のボーン）のポーズを取り、動かされる値（例：「Brow Raised」のシェイプキー）を設定して、ポイントを記録します。BoneCraft がドライバーのカーブを作ります。

主な操作： - **ドライバーボーン** と **ドライバー属性** — 動かす側 - **ターゲットボーン** と **ターゲット属性** — 動かされる側 - **値を設定** と **ポイントを記録** — カーブ上にポイントを記録する - **SDKを作成** — ドライバーを作る

場所： BoneCraft タブ、ポーズモード → セットドリブンキー

リグバリデーター

できること： リグを一連のルールで確認し、問題を報告します。命名、足りないボーン、壊れたコンストレイント、階層、ウェイト、Python が必要なドライバー、Mechanisms のルールを確認します。ハイフンを含むボーン名（`DEF-upper_arm.L` など）は合格します。

主な操作： - **検証を実行** — すべての確認を実行し、結果を一覧表示する - **Export Report**（レポートをエクスポート）— 結果をファイルに保存する

確認に失敗すると、タスクボード（BoneCraft タブ → 概要 → タスクボード）にバリデーターのタスクが表示されます。

場所： BoneCraft タブ → レビュー → リグバリデーター

リグノート

できること： リグのボーンに付ける書き込みのメモです。設定した内容、覚え書き、共同作業者へのメモに使います。

主な操作： **ノートを追加** と、各メモの **削除**。リグREADME は、リグのノートを読み取り専用のページとして表示します。

場所： BoneCraft タブ → 概要 → リグノート、および レビュー → リグREADME

次へ: リグビルダー

リグビルダー

← 目次

両方式の音声付き実演は IK/FK 入門動画と練習ファイル を参照。

新しいリグを作る

Rig Builder はキャラクターのリグを作ります。左 Tool Shelf（**T**）の **Rig Builder** と、Preferences → Tabs → Scene Properties → Show がオンの **Properties** → **Scene** にあります。狭い棚は短いラベルになります。Auto-Rig Wizard、Quick Rig、Mannequin の順です。視点の **Add** → **Armature** からもウィザードや Quick Rig を起動できます。

オートリグウィザード

機能： メッシュにマーカーを置きウェイト付きのリグを生成する、ゼロからの主な手順です。

ガイド 1 に手順があります。

手順： Select Mesh → Rig Type → Body Markers → Finger Markers → Face Markers → Review → Generate

主な操作： - **Start Auto-Rig** で開始。上に **Back / Cancel**、メッシュ・種類・マーカー手順の下に **Next**。確認段階は **Generate Rig**、最後は **Close Wizard**。- メッシュを選び **Body + Face / Body Only**、既存アーマチュア用の **Face Only** を指定。- Smart Detection の **Detect Markers** は手足を追い信頼度付きで配置。**Accept High** は高信頼を保持、**Reset Low** は低信頼を消去。- 体は **Guess Markers from Mesh / Guess Precision**、手形から指を推定する **Guess Finger Markers**、顔は **Guess Face Markers**。- Finger Detail は `0 — No Fingers` 〜 `5 — Full Human Hand`。- 行ごとに **Place Marker**（矢印）、**Confirm Marker**（チェック）、**Reset Marker**（丸矢印）、左右の先頭は **Toggle Symmetry**。- **Mirror L to R / Mirror R to L** は確定位置を反対側へ複製。- **Confirm All Placed** で配置済みをすべて確定。- **Generate Rig** の後、最終段階の **Build Control Rig / Close Wizard**。

Generate Rig の生成物： - 指定した背骨・首の分割と **Kinematics** の IK/FK、IK のみ、FK のみの四肢。- 指定本数の指ボーン。- **Body + Face** では顔も生成し、**Generate Control Shapes** がオンなら形状も追加。- 指定品質のウェイト。高密度形状は軽い代理メッシュを使い、678,000 頂点を約1分で処理し無言の失敗を防ぎます。

Build Control Rig： 確認画面の **Twist Bones**、**Skirt Bones**、**Face Controls**、**Joint Correctives** は Generate Rig では適用されず、エンジン制御リグ（ねじり、脚追従のスカート、視線・瞬き、関節補正シェイプキー）の設定です。生成後の最終段階で **Build Control Rig** を押して適用します。**Close Wizard** で選択がリセットされる前に実行。この方法のリグにだけ Rig Tools の Control Layer が出ます。

場所： Rig Builder → Auto-Rig Wizard

視点で連続配置： ウィザードを体・指・顔マーカー段階まで進め、Object Mode のツールバーで **Place Rig Markers** を有効化。ヘッダーに次の未確定マーカー、軸ロック、ミラーを表示します。指定メッシュをクリックして配置・確定。対称はウィザード設定に従い、行ごとの Place も使えます。完了表示後に **Next**。他所をクリックしても配置されません。

Quick Rig

機能： BoneCraft Basic Humanoid（19 ボーン、Rigify 不要）や Rigify メタリグを一度で追加。速い分、個別調整は少なめです。

主な操作： - Basic Humanoid と Rigify プリセット。後者が無効なら **Enable Rigify**。- ボタンで即追加後 **Adjust Last Operation** でフィット、自動ウェイト、**Add IK/FK Controllers**、**Initial Pose** を調整。- **T-Pose / A-Pose** でレストポーズ変更。- Troubleshooting に **Diagnose Quick Rig (print to console)**、非メタリグ選択時は **Inspect Active Rig Controls**。- Rigify メタリグ選択時は代わりに **Generate Control Rig (active metarig)** で Rigify 制御リグを生成。

BoneCraft Rigs のカタログ： 9 種類は下部の標準アセットシェルフの **Starter Rigs** にまとまります。左のカタログメニューでライブラリ **All**、**Starter Rigs** を一度有効化すると他のタブ横に表示。タブで閲覧します。**Add → Armature → Starter Rig Catalog** は依存関係を確認するフィット・追加ポップアップです。

Basic Humanoid は Rigify 不要。他は **Rigify** と表示され、無効時は選択・ドロップで **Enable Rigify & Add Rig** または Cancel。承認で既存 Rigify を有効化して続行、取消は何も追加しません。Quick Rig や必要時のポップアップ右クリックでも Enable Rigify を使えます。9.2.5 で視点左上の開始コントロールは撤去。依存不足や未収録プリセットは説明され、代替リグは追加しません。

クリックか視点へのドラッグで追加。メッシュ選択時はフィットし、自動ウェイトと制御生成は初期オフ、**Adjust Last Operation** で変更します。未選択なら新リグを選び Quick Rig の **Mesh**、**Fit Dropped Rig**。フィットは拡縮と配置なので制御・ウェイト前に関節を確認編集。領域外へのドロップ、Esc、右クリックは追加せず取消します。

場所： Rig Builder → Quick Rig、または Add → Armature → Quick Rig。

マネキン

機能： 既存リグの周囲にプレビューを作り、完成メッシュなしで変形を確認。アーマチュアかその子メッシュを選択。リグがなければ Quick Rig で追加。本番では自作メッシュへ置換します。

主な操作： - **Quick Mannequin** は固定の既定値で旧プレビューを置換。- **Add Mannequin** はシーン設定を使い既定で置換、実行後の Adjust Last Operation に Replace Existing。- **Regenerate** は保存済み設定で再生成。- **Remove** はメッシュだけ削除しアーマチュアを保持。- Options に **Mode**、**Body Type**、密度、**Radius Scale**。Advanced に領域倍率と出力。変更したシーン設定を使うには再度 **Add Mannequin**。

場所： Rig Builder → Mannequin

図解マネキン実習

A：Simple Human からマネキン、B：リグなしメッシュの-auto-rig、C：ウェイトと-ikfk の順です。全番号に実画面があり赤番号が説明に対応。撮影は **BoneCraft 9.1.2**、`Bforartists 5.2.0`。Blender の配置とキーは異なる場合があり、コマンド名を基準にします。

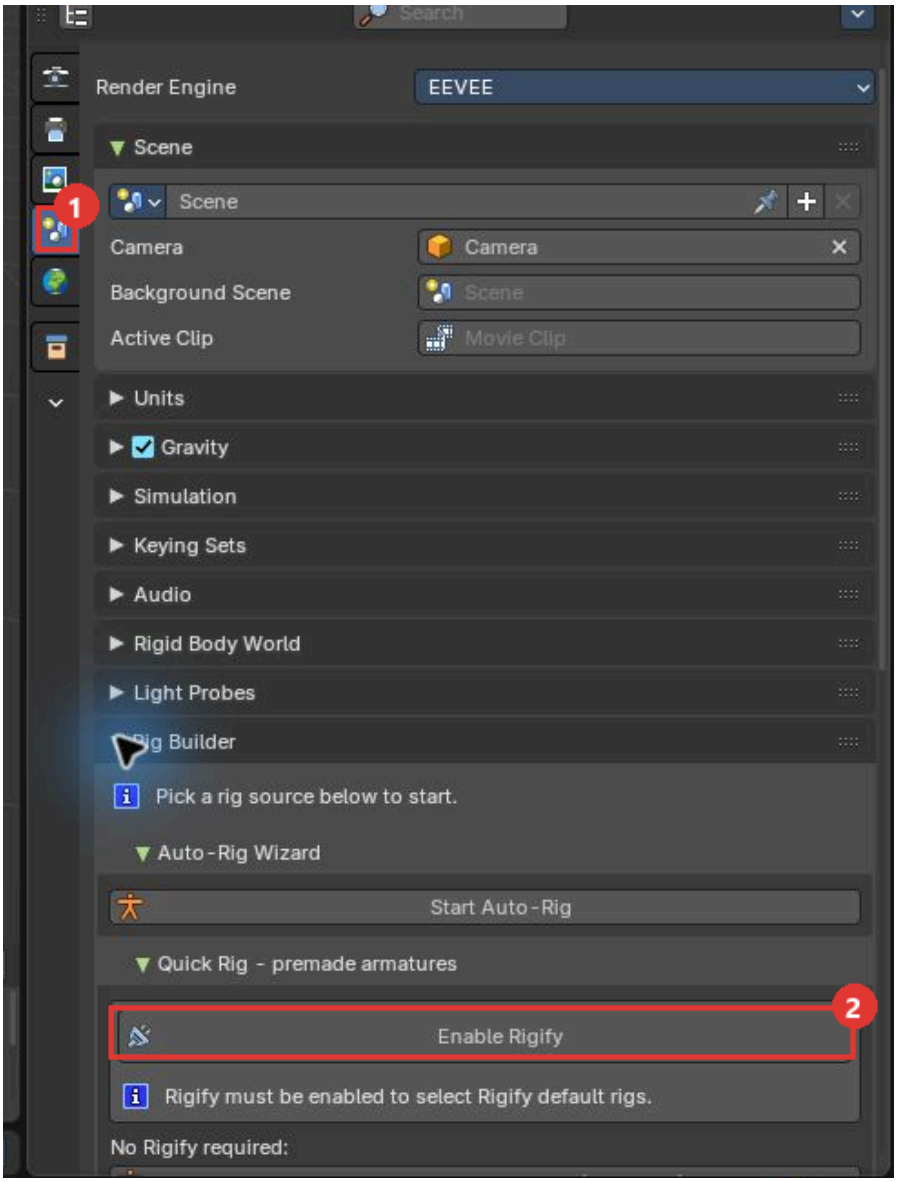
練習はカプセルのプレビューです。頭・手・胴体は仮形状で完成キャラクターではありません。新規ファイルで始め、2 保存点を保って元メタリグを失わず繰り返せるようにします。

`examples/mannequin/` に両例があります。`SimpleHuman_Mannequin.blend` は A の中立状態、`Mannequin_AutoRig.blend` は C のウェイト修正・ポーズ済み例です。

パートA：Simple Human からマネキン

A1. Rigify を有効化

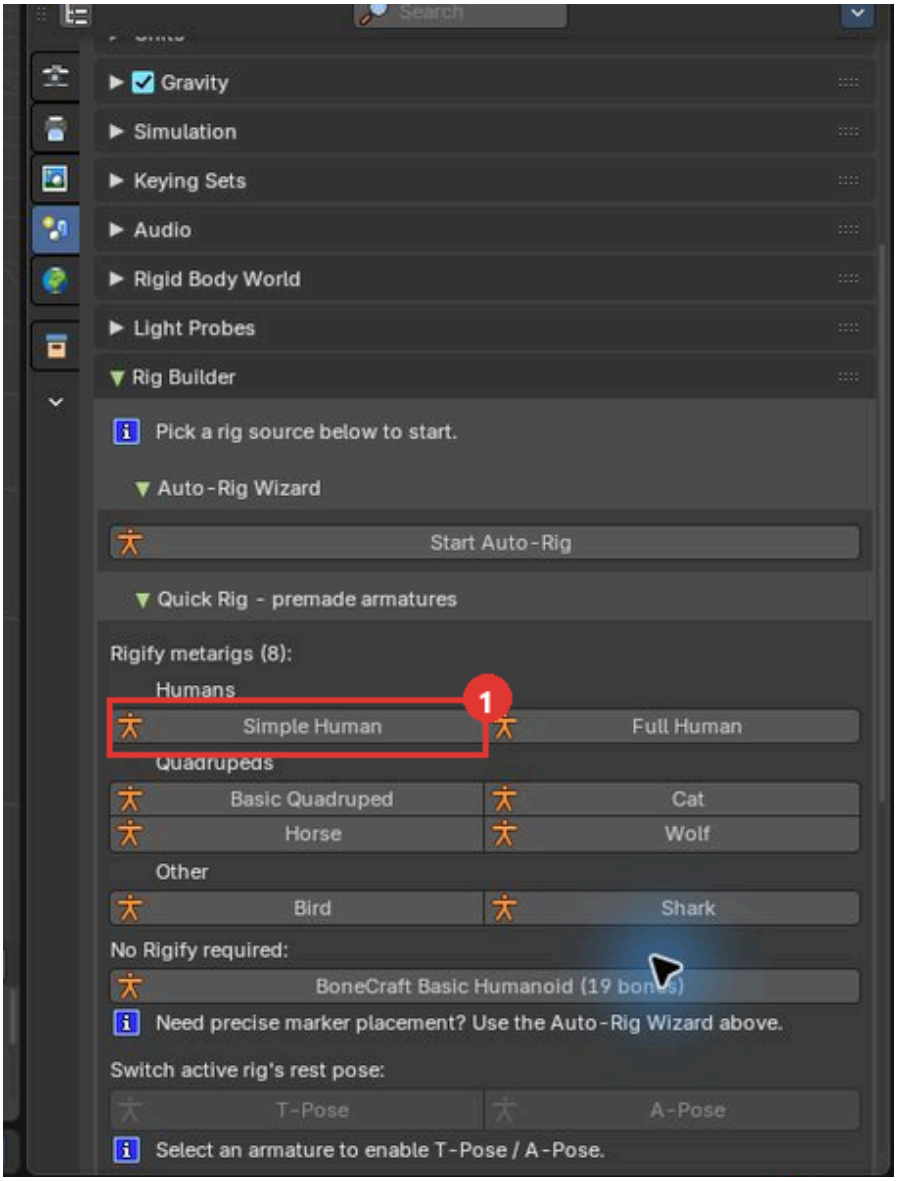
新規シーンで **Scene Properties** → **Rig Builder** → **Quick Rig**。未使用なら **Enable Rigify**。この実習は Rigify `Simple Human` で、**BoneCraft Basic Humanoid (19 bones)** とは別です。



1：Scene Properties。2：Enable Rigify。

A2. Simple Human を追加

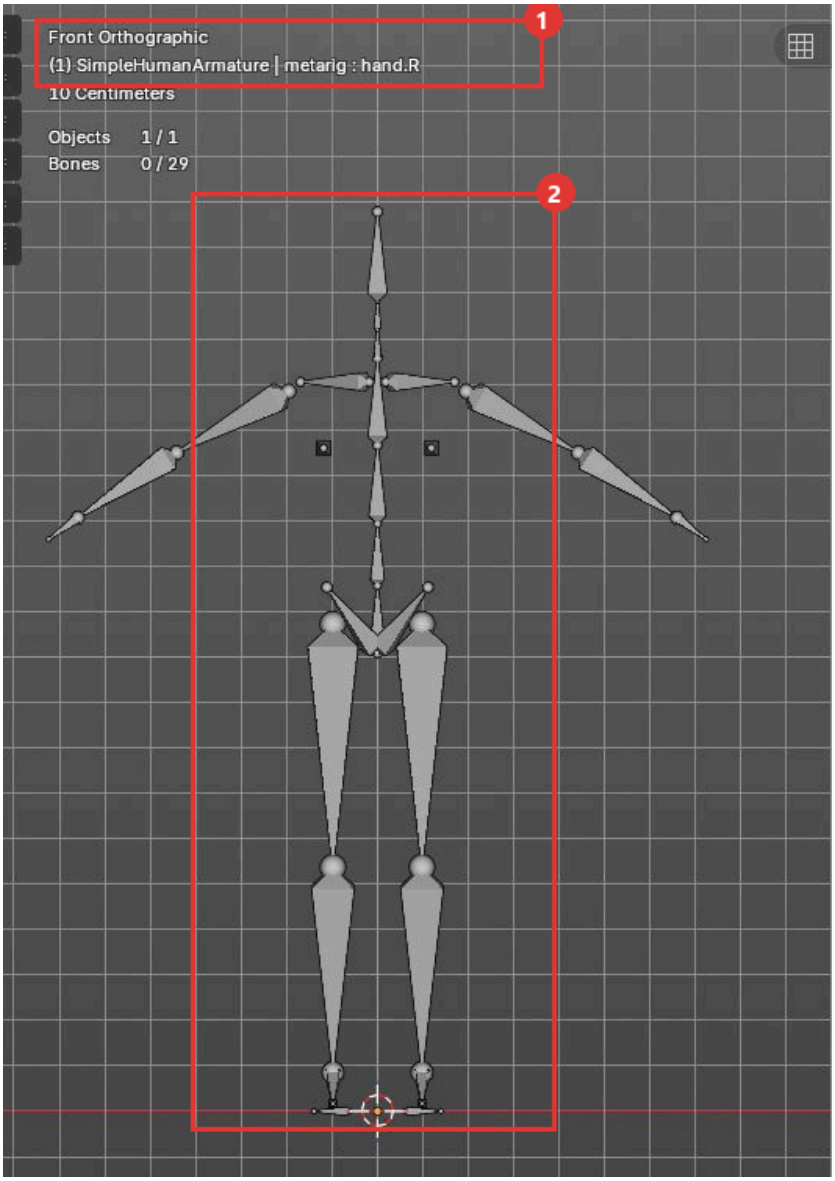
Quick Rig の `Simple Human` で編集可能なメタリグを追加。まだメッシュではなく、この版では 29 ボーンです。



1：Simple Human プリセット。

A3. メタリグを確認

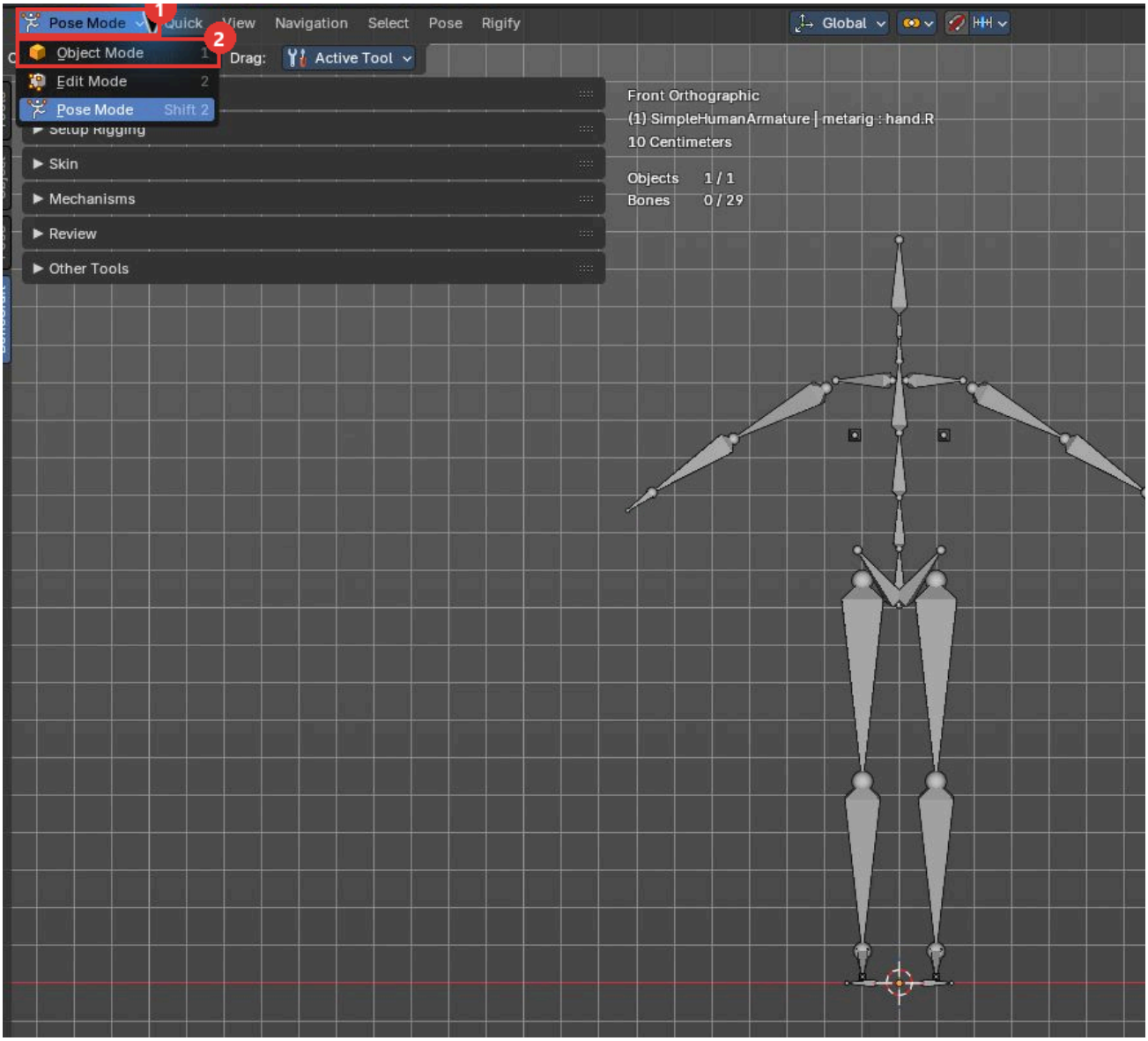
視点上で `Numpad 1` の正面正投影へ。ホイールで全体を表示します。最初は Pose Mode の場合があります。



1：正面。2：Simple Human 骨格。

A4. Object Mode へ戻る

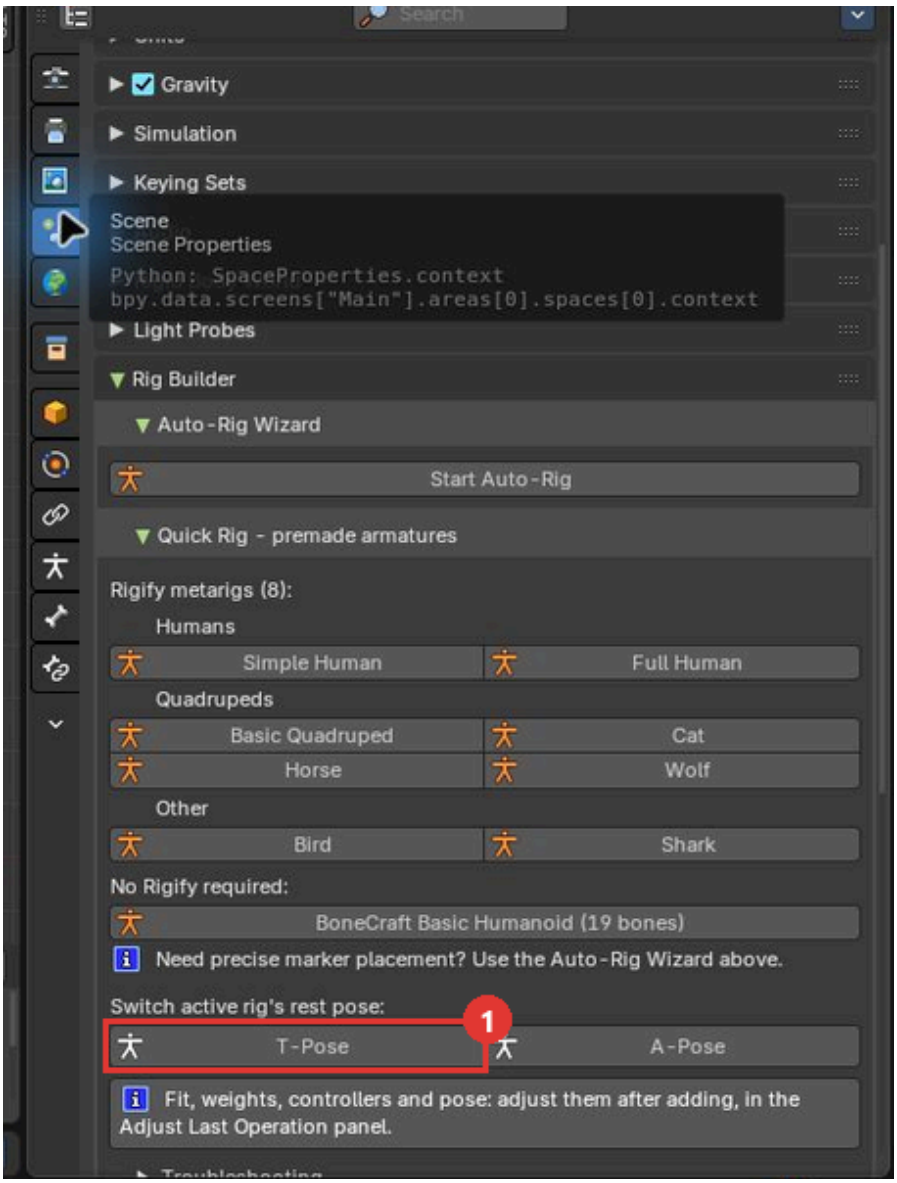
モードメニューを **Object Mode** にし `SimpleHumanArmature` を選択したままにします。レスト姿勢変更・生成の前に Object Mode に戻します。



1：モードメニュー。2：Object Mode。

A5. T ポーズを使用

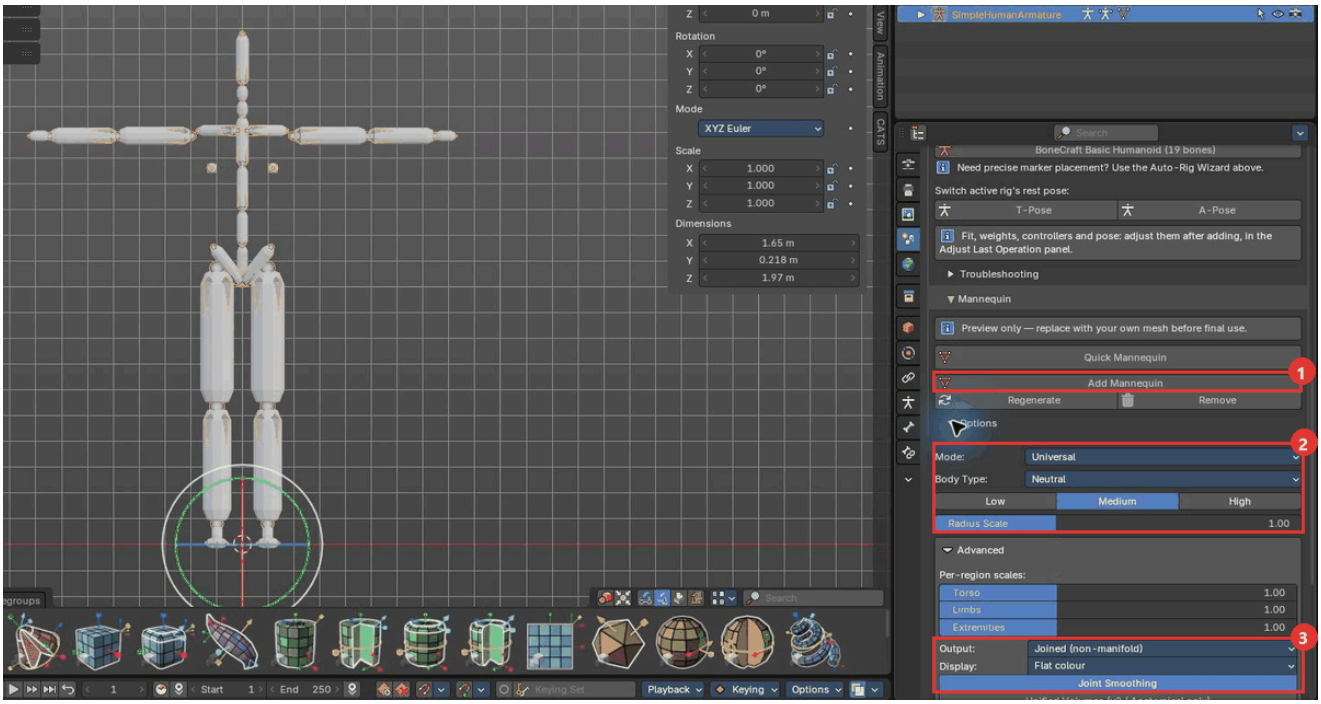
Quick Rig の **T-Pose** で腕が水平に。独自体形なら生成前に Edit Mode でフィットし、この練習では左右対称を保ちます。



1：T-Pose コマンド。

A6. マネキンを生成

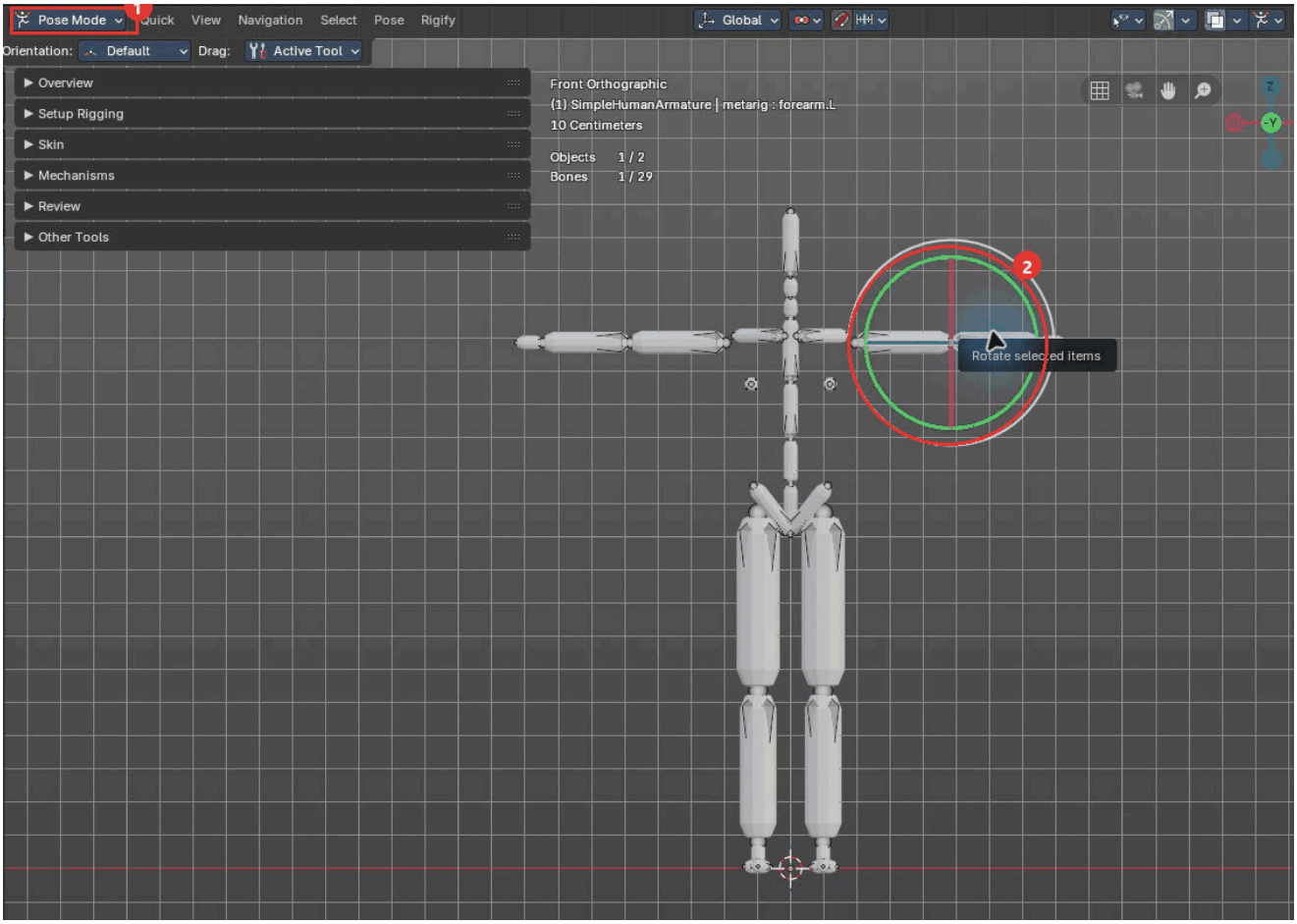
Mannequin → **Options** で `Mode: Universal`、`Body Type: Neutral`、**Medium**、`Radius Scale: 1.00`。Advanced の領域倍率 1.00、`Joined (non-manifold)`、**Flat colour**、**Joint Smoothing** オン、Unified Volume オフ。**Add Mannequin** を実行。画像はカプセル結果です。Add は現在設定、Regenerate は保存済み設定を使います。



1：Add Mannequin。2：Universal と体形。3：Joined 出力と平滑化。

A7. ボーンを動かす

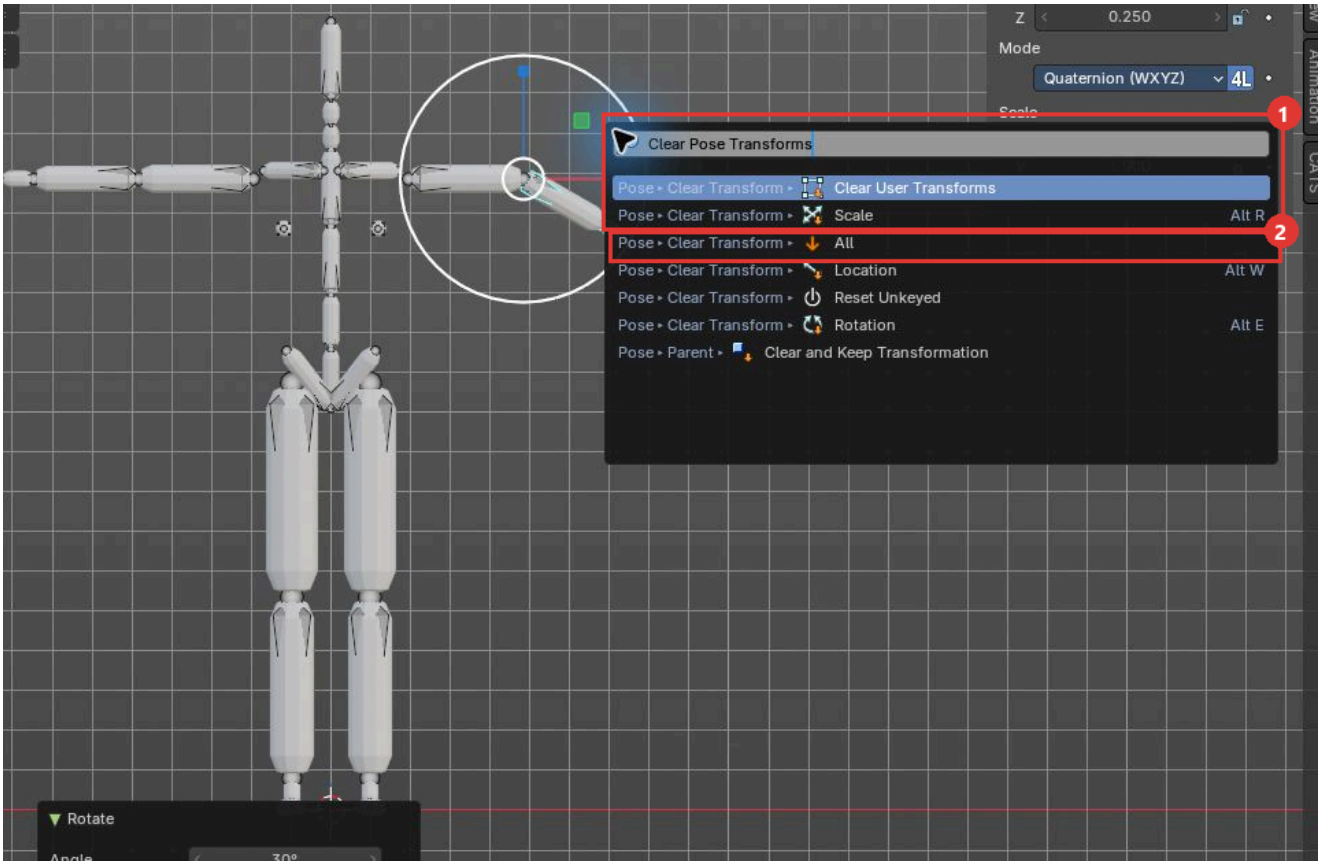
アーマチュアの **Pose Mode** で左前腕（正面では画面右）を選び Rotate で少し回します。メタリグのウェイト付きプレビューが追従。C のアニメーター制御はまだありません。



1：Pose Mode。2：前腕と変換ギズモ。

A8. 復元して保存

視点で全ポーズボーンを選び **F3** の `Clear Pose Transforms`、**All**。T ポーズを確認し **File** → **Save As** で `SimpleHuman_Mannequin.blend` を保存。この状態を保ちます。

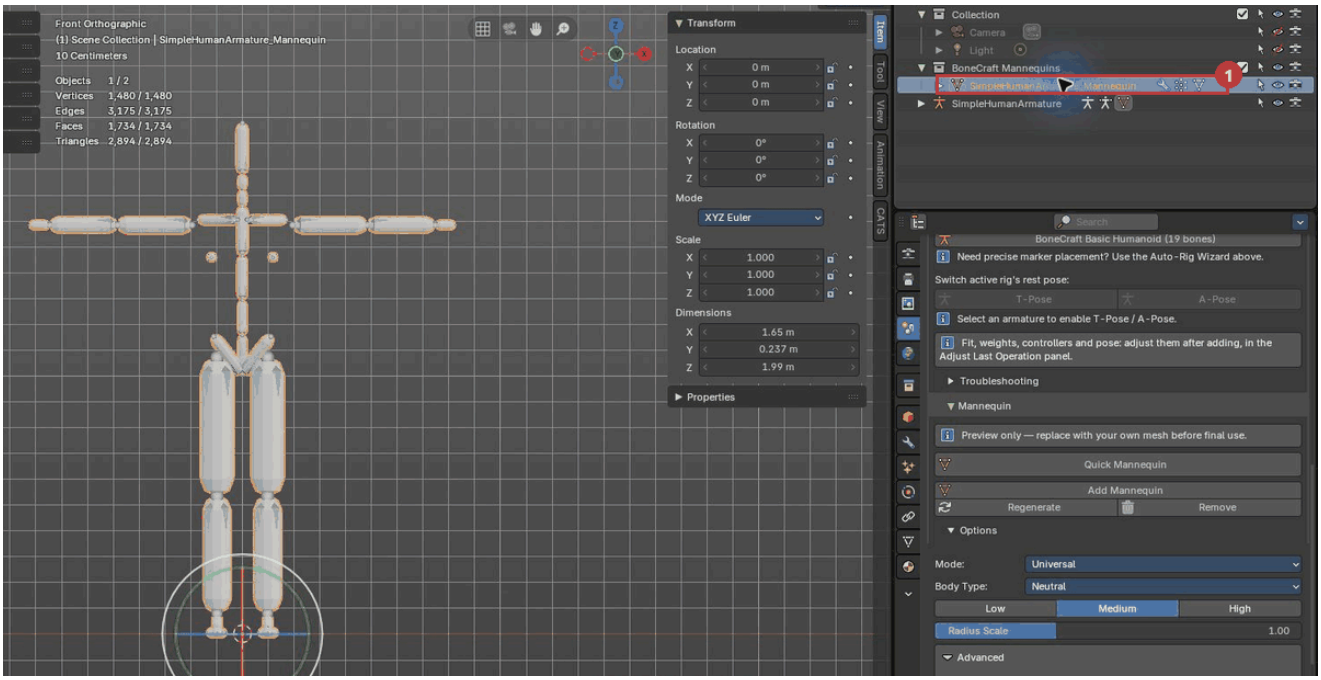


1：Clear Pose Transforms を検索。2：All で選択ポーズをリセット。

パートB：リグなしメッシュの Auto-Rig

B1. マネキンメッシュを選択

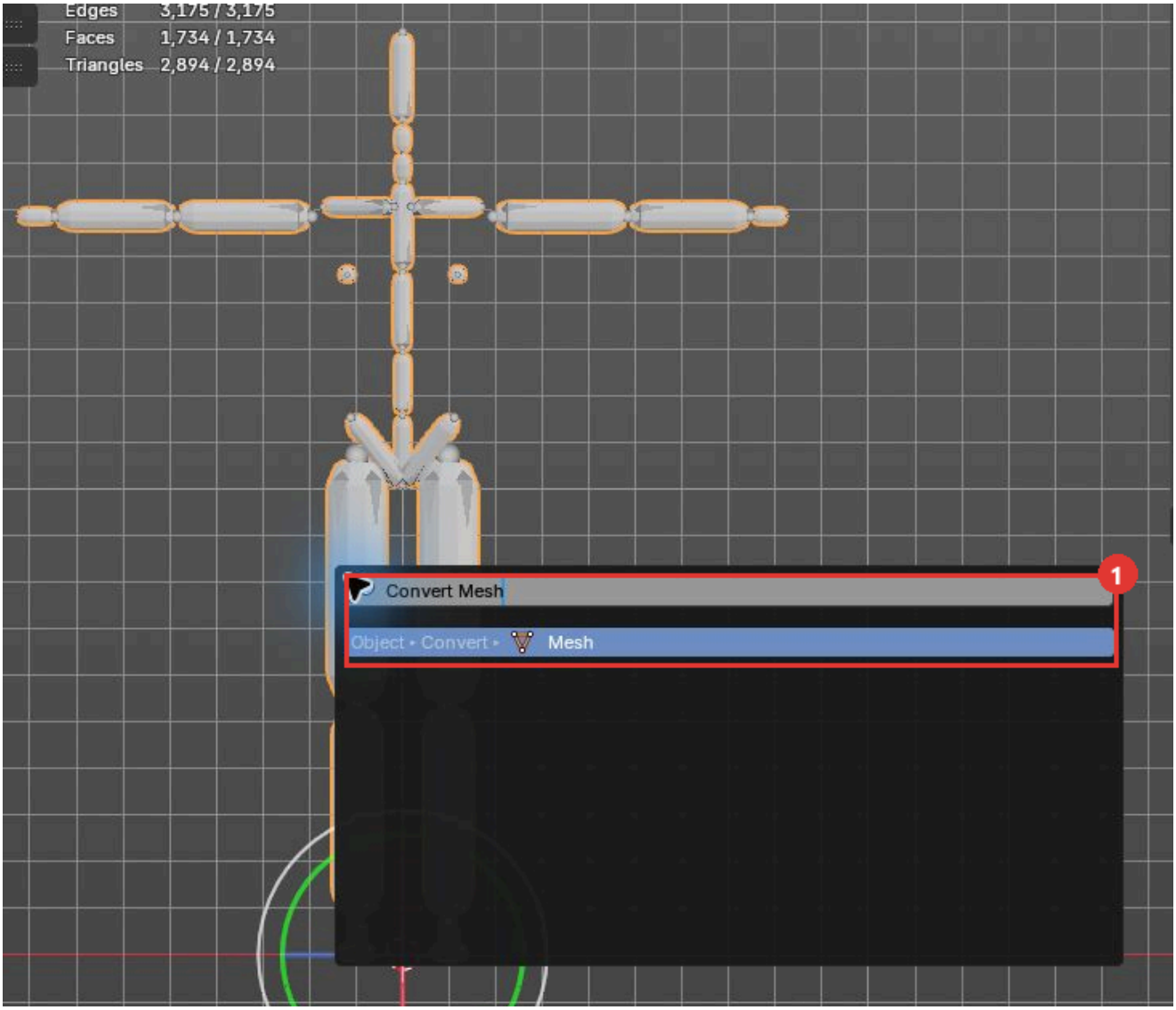
A の中立状態から **Object Mode**、Outliner の `SimpleHumanArmature_Mannequin`。今回は意図的にリグを除去して再生成するため別名で保存し A を保ちます。



1：アーマチュアではなくメッシュを選択。

B2. プレビューをメッシュ化

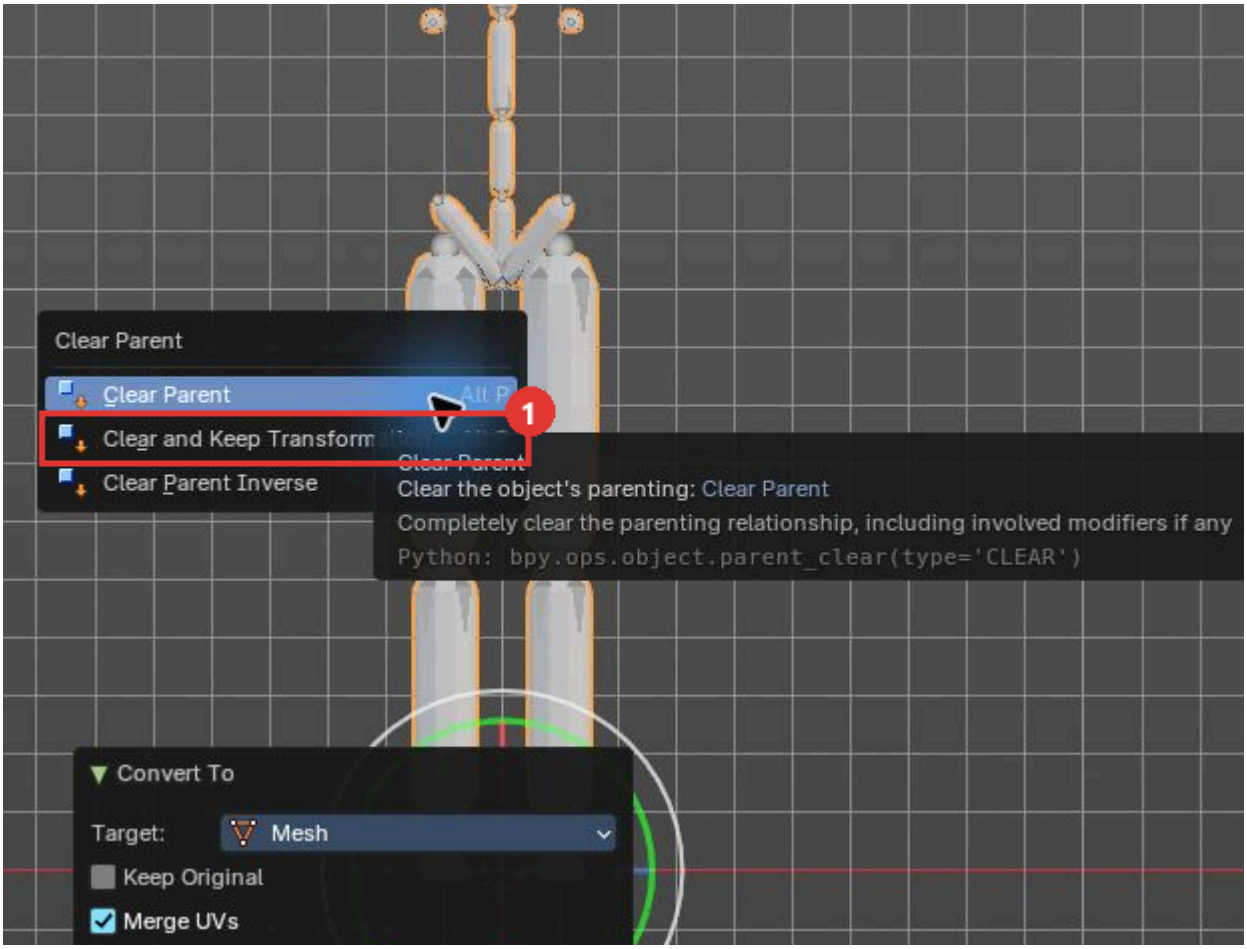
マネキンのみ選び **F3** の `Convert Mesh`。表示中の中立形状を保持し Armature モディファイアーを除きます。必ず T ポーズに復元して実行。



1：Convert Mesh コマンド。

B3. 親を解除

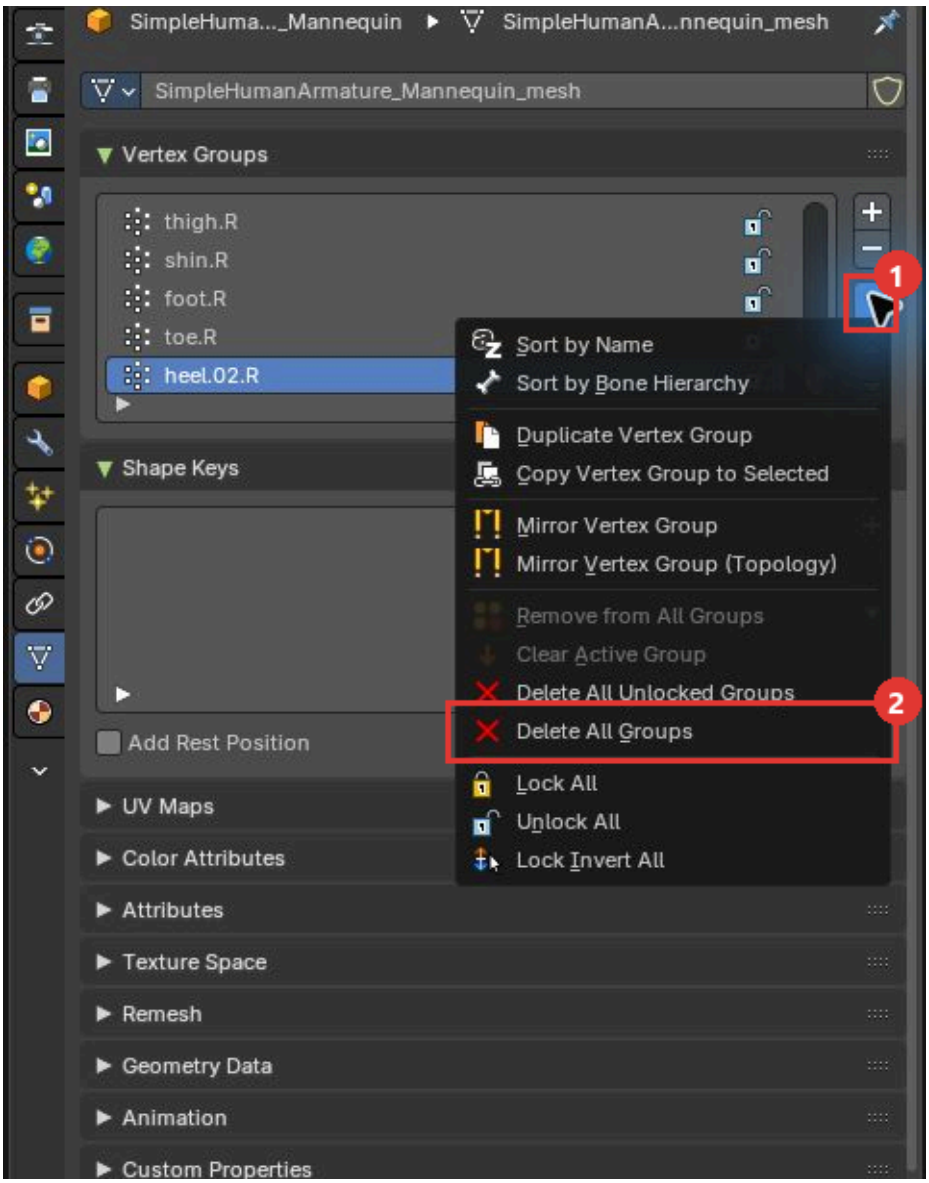
Alt+P、`Clear and Keep Transformation` で位置を保って親を解除。



1：Clear and Keep Transformation。

B4. 旧ウェイトを削除

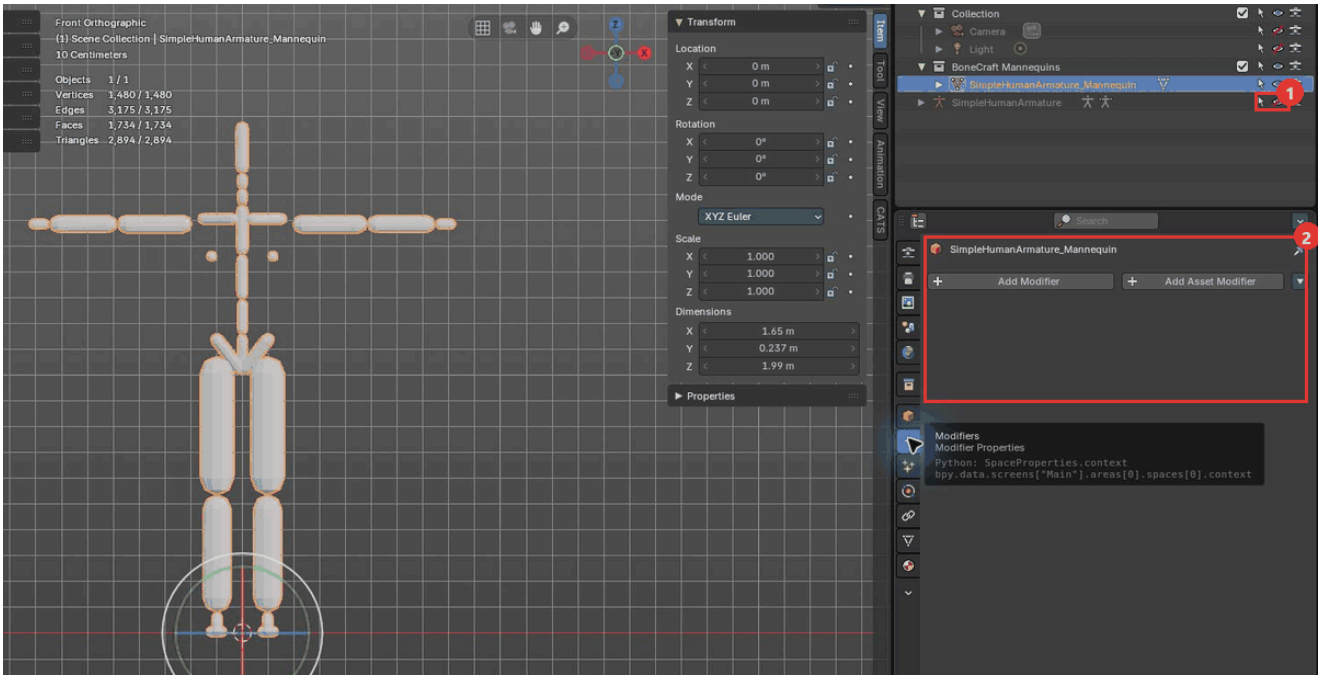
Object Data Properties → **Vertex Groups** のメニューで `Delete All Groups`。旧メタリグのグループを除去し新しいものを生成します。この破棄可能な練習用メッシュだけで行います。



1：Vertex Groups メニュー。2：Delete All Groups。

B5. リグなし状態を確認

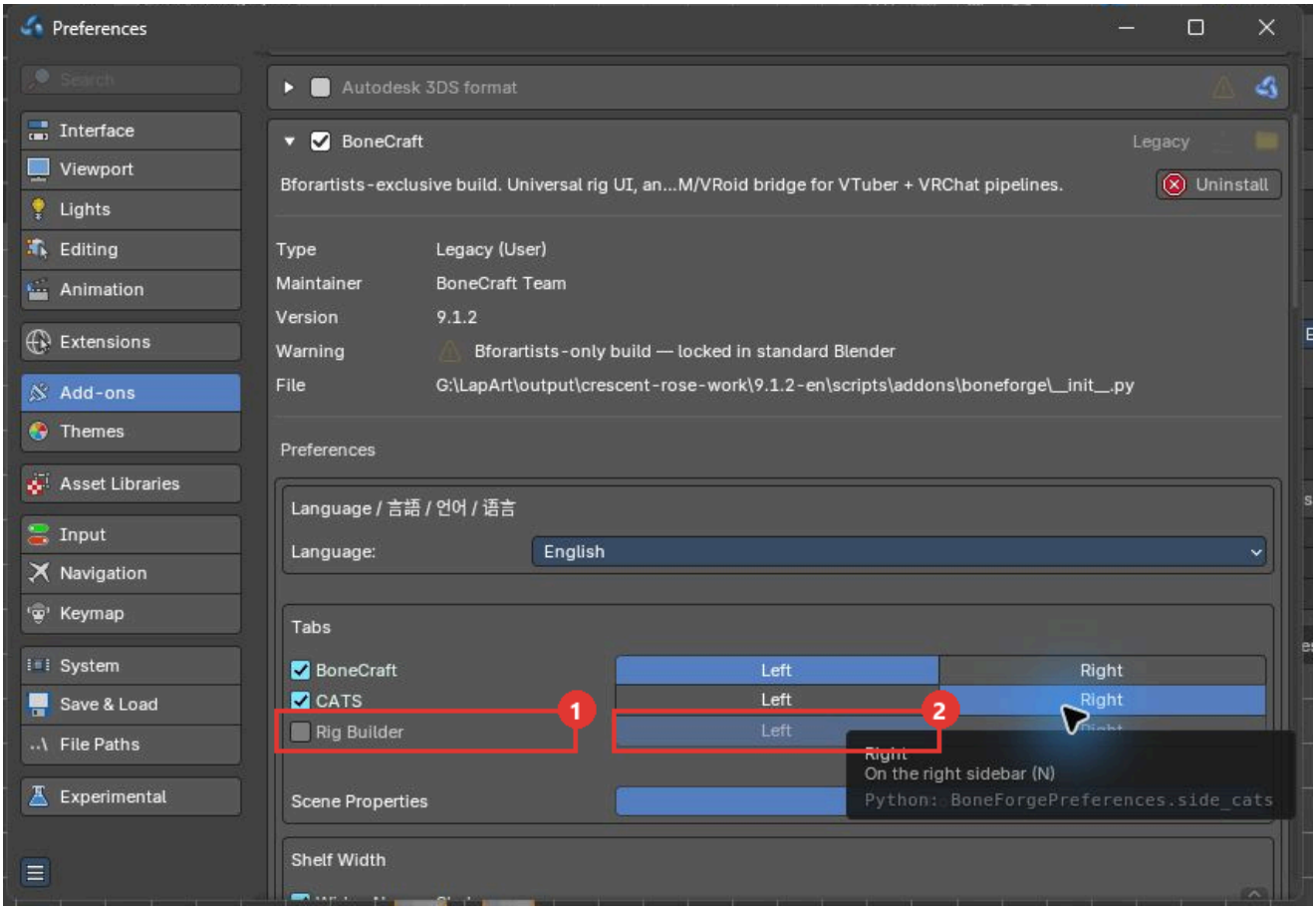
Outliner の目で旧 `SimpleHumanArmature` を隠します。マネキンは見え、Modifiers に Armature がなく Vertex Groups が空なら準備完了。BoneCraft 9.1.2 はアーマチュアから生成するため、この解除でリグなし練習形状を作ります。



1：旧メタリグを隠す。2：空のモディファイアー。

B6. 視点の Rig Builder を有効化

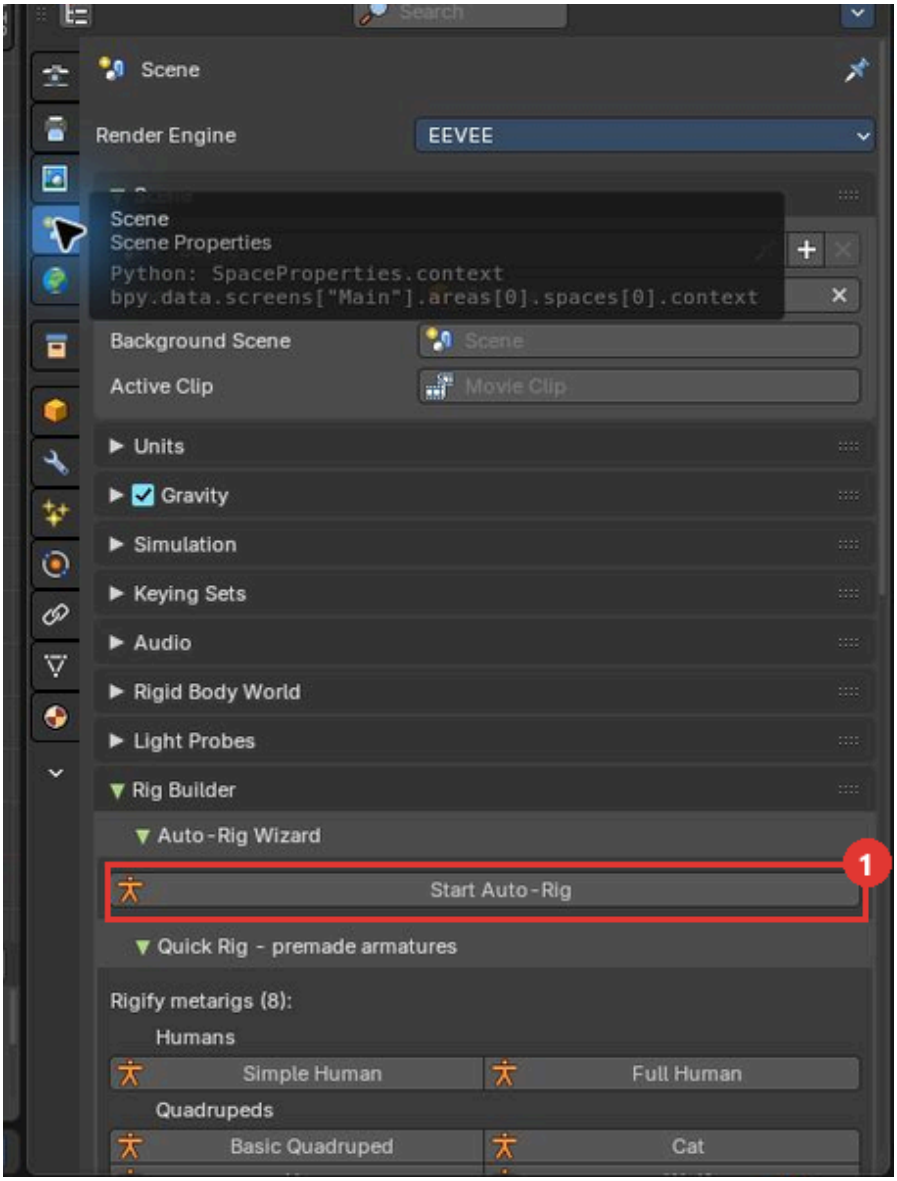
Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs で **Rig Builder**、**Left**。閉じて視点上で **T**。このタブから配置します。検証した 9.1.2 ホストでは Scene Properties からの Place Marker は視点クリックを受け付けませんでした。



1：Rig Builder を有効化。2：左 Tool Shelf。

B7. Auto-Rig を開始

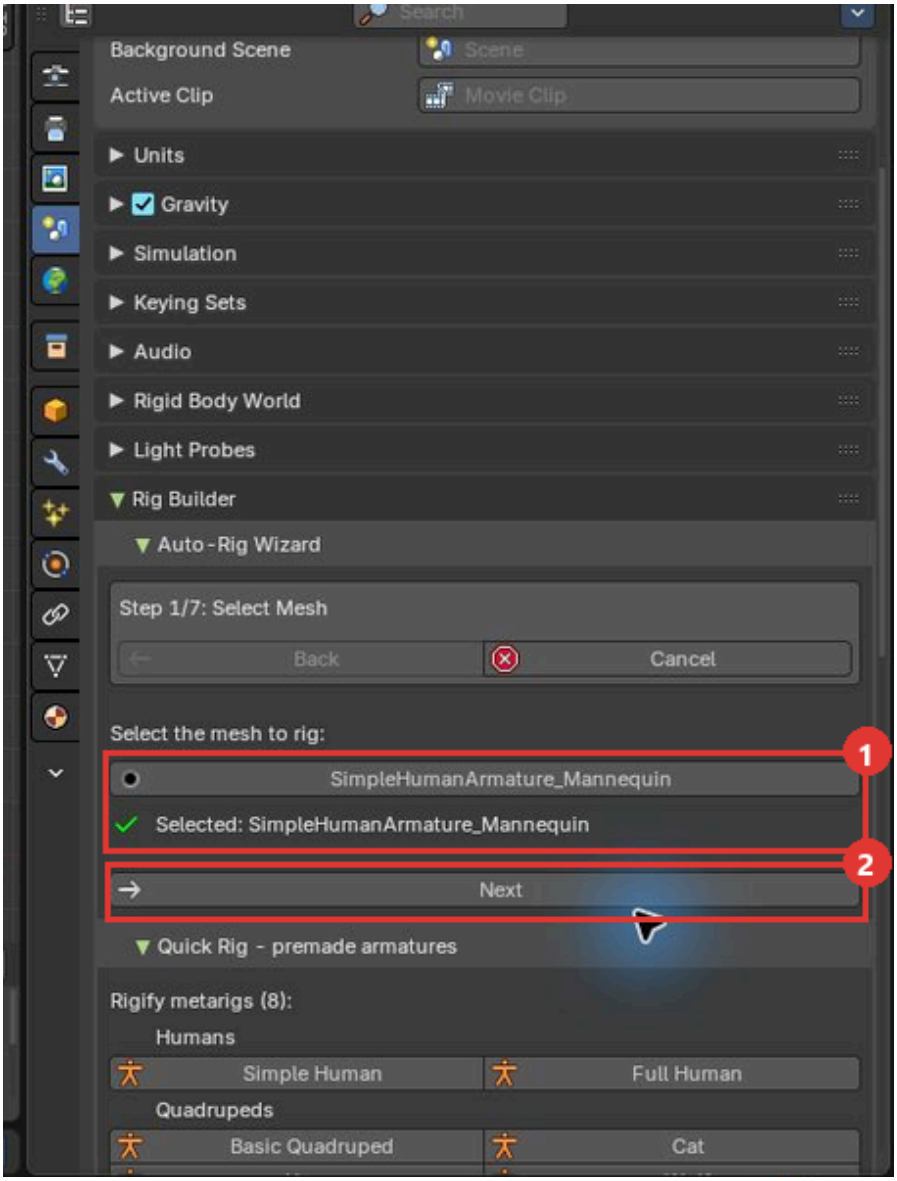
リグなしメッシュを選び **Start Auto-Rig**。画像は同じ Scene Properties のボタンですが、前手順の視点 Rig Builder 上部にもあります。



1：Start Auto-Rig。

B8. 入力メッシュを選択

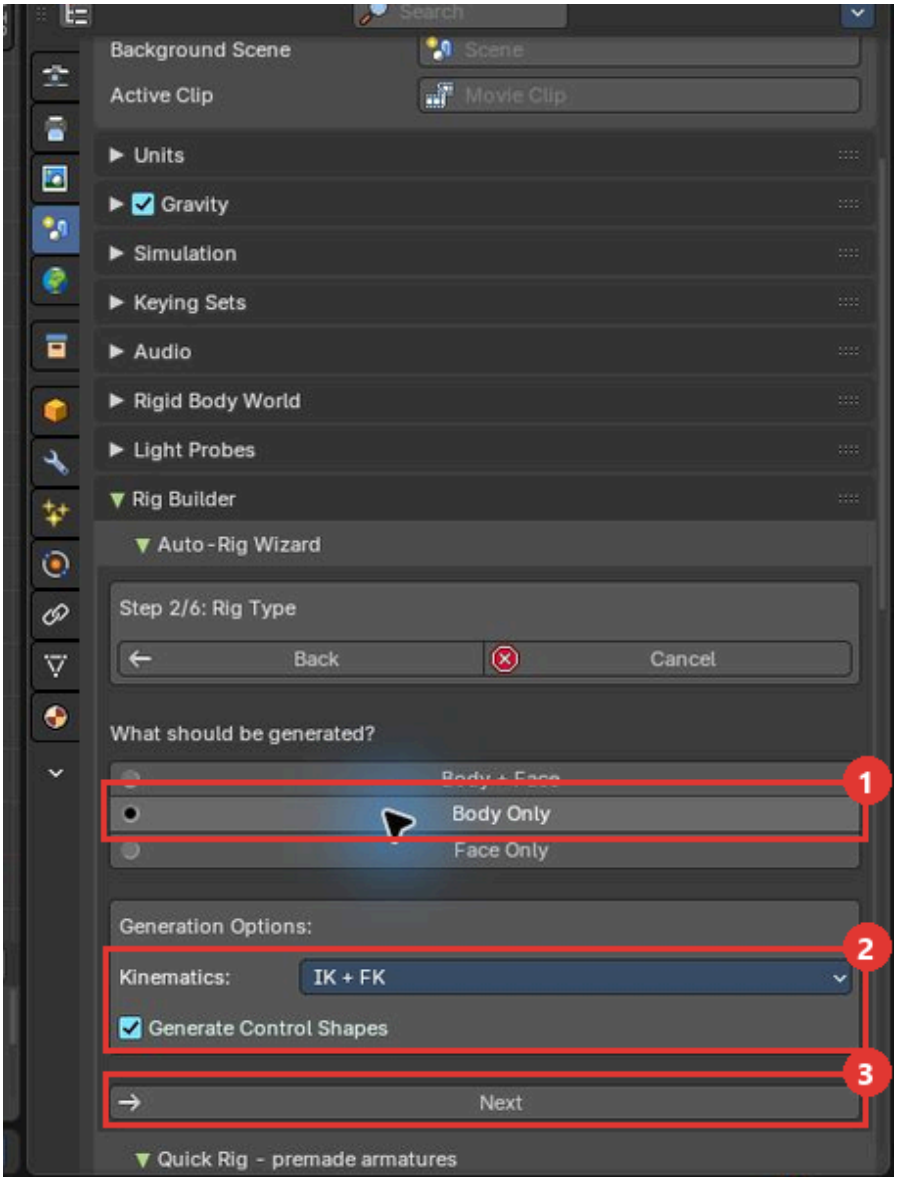
`Select Mesh` でマネキンを選び選択チェック、**Next**。ウィジェットや他のプレビューは選びません。



1：入力マネキン。2：Next。

B9. 両方式のボディリグ

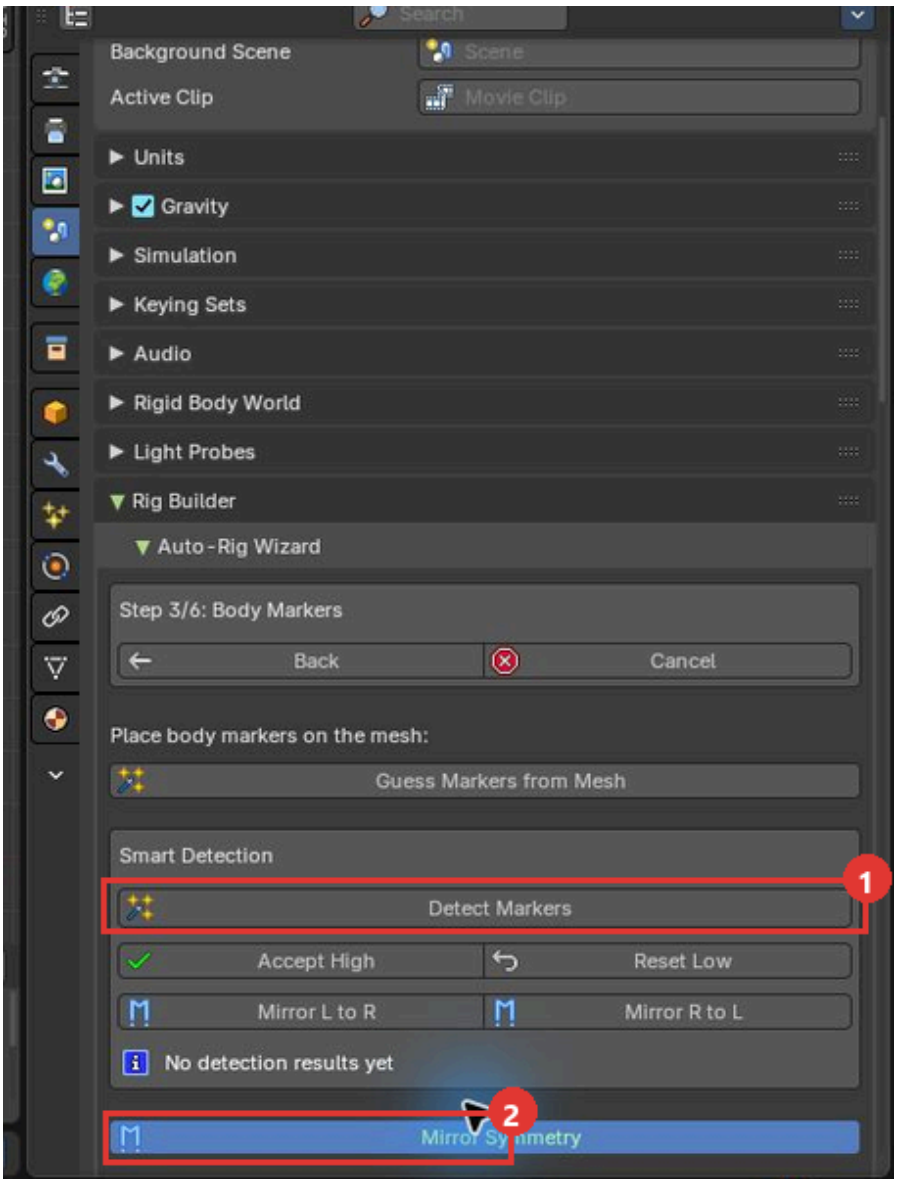
Body Only、`Kinematics: IK + FK`、**Generate Control Shapes** オンで **Next**。顔の形状がないので Body + Face は不要です。



1：Body Only。2：IK + FK。3：Next。

B10. 体マーカーを検出

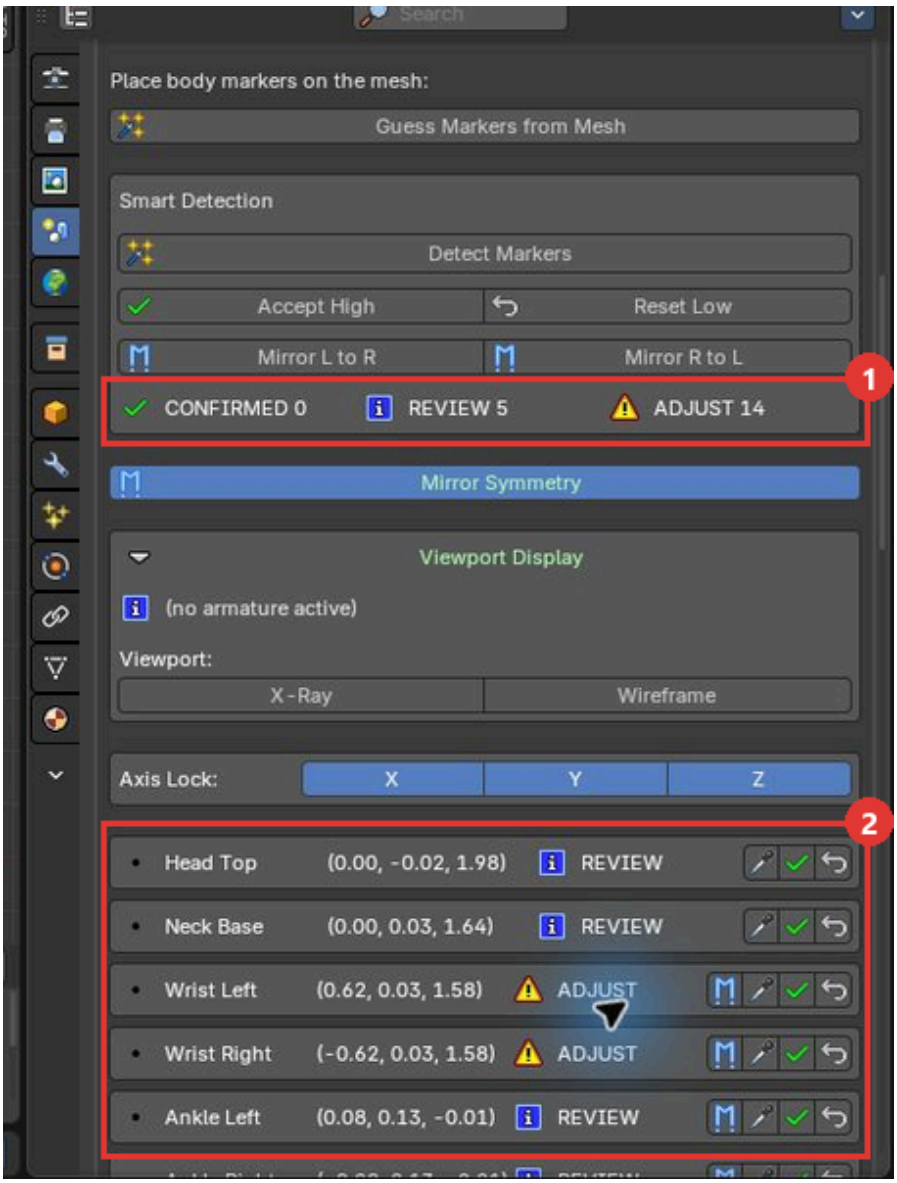
Body Markers の Smart Detection で **Detect Markers**。推定は出発点です。対称メッシュは **Mirror Symmetry** をオンにし、全推定を確認します。



1：Detect Markers。2：Mirror Symmetry。

B11. 検出位置を確認

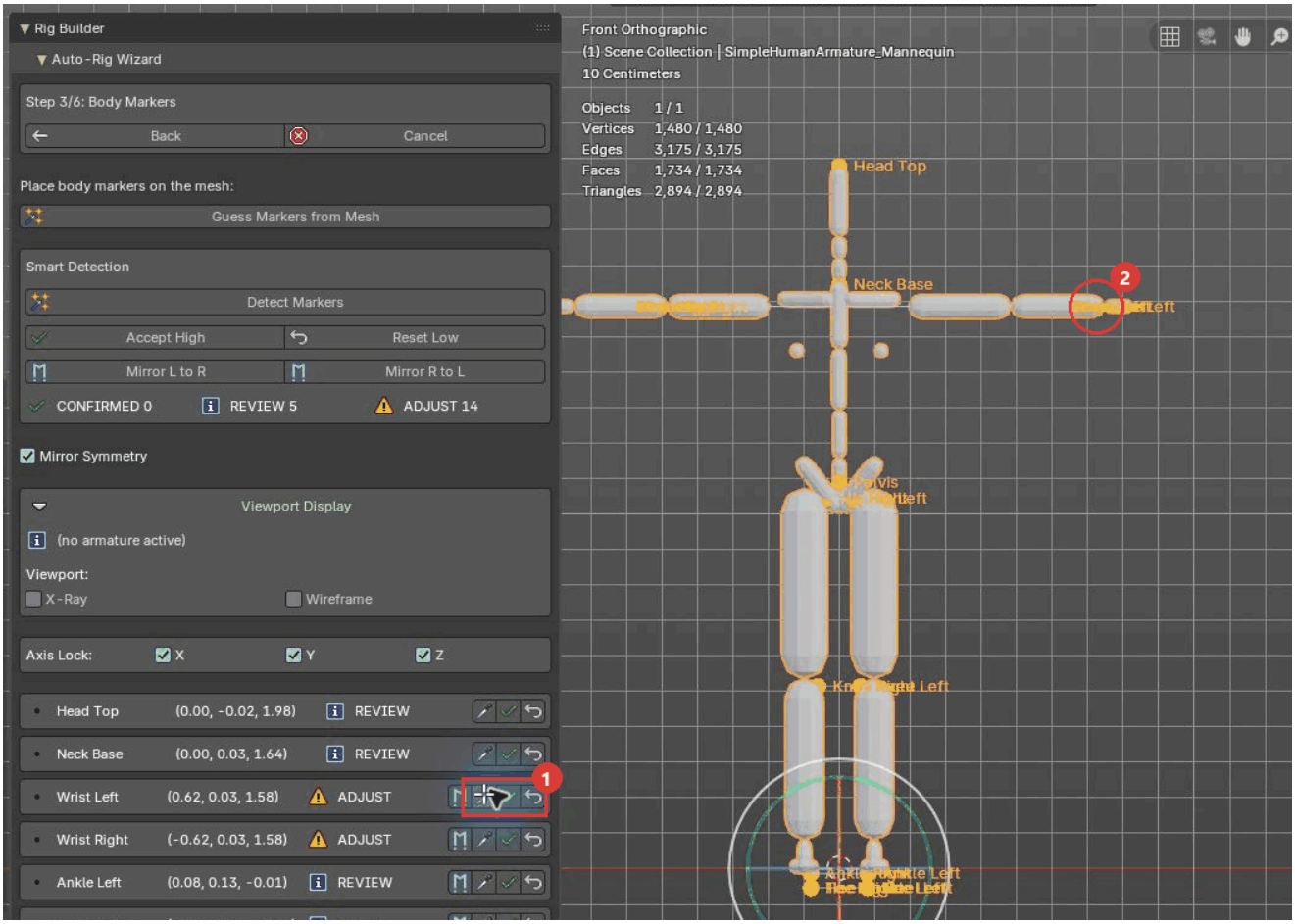
頭頂、首の根元、骨盤、手首、足首を形状と照合。分割形状は低信頼推定が出るため、主要と任意精密マーカーを修正。信頼度は元の検出結果で、行頭の緑チェックが現在位置の確定です。



1：検出信頼度。2：体マーカー行。

B12. 手首を配置

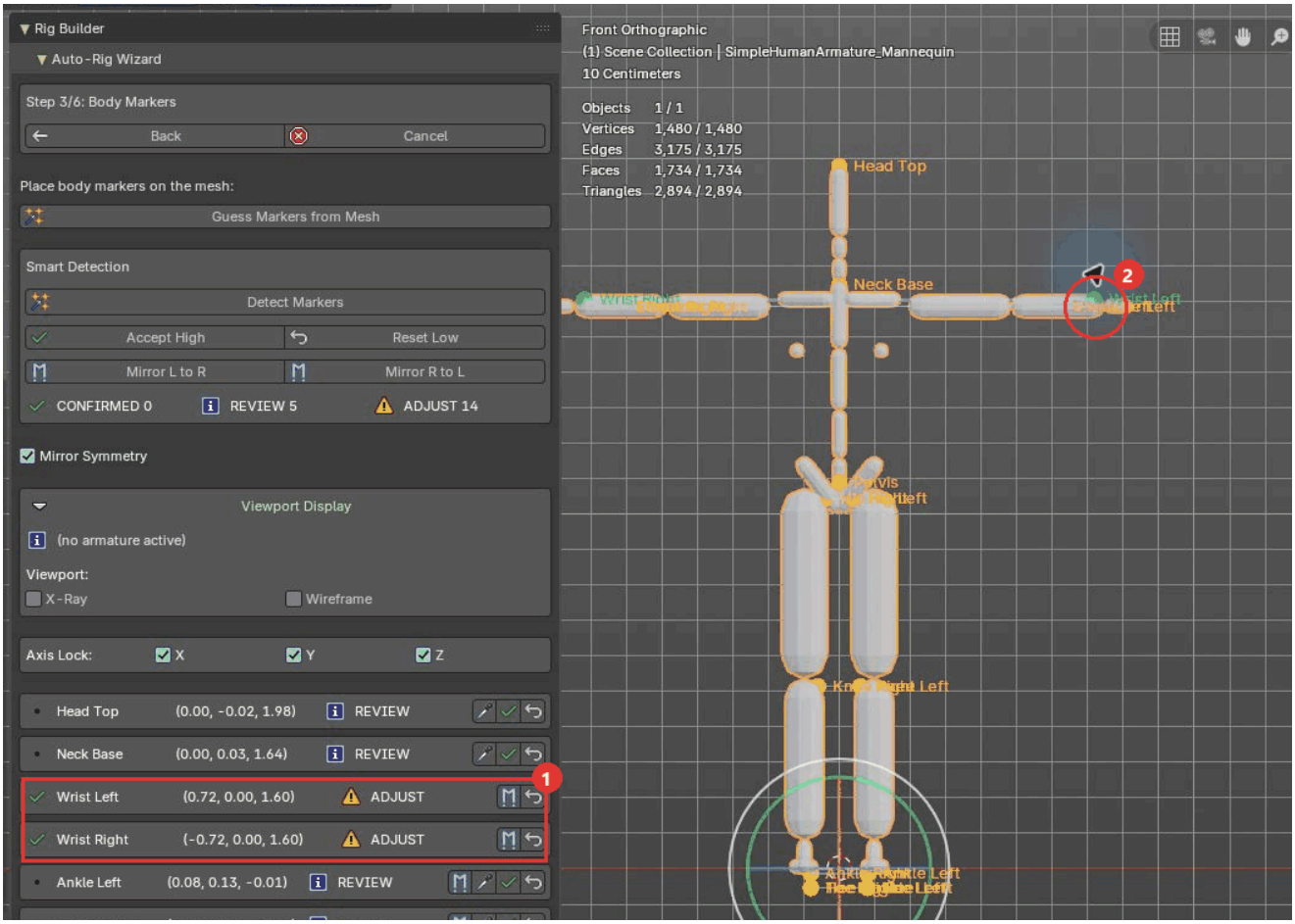
視点 **Rig Builder** の Wrist Left で **Place Marker** スポイト、手首表面をクリック。確定済みなら先に Reset してボタンを表示。正面の左手首は画面右です。



1：Wrist Left の配置。2：手首表面。

B13. 鏡像の手首と足首

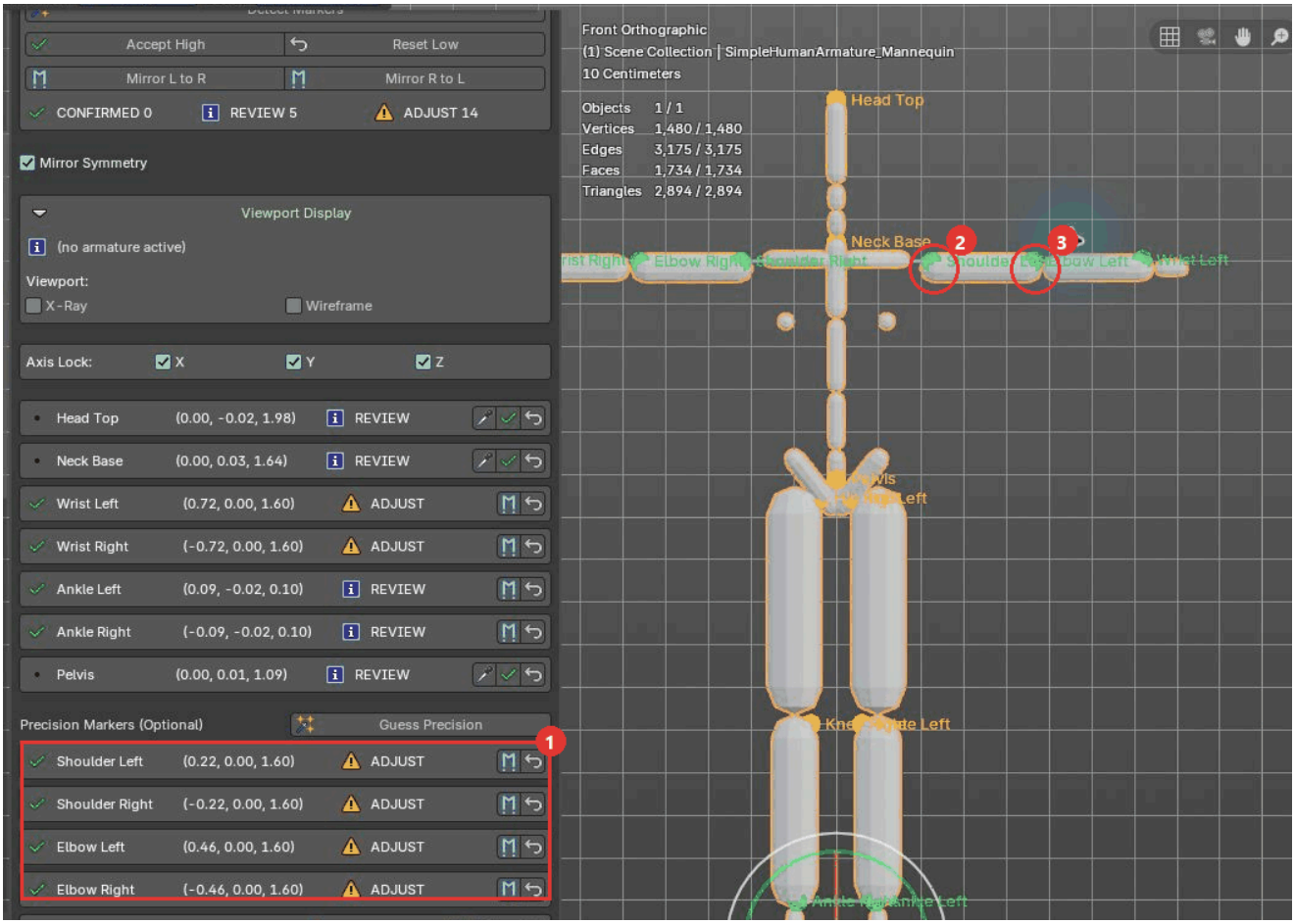
両手首に緑チェック、X が正負対称。`Ankle Left` も配置し Ankle Right は対称で生成。つま先ではなく足首へ。別サイズに例の座標を転記せず形状で確認します。



1：確定した手首対。2：鏡像手首。

B14. 肩と肘を調整

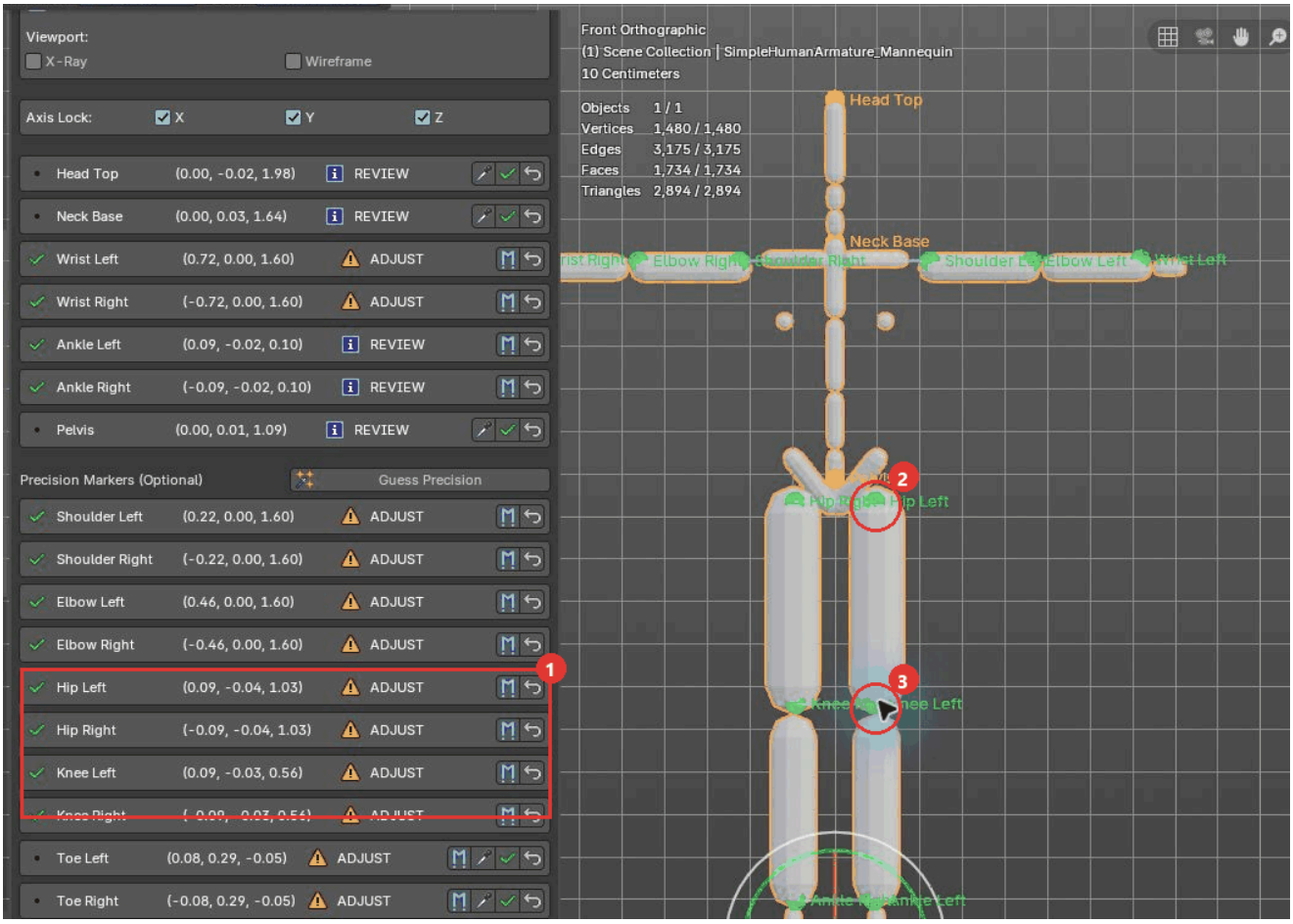
Precision Markers の `Shoulder Left` を上腕支点、`Elbow Left` を肘の隙間へ再配置。鏡像を確認し手首は前腕の手側へ。この点が腕のチェーンを決めるので誤ったカプセル位置は修正します。



1：肩と肘の行。2：肩。3：肘。

B15. 股と膝を調整

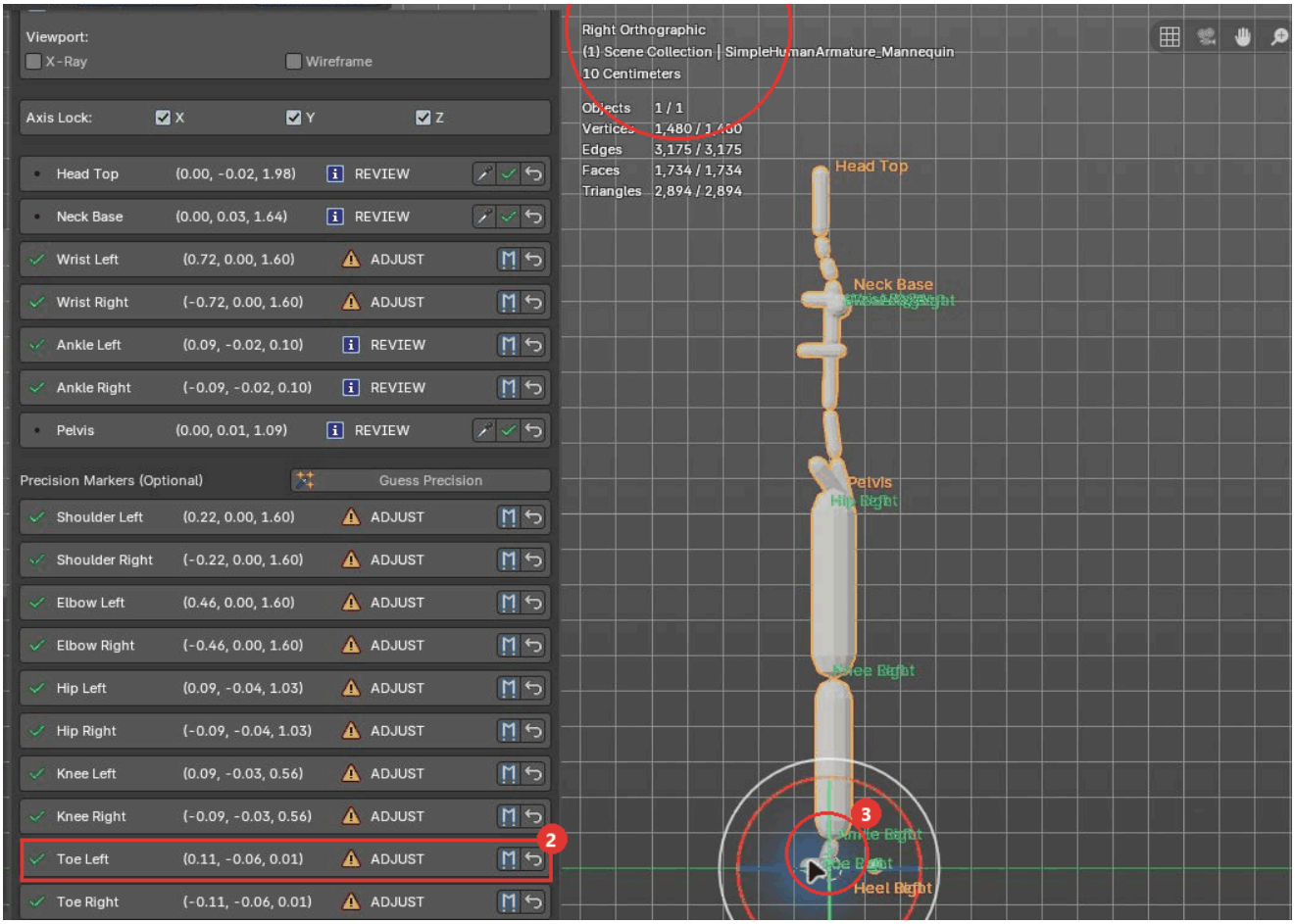
`Hip Left` を太もも上、`Knee Left` を太ももとすねの間へ。鏡像を確認し、骨盤は両股の中央線に保ちます。



1：股と膝の行。2：股表面。3：膝の隙間。

B16. 側面で深さとつま先を確認

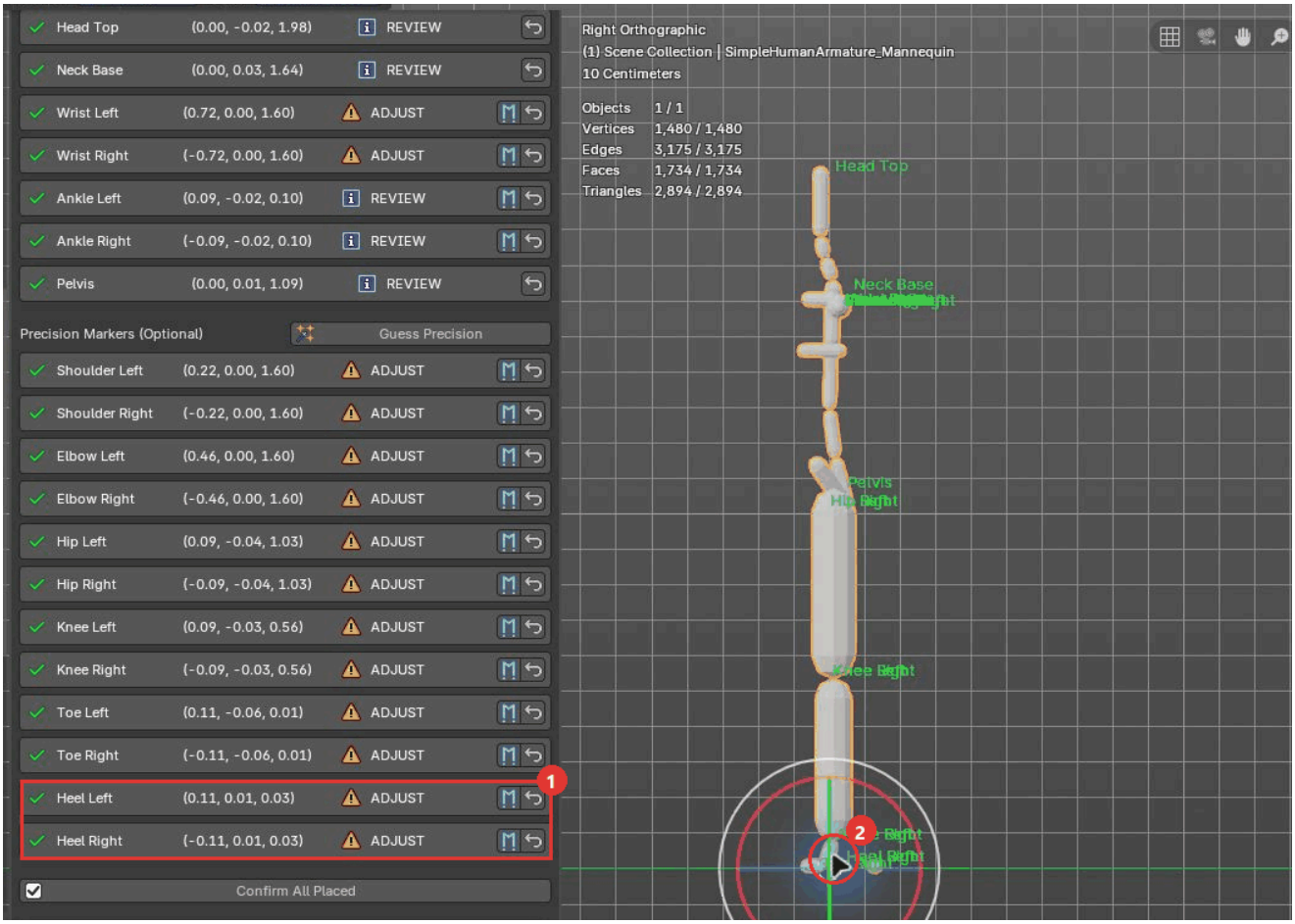
視点上で `Numpad 3`。正面だけでなく Right Orthographic で確認。`Toe Left` を足先付近へ、鏡像も確認。正面で正しくても前後にずれている場合があります。



1：Right Orthographic。2：Toe 行。3：足表面。

B17. かかとを配置

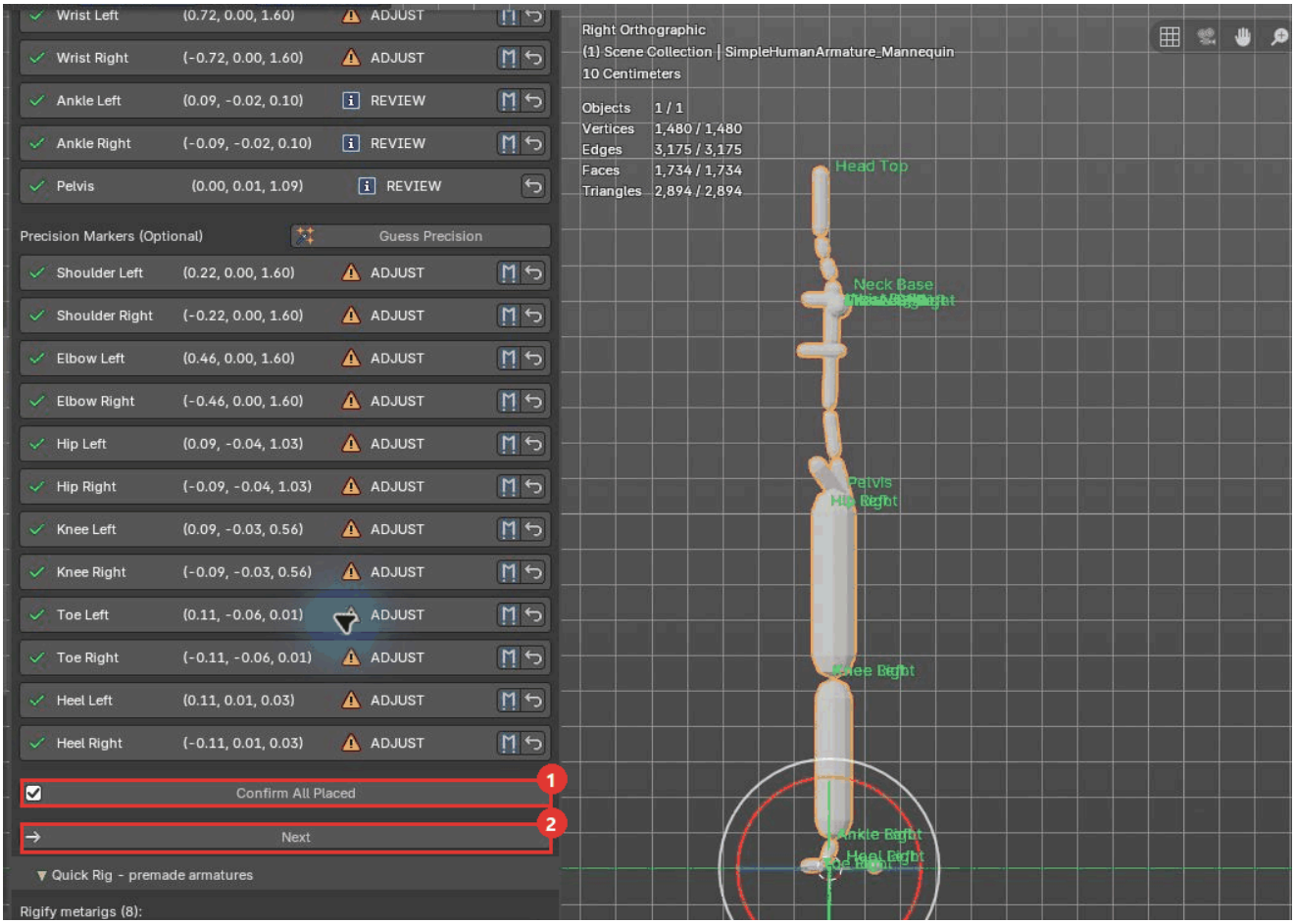
誤った推定をリセットし側面で `Heel Left` を足後方へ、Heel Right を確認。任意ですが検証版では両方 0 だと近接警告、足へ配置すると解消しました。



1：確定したかかと対。2：位置。

B18. 確定して次へ

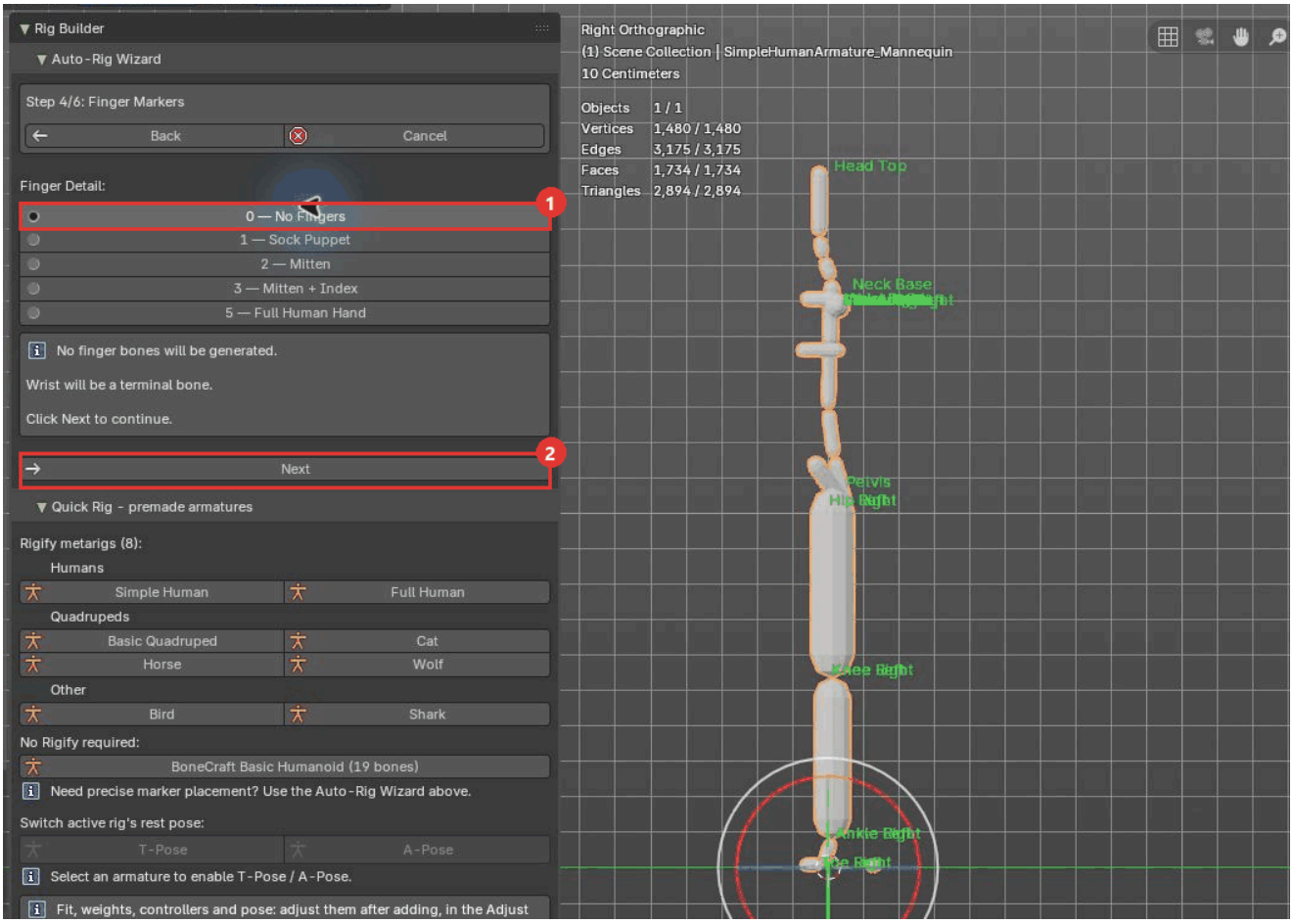
頭頂、首根元、骨盤、全ペアを確認し **Confirm All Placed**、**Next**。緑チェックが確定で、9.1.2 では元の REVIEW/ADJUST 表示が残る場合があります。



1：Confirm All Placed。2：Next。

B19. 指を省略

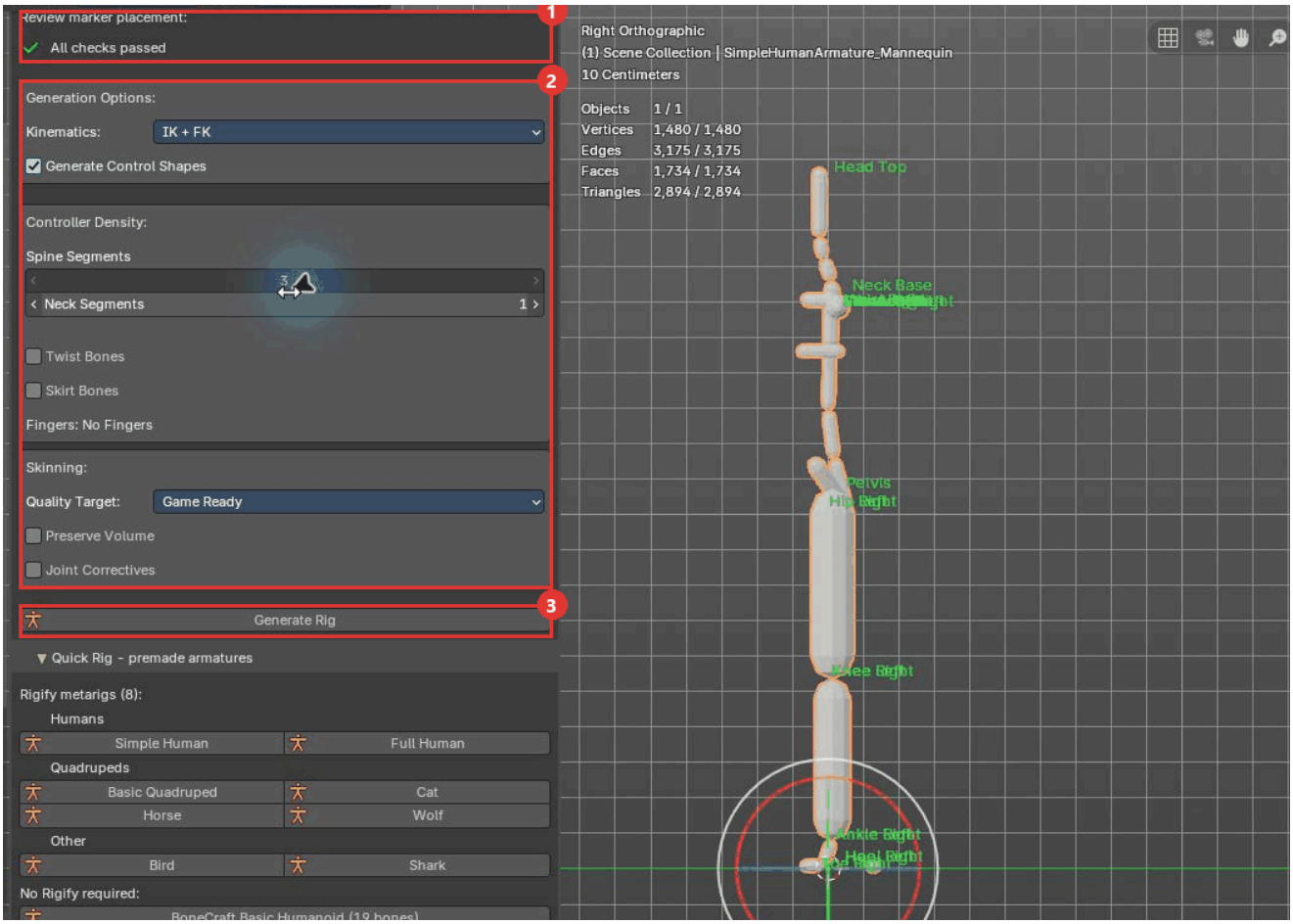
`0 — No Fingers`、**Next**。手はカプセルで指形状がありません。実際の手なら本数と指マーカーを設定します。



1：No Fingers。2：Next。

B20. 確認して生成

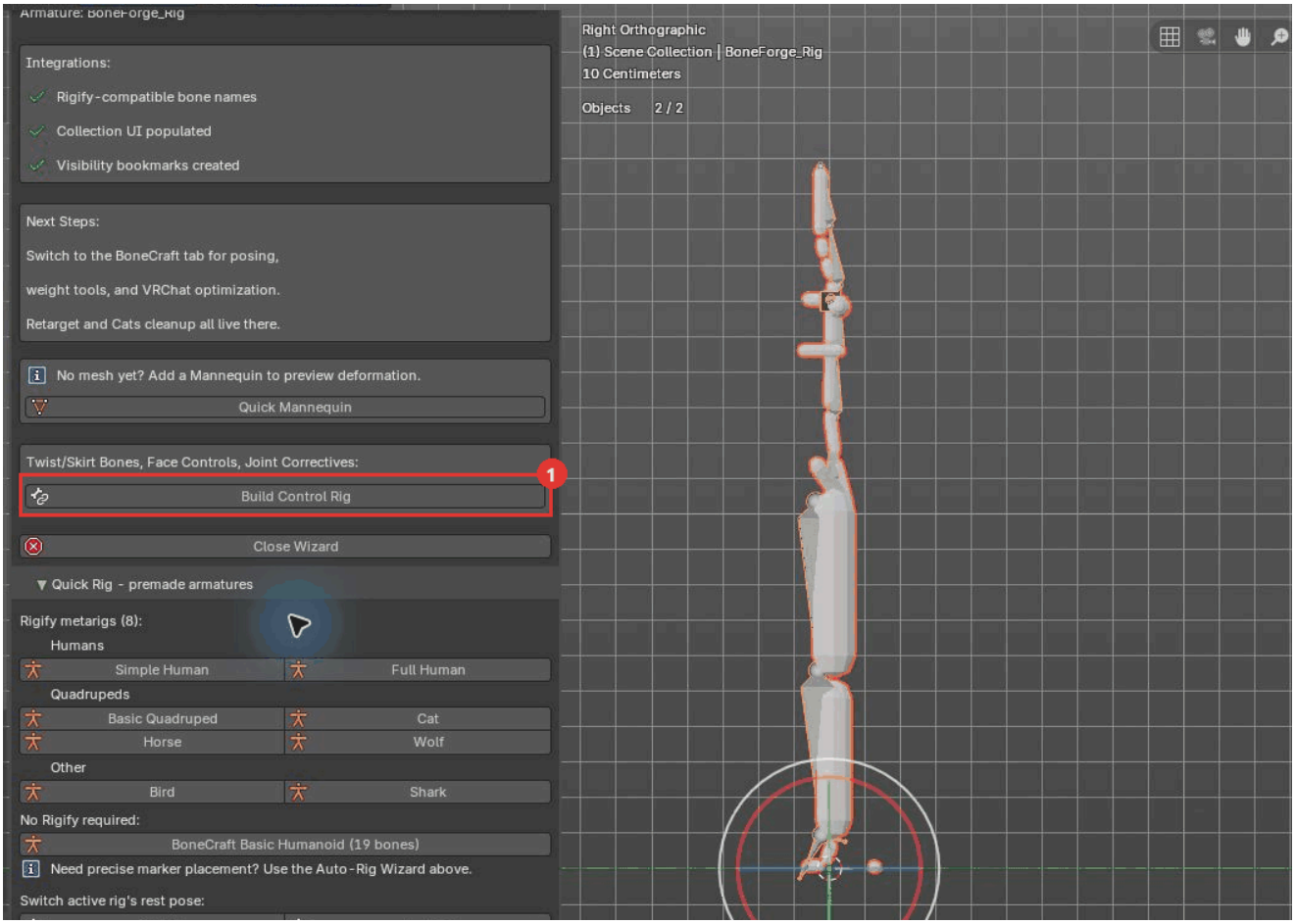
All checks passed が条件です。**IK + FK**、形状オン、`Spine Segments: 3`、`Neck Segments: 1`、`No Fingers`、**Game Ready**。Twist Bones、Skirt Bones、Preserve Volume、Joint Correctives はオフ、**Generate Rig**。これは単純な練習用で汎用出力設定ではありません。



1：マーカー検査。2：生成設定。3：Generate Rig。

B21. 制御リグを構築

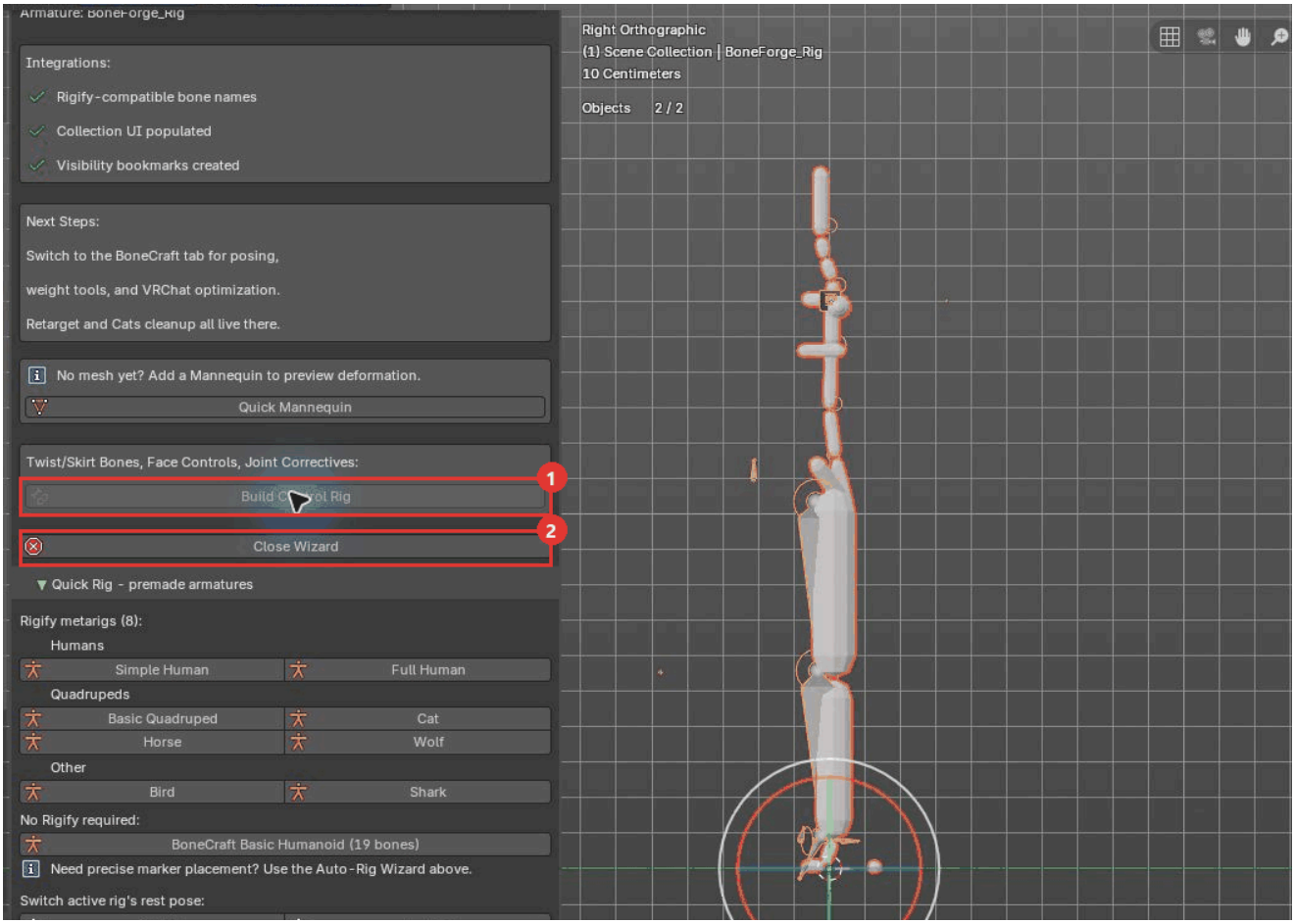
生成後 **Build Control Rig**。Generate Rig は身体とウェイト、Build Control Rig は次の制御層を追加します。完了画面に一般的な案内が出ても、入力メッシュはあるので Quick Mannequin を再実行しません。



1：Build Control Rig。

B22. ウィザードを終了

完了表示後 **Close Wizard**。Outliner に新アーマチュア。旧 Simple Human は隠したまま。実際に変形することを確認し、ボーンが見えるだけで合格にしません。



1：構築ボタン無効。2：Close Wizard。

パートC：ウェイトと IK/FK

検証版の生成アーマチュア名は以下です。Outliner とウェイトツールで使います。

```
BoneForge_Rig
```

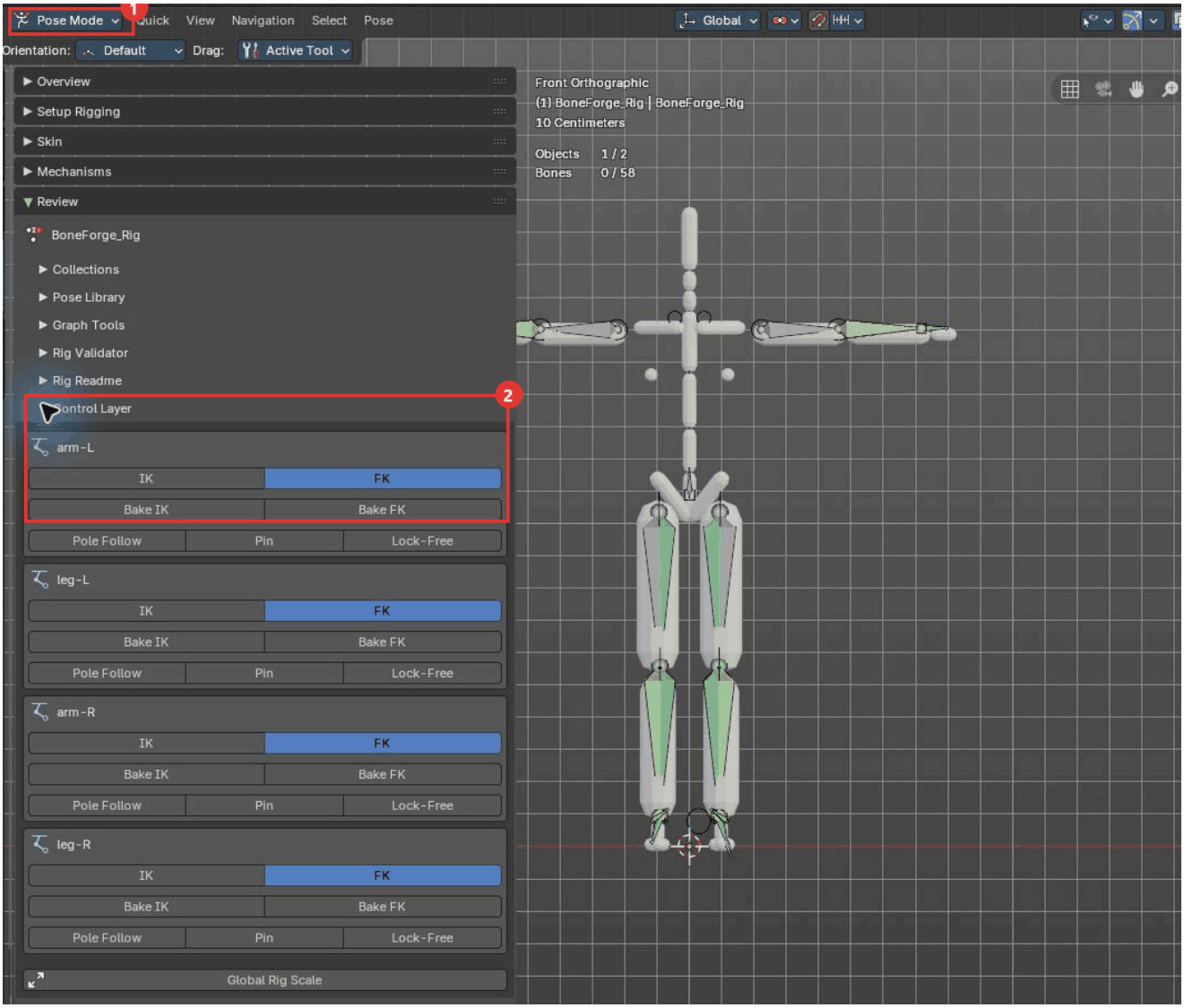
FK (Forward Kinematics) は上腕→前腕→手と親から回転を伝え、大きな振りや自由な手足に適します。IK (Inverse Kinematics) は手首・足首の端点を動かし、そこへ届くようチェーンを解きます。接地や面に触れる手に向きます。

作業	制御	確認
腕を振る	FK 肩と肘	子が親に追従
手を置く	IK 手首	肩肘が目標へ解かれる
足を接地	脚の IK 足首	到達可能な目標を保ち体を移動
肘膝の向き	IK ポール	曲がる方向を指定、手足の目標とは別
方式変更	各肢の IK/FK	キー前にスナップ姿勢を確認

同じ腕で比較します。切替は四肢ごと。Bake IK / Bake FK はアニメーション変換で、単一ポーズ切替はベイクやキーの代わりになりません。他は Control Layer。

C1. 制御層を開く

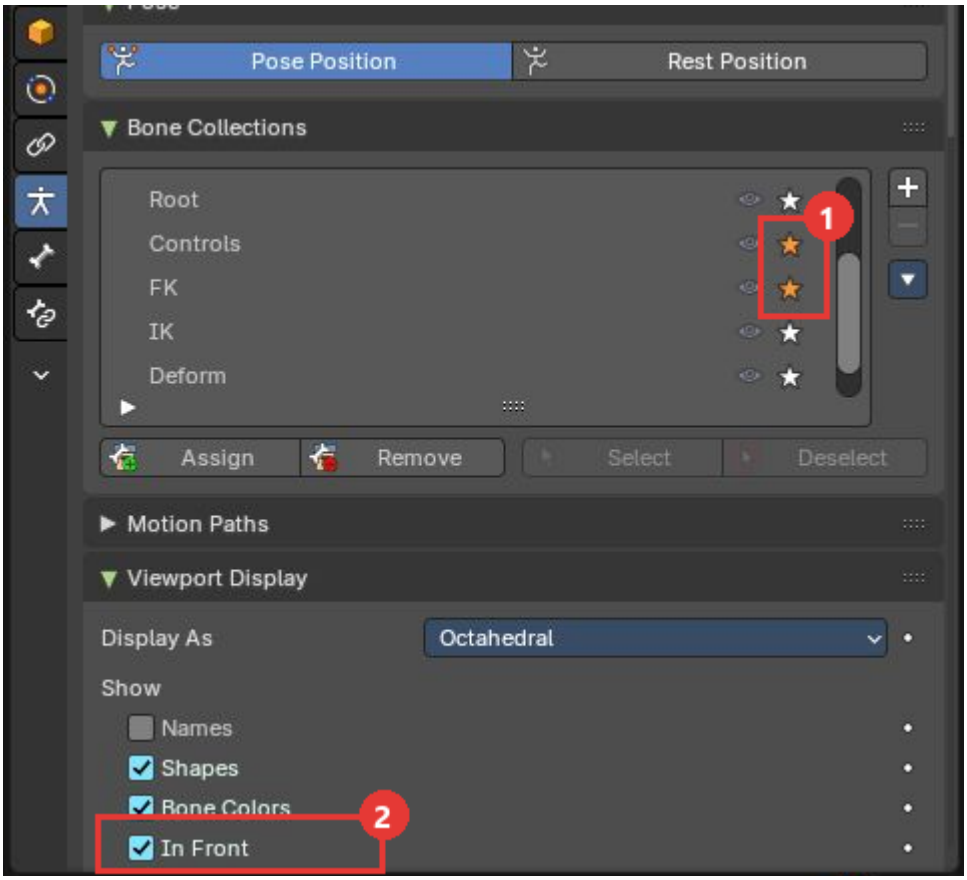
生成アーマチュアを **Pose Mode**、**BoneCraft → Review → Control Layer**。四肢ごとに切替、まず **arm-L → FK**。左右はキャラクター基準で arm-L は正面の画面右です。



1：Pose Mode。2：Control Layer と arm-L。

C2. コントロールを表示

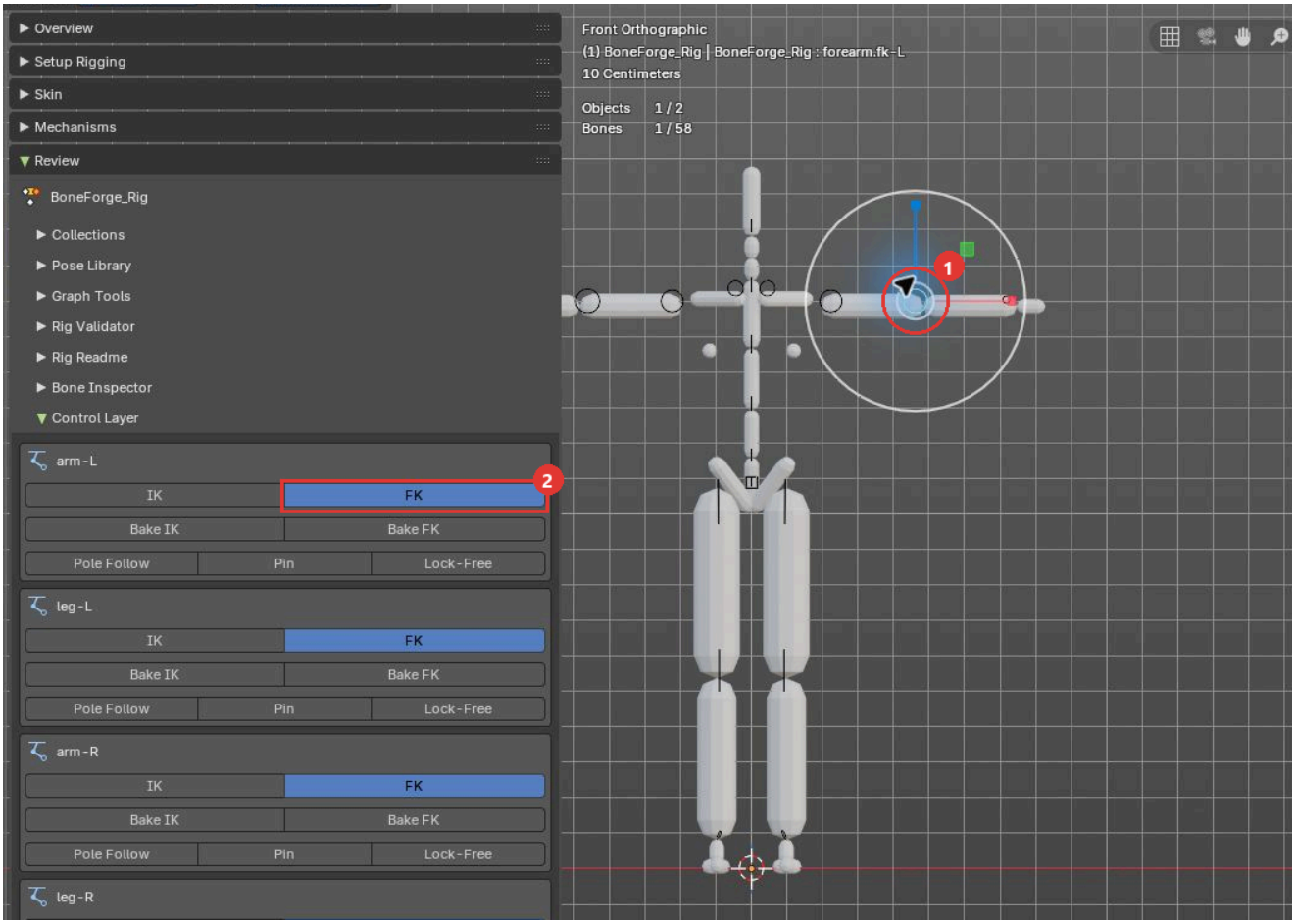
Object Data Properties → **Bone Collections** の `Controls` と **FK** の Solo 星で制御形状を分離。隠れるなら Viewport Display の **In Front**。後で **IK** も表示。このホストで BoneCraft Collections が描画できなくても標準一覧を使えます。



1：Controls/FK の Solo 星。2：In Front。

C3. 前腕 FK を選択

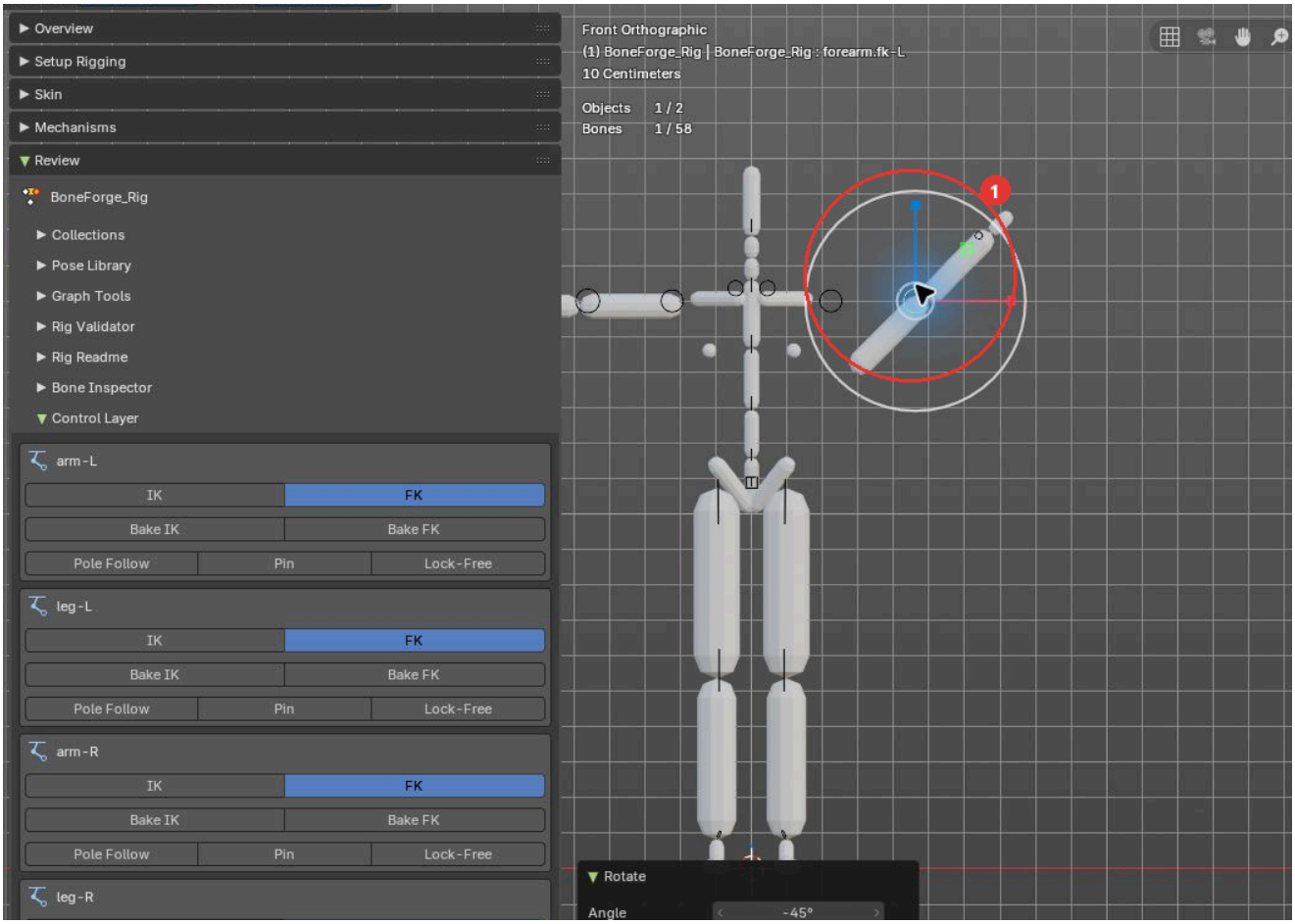
正面の左肘の丸を選び **forearm.fk-L** を確認。肘で回ります。肩を選ぶと上腕と子全体が回ります。



1：forearm.fk-L。2：arm-L の FK が有効。

C4. 回転して変形を確認

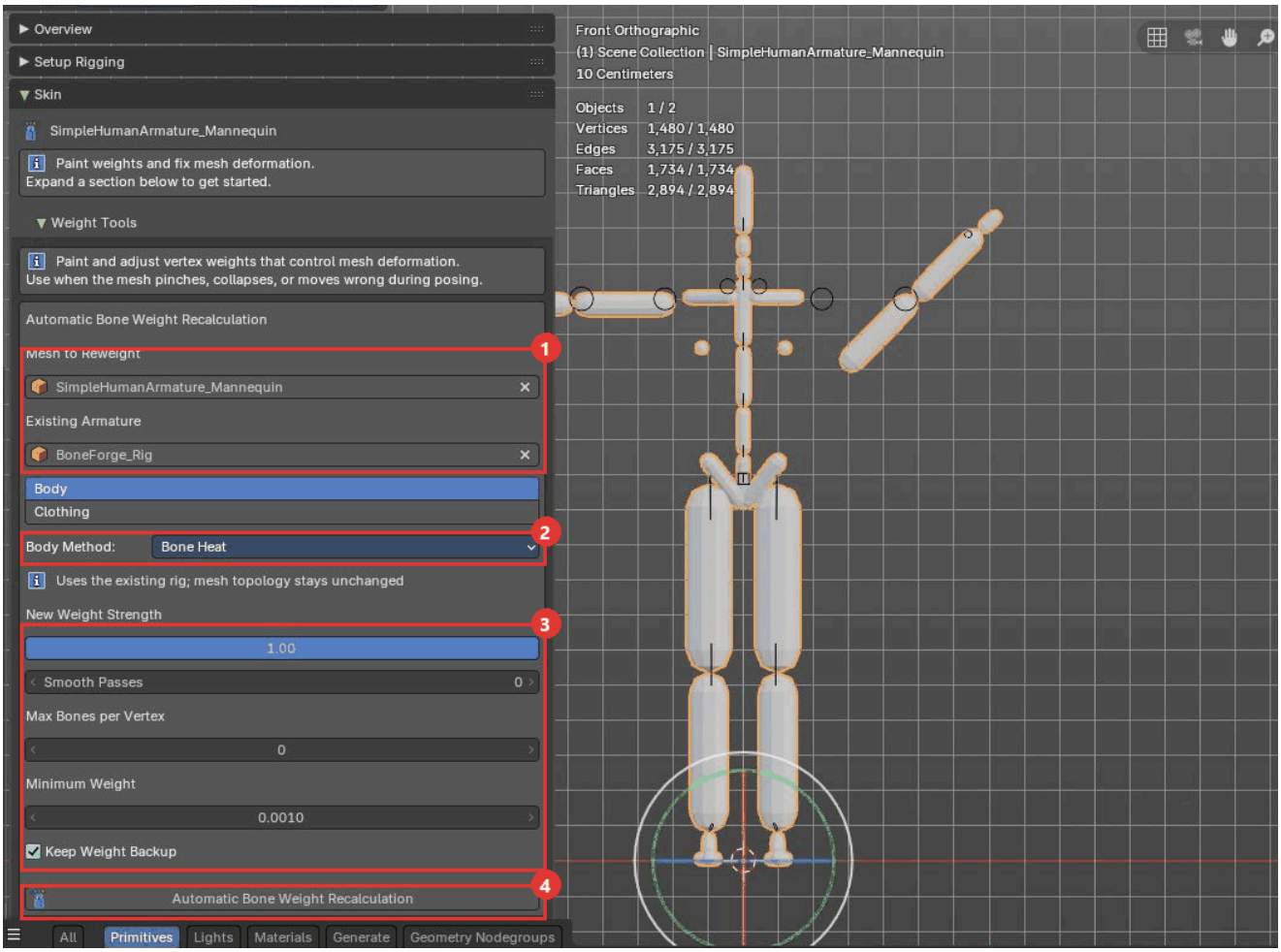
全体 **Y** で約 −45°。Rotate ツール、図のキーマップなら **Ctrl+E、Y、-45、Enter**。Blender 標準は **R**。画像は上腕まで傾く初期ウェイトの問題を示し、このまま完成にしません。



1：FK テストで上腕が誤追従。

C5. ウェイトを再計算

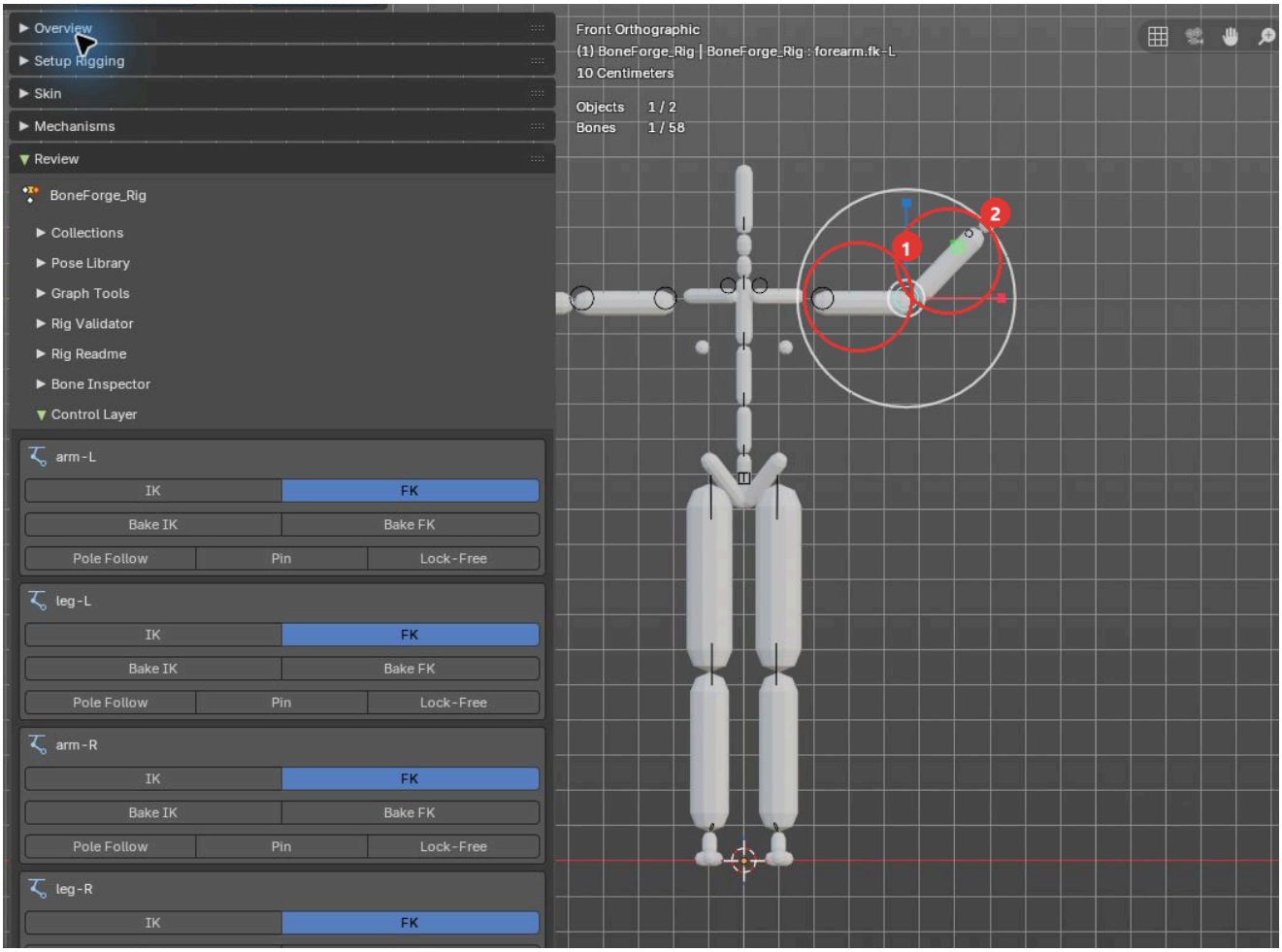
失敗したら **Object Mode** でメッシュを選び **BoneCraft → Skin → Weight Tools → Automatic Bone Weight Recalculation**。Mesh to Reweight はマネキン、Existing Armature は**生成アーマチュア**。**Body**、`Body Method: Bone Heat`、`New Weight Strength: 1.00`、`Smooth Passes: 0`、`Max Bones per Vertex: 0`、`Minimum Weight: 0.001`、**Keep Weight Backup** オンで再計算。検証版の分割形状を修復できました。



1：メッシュとリグ。2：Bone Heat。3：置換設定とバックアップ。4：再計算。

C6. 修復した FK を確認

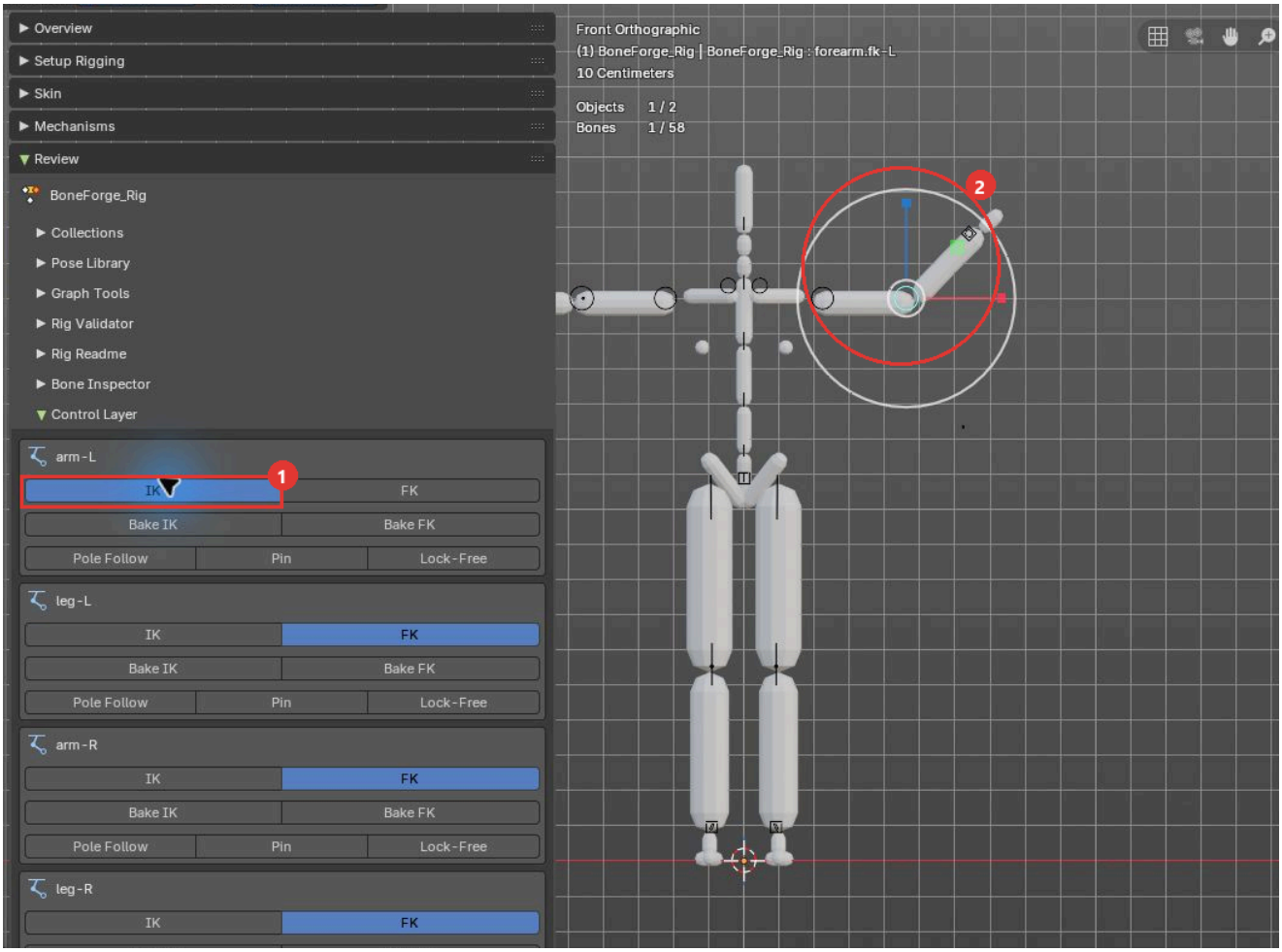
生成リグの **Pose Mode** へ。上腕は水平のまま前腕が肘から上がること。隠れた `WEIGHTS_BACKUP_…` が旧ウェイトを保持。自作キャラクターも全肢を確認し、骨格生成だけでスキニング正常と判断しません。



1：上腕はそのまま。2：前腕が肘で曲がる。

C7. 同じ腕を IK へ

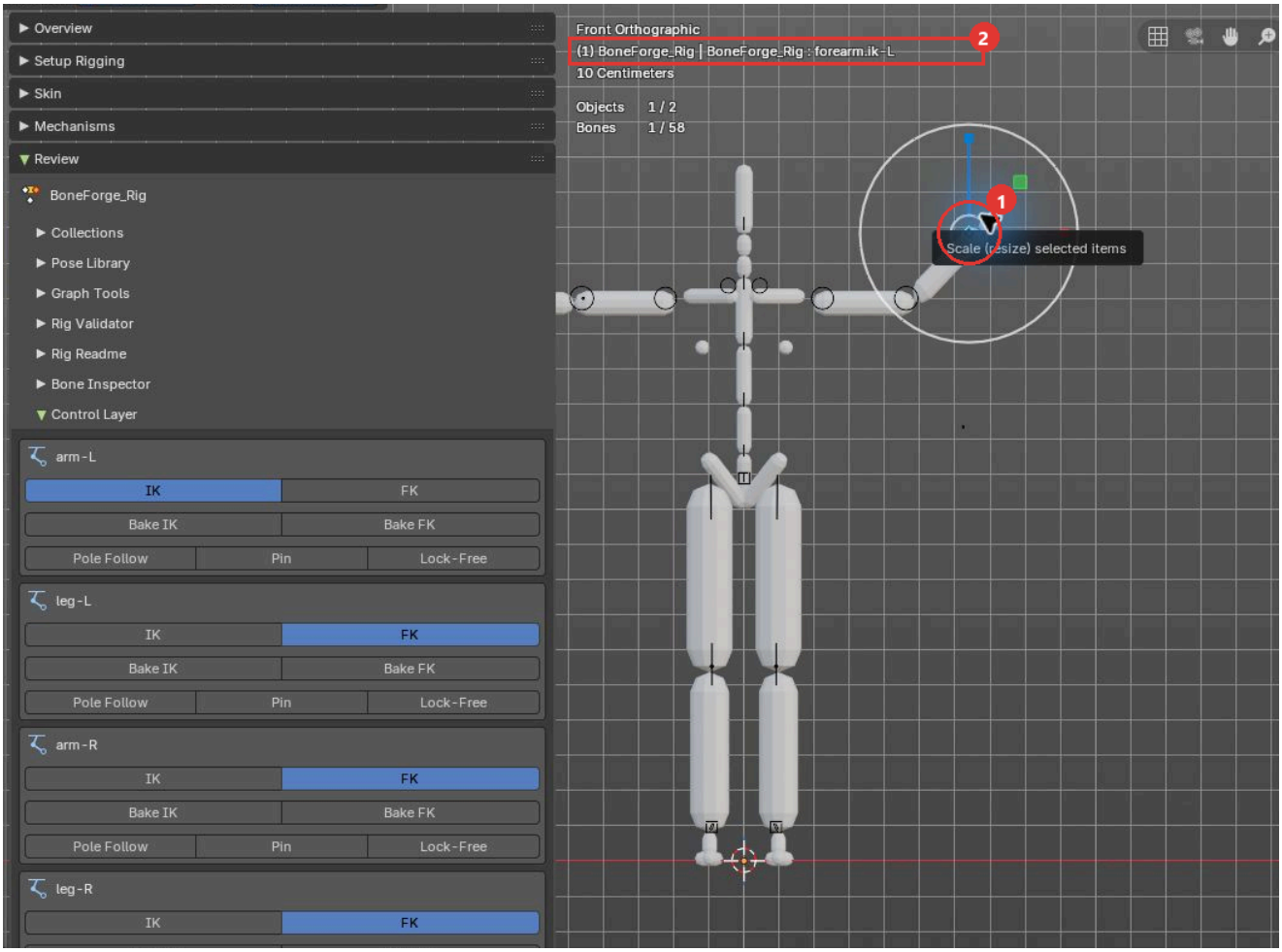
arm-L → IK でターゲットが現在ポーズへスナップし、腕の姿勢を保ちます。隠れるなら Solo に **IK**。駆動が変わるだけでアニメーション記録ではありません。



1：arm-L IK。2：切替でも姿勢保持。

C8. 手首 IK ターゲット

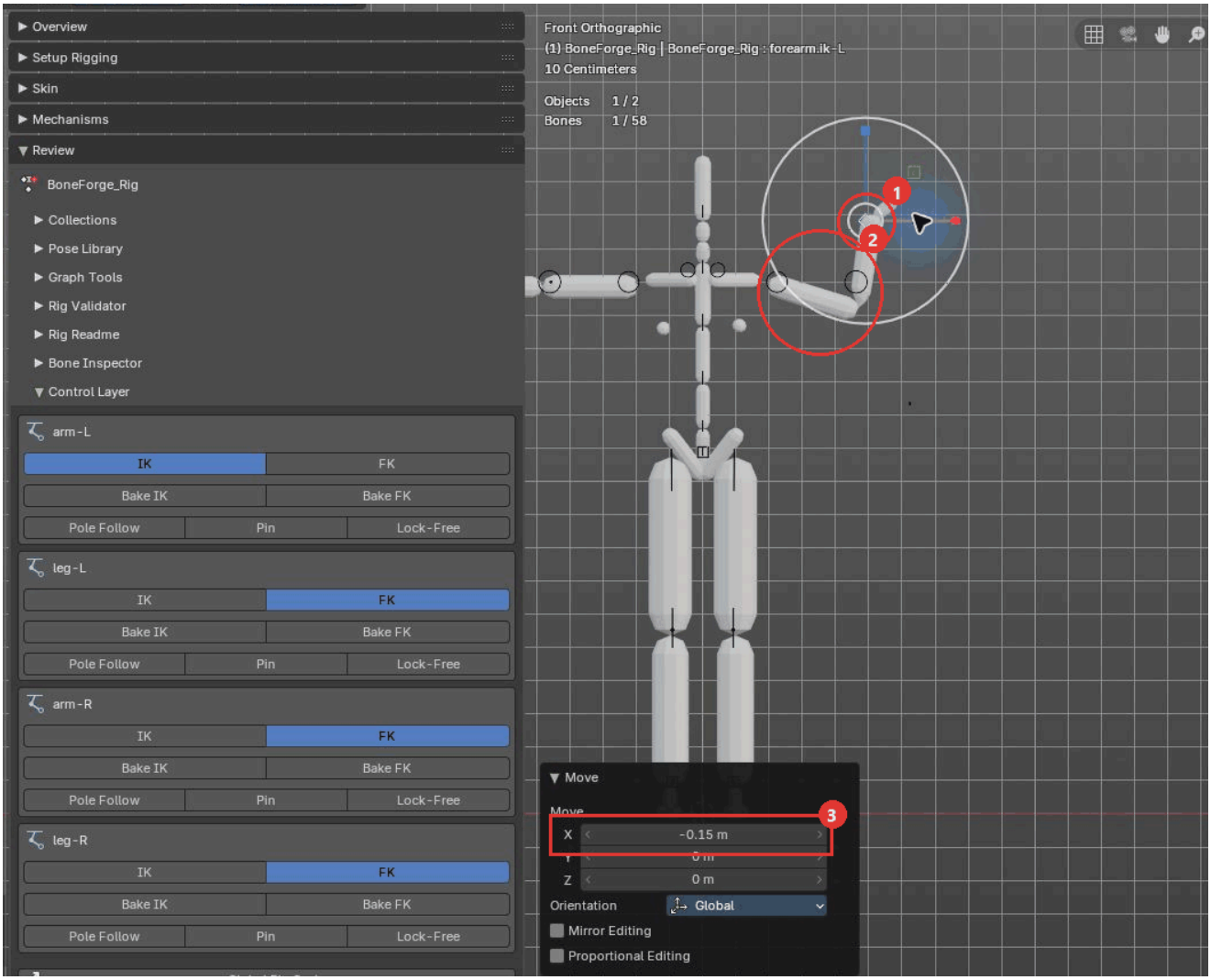
手首を選び **forearm.ik-L**。名前は前腕ですが腕の端点ターゲットです。手の位置を動かすと肩・肘角が解かれます。



1：選択した手首目標。2：選択名。

C9. 動かして比較

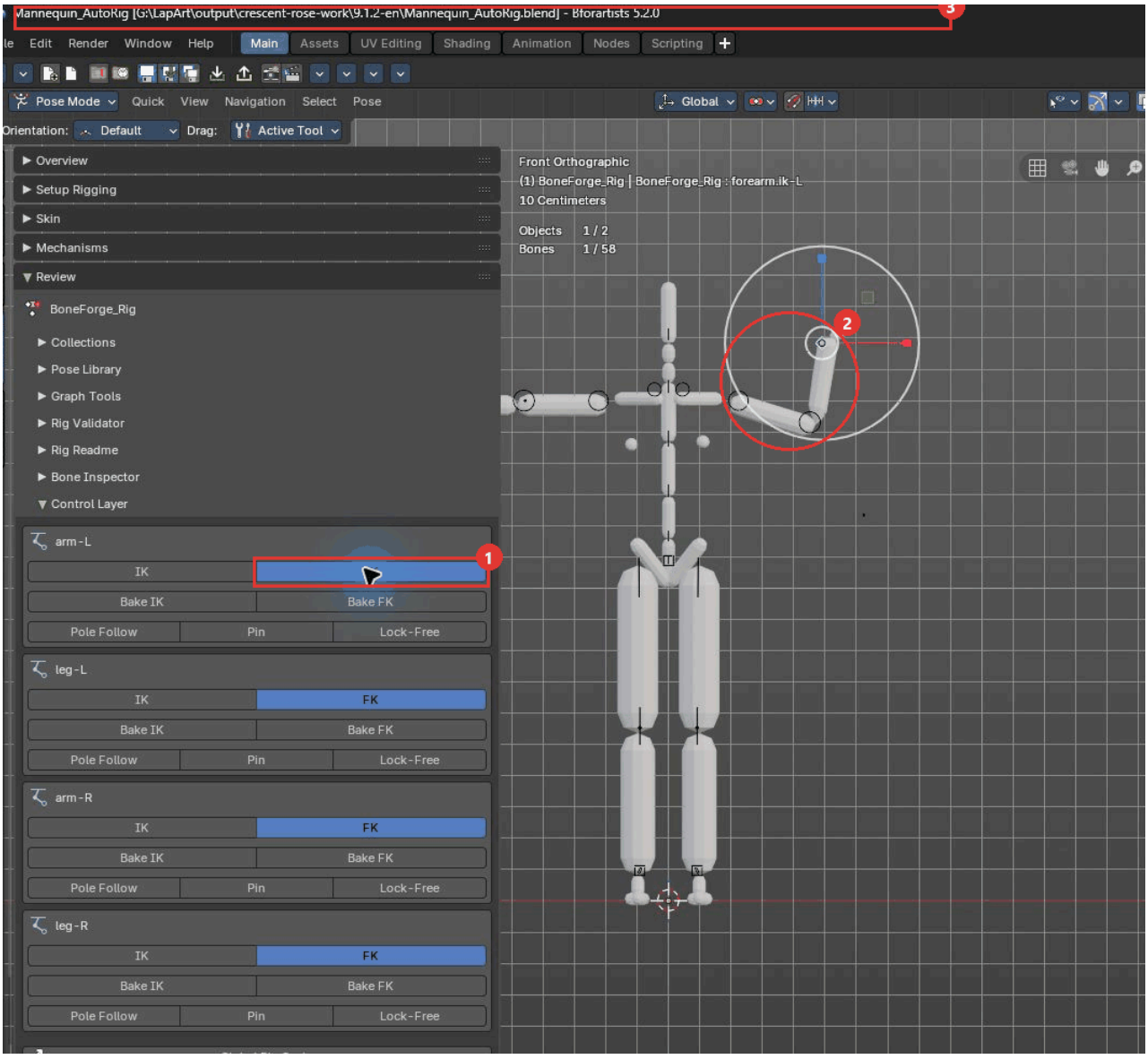
全体 **X** に少し内側、例は `-0.15 m`。図のキーは **Ctrl+W**、**X**、**-0.15**、**Enter**、または Move の X 矢印。Blender 標準は **G**。FK と比べ端点が両段を導きます。到達できる範囲に保ちます。



1：手首端点。2：チェーンの応答。3：X 移動例。

C10. 戻して保存

再び **arm-L** → **FK**。FK が IK 姿勢へ合います。飛びがないことを確認し **File** → **Save As** で `Mannequin_AutoRig.blend`。図は FK の保存例です。中立コピーなら全肢 FK、可視制御を全選択して A と同じ **F3** → **Clear Pose Transforms** → **All**、別名保存。



1：FK に復帰。2：姿勢保持。3：保存名。

完了確認： 元メタリグ例を保持し、リグなし化、新しい身体と制御生成、ウェイト修正、FK 回転と IK 移動を比較しました。練習例として保管し、本番では適切なキャラクター形状へ置換します。

アニメーションのリターゲット

あるスケルトンから別のスケルトンへのアニメーションの移し替えは、リグツール：リターゲット で説明しています。

ボーンマージ

できること： 2 つのアーマチュアを 1 つにまとめます（例：体のリグと、衣装や髪のリグ）。ウェイトはすべて保たれます。

ガイド 11 で手順を順に説明しています。

3 つの段階： 1. 範囲 — 2 つのアーマチュアを選び、違いを確認する 2. 名前の変更 — 名前の衝突を解決し、新しいボーンに印を付ける 3. マージ — プレビューしてからマージする

主な操作： - **ベース** — 残るアーマチュア。もう一方のアーマチュアはこれにマージされた後、非表示になります - **Analyze**（解析）— 2 つのスケルトンを比べます。**Acknowledge Scope — Proceed to Rename**（範囲を確認 — 名前の変更へ進む）で段階 2 が開きます - **Normalize Both Armatures**（両方のアーマチュアを正規化）— 両方のリグの標準のボーンを、1 つの命名規則（Mixamo Prefixed、Mixamo Stripped、またはカスタム）に合わせて名前を変更します - **Auto-Propose Renames**（名前の変更を自動提案）— マージされる側のリグ独自のボーンに名前を提案します - **Apply Rename**（名前の変更を適用）— 1 項目の名前を変更します（元に戻す 1 回分）。**Apply Batch Pattern**（一括パターンを適用）はパターン（`{bone}`、`{side}`、`{index}` を使用）で多くの名前を変更します - **Mark as Unique**（固有として指定）— ボーンをマージせず、新しいボーンとして残します - **Verify Rename — Proceed to Merge**（名前の変更を確認 — マージへ進む）— 段階 3 を開きます - **Run Merge Preview**（マージのプレビューを実行）— 何も変えずに、マージで何が起きるかを報告します - **アーマチュアをマージ** — 両方のアーマチュアをバックアップしてからマージします

場所： BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge

次へ: Mechanisms（メカニズム）

Mechanisms（メカニズム）

← 目次

Mechanisms でできること

Mechanisms は、ハードサーフェスの部品を動く機械のリグに変えます。ヒンジ、スライド、伸縮、ピストン、ギア、追従、そして 1 本のスライダーで再生する変形全体を扱えます。作るのは普通の Blender のボーンとコンストレイントなので、作られたものはすべて見て変更でき、リグはスクリプトなしで Blender で動きます。ゲームエンジンには DEF- ボーンが渡ります。メカニズムの動きをベイクしてエンジンへエクスポートする機能は後の版で追加されます（「この版の制限」を参照）。

BoneCraft が提供するのは道具であり、武器ではありません。部品はあなたが用意します。

パネルとこのページで使う言葉：

言葉	意味
パーツ（Part）	1 つの固まりとして動く部品。オブジェクト 1 つか、1 つのメッシュのばらばらの部分 1 つ。パーツはほかのパーツに乗ることができます。
ジョイント（Joint）	パーツの動き方：Hinge（回る）、Slide（動く）、Telescope（入れ子の区間が伸びる）。
リンク（Link）	パーツを代わりに動かすもの：Piston、Gear Link、Follow。
ハンドル（Handle）	ビューポートでドラッグするボーン。ジョイントごとに 1 つあります。その値はパネルのスライダーにもなります。
シーケンス（Sequence）	1 本のスライダーで再生する、いくつかのステップでできた変形。
フォーム（Form）	ハンドルとシーケンスの値を保存した組み合わせ。「Stowed」（収納）や「Rifle」など。

場所

- 3D ビューポートの **BoneCraft タブ** → **Mechanisms**。BoneCraft タブは、プリファレンスで右のサイドバー（**N** キー）に移していない限り、左のツールシェルフ（**T** キー）にあります。スキンとレビューの間にあります。アクティブなオブジェクトがメッシュのとき（リグを始めるため）、またはメカニズムを持つアーマチュアのときに表示されます。
- Properties → Scene → Mechanisms. シーンのパネルは Preferences → Tabs → Scene Properties → Show がオンのとき表示されます。ビューポートのタブを隠しても、このパネルは隠れません。

Mechanisms の中には 4 つのサブセクションがあります：**1. Parts**（パーツ）、**2. Joints & Links**（ジョイントとリンク）、**3. Sequences**（シーケンス）、**4. Controls**（コントロール）。リグにパーツができると表示されます。それまでは **Add Parts from Selection**（選択からパーツを追加）だけが表示されます。

どのボタンも元に戻す 1 回分です。作成に失敗した場合は、変更したものがすべて元に戻り、パネルに理由が表示されます。

パーツ

1. オブジェクトモードで、パーツにするオブジェクト（または、ばらばらの部分でできた 1 つのメッシュ）を選択します。
2. **Add Parts from Selection** をクリックします。 - 複数のオブジェクト：オブジェクトごとに 1 つのパーツ。各オブジェクトはそのパーツのボーンを親にし、その場にとどまります。 - ばらばらの部分を持つ 1 つのメッシュ：部分ごとに 1 つのパーツ。各部分にそのボーン用の頂点グループが作られ、メッシュにはアーマチュアモディファイアーが付きます。 - 初回は、BoneCraft がリグ（アーマチュア）を作ります。
3. 一覧でパーツを選択して編集します。

各パーツについて：

- **Rides on:**（乗る先）：このパーツが一緒に動くパーツを選びます。子パーツは親パーツに付いて動きます。「the rig」はリグのルートに乗るという意味です。
- **Size**（サイズ）はボーンの長さを決め、それがハンドルの大きさを決めます。
- **Edit Pivot**（ピボットを編集）はパーツにマーカーを置きます。パーツが回る、またはスライドする起点までマーカーをドラッグし、**Apply Pivot**（ピボットを適用）をクリックします。パーツのボーンがそこへ移り、オブジェクトはその場にとどまります。
- **Apply Transforms**（トランスフォームを適用）は、オブジェクトのパーツに適用していない回転やスケールがあるときに表示されます。クリックしてください。適用していないトランスフォームがあると軸が傾きます。
- **X** ボタンはパーツを削除します。ジョイント、リンク、ほかのパーツがそのパーツを使っている間は拒否し、使っているものの名前を示します。
- **Merge for VRChat**（VRChat 用にマージ。オブジェクトのパーツが 2 つ以上のとき）は、オブジェクトのパーツを 1 つのメッシュにまとめます。元のオブジェクトごとに 1 つの頂点グループと、アーマチュアモディファイアーが付きます。これは最後に行ってください。まとめたパーツは、その 1 つのメッシュのばらばらの部分になります。このアーマチュアのボーンの名前が付いた頂点グループは（パーツ自身の DEF- ボーンのものを除き）すべて削除されるので、メカニズムのリグだけでリギングしたパーツだけをマージしてください。

パーツのオブジェクトの名前は変えても構いません。パーツはオブジェクトに付けた印で管理されるので、パーツは自分のオブジェクトを見つけ直します。オブジェクトのコピー（Shift+D）はパーツを引き継ぎません。パーツのオブジェクトが削除されると、パーツに「Part '' is missing」（パーツ '' がありません）と表示され、**Reassign**（割り当て直す）と **削除** が出ます。ほかのメカニズムは動き続けます。

- **Reassign** は選択中のメッシュを使います。メッシュ以外は拒否し、ほかのオブジェクトのパーツがすでに使っているオブジェクトも拒否します。1 つのメッシュのばらばらの部分どうしは、そのメッシュを共有できます。
- **削除** はパーツを削除します（拒否される場合は、下の「編集と手での編集」を参照）。

ジョイントとリンク、それぞれの例

ジョイントは **Add Joint**（ジョイントを追加）で、リンクは **Add Link**（リンクを追加）で追加します。どれを選んでも、案内付きの作成が始まります。ビューポートのタブからも、プロパティエディターのシーンタブからも使えます。シーンタブから使う場合、案内は画面上でいちばん大きい 3D ビューポートを使います。案内付きの作成すべてに共通する短いルール：

- ビューポートでパーツをクリックします。クリックしたパーツには輪郭と番号が付きます。
- 軸が必要な手順では、**X**、**Y**、**Z** を押すか、選択に合わせるなら **A** を押します。**Align to Selection**（選択に合わせる）は斜めのヒンジ用です。**A** を押すとき、パーツのメッシュが編集モードのままで、辺か面が 1 つ選択されている必要があります。また、案内中は **Tab** が無視されます。そのため、先にパーツのメッシュで編集モードに入り、辺か面を 1 つ選択してください。編集モードのまま **Add Joint → Hinge** を始め、パーツをクリックし、**A** を押します。使えるものが何も選択されていなければ案内がそう伝えるので、別のキーを押せます。
- 最後の手順では、メカニズムが繰り返し動くプレビューが表示されます。**Enter** で確定します。**Esc** で取り消します。
- ヘッダーとステータスバーには、手順ごとに完全な文が表示されます。Show Helpers（ヘルパーを表示）がオフのときは短いラベルになります。

Joints & Links の一覧の各行には、アイコンのボタンが 4 つあります：**Test**（テスト。再生の三角形）、**編集**（鉛筆。設定を表示）、**Detach**（切り離し。切れた鎖）、**削除**（X）。

作成後、一覧で選択した項目には、その種類が使う設定だけが表示されます。

Hinge（ヒンジ）

刃の Hinge、0°...90°：

1. Add Parts from Selection で Blade（刃）のパーツを作ります。
2. **Add Joint** → **Hinge**。Blade をクリックします。**X** を押します。**Enter** を押します。
3. 半円のハンドル `CTRL-Blade` ができ、一覧に *Blade Hinge* が表示されます。**Min**（最小）を 0、**Max**（最大）を 90 にします（Hinge では °）。
4. 試す：半円のハンドルをドラッグします。90° で止まります。**Set Min**（最小を設定）と **Set Max**（最大を設定）は、ハンドルの現在のポーズを制限にコピーします。

1 回転未満の制限は −180°...180° の範囲に収める必要があります。170°...190° のような制限は、メッセージとともに拒否されます。1 回転以上の範囲（例：−180°...180°）では、制限なしで自由に回ります。

Slide（スライド）

銃身の Slide、0...0.3：

1. **Add Joint** → **Slide**。Barrel（銃身）のパーツをクリックします。**Y** を押します。**Enter** を押します。
2. 矢印のハンドルができます。**Min** を 0、**Max** を 0.3（シーンの単位）にします。
3. 試す：矢印をドラッグします。銃身がスライドし、0.3 で止まります。

Telescope（伸縮）

3 区間のマスト：

1. 土台と、3 つの区間のパーツを作ります。
2. **Add Joint** → **Telescope**。土台をクリックします。土台から外側へ順に各区間をクリックします。**Enter** を押します。軸のキーを押します。**Enter** を押して確定します。
3. 土台に矢印のハンドルが 1 つできます。**Length**（長さ）は全体の移動量です。**Shares (empty = even)**（配分。空なら均等）は、それを区間に分けます。独自の配分を試すには、まず **Length** を 1 にしてから `0.5, 0.25, 0.25` と入力します。先端が全長を移動するように、配分の合計は Length と同じにする必要があります。打ち間違い（例：`0.5, abc`）も同じ簡単なメッセージで拒否されます。配分は区間ごとに 1 つの数値で、合計が Length と同じである必要があります。
4. 試す：1 つの矢印をドラッグします。3 つの区間がそれぞれの配分だけ伸びます。**Set Max** はハンドルのポーズから Length を設定します。

Piston（ピストン）

リフト：フレームにシリンダー、アームにロッド。

1. 先にアームに Hinge を付け、アームがフレームに乗るように設定します。
2. **Add Link** → **Piston**。シリンダーのパーツ（フレーム上）をクリックします。ロッドのパーツ（アーム上）をクリックします。
3. ハンドルのない Piston ができます。各パーツは、相手の取り付け点のほうを向きます。**ストレッチ**（任意）はロッドを伸ばします。ばねやケーブル向けです。

4. 試す：アームのハンドルを動かします。ピストンが付いて動きます。まだ何も Piston を動かさない場合、作成はできますがプレビューはなく、**Test** がそう伝えます。

Gear Link（ギアリンク）

ギア 20:40：

1. 先に両方のパーツにジョイントが必要です。動かす側のパーツには Hinge が必要です。動かされる側のパーツには、Gear と Belt なら Hinge が、Rack なら Slide が必要です。
2. **Add Link** → **Gear Link**。動かす側のパーツをクリックします。動かされる側のパーツをクリックします。
3. 設定で **Source Teeth**（元の歯数）を 20、**Target Teeth**（先の歯数）を 40 にします（または **Ratio**（比率）を入力します）。**Kind**（種類）は Gear、Belt、Rack のどれかです。**Reverse**（逆転）は向きを反転します。
4. 試す：元のパーツを回します。**Kind** が Gear なら、先のパーツは −0.5 倍だけ回ります（Belt なら +0.5 倍）。Gear は向きを逆にし、Belt は向きを保ち、Rack は回転をスライドに変えます（1 ラジアンあたりの距離 = **Ratio** × **Pinion Radius**（ピニオンの半径））。

BoneCraft の作り方は、元の Hinge の範囲によって変わります：

- 1 回転未満：トランスフォームコンストレイント。シーケンスも含め、元を動かすものすべてに付いて動きます。
- 1 回転以上：Python が不要なドライバー。先のパーツは元に合わせていつまでも回ります。付いて動くのはハンドルとギアだけです。シーケンスや Follow が失われる場合は、リグバリデーターが警告します。

Follow（追従）

Blade の 0–90° で Cover（カバー）が 0–40° 上がる：

1. 両方のパーツに Hinge か Slide が必要です。元の Hinge には 1 回転未満の制限が必要です。自由に回る元は拒否されます。
2. **Add Link** → **Follow**。先導するパーツ（Blade）をクリックします。付いて動くパーツ（Cover）をクリックします。
3. 範囲は最初、それぞれのジョイントの全範囲です。**Source Range**（元の範囲）を 0…90、**Target Range**（先の範囲）を 0…40 にします。どちらかの端を越えると、先のパーツはそこで止まります。
4. 試す：Blade のハンドルを動かします。Cover が付いて動きます。
5. **Curve**（カーブ）にチェックを入れると、グラフエディターで対応のしかたを形づくれます。BoneCraft があなたのカーブを上書きすることはありません（下の「編集と手での編集」を参照）。

Sequence（シーケンス）

Capture Step で武器を折りたたむ：

1. **3. Sequences** で **Add Sequence**（シーケンスを追加）をクリックします。スライダーのハンドル `CTRL-SEQ-<name>` ができます。
2. **Capture Step**（ステップを記録）をクリックします。スライダーが終点（1）に移ります。
3. 最初のステップのために、ジョイントのハンドルでポーズを取ります。もう一度 **Capture Step** をクリックします。動かしたハンドルはそれぞれ目標値を持つステップになり、ハンドルはゼロに戻ります。
4. ステップを増やすには手順 3 を繰り返します。新しいステップは、標準ではスライダーの次の 4 分の 1 を使います。
5. 各ステップの **ターゲット**、イーズ（Linear、Ease In、Ease Out、Ease In Out、Snap）、**開始**、**End**（終了）を設定します。自分の区間の外では、ステップは終わりの値を保ちます。複数のシーケンスを重ねられます。
6. **Test** をクリックします：スライダーが 0 → 1 → 0 と再生されます。

Capture Step と **Test** の隣に、選択したシーケンスの **Detach**（切れた鎖）と **削除**（X）があります。保留中のシーケンス（例：カーブを形づくり直したステップがあるもの）には、メッセージと **復元** ボタンが表示されます。復元は記録からステップを作り直します。シーケンスには Keep mine（自分の編集を残す）はありません。

テスト

Test（一覧と 3. Sequences にある再生ボタン）は、1 つのメカニズムを全範囲にわたって動かし、元に戻します。キーは打たず、終わるとポーズを元に戻します。途中で止めるには **Esc** を押します。そのときもポーズは元に戻ります。Gear Link と Follow では元のパーツを動かします。Piston では、それを動かすジョイントを動かします。パーツがぶつからないかを見てください。BoneCraft は衝突を検出しません。

フォーム

4. Controls で：

- ジョイントとシーケンスにはそれぞれスライダーが 1 本あります。これはハンドル自身のチャンネルなので、ハンドルをドラッグするのとスライダーを使うのは同じことです。
- **Save Form**（フォームを保存）は、すべてのハンドルとシーケンスのスライダーの値を名前を付けて記録します。名前は一覧で変更できます。
- **Go to Form**（フォームへ移動）は、すべてのコントロールを保存した値にします。
- **Go and Key**（移動してキー）は同じことをし、さらに現在のフレームにキーを打ちます。
- 一覧の隣の **X** はフォームを削除します。

BoneCraft が作るもの

パーツごとに：

ボーン	役割	表示
`CTRL-<part>`	ハンドル。その値がパネルのスライダーです。作るのは Hinge、Slide、Telescope だけです。	あり
`MCH-<part>`	ハンドルとすべてのリンクを足し合わせ、制限を適用します。	非表示
`DEF-<part>`	`MCH-<part>` をコピーします。メッシュはこのボーンにバインドされます。エンジンにはこのボーンが渡ります。	非表示

ボーンは `Mechanism Controls`、`Mechanism MCH`、`Mechanism DEF` のコレクションに入ります。ジョイントのないパーツには `MCH-` と `DEF-` のボーンしかありません。Telescope のハンドルは `CTRL-<telescope name>` です。シーケンスのハンドルは `CTRL-SEQ-<name>` です。Piston は、2 つのパーツそれぞれに `MCH-<part>-aim` と `MCH-<part>-target` のボーンを追加します。

`MCH-<part>` のコンストレイントは、いつも同じ順番で並びます：ハンドルからのトランスフォームコピー、次に各リンクの寄与、最後にジョイントの回転制限か位置制限です。`DEF-<part>` には、`MCH-<part>` からのトランスフォームコピーが 1 つあります。

BoneCraft が作るものにはすべて、その記録の印が付きます。コンストレイントの名前は `BC·<id>·<role>` で始まり、ボーンには `bc_mech_id` と `bc_mech_role` のプロパティが付きます。BoneCraft はボーンを名前ではなく印で見つけるので、どのボーンの名前を変えても構いません。作り直しでもボーンを見つけ直し、重複は作りません。

Show Helpers がオンのとき、各ジョイントとリンクには **How this works**（仕組み）の説明があります。コンストレイントを名前で並べ、それぞれの働きを説明し、ボーンを調べるための **選択** ボタン（矢印のアイコン）があります。

あなた自身のコンストレイント、ドライバー、ボーンには一切手を触れません。MCH ボーンに自分で追加したコンストレイントは、作り直した後も BoneCraft のものの下に残ります。

編集と手での編集

- **Value edits**（値の編集：制限、比率、範囲、タイミング、イーズ、ハンドルの見た目）は、既存のコンストレイントをその場で更新します。作り直しはしません。
- **Structural edits**（構造の編集：Gear Link の **Kind**、Follow の **Curve**、Piston の **ストレッチ**）は、そのメカニズムのコンストレイントを置き換え、そのメカニズムだけを作り直します。
- **Changed by hand.**（手で変更済み）BoneCraft のコンストレイント（例：制限）を自分で編集すると、そのメカニズムのメッセージの末尾に「(changed by hand)」と表示されます。BoneCraft が何も言わずにそれを上書きすることはありません。次から選びます：
- **Keep mine**（自分の編集を残す）は、あなたの値を記録にコピーします。読み戻せないものは拒否し、復元か Detach を使うよう伝えます。
- **復元** はあなたの編集を捨て、記録から作り直します。
- 保留中のメカニズムは、そのボーンを使うすべてのメカニズムも、あなたが決着をつけるまで保留にします。
- 形づくり直したカーブも同じです。Follow のカーブ（**Curve** にチェック）をグラフエディターで形づくり直し、その後で Target Range のようにカーブを置き換える値を変えると、Follow のメッセージの末尾に「(changed by hand)」と表示されます。**Keep mine** はあなたのカーブを残します。**復元** はカーブを作り直します。
- 保留中のシーケンスには、**3. Sequences** にメッセージと **復元** が表示され、その隣に **Detach** と **削除** があります。シーケンスには Keep mine はありません。
- **Detach**（切れた鎖のボタン）は記録と印を削除しますが、ボーンとコンストレイントは、あなたが手で作ったリグとして残します。Detach と削除はどちらも、ほかの記録が使っている記録を拒否し、使っているものの名前を示します。
- **削除**（X ボタン）は、記録と、BoneCraft がそのために作ったものすべてを削除します。
- リンクのループは何かを作る前に拒否され、ループの名前が示されます。例：「Blade Hinge → Cover Follow → Blade Hinge would loop.」（ループになります）

リグバリデーターとタスクボードは、リンクのループ、足りないパーツ、メカニズムの外から動かされた DEF ボーン、Python が必要なドライバー、シーケンスや Follow を失う Gear Link を報告します。バリデーターの命名の確認はハイフン（`CTRL-`、`MCH-`、`DEF-`）を受け入れ、ドライバーの確認は Python が必要な式にだけ警告します。そのため、問題のない Mechanisms のリグには検証エラーが表示されません。表示されるのは、「この版の制限」で説明する `root` ボーンについての警告 1 つだけです。

Show Helpers（ヘルパーを表示）

Show Helpers は BoneCraft 全体に効く 1 つの設定です：**プリファレンス** → **アドオン** → **BoneCraft** → **Helpers**。オフにすると、教えるための文がどこでも隠れます。何をするか・いつ使うかの行、**How this works** の説明、案内付きの手順の完全な文（短いラベルになります）が対象です。手順そのもの、一覧、Test、警告、Blender のマウスオーバーのツールチップは常に残ります。

VRChat の **コンパクトモード** ボタンはその近道です。コンパクトモードがオンなら Show Helpers はオフです。

この版の制限

- Click Turn、Track、Linkage のメカニズムは後の版で追加されます。

- メカニズムの動きをベイクしてエンジンへエクスポートする機能は、デスクトップでの手作業の確認の後、後の版で追加されます。それまでは DEF- ボーンをエクスポートしてください。
- BoneCraft は衝突を検出しません。Test を使って目で確かめてください。
- 自由に回る Gear Link が付いて動くのは、ハンドルとギアだけです。
- リグの root ボーンはどのボーンコレクションにも入っていないため、リグバリデーターのコレクションの確認がそれを警告し、タスクボードに「Rig validation warnings (1)」（リグ検証の警告 (1)）と表示されます。

次へ: VRChat ツール

VRChat ツール

← 目次

VRChat ツール

VRChat 機能は右サイドバー（**N**）の **CATS** → **Avatar Tools** にあり、ヒューマノイド、髪物理、Viseme Library / Lip Sync を扱います。出力は **CATS** → **Import / Export** → **Unity / VRChat**。下の独立した **VRChat Tools** は Check Performance、Attach Clothing、Facial、VRChat Naming Extras を含みます。Preferences → Tabs → Scene Properties → Show がオンなら **Properties** → **Scene** にも表示。オフにしても視点 CATS タブは隠れません。

ヒューマノイドボーンの設定

スケルトンのボーンを VRChat のヒューマノイドのスロットに対応付け、その対応を確認します。

ガイド 5：アバターを VRChat の体のシステムに対応付ける を参照してください。

髪の物理を追加

髪、耳、しっぽ、アクセサリーに、コライダー付きの PhysBone のチェーンを設定します。

ガイド 6：髪の物理を追加する を参照してください。

衣装を付ける

衣装をアバターのスケルトンにマージし、ウェイトを転送します。

ガイド 7：体に合わせて動く衣装を付ける を参照してください。

VRChat Naming Extras（VRChat 命名の追加機能）

できること： スケルトンの命名スタイルを検出し、ボーンの名前をまとめて変更します。

ガイド 4：アバターのボーン名を修正する を参照してください。

一括ツール： **検索と置換、プレフィックスを追加、プレフィックスを削除、サフィックスを追加、サフィックスを削除、正規表現置換**

VRChat Viseme Mapping（VRChat のビジェームマッピング）

できること： メッシュのシェイプキーを、VRChat のリップシンク用の 15 個のビジェームに対応付けます。

ガイド 8：リップシンクを設定する を参照してください。アバターにまだないビジェームを作るには、CATS ツール：ビジェーム を参照してください。

VRChat の 15 個のビジェームのスロット： `sil`、`PP`、`FF`、`TH`、`DD`、`kk`、`CH`、`SS`、`nn`、`RR`、`aa`、`E`、`I`、`O`、`U`

パフォーマンスチェック

できること： アバターの VRChat のパフォーマンスランクを測り、改善策を示します。

ガイド 9：アバターのパフォーマンスを改善する を参照してください。

パフォーマンスの段階（良い順）： Excellent → Good → Medium → Poor → Very Poor

ツール： - **Calculate Performance Rank**（パフォーマンスランクを計算）— 現在のランク。ポリゴン、スキンメッシュ、マテリアルスロット、ボーン、PhysBone、コンタクトごとの内訳付き - **ゼロウェイトのボーンを削除**、**同じマテリアルのメッシュをマージ**、**未使用のシェイプキーを削除**、**未使用の頂点グループを削除** — 最適化の修正（**仮定モード** で、何が変わるかを表示します） - VRChat間引き — ポリゴン数を比率で減らします（先に **プレビュー**、次に **適用**）。シェイプキーは安全に保たれます

VRChatにエクスポート

できること： 完成したアバターを、Unity の VRChat SDK 用の FBX としてエクスポートします。**Remove Shape Keys** がオンでない限り、シェイプキー（ブレンドシェイプ）は保たれます。

設定： - **Folder**（フォルダー）— エクスポート先 - **Avatar**（アバター）— エクスポートするファイルの名前 - **Sidecar**（サイドカー）— BoneCraft の Unity インポーター用の `.bfvrc` 設定ファイルも書き出す - **Merge Meshes**（メッシュをマージ）— エクスポート用のコピーのメッシュを 1 つにまとめる - **Separate Clothing**（衣装を分ける）— 衣装を別のメッシュのまま残す - **Remove Shape Keys**（シェイプキーを削除）— エクスポート用のコピーのベーシスにシェイプキーを適用する - **Embed Textures**（テクスチャを埋め込む）— Unity がテクスチャを見つけられるよう、テクスチャを FBX に詰め込む - **Helper Meshes**（ヘルパーメッシュ）— 非表示のメッシュやヘルパーメッシュも含める。普通のアバターではオフのままにする

場所： CATS → Import / Export → Unity / VRChat。**Export to VRChat (Unity)** で FBX を書き出し、事前確認には **Check Performance Rank**。

クリーンアップ

エクスポート前のメッシュのクリーンアップは、CATS ツールの **モデルを修正**、**メッシュを結合**、**全トランスフォームを適用** で行います。CATS ツール を参照してください。

VRMブリッジ

VRM のツールは **CATS** タブ → **インポート / エクスポート** → **VRM / VRoid** にあります。VRM アドオンが必要です。このセクションからインストールできます（**GitHubから最新版を自動インストール**、**ディスク上の.zipからインストール...**、**拡張機能ページを開く**）。

VRM と VRoid のインポート

できること： `.vrm` のアバター（VRoid Studio、バーチャルキャスト、そのほかの VRM アバター）を、マテリアル、スケルトン、シェイプキーとともにインポートします。

- **VRMをインポート...** — `.vrm` ファイル
- **Import VRoid (.vroid / .zip)...**（VRoid をインポート）— VRoid Hub からダウンロードしたもの（`.zip`）。VRoid Studio のプロジェクト（`.vroid`）では、先に VRM へエクスポートする方法を説明するカードが表示されます。

VRM Export（VRM のエクスポート）

できること： リギングしたキャラクターを VRM、または対象のアプリの形式でエクスポートします。

設定： - **Folder** と **File**（ファイル）— 出力先と名前。拡張子は対象に合わせて変わります - **ターゲット** — VRM 1.0、VRM 0.x、VRChat FBX、VSeeFace、Warudo、Resonite - **Scope**（範囲）— アクティブなアーマチュア、または VRM のデータを持つすべてのアーマチュア - Skip lint（リントを飛ばす）— 対象の確認なしでエクスポートする。報告されたリスクを理解しているときだけ使ってください

エクスポート... をクリックします。

VRM Lint（VRM のリント）

できること： エクスポートの前に、選んだ対象に照らしてアーマチュアを確認します。ヒューマノイドの対応付け、VRM のメタデータ、対象のビジェーム、対象のアプリが求めるものを確認します。

今すぐリント は何も変えずに確認を実行します。エラーは、リントを飛ばさない限りエクスポートを止めます。警告は、対象のアプリでインポートはできても動作が悪くなるかもしれない点を説明します。

ヒューマノイドのボーンがあるのに足りないとリントが言う場合は、**Fix Humanoid Map**（ヒューマノイドの対応を修正）をクリックします。BoneCraft はボーンの名前を一切変えずに、ヒューマノイドのスロットを検出し直し、その対応を保存します。

ここにもあるもの： **SpringBones → PhysBonesに変換**（VRoid の髪の物理を VRChat 用に）と **VRoidビジェームをマップ**。

MMD Bridge（MMD ブリッジ）

MMD のツールは **CATS** タブ → **インポート / エクスポート** → **MMD / PMX** にあります。mmd_tools アドオンが必要です。このセクションからインストールできます（**GitHubから最新版を自動インストール**、**Install from .zip on Disk...**（ディスク上の .zip からインストール））。

MMD Import（MMD のインポート）

- **Import PMX / PMD...**（PMX / PMD をインポート）— MMD のモデル
- **Import VMD Motion...**（VMD モーションをインポート）— MMD のアニメーション
- **Import VPD Pose...**（VPD ポーズをインポート）— MMD のポーズ

MMD Export（MMD のエクスポート）

設定： **Folder**、次に形式ごとのファイル名と範囲（アクティブなモデル、またはシーンのすべての MMD モデル）：**PMX File** と **PMX Scope**、**VMD File** と **VMD Scope**、**VPD File** と **VPD Scope**。

ボタン： **Export PMX...**（PMX をエクスポート）、**Export VMD Motion...**（VMD モーションをエクスポート）、**Export VPD Pose...**（VPD ポーズをエクスポート）

ここにもあるもの： **Convert Bone Names -> Unity**（ボーン名を Unity 用に変換）と **Convert Physics -> PhysBones**（物理を PhysBones に変換）。

Game Engine Export（ゲーム用エクスポート）

できること： 検証済みのプロファイルで、ゲームエンジン向けにエクスポートします。Unreal（ヒューマノイドまたはユニバーサル）、Unity のヒューマノイド、Godot のヒューマノイド、汎用の FBX や GLB があります。プロファイルが必要とする修正はすべて表示され、クリックしたときにだけ適用されます。何も言わずに適用されることはありません。

設定： **Profile**（プロファイル）、含める **Animation**（アニメーション）、**Root Motion**（ルートモーション）、**Interpolation**（補間）、エクスポートに使う **Tポーズ**（標準では、Unity のヒューマノイドと VRChat では T ポーズ）。

ボタン： - **Check for Export**（エクスポート前の確認）— プロファイルに照らしてリグを確認し、見つかった点を一覧表示する - **Apply Transforms (Fix)**（トランスフォームを適用（修正））— 確認が示すことのある、明示的な修正の 1 つ - **Export (Profile)**（エクスポート（プロファイル））— プロファイルでエクスポートする

場所： **CATS** タブ → **インポート / エクスポート** → **Game Engine Export**

タスクボード

機能： 現リグの健康点、推奨、検出した作業（人型ボーン不足、未解決名、ビジェーム不足、検証警告など）を分類表示。**Quick Wins** は最大 3 件、**Remaining Tasks** は残りだけです。アーマチュアかバインド済みメッシュを選び **Open Health Check** で検証と結果表示、**Refresh Task Board** で再確認。

場所： **BoneCraft** タブ → **概要** → **タスクボード**

ボーンインスペクター

できること： 選択したボーンの名前、親、コンストレイント、カスタムプロパティ、ドライバーを詳しく表示し、編集モードに入らずに簡単なプロパティを編集できるようにします。

場所： **BoneCraft** タブ → **レビュー** → **ボーンインスペクター**

次へ: CATS ツール

CATS ツール

← 目次

CATS のツールは、右のサイドバー（**N** キー）の **CATS** タブにある **CATS** セクションにあり、**プロパティ** エディターの **シーン** タブにもあります。CATS パイプライン で説明した順番に沿って使います。対象のアーマチュアは、セクションのいちばん上で選びます。シーンのパネルは Preferences → Tabs → Scene Properties → Show がオンのとき表示されます。ビューポートのタブを隠しても、このパネルは隠れません。

モデルを修正

パイプラインのフェーズ： 1（常に最初）

できること： ほかの CATS の操作の前に行う、1 クリックのクリーンアップです。放っておくと後の手順をすべて黙って壊してしまう、隠れた問題を取り除きます。

オプション（どれもオフにできます）： - モディファイアーを適用する - 重複を削除する — 同じ位置にある重複した頂点をマージする - 法線を再計算する — 裏返った面を直す - ばらばらの形状を削除する — 体につながっていない面 - 空の頂点グループを削除する - ウェイトがゼロのボーンを削除する — どの頂点も動かさないボーン - VRChat が使えないコンストレイントとリジッドボディを削除する

モデルを修正 をクリックすると、選択したメッシュにこれらを一度に実行します。

ボーン名を翻訳

できること： スケルトンのボーン名を、VRChat の英語の名前に翻訳します。既知のボーン名の組み込み辞書を使うので、オフラインで動きます。

対応している言語： 日本語（最も多く、MMD や多くのコミュニティのモデルで使われます）、中国語（中文）、韓国語（한국어）、ポルトガル語（Português）、スペイン語（Español）、フランス語（Français）。

主な操作： 元の名前の **言語** と、翻訳のボタン（**ボーン名を翻訳**）。

これはモデルのボーン名の言語の設定であり、インターフェースの言語ではありません。日本語の MMD モデルなら、Bforartists がどの言語に設定されていても使ってください。

メッシュを結合

できること： アバターのメッシュオブジェクトを 1 つのメッシュにまとめます。VRChat では、アバターごとにメッシュが 1 つのときに最もパフォーマンスが良くなります。メッシュごとにシェイプキーが違う場合、CATS は足りないものを中立の形で埋めるので、結合したメッシュには一貫した 1 組のシェイプキーができます。

主な操作： メッシュの一覧（隣のボタンで更新します）と、**メッシュを結合**。

使う場面： 衣装やアクセサリーをすべて取り付けてウェイトを付けた後、そしてモデルを修正の後。モデルを修正の前に結合すると、重複した頂点の問題があるオブジェクトから別のオブジェクトへ広がります。結合したメッシュには元のすべてのオブジェクトの幽霊のような頂点が残り、作成したビジェームがつなぎ目でメッシュを引き裂きます。

マテリアルアトラス結合

パイプラインのフェーズ： 2（任意）

できること： 複数のマテリアルを 1 枚のテクスチャシート（アトラス）にベイクします。マテリアルが少ないほど、VRChat のパフォーマンスランクが良くなります。

主な操作： - **Analyze**（解析）— マテリアルとテクスチャを、診断、重複のグループ、サイズの上書きとともに一覧表示します。含めるマテリアルとテクスチャを選びます。そのまま残したいものはチェックを外します。 - **Smart Combine Materials**（マテリアルをスマートに結合）— おすすめの方法です。アトラスをベイクし、各メッシュがそれを使うようにします。アトラスの UV はエクスポート用の UV0 になります - **アトラスをベイク** — 単純なベイク。**Add Group**（グループを追加）と **Remove Group**（グループを削除）で、マテリアルのグループを別々にベイクします - 継承された設定を上書き — アトラスのサイズ、UV の方式とシード、パッキングのプリセット、ベイクの余白、アイランドの回転の刻み、ベイクのパス（標準はアルベド。法線、エミッション、ラフネスを別の出力としてベイクできます） - **Preserve Backup Duplicate**（バックアップの複製を残す）— 元のもののコピーを残す - **適用 — バックアップを削除** — 結果を残し、バックアップを削除する - **元に戻す — オリジナルを復元** — 元のマテリアルに戻す - **Copy Debug Report**（デバッグレポートをコピー）— 不具合の報告用に、診断をクリップボードにコピーする

VRM / MToon のマテリアルは透明度を保ちます。アルファモードが尊重され、実際のテクスチャのアルファと照らし合わせて確認されます。エミッションは白飛びせず、問題のあるタイルはベイク後にマゼンタで示されます。

系譜とクレジット： このワークフローは CATS の統合の系譜を引き継ぎ、元の Cats Blender Plugin のクレジットを記し、Material Combiner の系譜として Grim-es/material-combiner-addon のクレジットを記し、UV のワークフローの着想として Alexander Belyakov による UV Toolkit と oRazeD/UVToolkit のアーカイブのリポジトリのクレジットを記します。BoneCraft は UVToolkit のソースを含めず、独自のアトラス用 UV ヘルパーを実装しています。

ビジェーム

パイプラインのフェーズ： 3

できること： 口の 3 つの基本の形から、VRChat の 15 個のビジェームを作ります。

主な操作： **Aシェイプ**、**Oシェイプ**、**CHシェイプ**（選ぶか、**自動検出**）、既存のビジェームを上書きするオプション、**ビジェームを生成**。ガイド 13、フェーズ 2 を参照してください。

アイトラッキング

パイプラインのフェーズ： 4（モデルを修正の後に実行）

先にモデルを修正を実行しないと、目の検出が本物の目ではなく残った重複の形状に引っかかり、何もない空間にコンストレイントを置くことがあります。そうしたアバターは、VRChat で床を見つめたままになります。

できること： アバターの目のボーンを見つけ、VRChat が求める名前（`LeftEye` と `RightEye`）を付け、VRChat で目を自然に動かす回転のコンストレイントを作ります。

主な操作： - **自動検出** — 目のボーンの名前と位置に合うボーンを見つける - **左目** と **右目** — 自分で選ぶ場合の目のボーン - **上限**、**下限**、**側面限界** — 目が回れる範囲 - **アイトラッキングを作成** — ボーンの名前を変え、コンストレイントを作る

ポーズとシェイプキー

パイプラインのフェーズ： 5（任意）

ポーズをシェイプキーに

現在のポーズを新しいシェイプキーにします。独自の表情や、直したレスト状態の形に使います。ポーズモードでアーマチュアのポーズを取り、オブジェクトモードに戻ってから **ポーズをシェイプキーに** をクリックし、シェイプキーに名前を付けます。

シェイプキーをベーシスに

逆の操作です。シェイプキーをメッシュの中立のレスト状態の形にベイクします。直したレストポーズを完全に確定するのに使います。これもモデルを修正の後に実行してください。

トランスフォームとFBT

パイプラインのフェーズ： 6（最後）

全トランスフォームを適用

メッシュとアーマチュアの位置・回転・スケールを一緒に適用し、すべてがきれいな値になるようにします。VRChat SDK はこれを必要とします。適用していないスケールがあると、VRChat でアバターの大きさが間違います。

FBTを修正

フルボディトラッキング用のトランスフォームの補正です。ルートボーンを床の高さに移します。

FBTを削除

FBTを修正の補正を取り除きます。

ボーンツール

- **ルートボーンを作成** — 階層のいちばん下にルートボーン（名前は **ルート名** で決まります）を追加する
- **ボーンをマージ** — **マージ閾値** より短いボーンを親にマージする
- **ボーンを複製** — 選択したボーンを複製する

アーマチュアツール

できること： あるアーマチュアを別のアーマチュアにマージします。たとえば、衣装のアーマチュアを体のアーマチュアに。

主な操作： - **Base / Root**（ベース / ルート）— 残るアーマチュア（結果はその名前を保ちます） - **Incoming**（取り込む側）— それにマージされるアーマチュア。同じ名前のボーンはベースにまとめられます - Naming Prep（命名の準備）— マージの前に 2 つのリグのボーン名をそろえます。Mixamo からのインポートに限らず、どのリグでも使えます。Mixamo Prefixed を選んで **Normalize Merge Names**（マージ用に名前を正規化）をクリックし、次に Mixamo Stripped を選んでもう一度正規化します。両方のリグが同じ名前になります。 - ボーンを自動で親子付けするオプションと、その後でメッシュを結合するオプション - **Merge Incoming Into Base**（取り込む側をベースにマージ）— マージする

プレビュー付きの段階的なマージには、ボーンマージを使ってください（リグビルダー を参照）。

メッシュツール

- **マテリアルで分割** — マテリアルごとに 1 つのメッシュ
- **分離パーツで分割** — つながった部分ごとに 1 つのメッシュ
- **シェイプキーで分割** — シェイプキーが動かす部分を切り離す

Smart Automatic Weights（スマート自動ウェイト）

既存のリグからメッシュのウェイトを計算し直します：**Smart Automatic Weights**。詳しい設定は **Advanced Recalculation**（高度な再計算）にあります。同じツールは BoneCraft タブ（スキン → ウェイトツール）にもあり、リグツール で説明しています。

パイプラインステータスと操作台帳

パイプラインステータスは、6 つのフェーズのどれが済んだかを表示します。操作台帳は、CATS の操作をすべて、時刻と結果（Changed、Clean、Failed）とともに一覧表示します。**コピー** はクリップボードに入れ、**クリア** は空にします。CATS パイプライン を参照してください。

次へ: クイック修正と用語集

クイック修正と用語集

← 目次

クイック修正インデックス

何かがうまくいかず、すぐに答えが必要なときにこのセクションを使ってください。

問題	見る場所
アップロードに失敗する — ボーンが認識されない	ガイド 4 + VRChat Naming Extras
アバターが T ポーズのまま / 動きを追わない	ガイド 5 + ヒューマノイドボーンの設定
メッシュがおかしく変形する / 肌が伸びる	ウェイト転送 + ウェイトミラー、または ボーンウェイトの自動再計算 で計算し直す
体の片側だけウェイトが違う	ウェイトミラー
髪が頭を突き抜ける	ガイド 6、手順 5 — コライダーを追加する
髪の物理が動かない	ガイド 6 — チェーンの検出と PhysBone のプリセットを確認する
衣装が体を突き抜ける	ガイド 7 — **コリジョンを検出** を実行する
リップシンクが動かない	ガイド 8 + VRChat Viseme Mapping
アバターのパフォーマンスが Very Poor	ガイド 9 + パフォーマンスチェック
VRM のインポートに失敗する	ガイド 2、手順 1 — VRM アドオンをインストールする
MMD のインポートに失敗する	ガイド 3、手順 1 — mmd_tools をインストールする
リグバリデーターがエラーを表示する	リグバリデーター — 検証を実行し、メッセージに従う
ボーンが消えた / ボーンが 1 本も見えない	ボーンコレクション → **Show All Collections**（すべてのコレクションを表示）
BoneCraft のパネルが見つからない	BoneCraft と Rig Builder は左のツールシェルフ（T キー）、CATS は右のサイドバー（N キー）にあります — 各機能の場所 を参照
タブが反対側にある	プリファレンス → アドオン → BoneCraft → Tabs → Left（左）または Right（右）
ボーンはあるのに、ヒューマノイドのボーンが足りないと言われてエクスポートが止まる	**全て自動マップ** を実行し、次に VRM / VRoid セクションのリントで **Fix Humanoid Map**（ヒューマノイドの対応を修正）を実行する。必要なボーンが本当にない場合は、先にリグにそのボーンが必要です。ガイド 5 を参照
エクスポートした FBX に巨大なヘルパーの形やチューブが出る	コントロール用やカスタムシェイプのメッシュが必要な場合を除き、**Helper Meshes**（ヘルパーメッシュ）はオフのままにする
Unity や Unreal でマテリアルが灰色になる	**Embed Textures**（テクスチャを埋め込む）をオンにしてエクスポートし、Unity のマテリアルのインポート / 抽出のオプションか、Unreal の FBX マテリアルのインポートを使う

問題	見る場所
ウェイトがすべて違うボーンに付いている	ウィザードの「リグを生成」をやり直すか、ウェイト転送 を使うか、CATS タブの **Smart Automatic Weights**（スマート自動ウェイト）を使う
2 つのリグを 1 つにしたい	ガイド 11：2 つのリグを 1 つにまとめる
補正シェイプが有効にならない	補正シェイプキー で、ボーンの軸と角度を確認する
別のリグでアニメーションがおかしく見える	リターゲット — ボーンの対応を確認する
CATS のツールが「Run Fix Model first」と警告する	「モデルを修正」を実行する — CATS パイプライン
話すと口が裂ける、割れる	「モデルを修正」が飛ばされた — フェーズ 1 からやり直す — ガイド 13、フェーズ 1
VRChat でアバターの目が下を向いたまま	「モデルを修正」の前にアイトラッキングを実行した —「モデルを修正」からやり直す — CATS：アイトラッキング
シェイプキーを有効にするとメッシュが爆発する	「モデルを修正」の前に「ポーズをシェイプキーに」を実行した —「モデルを修正」からやり直す — CATS：ポーズとシェイプキー
VRChat でアバターが違う大きさで出現する	パイプラインが終わる前にトランスフォームを適用した — 元のファイルから再インポートし、「モデルを修正」からやり直す
ボーン名が日本語 / 中国語 / 韓国語	CATS：ボーン名を翻訳
アバターにリップシンクも口のシェイプキーもない	CATS：ビジェーム — 3 つの基本の形から 15 個のビジェームを作る
メカニズムに「changed by hand」と表示される	Mechanisms（メカニズム） — **Keep mine**（自分の編集を残す）か **復元** を使う

用語集

アーマチュア（Armature）： Bforartists でのスケルトンの呼び方。ポーズを付けてアニメーションできるボーンの集まりです。

ブレンドシェイプ（Blend shape）： シェイプキーを参照してください。

ボーン（Bone）： スケルトンの 1 区間。ボーンは階層（親 → 子）をなし、子のボーンは親に付いて動きます。

ボーンコレクション（Bone collection）： 名前の付いたボーンのグループ。コレクション全体を一度に表示・非表示にできます。

CATS： CATS のツール。案内付きのパイプライン（クリーンアップ、ビジェーム、アイトラッキング、トランスフォーム）で、VRChat 用にモデルを準備します。CATS タブにあります。

CATS パイプライン（CATS pipeline）： CATS のツールの 6 つのフェーズの順番：モデルを修正 → マテリアルアトラス → ビジェーム → アイトラッキング → ポーズをシェイプキーに → トランスフォームの適用。依存する前のフェーズが済んでいないと、ツールが警告します。

補正シェイプキー（Corrective shape key）： ボーンがある角度に達すると有効になるシェイプキー。極端なポーズでメッシュを直します。

デフォームボーン（Deform bone）： メッシュを動かすボーン。すべてのボーンがメッシュを変形するわけではなく、操作用だけのボーンもあります。

アイトラッキング（Eye tracking）： 目のボーン（`LeftEye`、`RightEye`）と、VRChat が目を動かすのに使う回転のコンストレイントを設定する CATS のツール。

FBT（フルボディトラッキング、Full Body Tracking）： 追加の機器（Vive トラッカーなど）で、腰や足を含む体全体を追跡する VRChat の機能。「FBTを修正」は、そのためにルートボーンを調整します。

FBX： 3D モデル、スケルトン、アニメーションをプログラム間で受け渡すファイル形式。VRChat の標準の形式です。

モデルを修正（Fix Model）： CATS のクリーンアップ。重複した頂点、ばらばらの形状、悪い法線を直します。常に CATS の最初の手順です。

FK（フォワードキネマティクス、Forward Kinematics）： チェーンの各ボーンを順に回してポーズを付ける方法。肩、次にひじ、次に手首。体全体の大きなポーズに向いています。

IK（インバースキネマティクス、Inverse Kinematics）： チェーンの先端（手や足）を置いてポーズを付ける方法。間のボーンが付いて動きます。手や足を正確に置くのに向いています。

ヒューマノイド（Humanoid）： ボーンを標準の体のスロットに対応付ける VRChat のアバターの仕組み。どのアバターも同じ動きの操作を使えるようにします。

メカニズム（Mechanism）： 小道具や機械の部品のためのリグ。ジョイント（Hinge、Slide、Telescope）かリンク（Piston、Gear Link、Follow）で、普通のボーンとコンストレイントで作られます。Mechanisms（メカニズム） を参照してください。

メッシュ（Mesh）： アバターの見える体を形づくる 3D の表面。

MMD（MikuMikuDance）： 日本やアニメのコミュニティで人気の無料の 3D アニメーションソフト。モデルには `.pmx`、アニメーションには `.vmd` のファイルを使います。

モーフターゲット（Morph target）： シェイプキーを参照してください。

操作台帳（Operation Ledger）： 実行したすべての操作を、時刻と結果とともに並べた CATS の一覧。

PhysBone： ボーンを揺らし、弾ませ、衝突させる VRChat のコンポーネント。髪、しっぽ、ぶら下がるアクセサリーに使います。

パイプラインステータス（Pipeline Status）： CATS の 6 つのフェーズの一覧。済んだフェーズにはチェックマークが付きます。

PMX： MikuMikuDance の主な 3D モデルの形式。

ポーズモード（Pose Mode）： ボーンにポーズを付け、アニメーションするためのモード。アーマチュアを選択して Ctrl+Tab を押すか、ビューポートの左上にあるモードのドロップダウンを使います。

リグ / リギング（Rig / rigging）： 3D モデルの中にスケルトンを作り、メッシュをそれにつないで、ポーズやアニメーションを付けられるようにすること。

シェイプキー（Shape key）： 変形した状態のメッシュを保存したもの。シェイプキーはさまざまな強さで混ぜ合わせられ、表情、リップシンク、体の形の変化を動かします。

SDK（ソフトウェア開発キット、Software Development Kit）： VRChat では、アバターをアップロードするための VRChat Creator Companion とその Unity のツール。

スプラインIK（Spline IK）： カーブに沿うボーンのチェーン。しっぽ、触手、長い髪、背骨に使います。

T ポーズ（T-pose）： 基準のポーズ。まっすぐ立ち、腕を横に広げた姿勢です。

ツールシェルフ（Tool Shelf）： 3D ビューポートの左側のパネル（T キー）。標準では BoneCraft タブと Rig Builder タブがここにあります。

頂点（Vertex）： 3D 空間の 1 つの点。メッシュは、辺と面でつながった多くの頂点でできています。

頂点グループ（Vertex group）： 名前の付いた頂点の集まり。ボーンがどの頂点を動かすかを決めます。

ビジェーム（Viseme）： 話す音に対応する口の形。VRChat はリップシンクに 15 個のビジェームを使います。

ウェイト / ウェイトペイント（Weight / weight painting）： 各ボーンが各頂点をどれだけ強く動かすかを示す 0.0 から 1.0 の値。ウェイトペイントは、それを目で見ながら調整する方法です。

ウィザード（Wizard）： リグビルダーのオートリグウィザード。メッシュにマーカーを置き、そこからリグを作ります。

ゼロウェイトのボーン（Zero-weight bone）： どの頂点も動かさないボーン。アバターの見た目を変えずにパフォーマンスを下げます。「モデルを修正」とパフォーマンスの最適化が取り除きます。

次へ: 新機能

新機能

← 目次

新しい順に並べています。

9.2.5 — Starter Rigs カタログタブ

Starter Rigs は下部の標準アセットシェルフの一つのカタログタブになり、視点左上のコントロールを撤去しました。カタログメニューで **Starter Rigs** を一度有効にすると他のタブ横に表示。標準アセット読込と **Add → Armature → Starter Rig Catalog** は引き続き使えます。

9.2.4 — タスクボードと標準ツール

ヘルスチェックを開くはリグ検証を実行して結果を開きます。アーマチュア、またはそれにバインドされたメッシュを選択してください。**Quick Wins**は最大3件の推奨タスクを表示し、**Remaining Tasks**はそれらを重複表示しません。**タスクボードを更新**で再確認できます。

Place Rig Markers と Build Mechanism は引き続きビューポートツールとして使用できます。ツール登録がオブジェクトモードやポーズモードの標準 Grab/Move、ツールの循環切り替えを妨げる問題を修正しました。

9.2.3 — VRChat エクスポートの場所

Avatar Tools の重複した Export to VRChat パネルを削除しました。エクスポートは CATS → Import / Export → Unity / VRChat に残ります。

9.2.2 — 現在のインターフェース

タブで機能グループを選びます。Setup Rigging、Skin、Review、Avatar Tools、Facial はタブ内の展開可能なセクションで、独立したタブではありません。以下は英語 UI のラベルです。翻訳名は Language 設定に従います。

- Bone Merge → BoneCraft → Setup Rigging
- Delta Mush / Proximity Wrap → BoneCraft → Skin
- Viseme Library / Lip Sync → CATS → Avatar Tools
- VRChat Viseme Mapping / Face Tracking → CATS → VRChat Tools → Facial

9.2.0（2026年10月）

- **全スターター：** Basic Humanoid、Simple Human、Full Human、Basic Quadruped、Cat、Horse、Wolf、Bird、Shark の 9 種が最初から表示。Humans、Quadrupeds、Other Animals に分類します。
- **必要時に Rigify：** Basic Humanoid は単独動作。無効でも Rigify の候補は見え、選ぶと **Enable Rigify & Add Rig** または Cancel。取消、有効化失敗、未収録プリセットでは追加しません。
- **任意の棚：** この版ではヘッダーの **Starter Rigs** スイッチで通常の棚へ戻れ、設定を記憶。**Add → Armature → Starter Rig Catalog** はポップアップを開きます。

- **クリックとドラッグ：** クリックか視点へドロップして追加。フィットはオン、ウェイト・制御生成はオフで Adjust Last Operation で変更。Bforartists 5.2.0 で標準クリック、ドロップ、取消、Undo/Redo を確認しました。

9.1.2（2026年10月）

- **シーンプロパティのスイッチ:** プリファレンス > タブに「シーンプロパティ」の行が加わりました。その「表示」ボタン（オンの間は青）で、プロパティ > シーンタブにある BoneCraft のすべてのセクション（リグビルダー、メカニズム、CATS、VRChat、インポート / エクスポート）を、アドオンを無効にせずに表示・非表示にできます。最初はオンで、3D ビューのタブとアーマチュアタブには影響しません。

9.1.1（2026年10月）

- **わかりやすいアイコン:** 各アイコンはどこでも一つの意味だけを持つようになりました。約 60 個のボタンが、より合った Bforartists のアイコンになり（例: すべてのトランスフォームを適用、デシメート、名前の正規化、翻訳、マージ、分離、ポーズのブレンド、リップシンク）、同じボタンはどのパネルでも同じアイコンを表示します。
- **すっきりしたパネル:** 見出しや固定のテキストには、話題を表すアイコンを付けなくなりました。状態を知らせるヒントには、情報・警告・チェックのアイコンが付きます。
- **読みやすいアイコングリッド:** ツールシェルフのポーズタブとウェイトタブのボタンはそれぞれ別のアイコンを持つので、シェルフを狭くしても見分けられます。

9.1.0（2026年10月）

- **Bforartists の定位置にツール:** 追加 → アーマチュア、ポーズ、ウェイト、オブジェクトの各メニューに BoneCraft の項目を追加し、Bforartists のツールシェルフのポーズ・ウェイトタブに BoneCraft のボタンパネルを追加しました。
- **まず実行、あとで調整:** クイックリグ、ドロップしたリグのフィット、ウェイトツール、リボン、スプライン IK、デルタマッシュ、CATS のボーンツールは前回の値ですぐに実行され、あとから「最後の操作を調整」パネルで調整します。「よろしいですか」の確認も減りました。
- **操作が先、オプションは折りたたみ:** パネルはまずボタンを表示し、設定はその下の折りたたみに入ります。必須入力と Fix Model の清掃スイッチは操作の前に残し、設定は設定らしく(ボタンではなくチェックボックス)表示され、パネルのヘッダーにはアイコンがありません。
- **ジェスチャーツール:** 「リグマーカーを配置」(メッシュをクリックしてオートリグウィザードの次のマーカーを配置)と「メカニズムを構築」(パーツをクリックしてジョイントやリンクを開始)がビューポートのツールバーに入りました。
- **アバター欄:** Avatar Tools は人型対応、髪、ビジェーム、出力。VRChat Tools は性能、衣装、命名を分けて配置。ガイドは現名称に従います。
- **ツールチップ:** すべてのオペレーターとオプションに説明が付きました。
- **隠さずに表示:** リグがなくてもセクションは表示されたまま何を選ぶかを示し、Rig Builder ではオートリグウィザードが先頭になり、シェルフは読める幅で開きます。
- **修正:** スプライン IK の生成が再び動作します。影響の追加は選んだボーンを使います。ビセムのプレビューは自分のセットを使います。

9.0.0（2026年10月）

- **Mechanisms：** BoneCraft タブ（とプロパティのシーンタブ）の新しいセクション。小道具や機械をリギングします。Hinge、Slide、Telescope、Piston、Gear Link、Follow、Sequence を、案内付きの手順で作り、Test で確認します。BoneCraft が手での編集を上書きすることはありません。残すなら **Keep mine**、作り直すなら **復元** を選びます。Mechanisms（メカニズム） を参照してください。

- **実例ファイル：** `examples/crescent-rose/` に Mechanisms でリギングした Crescent Rose の鎌・ライフル・収納形態があります。第 12 章 で作成します。
- **タブの位置：** ビューポートの各タブを、左のツールシェルフか右のサイドバーに置けます（プリファレンス → Tabs → Left / Right）。BoneCraft と Rig Builder は左、CATS は右から始まります。
- **リグビルダー：** プロパティのシーンタブに常にあり、さらに専用のビューポートのタブもあります。狭いツールシェルフではコンパクトな表示になります。Basic Humanoid のリグが BoneCraft Rigs アセットライブラリに入っています。Fit Dropped Rig は、アセットシェルフからドロップしたリグをフィットします。
- **CATS タブ：** インポート / エクスポートが CATS タブに移りました。CATS、VRChat、インポート / エクスポートは、シーンタブにも常にあります。
- **Show Helpers：** 1 つの設定で BoneCraft の説明の文を表示・非表示にします。コンパクトモードはその近道です。
- **リグバリデーター：** ハイフンを含むボーン名は合格します。ドライバーは Python が必要な式にだけ警告します。Mechanisms のリグも確認されます。タスクボードのバリデーターのタスクが再び報告されます。
- **名前：** アドオンの名前は BoneCraft です。

8.9.x（2026 年 9 月〜10 月）

- **8.9.6：** ドレスの部品全体がスカートボーンに付いて動きます（腰の突き抜けなし）。あごを開いたときの口角の補正と、くっつく唇。
- **8.9.5：** ひじが跳ねない IK/FK の切り替え。左右対称の肩の検出。目のマーカーが勝手に吸着しなくなりました。Control Picker が選択を表示します。より丸い口角。太ももにかかるドレスの補正。ゆるくなったリターゲットの鎖骨。T ポーズでのエクスポート。
- **8.9.4：** より丸いひざ（補正が Preserve Volume の代わりになります）。深く曲げたときの接触キー。肩のつなぎ目のブレンド。
- **8.9.3：** 脚に付いて動き、脚に押される 2 区間のスカートボーン。
- **8.9.2：** シェイプキーによるまばたき（まぶたが折れません）。楕円形の口の開き。
- **8.9.1：** 高密度のメッシュでのスキニングが大幅に高速化（678,000 頂点：232 秒から 57 秒）。何も言わずに失敗する代わりに、軽い代理メッシュを通してボーンヒートを計算します。
- **8.9.0：** ジョイントの補正シェイプキー。顔のコントロール（視線、まばたき、唇の追従）。関節で曲がる衣装。
- 8.9 ではほかに：ボーンウェイトの自動再計算と、より分かりやすいアトラスの選択。

8.7–8.8（2026 年 9 月）

- **8.8.0：** リターゲットのパネルが Blender 5 のホストで動きます。指のマーカーを手の形から配置。肌に沿う IK のストレッチ。Preserve Volume のオプション。Delta Mush のバインドの修正。
- **8.7.0：** 統合されたコントロールリグ。手足をたどる関節の検出。向きを合わせるリターゲット。ツイストボーン。

8.5–8.6（2026 年 7 月）

- **8.6.1–8.6.3：** マテリアルアトラス：ベイク後のタイルの診断。MToon の透明度を実際のテクスチャのアルファと照らし合わせて確認し、アトラス化の間も保つ。混在したマテリアルの分け方の改善。
- **8.5.5–8.5.10：** VRM / MToon のマテリアル：アルファモードを尊重し、Blender 5 のホストでアルファが動き、エミッションが白飛びせず、マゼンタの診断と安全なアトラスの名前。
- **8.5.4：** ヒューマノイドの対応付けが正しく読み戻されます。Naming Prep の案内。
- **8.5.2–8.5.3：** VRoid のダウンロード（.zip）のインポート。VRoid のプロジェクトの引き継ぎカード。
- **8.5.1：** ブレンドシェイプを保つ FBX のエクスポート。

それ以前のバージョン

8.5.0： Smart Combine は、ベイクの後、標準で `atlas_uv` をエクスポート用の UV0 にするようになりました。アトラス化する前の元の UV マップは、詳細設定で **Keep Source UV Maps**（元の UV マップを残す）を有効にしない限り、生成されたアトラスのメッシュから取り除かれます。CATS / Material Combiner / UVToolkit に由来する操作は、オープンな Blender 版と共有されるようになりました。B4Artists 専用のままなのは、本番向けのリギング、コントロール、リターゲット / エクスポート、B4Artists 専用のリリースの仕組みです。

8.5.0 では、エクスポートと検証のワークフローも更新されました。VRChat、VRM、MMD、Unreal のエクスポートでは、Blender のファイルブラウザーの標準設定だけに頼らずに済むよう、BoneCraft のパネルにフォルダーとファイル名の操作が表示されるようになりました。VRChat/Unity と Unreal の FBX のエクスポートは、マテリアルをインポートしやすいよう標準で **Embed Textures** になります。VRChat のエクスポートでは、**Helper Meshes** を有効にしない限り、ヘルパーやコントロール用の形のメッシュを FBX に含めません。VRM のパネルには **今すぐリント** と **Fix Humanoid Map** が加わりました。Fix Humanoid Map は、ボーンの名前を変えずに、エクスポート前に古くなったヒューマノイドの別名の対応を直せます。

8.4.5： Smart Combine は、ベイク中に元のテクスチャが、保存したアトラス化前の UV を必ず参照するようにしました。また、元のものを隠す前に生成したアトラスのメッシュを検証し、アトラスのすべての面を最終的なアトラスのマテリアルスロットに戻して、ローブや衣装の一部が灰色になったり乱れたりするのを防ぎます。

8.4.4： マテリアルアトラス結合に、ベイク前の品質を確かめる確認の操作が加わりました。シェーダーとマテリアルの診断、テクスチャの役割のラベル、重複や共有された元の印、マテリアルごとのサイズの上書き、パッキングのプリセット、任意の法線 / エミッション / ラフネスの出力のベイク、そしてその方法が検証されるまでの、メタリック / ORM のチャンネルのパッキングに対する事前の阻止です。

8.4.3： マテリアルアトラス結合に、既存のマテリアルアトラスのワークフローの中で選べる UV のパッキングの方式が入りました。Smart Pack、Grid Pack、Seeded Variation、Oriented Pack、Fit 0-1 Bounds、Advanced Variation、Rotation Step があり、UV の方式の詳細はデバッグレポートとベイクの記録に書き込まれます。

8.4.2： マテリアルアトラス結合は、ベイク中に生成したアトラスの UV を対象にし、コピーした元のテクスチャのノードは、アトラス化前の UV を明示的に読むようになりました。元のテクスチャとベイクしたアトラスが違う UV マップを参照することで起きていた、ローブや衣装のアトラスが壊れる問題が直りました。8.4.1 で入った、選べるマテリアルとテクスチャの行も引き続き使えます。

7.1.3（プリファレンスのラベルの整理）： アドオンのプリファレンスの 2 つのスイッチの名前が変わり、それぞれが操作するサイドバーのタブと一致するようになりました。「VRChat Avatar Tools」は **CATS**（CATS のサイドバーのタブと一致）に、「Task Board & Sidebar」は **Rig Builder**（Rig Builder のサイドバーのタブと一致）になりました。取り除かれたツールはありません。変わったのは、編集 > プリファレンス > アドオン > BoneCraft にあるオン / オフのラベルだけです。

7.1.1： BoneCraft に CATS のツールが入りました。VRChat のアバターをきれいにし、最適化し、すべて設定するために作られた、モデルの準備のツール一式です。CATS は専用のサイドバーのタブにあり、毎回正しい順番で操作を進めるよう案内するパイプラインの仕組みを使います。

次へ：チュートリアル：Mechanisms で Crescent Rose をリギング

チュートリアル：Mechanisms で Crescent Rose をリギング

← 目次

作成するもの

Crescent Rose はライフルにもなる大鎌です。Mechanisms でモデルをリギングし、一つのスライダーで鎌からライフルへ、もう一つで収納形態へ変形させます。Gear Link を除く全種類を使います。Hinge 8 個、Slide 3 個、Telescope、Piston、Follow 各 1 個に、Sequence 2 個と Form 3 個です。

各形態はファンモデルの練習用ポーズです。Mechanisms は衝突検出や実機の機械設計を行いません。応用時は部品の干渉を確認してください。

完成例は `examples/crescent-rose/CrescentRose_Mechanisms.blend` です。いつでも開いて比較できます。

始める前に

- ファイル：15 部品に分割済みの `examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend` から始めます。`CrescentRose_Mechanisms.blend` は完成例です。
- 時間：FBX の準備と Mechanisms の実習を別の回に分け、段階ごとに保存します。速さを競う練習ではありません。
- 用語：先に Mechanisms の機能説明で部品、ジョイント、リンク、ハンドル、Sequence、Form を確認します。
- 言語：画像は英語版 Bforartists と英語の BoneCraft パネルです。BoneCraft は設定の **Language**、それ以外は Bforartists の言語に従います。未対応言語ではパネルが英語のままでも本書を利用できます。
- 開始点：元の FBX なら P1–P8、準備済みなら手順 1 へ進みます。どちらも同じ 15 部品を使います。
- 版：操作と実際の画面は BoneCraft `9.1.2`、Bforartists `5.2.0` の標準キーマップで確認しました。

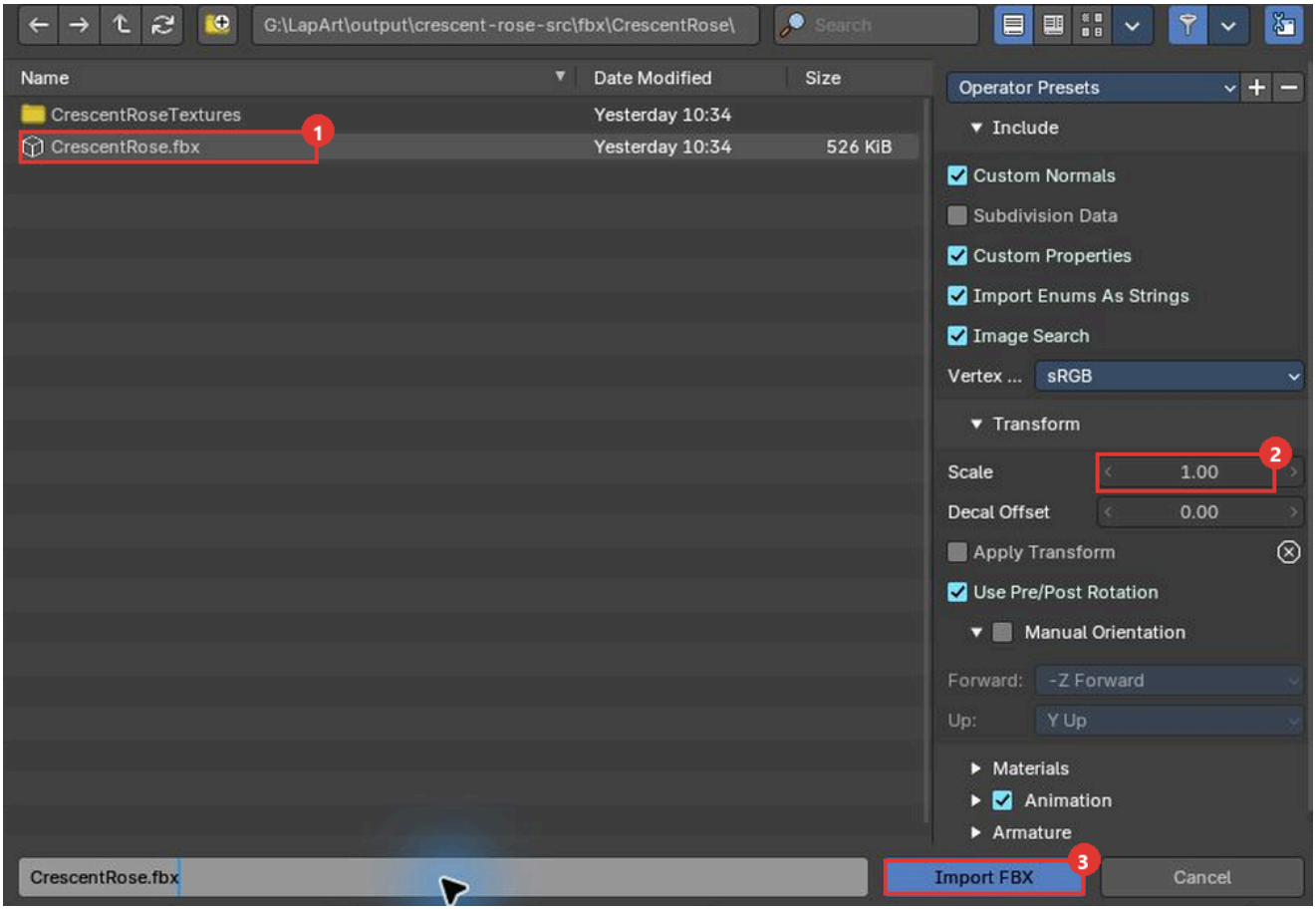
赤い番号はクリック、入力、確認する場所です。画像ごとに 1、2、3 の順で操作します。番号は各画像で振り直します。枠は結果の確認、丸は操作対象です。

元の FBX を準備（P1–P8）

`CrescentRose_parts.blend` を使う場合は省略できます。新規ファイルを使い、FBX と `CrescentRoseTextures` を同じ場所に置きます。手順は Bforartists 5.2.0 の標準キーマップで再確認済みです。Tab は編集モードではなくオーバーレイを切り替える場合があるため、モードメニューを使います。

P1 - FBX を読み込む

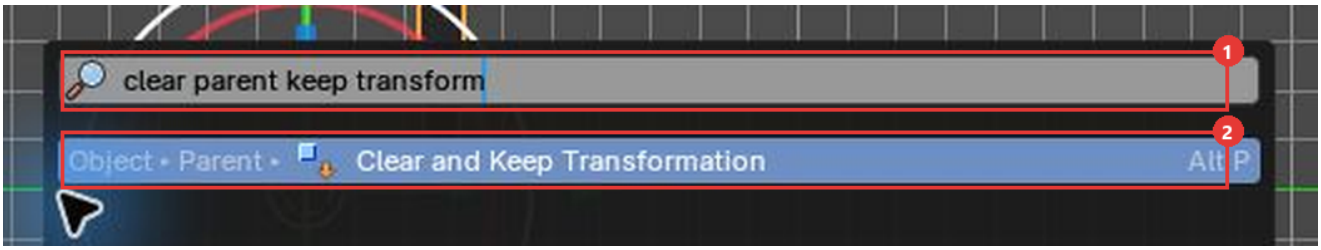
空のシーンで **File > Import > FBX (.fbx) (Legacy)** を選び、`CrescentRose.fbx` を Scale `1.00` で読み込みます。この手順では Legacy を使います。Outliner にルートと `Black01`、`Blades01`、`Red01` の 3 メッシュが現れます。Numpad 3 で右面、Home で全体を表示します。



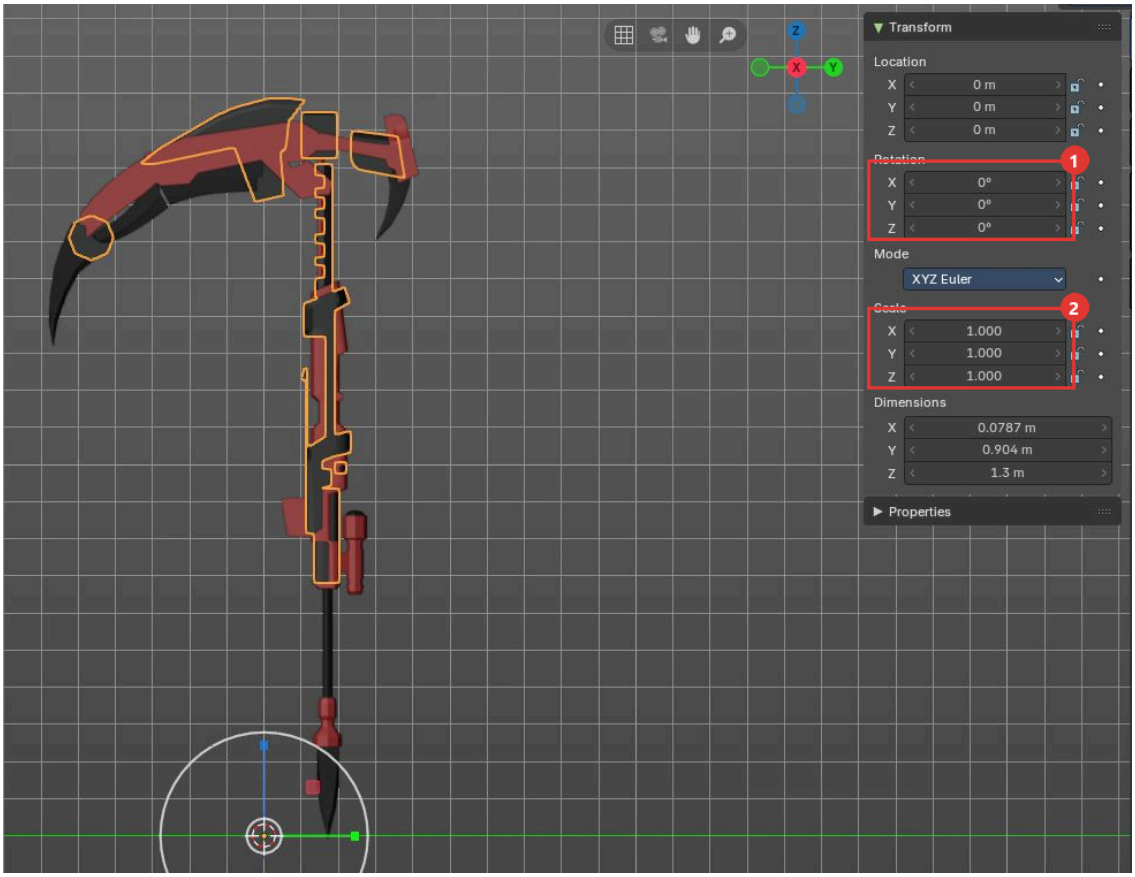
1：CrescentRose.fbx を選択。2：Scale は 1.00。3：Legacy の Import FBX を実行。

P2 - 位置を保って寸法を設定

Object Mode で 3 メッシュを選択し **Object > Parent > Clear and Keep Transformation** を実行、不要なルートを削除します。3 個すべてに **Object > Apply > Rotation & Scale** を適用。元の高さは約 `0.32 m` です。まとめて `6.25` 倍にします（このキーマップでは Ctrl+R、6.25、確定）。再び Rotation & Scale を適用すると全高約 `1.997 m` です。一度だけ行います。準備済みファイルは拡大済みです。



1：F3 で Clear Parent Keep Transform を検索。2：Clear and Keep Transformation を選択。3 メッシュすべてに実行してからルートを削除。

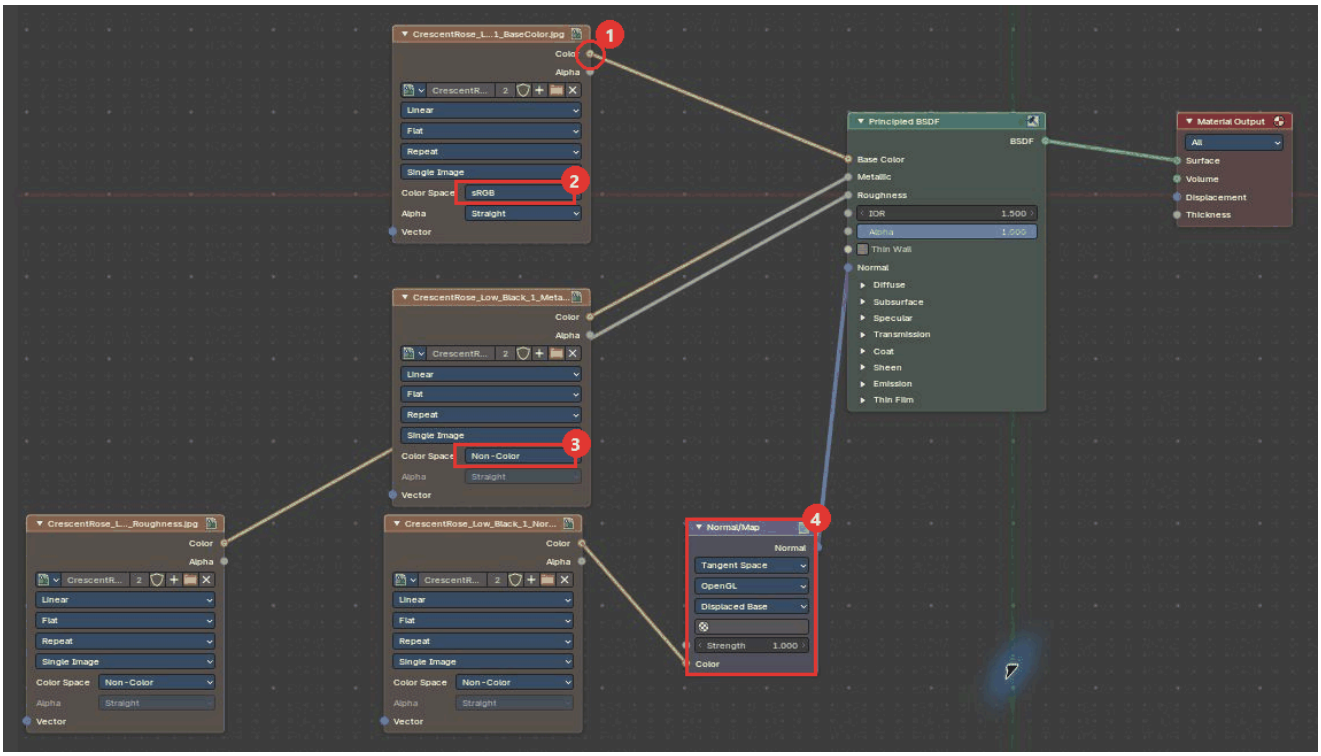


1：3 メッシュを 6.25 倍後 Rotation & Scale を適用し Rotation 0 を確認。2：全軸 Scale 1 を確認。

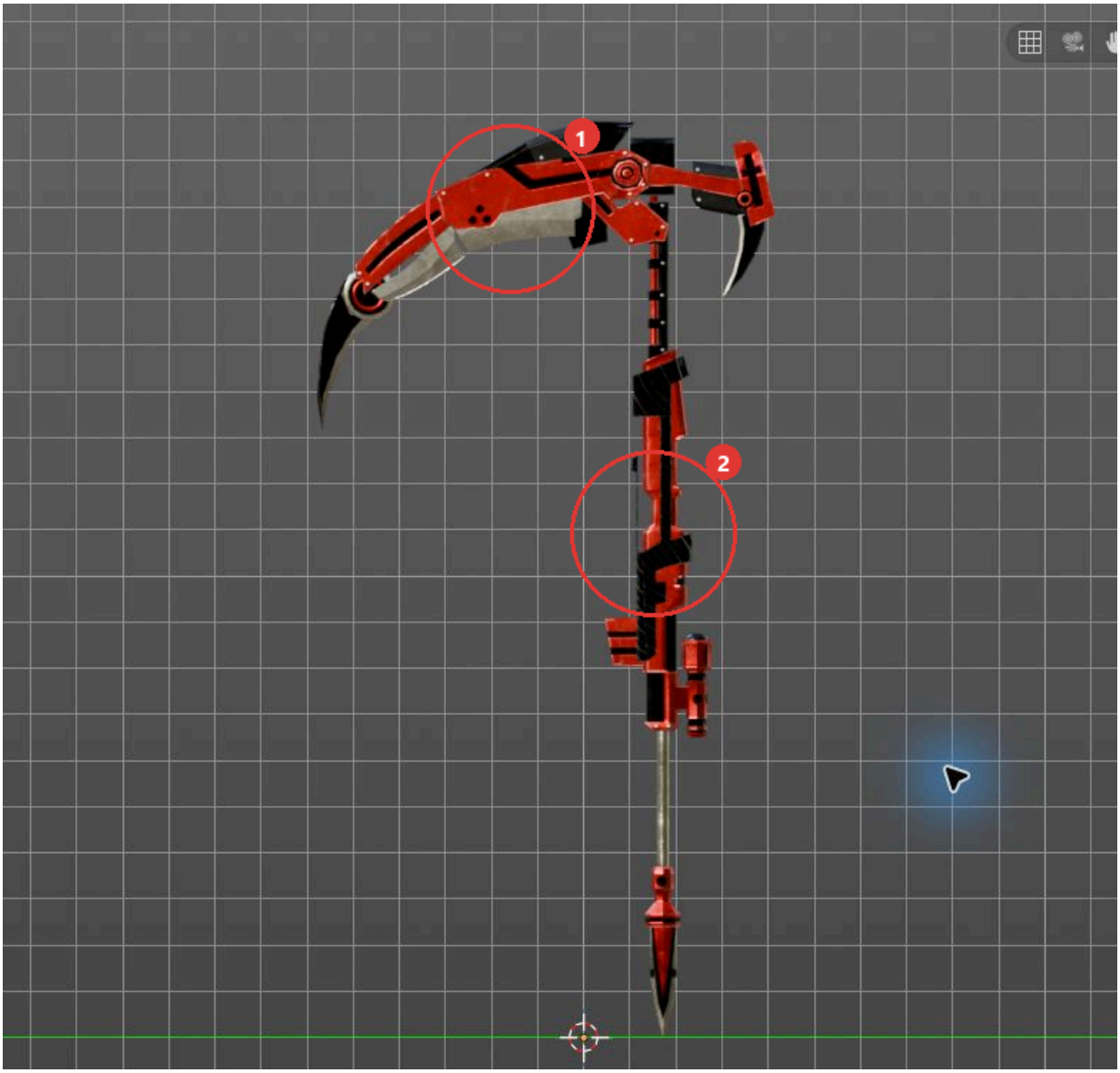
個別の Dimensions は各材質メッシュだけの寸法です。武器の高さは全体の上下端で測ります。分離前に 3 個とも回転 0、スケール 1 を確認します。

P3 - マテリアルを接続

Shading と Material Preview に切り替えます。3 材質それぞれで `CrescentRoseTextures` の `BaseColor`、`Metallic`、`Roughness`、`Normal` を読み、Image Texture の Color を対応する Principled BSDF 入力へ接続します。BaseColor は **sRGB**、他は `Non-Color`。Normal には **Normal Map** を挟み `Tangent Space` のまま画像 Color → Color、Normal → BSDF Normal と接続します。既存 UV は保持します。



1：BaseColor の Color を BSDF Base Color へ。2：BaseColor は sRGB。3：データ画像は Non-Color。4：Normal 画像 → Normal Map → BSDF Normal、Tangent Space を使用。

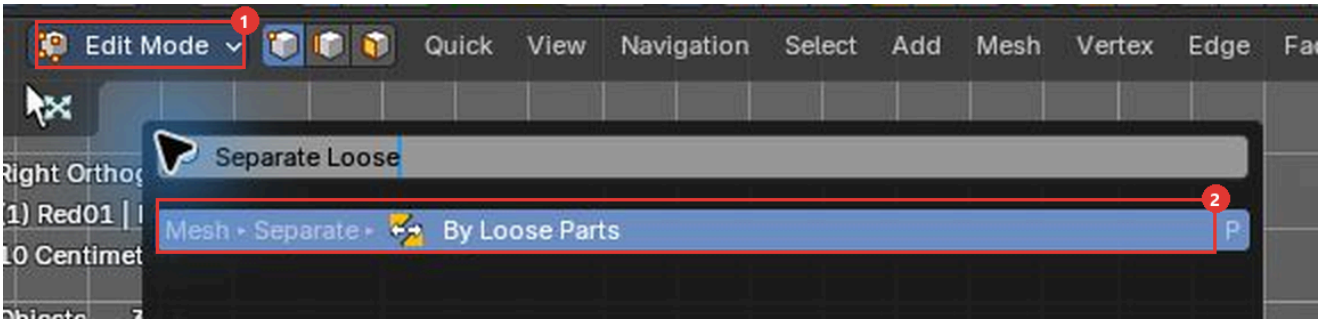


1：刃の材質を確認。2：Material Preview で赤黒の本体を確認し、画像欠落のピンクがないこと。

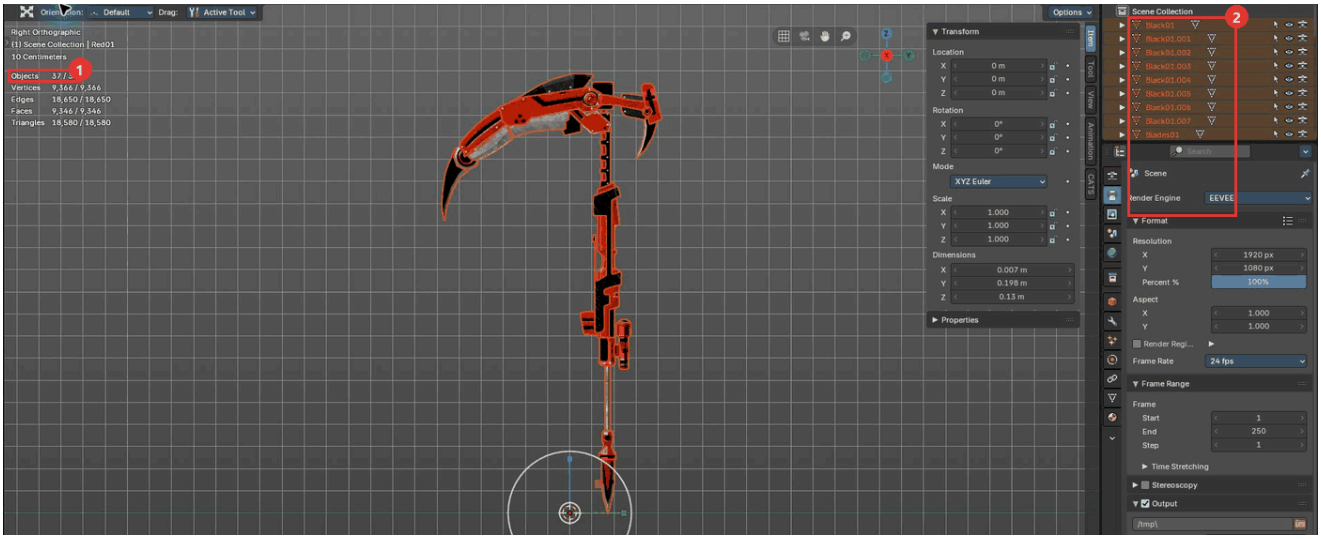
刃と赤い材質にも同様に接続します。色空間は画像単位の設定なので選択後に確認します。赤、黒、金属が見え、欠落画像のピンクがないことを確認します。

P4 - 非連結部品を分離

3 メッシュを選び、モードメニューから **Edit Mode** へ。全形状を選択し **Mesh > Separate > By Loose Parts**、Object Mode に戻ります。**37** メッシュになります。接尾番号は変わるので形と位置で識別します。



1：Edit Mode で全選択。2：F3 で Separate Loose を検索し By Loose Parts。



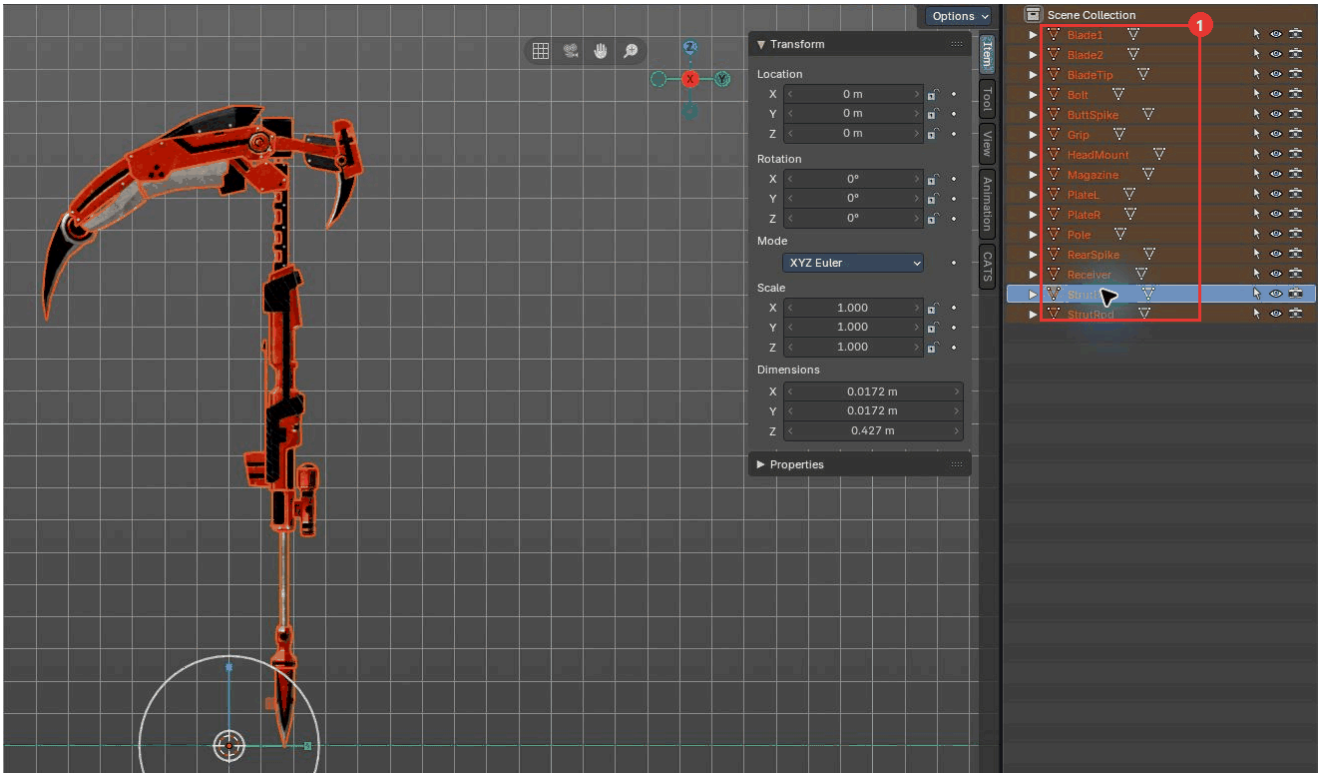
1：分離後 37 個か確認。2：Outliner で形と場所から選択。番号は異なる場合があります。

P5 - 15 の可動グループに結合

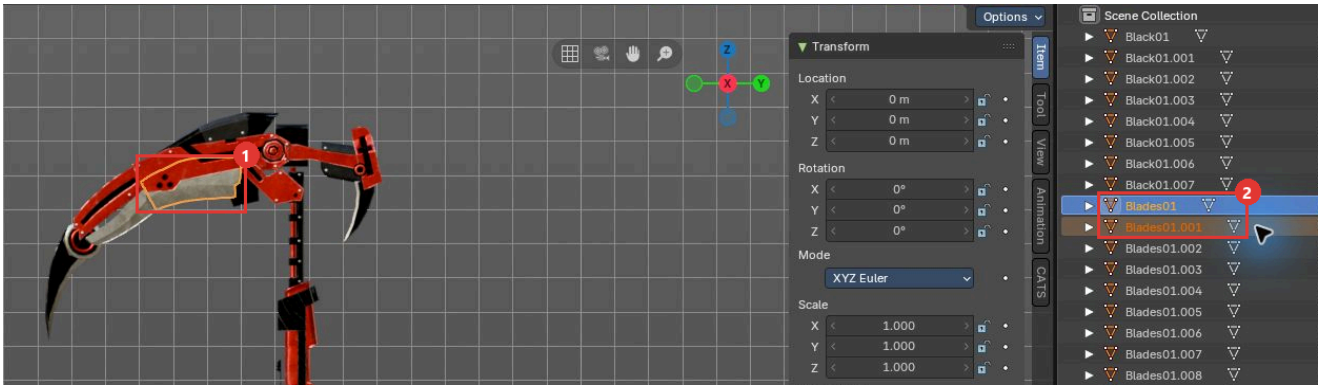
一緒に動く部品だけを選び **Object > Join**（Ctrl+J）、Outliner で改名します。両面の対になる部品は視点を回し両方を選び、結合前に確認。刃先から内側、本体、柄の順に進みます。表は全ソース島を示し、材質名は外観を表すもので最終名ではありません。

最終名	結合する部品	頂点数
`BladeTip`	黒い先端関節ノブと金属の先端	252
`Blade2`	金属の第2段板2枚と赤カバー2枚	1000
`Blade1`	頭に近い第1段の金属板2枚	512
`HeadMount`	黒い後部、上蓋、芯、赤い内板2枚と薄い上カバー2枚	1395
`PlateL`	負X側の赤い外板1枚	676
`PlateR`	正X側の赤い外板1枚	676
`RearSpike`	金属突起2枚、赤い支点カバー2個と取付板2枚	1194
`Receiver`	黒い本体と小ノブ、ボルト上の金属環、長い赤カバー	2609
`Grip`	本体下の赤いグリップ	194
`Magazine`	本体下の黒い筒	96
`Bolt`	赤いボルト筒とノブ2個	362
`Pole`	金属の下柄と赤い環	148
`ButtSpike`	底の金属突起	110
`StrutBase`	本体と頭の間の赤い細棒	34
`StrutRod`	棒を囲む黒い溝付きスリーブ	108

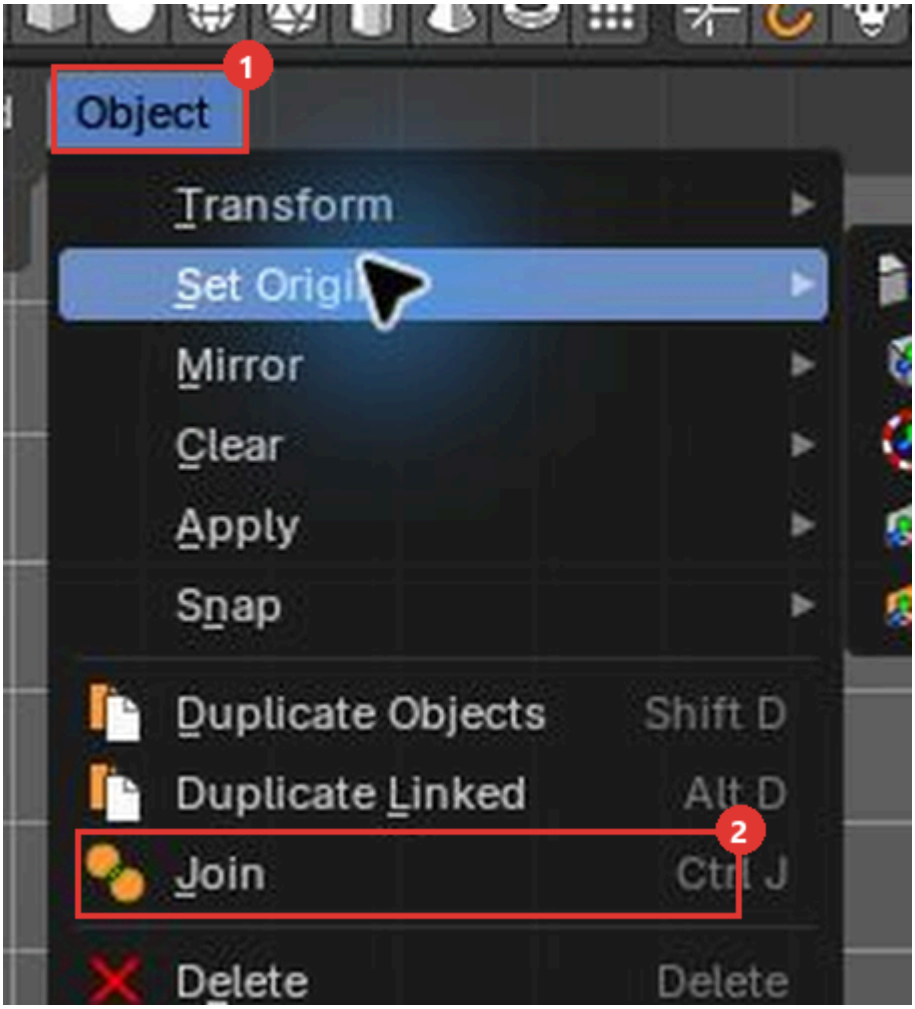
合計 **15 メッシュ、9,366 頂点** が必要です。外板を Blade1 に混ぜず、支柱 2 個も結合しません。支柱は既に別々なので二分割は不要です。手順 2 に最終名と親子関係があります。



1：結合した各グループを表の 15 名に改名。



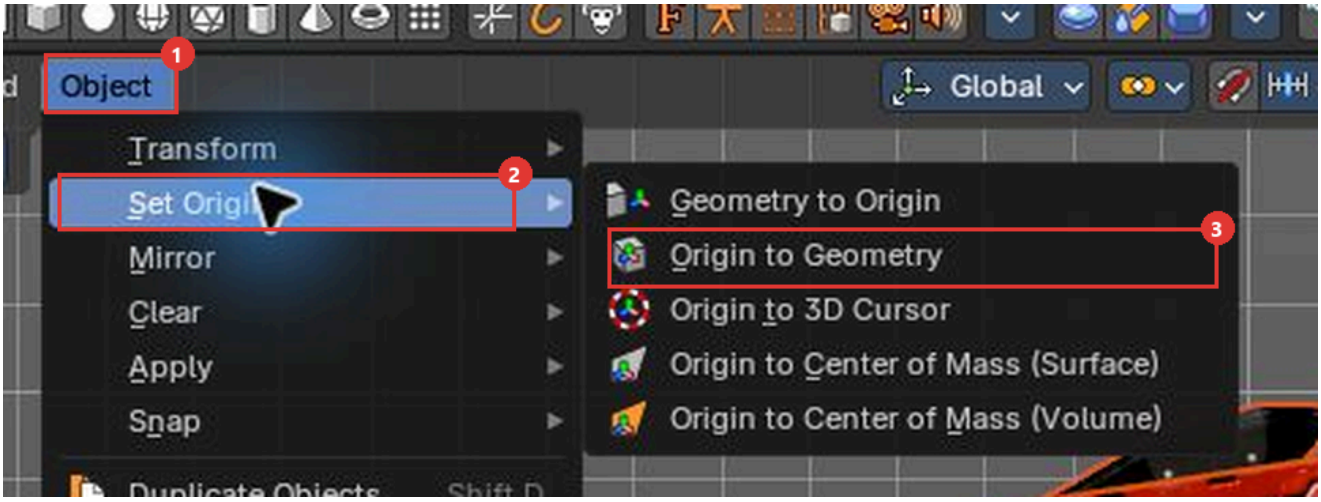
1：両側の金属 Blade1 板を選択。2：両方の選択を確認して Join、Blade1 に改名。



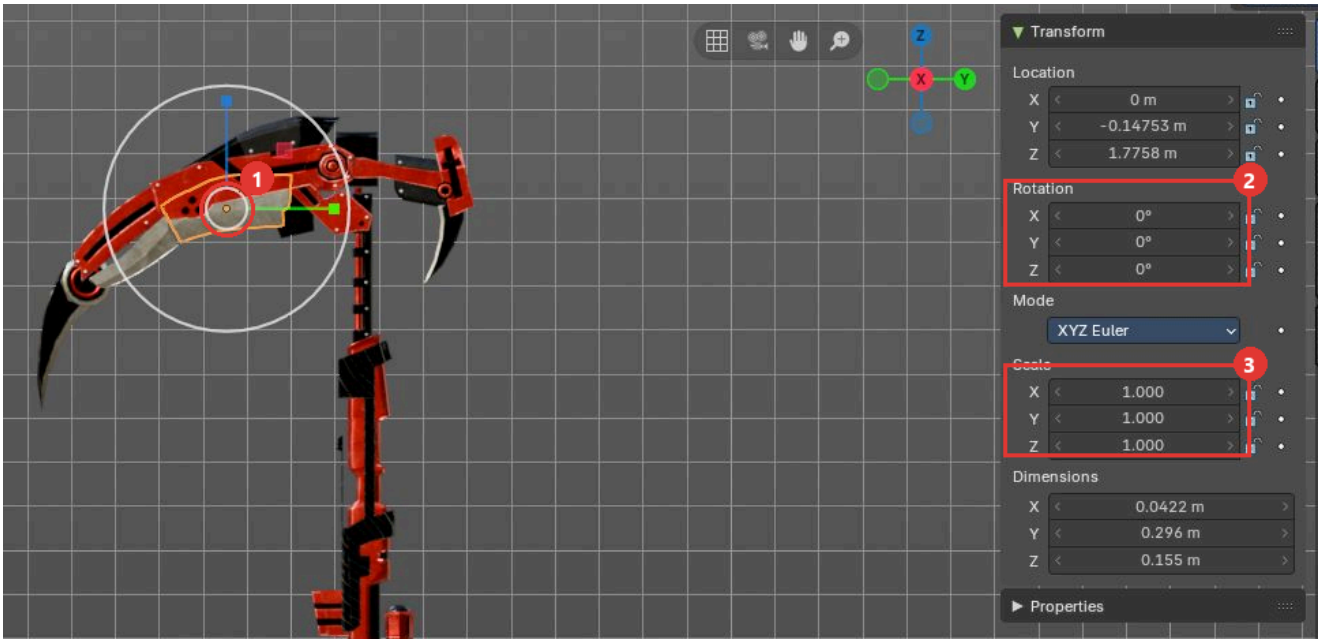
1：1 グループの部品だけ選んで Object。2：Join（Ctrl+J）。この画像はコマンド位置を示すものです。上図の 2 部品を選択して実行します。

P6 - 原点を中央へ

Object Mode で 15 メッシュを選択し **Object > Set Origin > Origin to Geometry**、Center を `Bounds Center` にします。回転 0、スケール 1 を確認。まだ親もアーマチュアもありません。これは準備用の原点で、手順 6 で実際の関節へ移します。



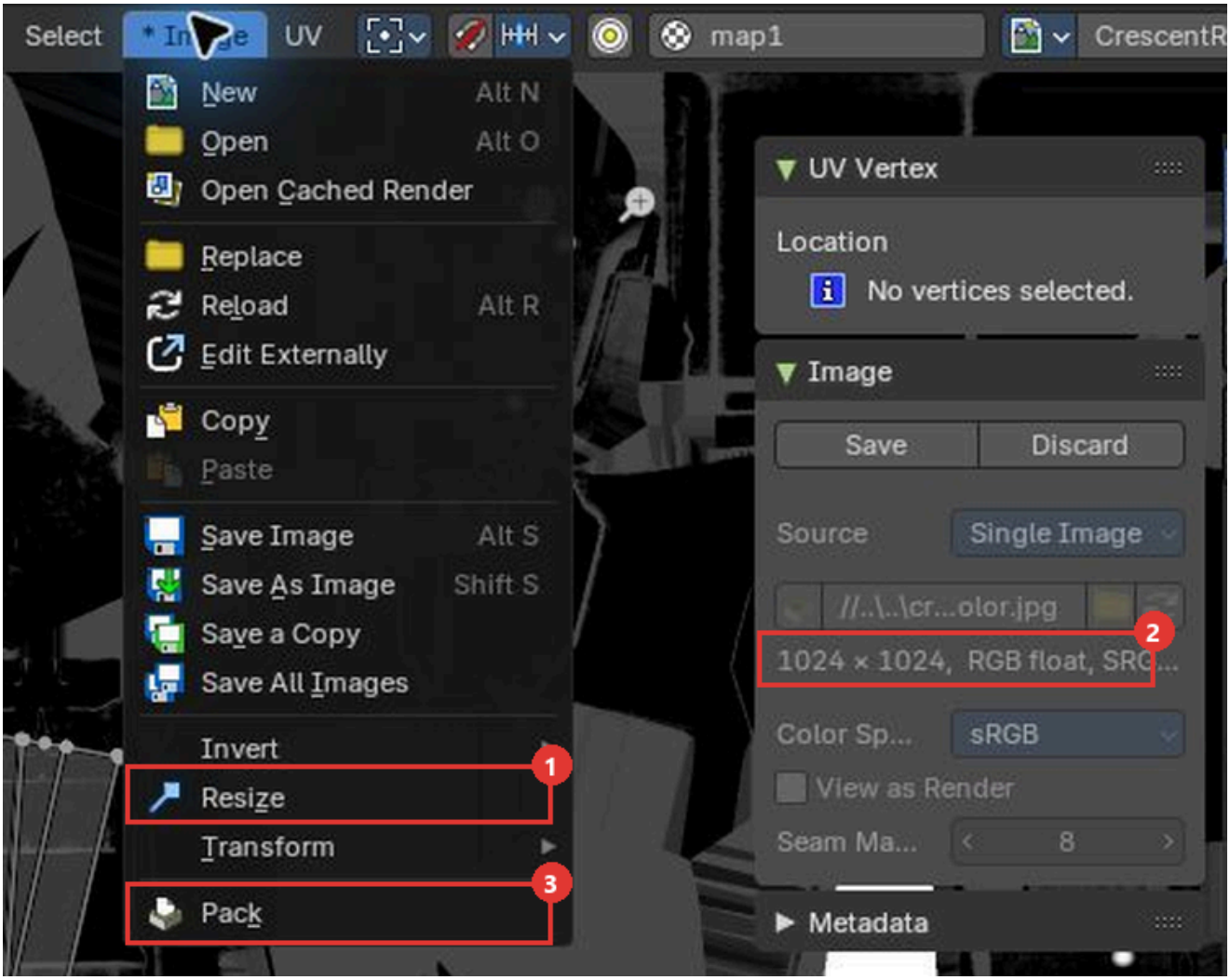
1：Object。2：Set Origin。3：Origin to Geometry を選び、操作設定を Bounds Center に。



1：オレンジの原点が形状中央に。2：Rotation 0。3：Scale 1。機構の支点は後で移動。

P7 - テクスチャの縮小とパック

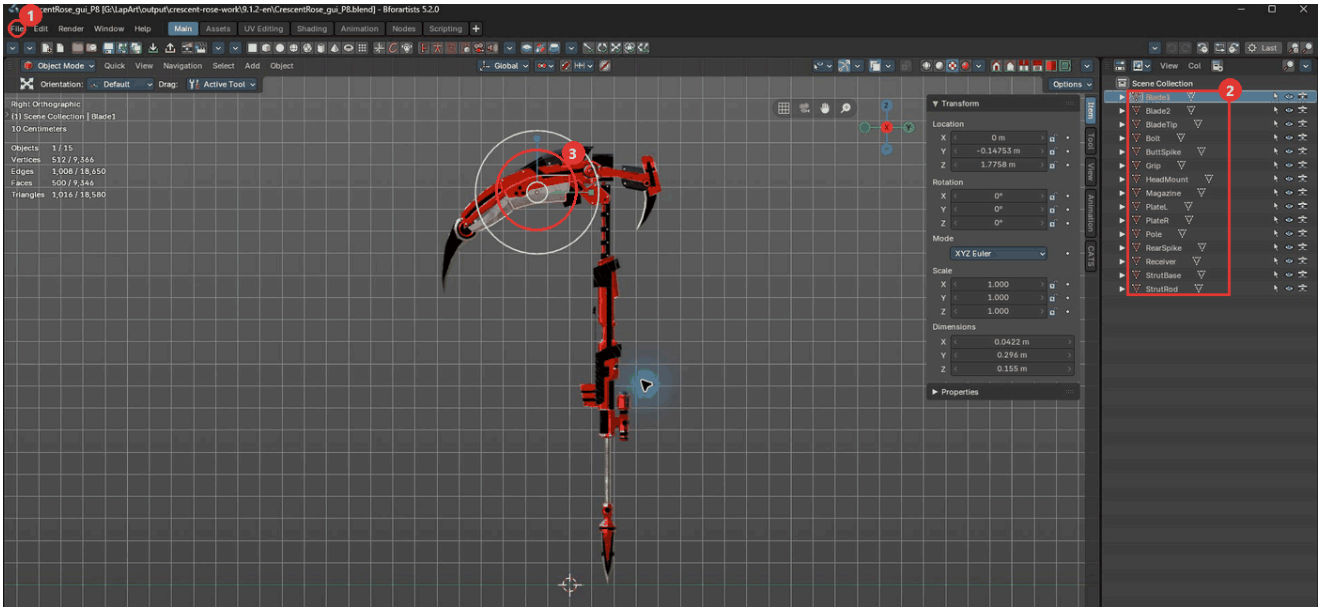
Image Editor で使用中の **12 画像**（各材質 4 枚）を一枚ずつ **Image > Resize**、縦横 **1024** にして **Image > Pack**。全画像で繰り返します。縮小画像を blend に保存し、元 JPEG は上書きしません。Material Preview を確認します。



1：Image > Resize で縦横 1024。2：1024 x 1024 を確認。3：Pack。12 枚全部に実行。

P8 - 準備ファイルを保存して再読込

作業コピーを `CrescentRose_parts.blend` として保存。再読込し 15 個の名前、変換、赤黒の材質を確認します。元画像フォルダーに依存せず 12 枚が利用できること。右面と Home に戻して手順 1 へ。

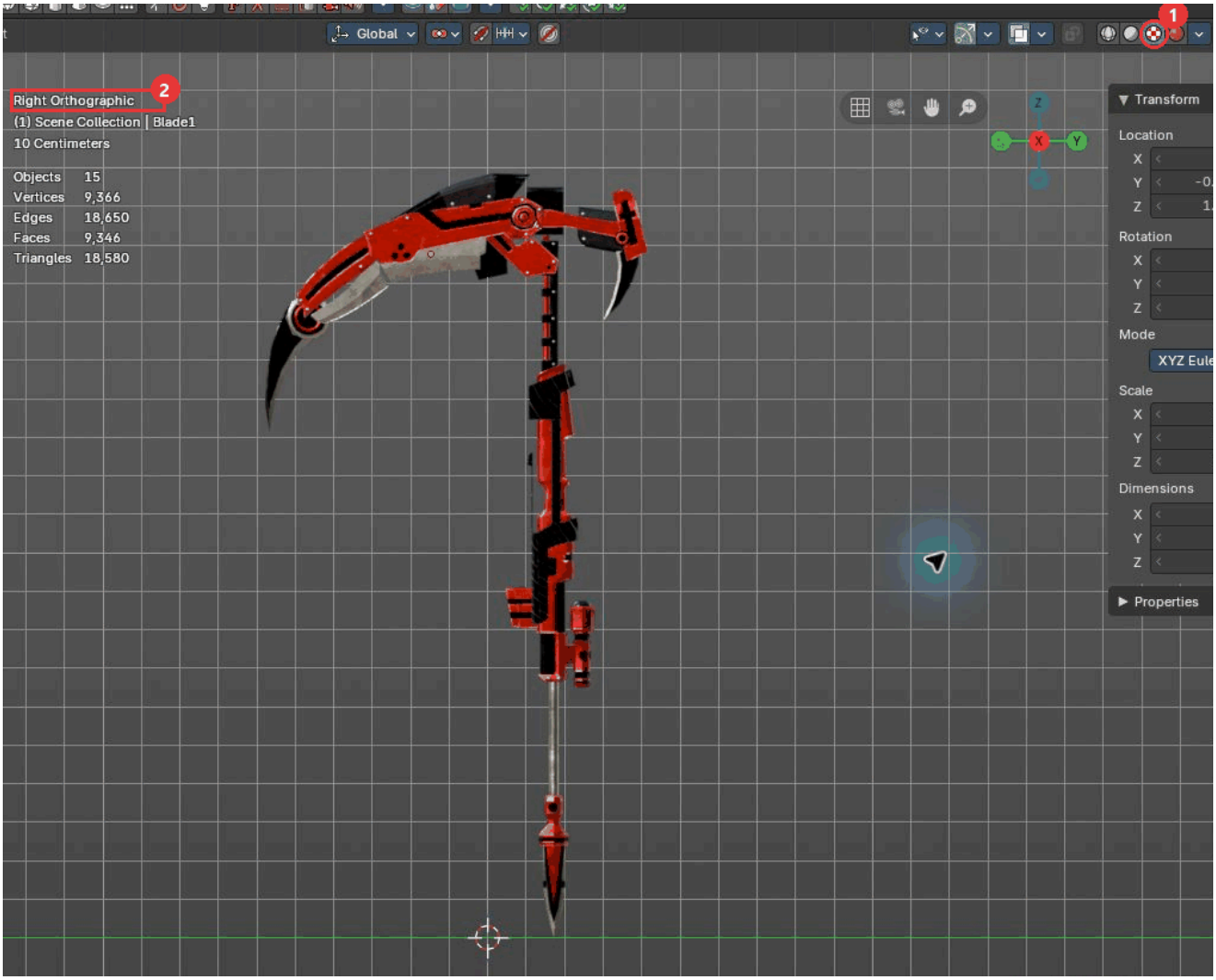


1：File の Save As、Open で再読込。2：15 個の名前を確認。3：材質とタイトルバーのファイル名を確認。

A. ファイルを開く

手順 1 — 部品ファイルを開く

`examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend` を開き Material Preview、Numpad 3 で右面へ。刃は左、底の突起は下です。Home で全体表示。



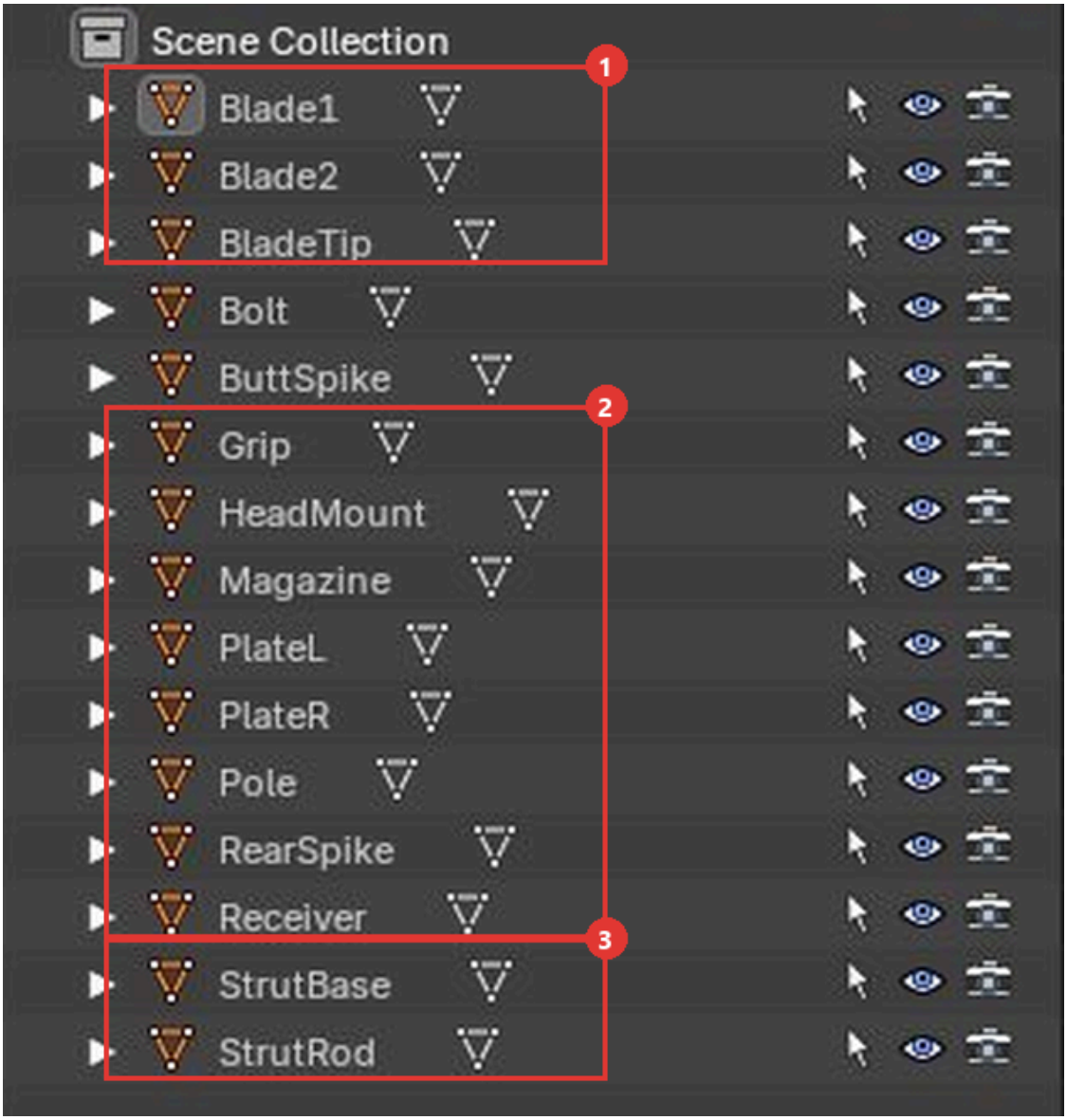
1：Material Preview。2：Numpad 3 で Right Orthographic、Home で武器全体を表示。

確認： 高さ約 2 m の赤黒の鎌。選択はありません。

手順 2 — 部品を確認

Outliner の 15 個はそれぞれ一体として動きます。

オブジェクト	内容	Rides on
`Receiver`	スコープ、引き金、照準付き本体	`the rig`
`Grip`	本体下のグリップ	`Receiver`
`Magazine`	円筒弾倉	`Receiver`
`Bolt`	ボルト	`Receiver`
`Pole`	下柄と環	`Receiver`
`ButtSpike`	底の突起	`Pole`
`HeadMount`	刃を支える頭部	`Receiver`
`Blade1`	頭に近い第1刃	`HeadMount`
`Blade2`	第2刃	`Blade1`
`BladeTip`	刃先	`Blade2`
`RearSpike`	頭の後方突起	`HeadMount`
`PlateL`, `PlateR`	頭の外側板	`HeadMount`
`StrutBase`	本体と頭の間の細棒	`Receiver`
`StrutRod`	棒を囲む溝付きスリーブ	`HeadMount`

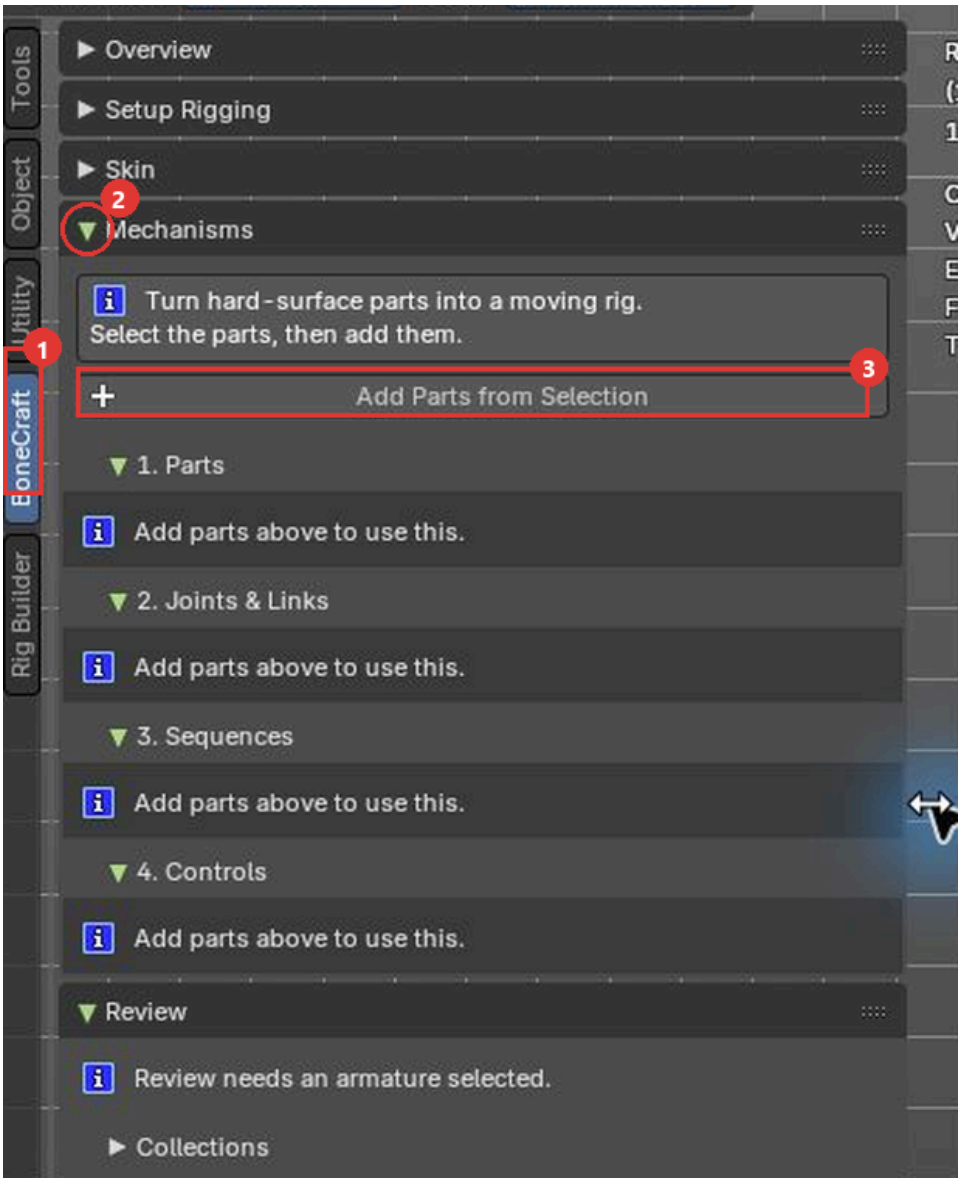


1：刃の 3 段を確認。2：本体、頭部、柄の名前を表で確認。3：StrutBase と StrutRod は別々に保持。

元 FBX は P1–P8 に従います。準備ファイルもこの画面操作で作成しており、リポジトリの準備スクリプトには分類表があります。

手順 3 — Mechanisms を表示

左 Tool Shelf の BoneCraft で **Mechanisms** を展開。非表示なら視点上で T、Region Toggle の Tools を選びます。右端をドラッグして幅を広げます。設定で Scene Properties を Show にすれば **Properties > Scene** でも利用できます。画像は Tool Shelf です。メッシュ選択中でリグがなければ上部の **Add Parts from Selection** を探します。手順 4 で全選択してから実行すると番号付きの各欄が使用可能になります。

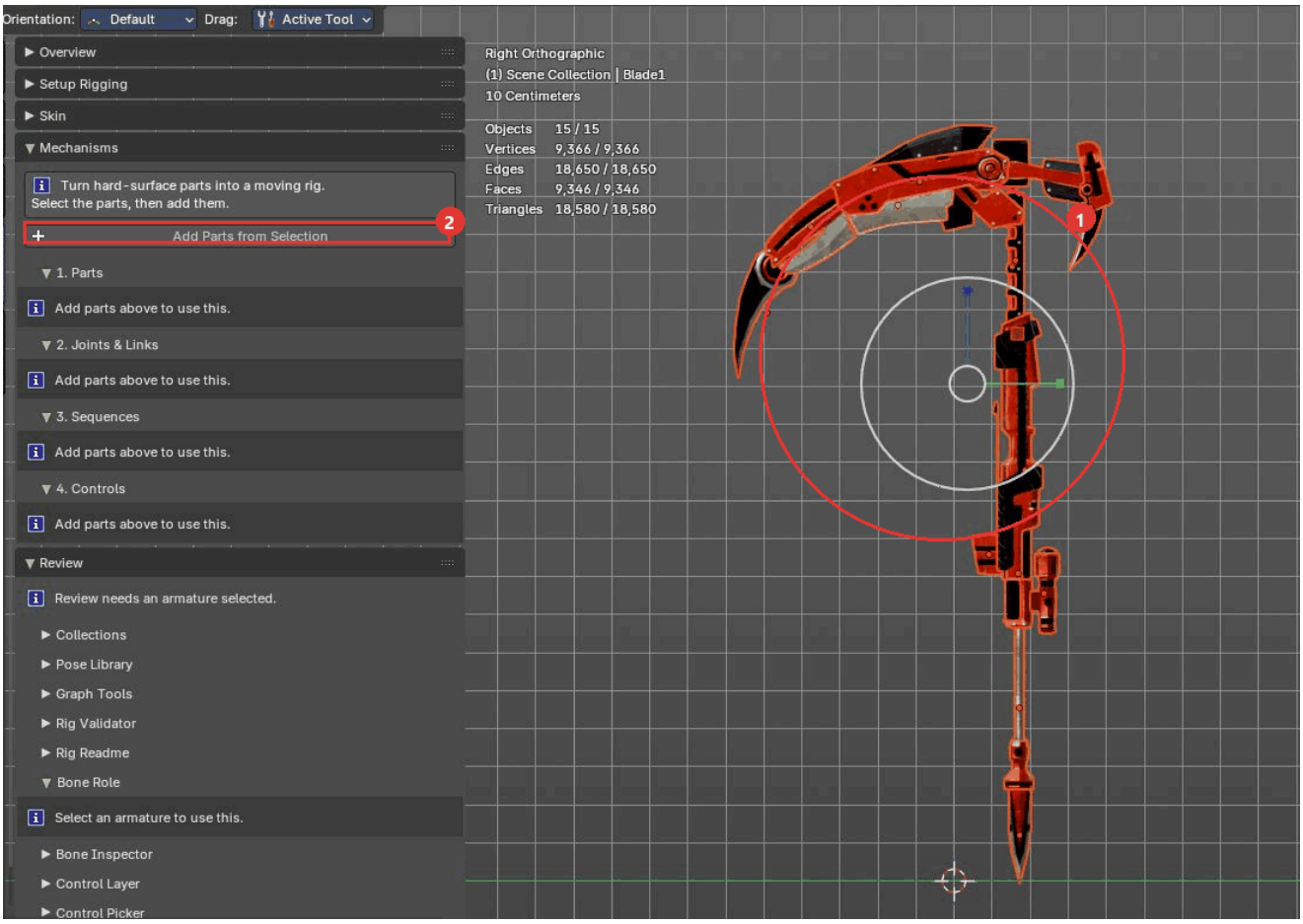


1：BoneCraft。2：Mechanisms を展開。3：Add Parts from Selection を確認し、先にメッシュを選択。

B. 部品

手順 4 — Add Parts from Selection

視点上で A、15 個を選び **Add Parts from Selection**。

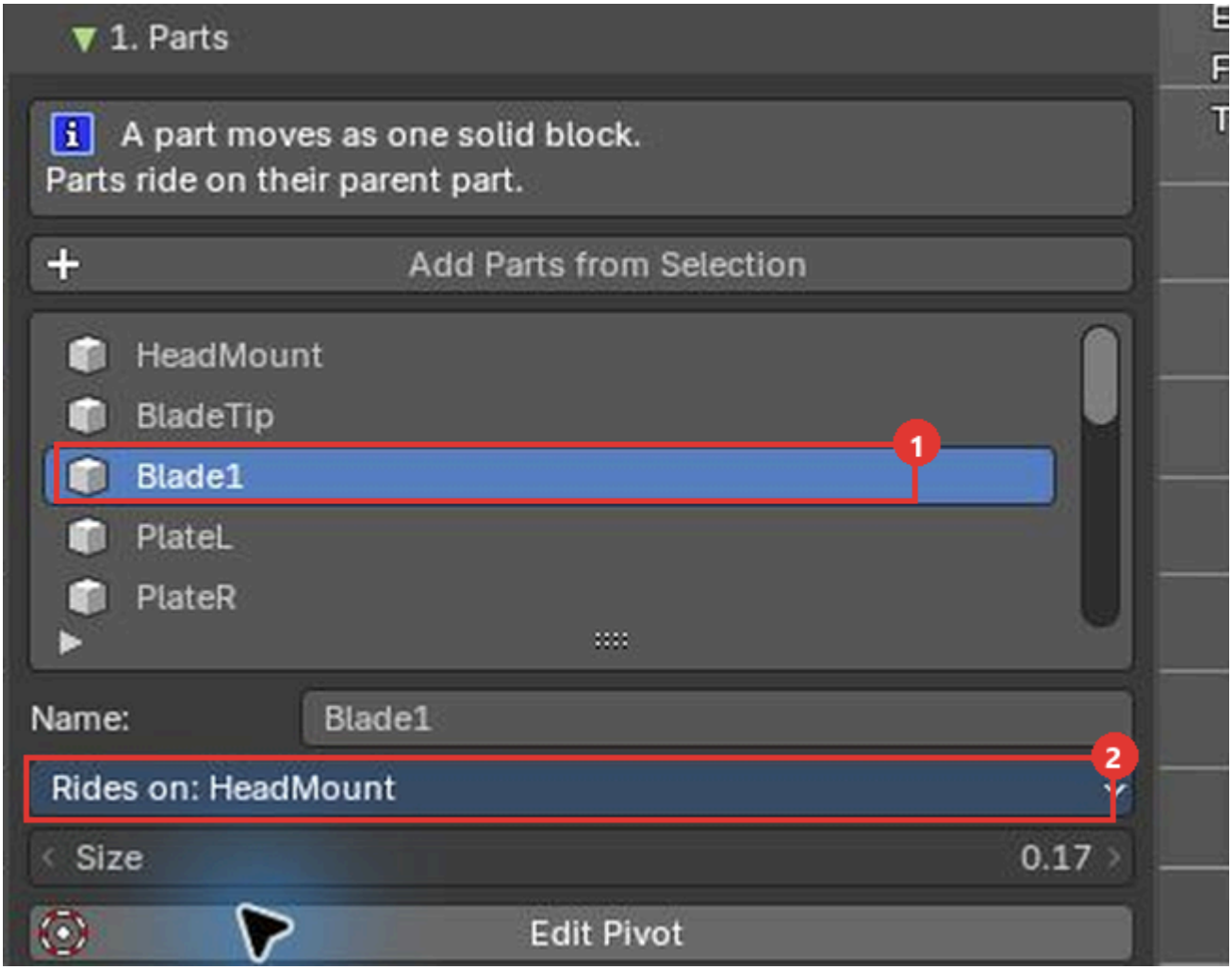


1：視点上で A、15 メッシュを選択。2：Add Parts from Selection。

確認： Outliner に「Mechanism Rig」とその下の部品が現れます。メッシュの選択は保たれます。**1. Parts** に 15 個、BoneCraft 上部に折りたためる Overview が表示されます。

手順 5 — Rides on の親

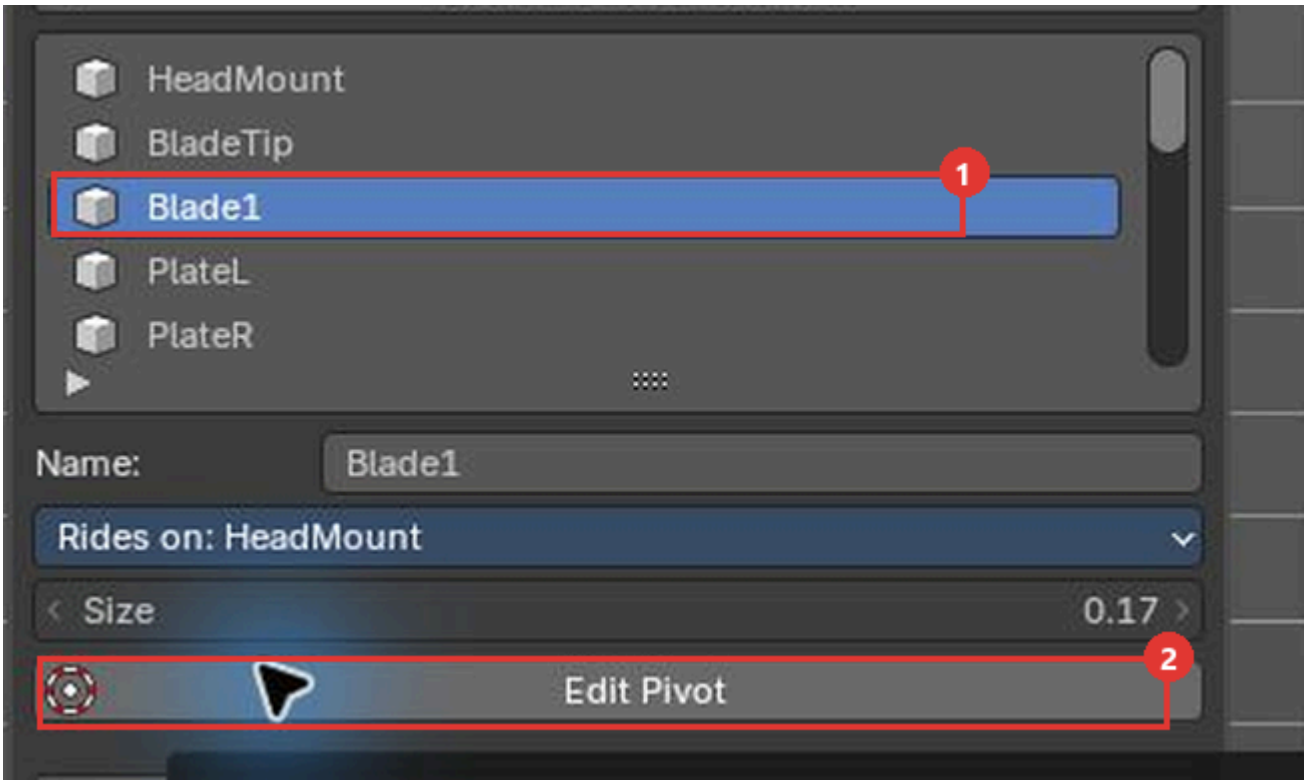
部品は取り付け先とともに動きます。**1. Parts** で `Blade1`、下の Rides on で `HeadMount`。手順 2 の全項目に繰り返し、`Receiver` は「the rig」のままにします。



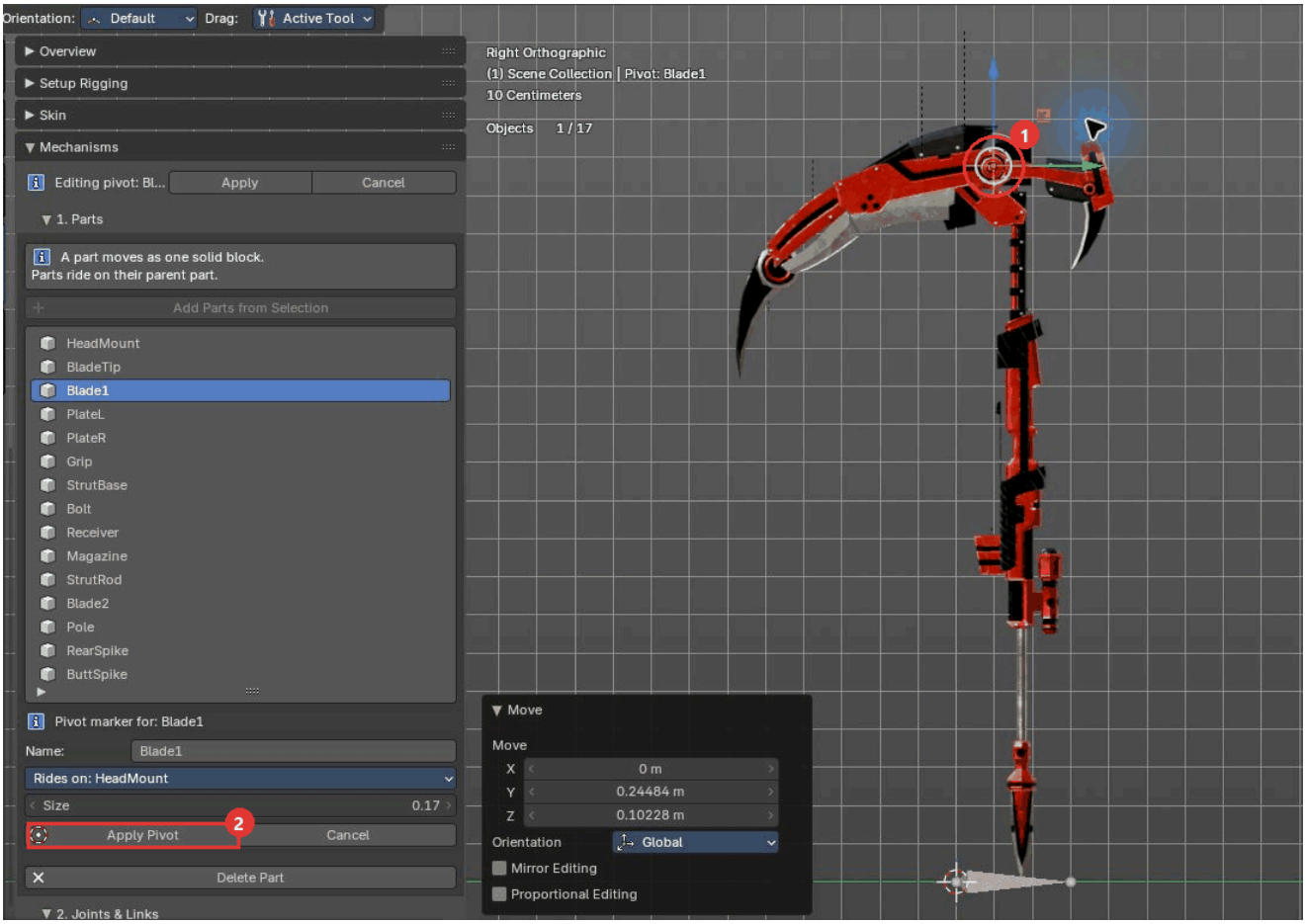
1：Parts の Blade1。2：Rides on を HeadMount。親の表に従って反復。

手順 6 — 支点

Hinge は部品の支点で回ります。刃、頭、グリップは中心でなく関節を使います。`Blade1` を選び **Edit Pivot**、マーカーを選び Ctrl+W で頭との接続へ移して **Apply Pivot**。正投影の側面で横位置を保ちます。`Blade2` は Blade1 接続、`BladeTip` は Blade2 接続、`HeadMount` は下端の支柱接続、`Grip` は上端、`RearSpike` は頭との接続、`PlateL` と `PlateR` は Blade1 接続の丸いボルト中央、`StrutBase` は下端、`StrutRod` は上端へ。画像は目安で数 mm の差は見た目に影響しません。



1：Parts の Blade1。2：Edit Pivot、次の図で移動と適用。

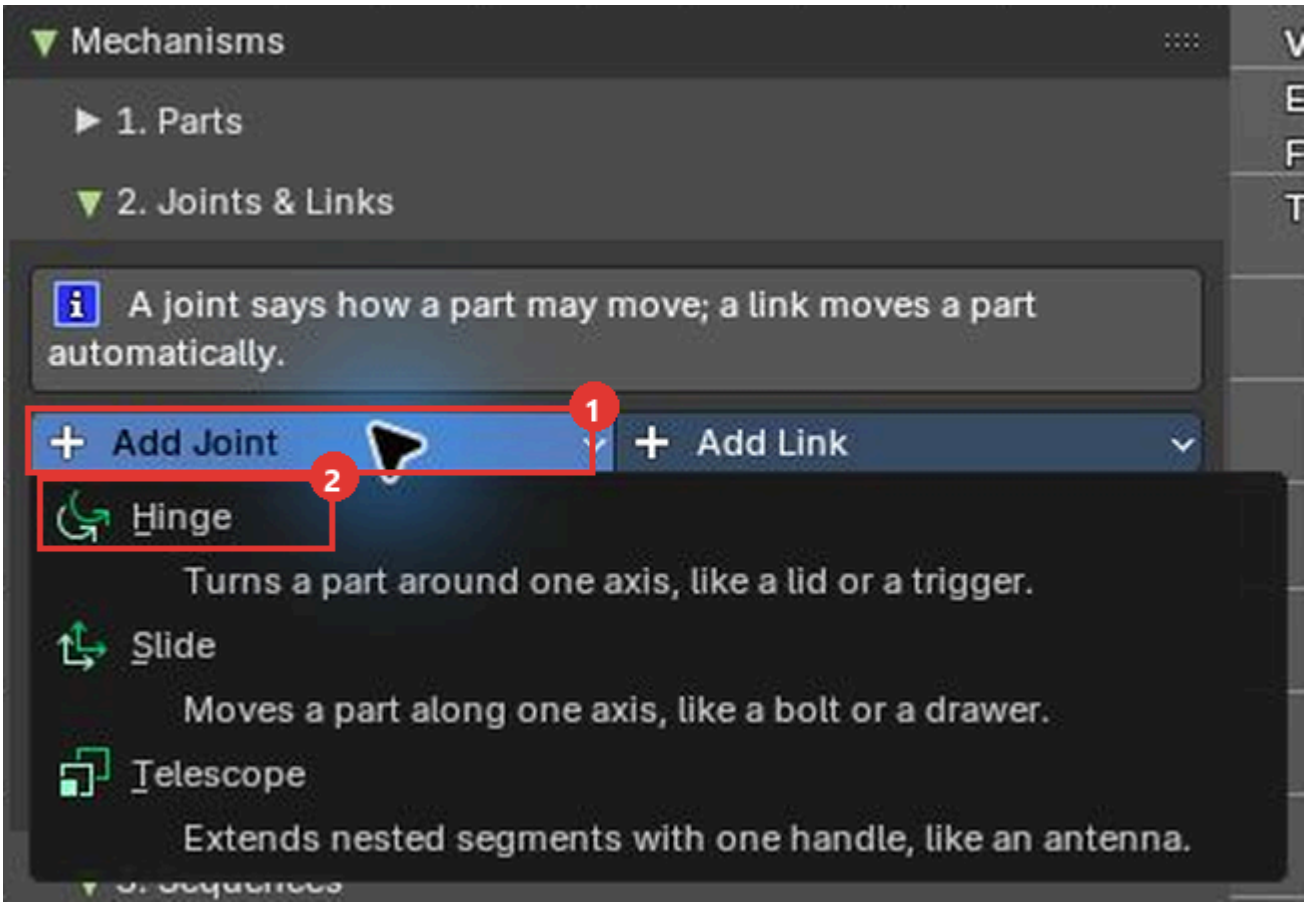


1：Ctrl+W で刃の関節へ。2：Apply Pivot で確定。

C. 頭部

手順 7 — Add Joint → Hinge

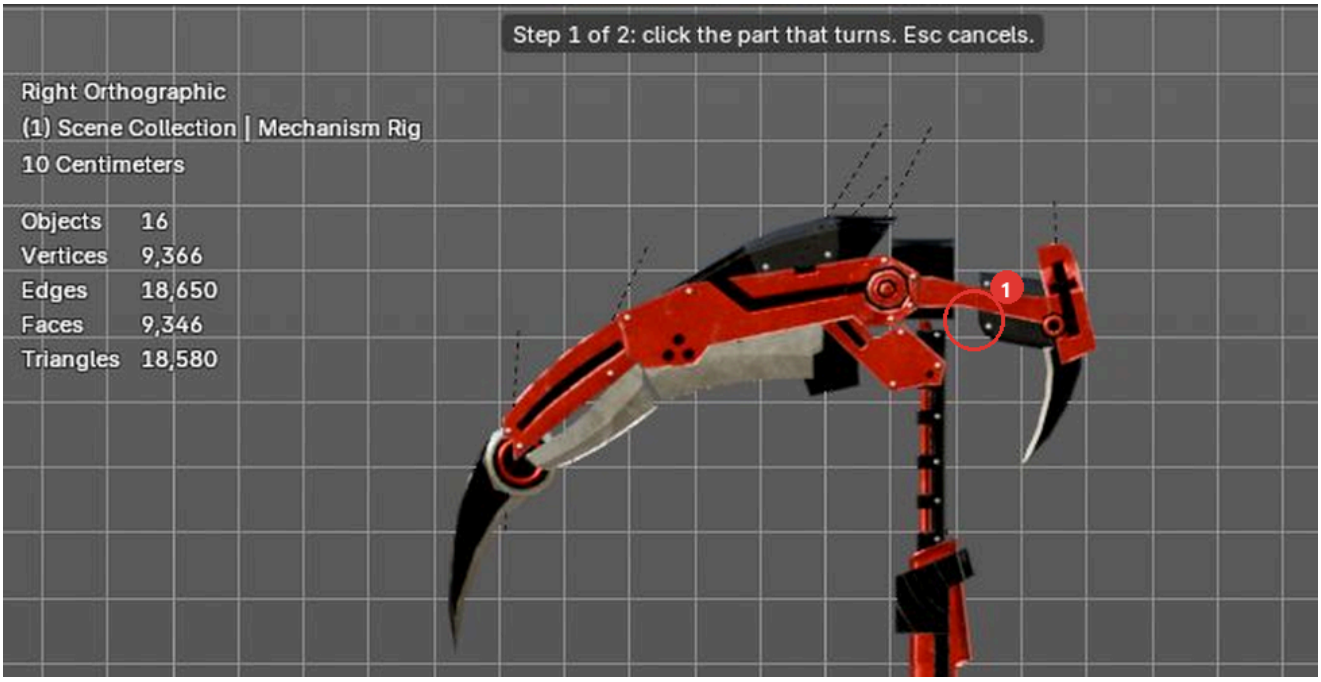
Add Joint → **Hinge** でガイド開始。ヘッダーとステータスバーが次の操作を示します。



1：Add Joint。2：Hinge。部品選択待ちになります。

手順 8 — 頭部をクリック

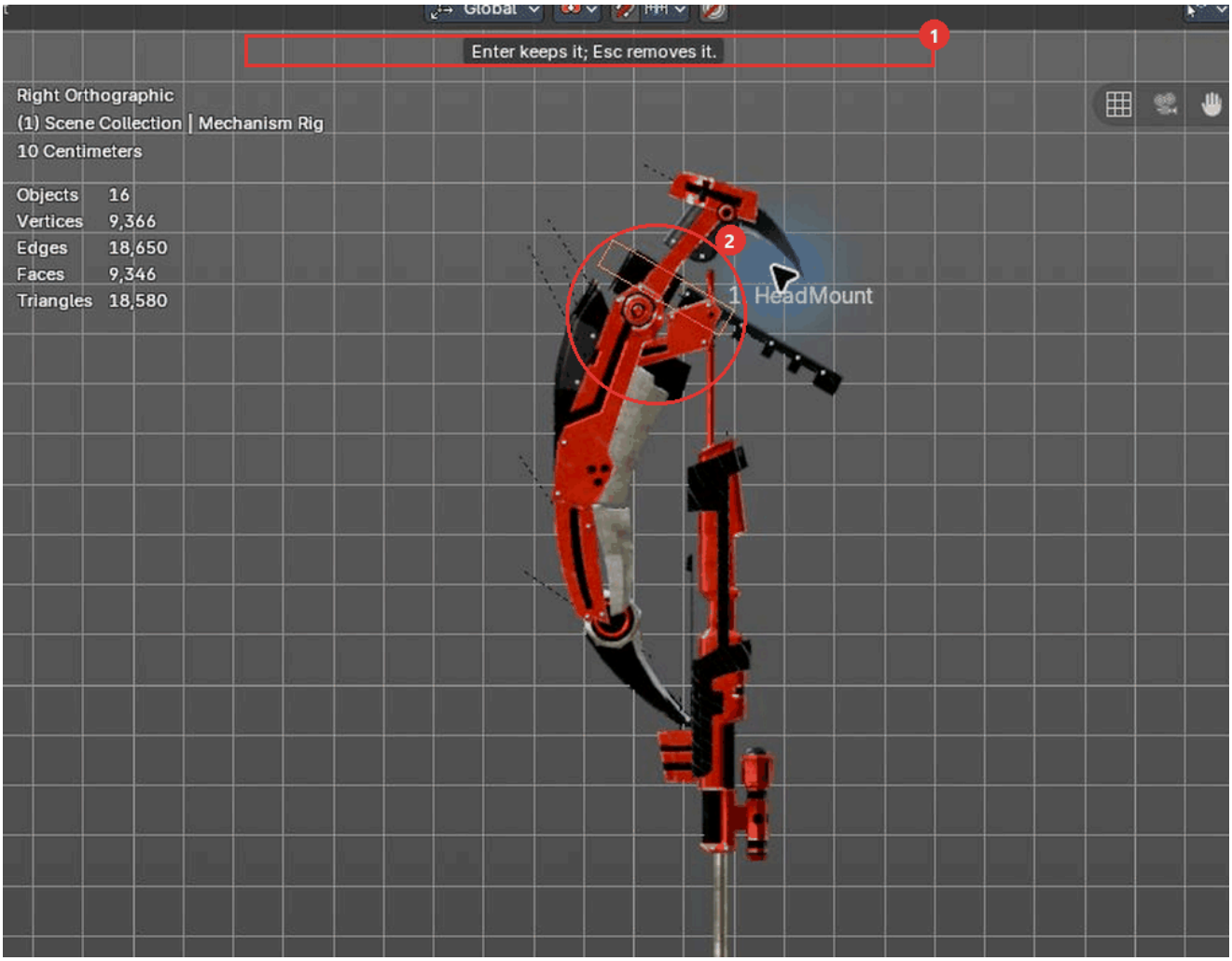
「click the part that turns」の指示で、右面では外板に隠れた頭部の後ろの黒い塊（丸）を選びます。`PlateR` と出たら Esc、**Add Joint > Hinge** をやり直しさらに後ろをクリック。遮蔽物はガイド前に隠します。ガイド中は通常のキー操作が取り込まれます。



1：赤い外板の後ろの黒い HeadMount をクリック。表示名を確認。

手順 9 — X、Enter

軸の指示で X。頭が横軸まわりに繰り返しプレビューされ、Enter で確定。

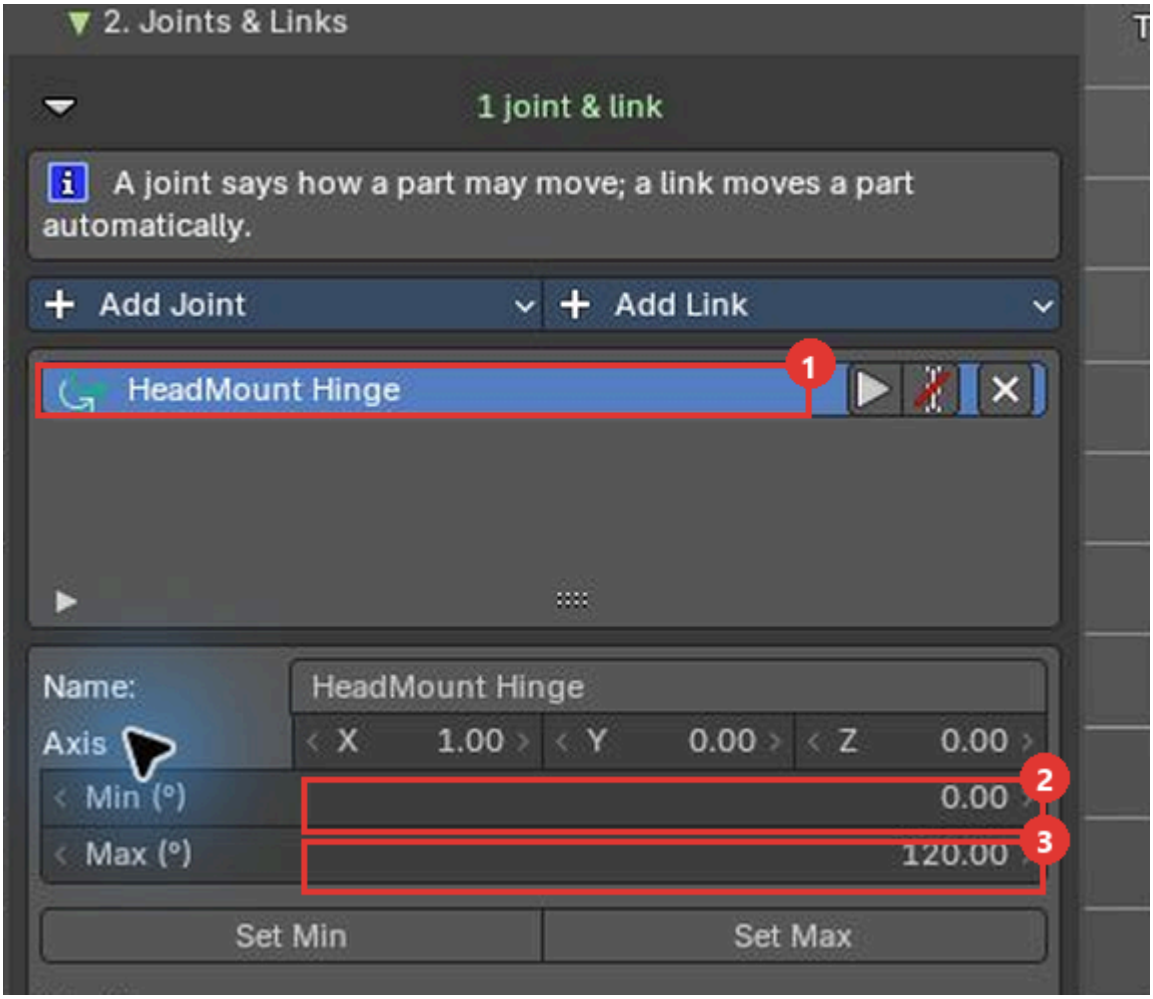


1：X、Enter。2：確定前に支点まわりの回転を確認。

確認： **2. Joints & Links** の `HeadMount Hinge` と **4. Controls** のスライダー。スライダーは Object Mode、ボーンハンドルはアーマチュアを選び Pose Mode で操作します。

手順 10 — 制限

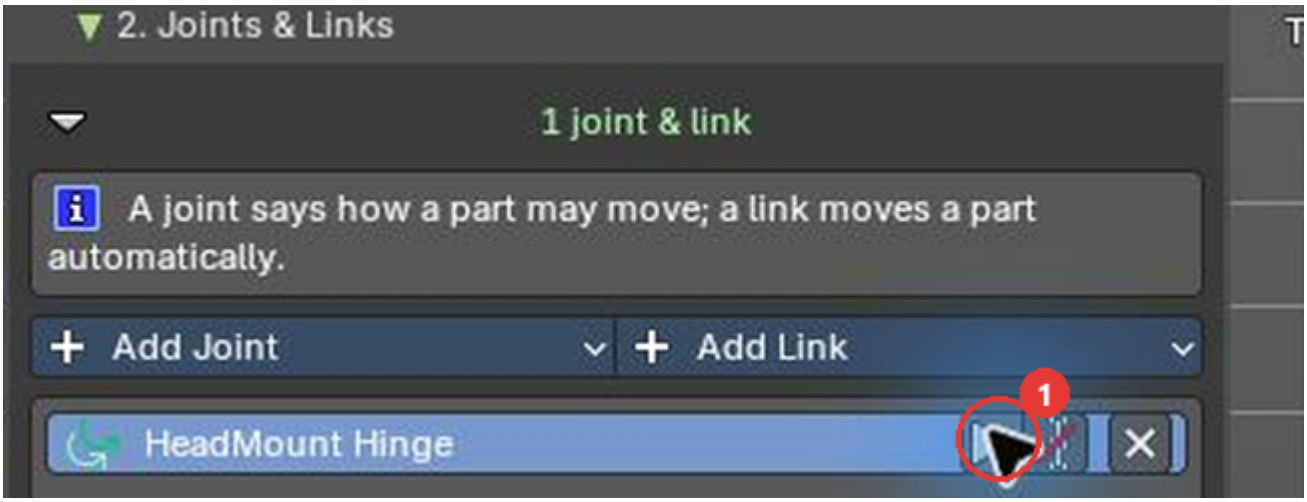
`HeadMount Hinge` の **Min** 0、**Max** 120。正方向は下と後ろです。制限は 120 度のまま、Rifle シーケンスでは刃と組み合わせて 90 度を使います。



1：HeadMount Hinge。2：Min 0。3：Max 120。数値をダブルクリックし入力、Enter。

手順 11 — テスト

行の再生ボタンで頭が 120° まで往復し、元のポーズに戻ります。

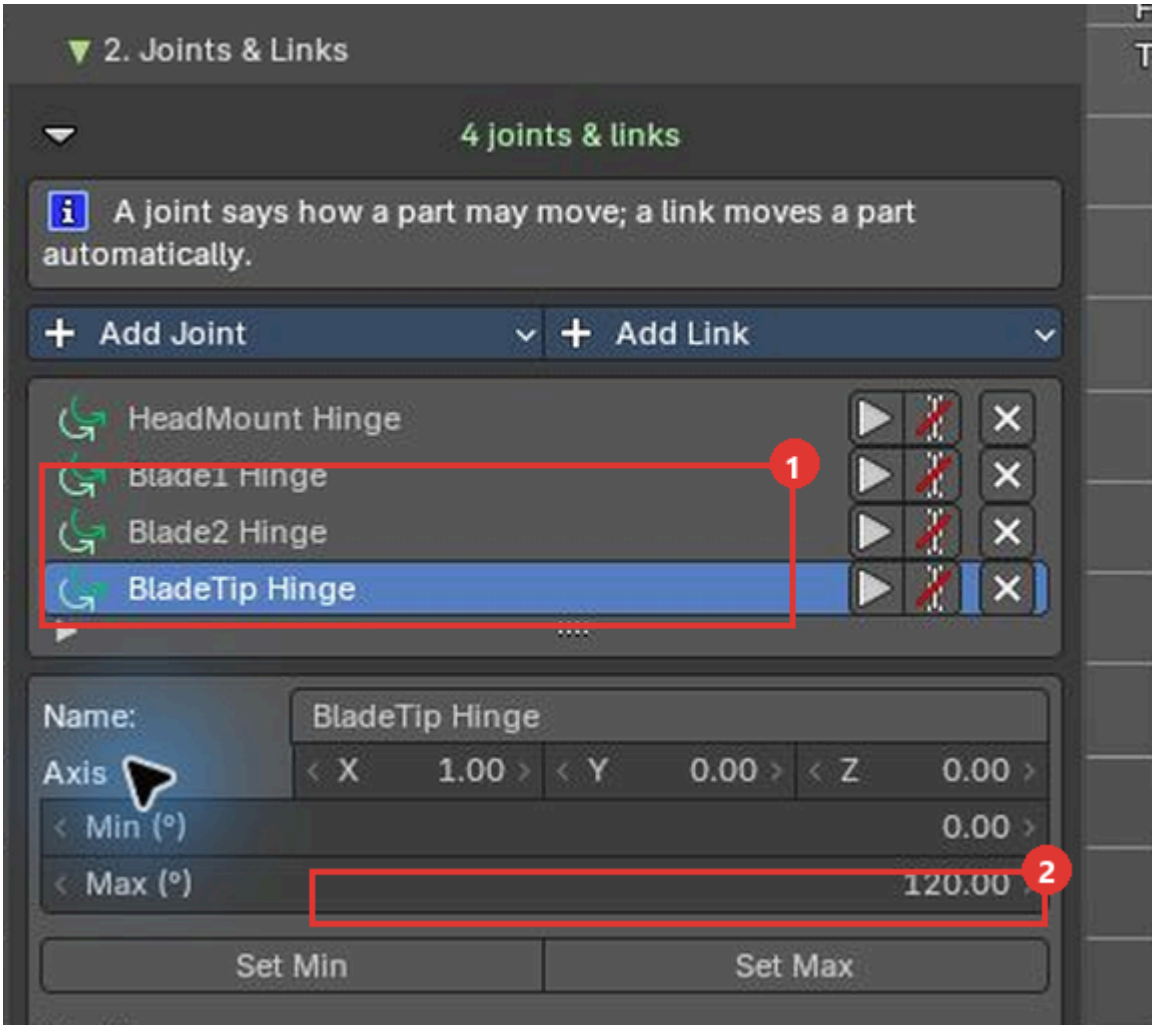


1：HeadMount Hinge 行の小さい再生三角を押し往復を確認。

D. 刃のチェーン

手順 12 — さらに 3 個のヒンジ

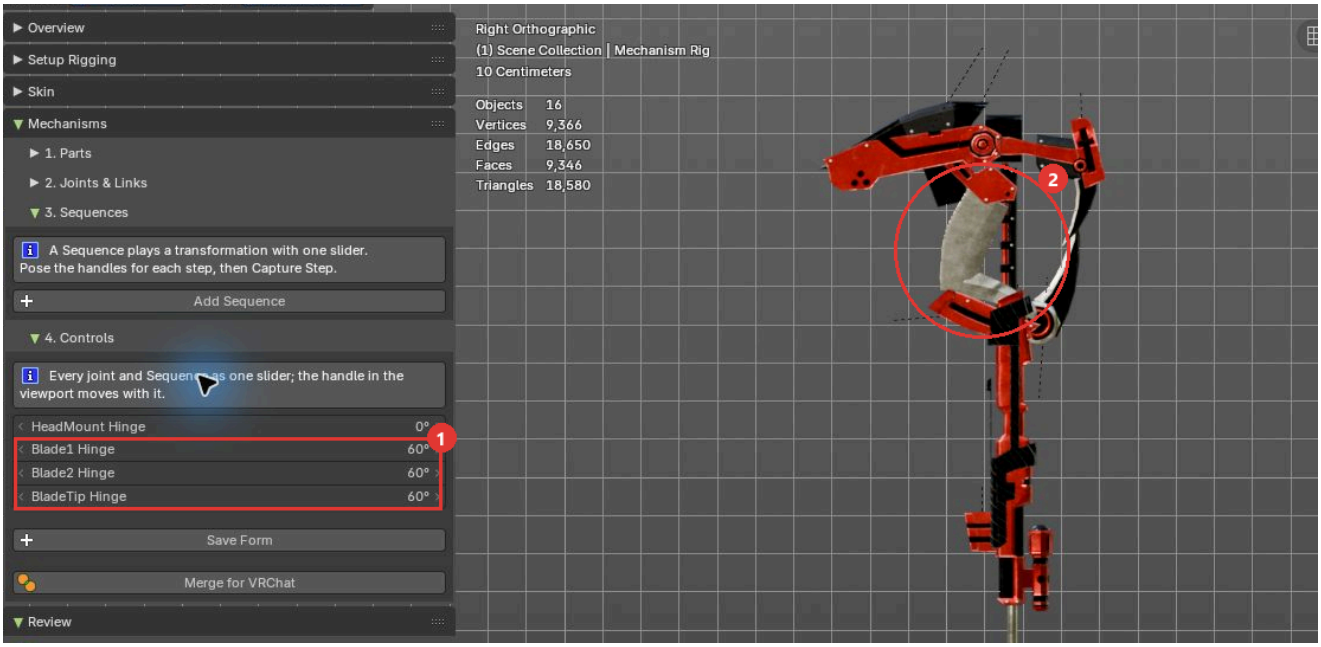
`Blade1`、`Blade2`、`BladeTip` に手順 7–10 を反復。**Add Joint** → **Hinge**、部品、X、Enter、**Max** 120。それぞれ前の段を親としてチェーンになります。



1：3 段の Hinge を作成して選択。2：各 Max 120、軸 X。

手順 13 — チェーンを試す

2. Joints & Links を閉じ **4. Controls** を開きます。Object Mode で刃 3 個の Hinge を順に 60 度へ。数値をダブルクリック、Ctrl+A、入力、Enter。後続が親とともに曲がります。次へ進む前にすべて 0。

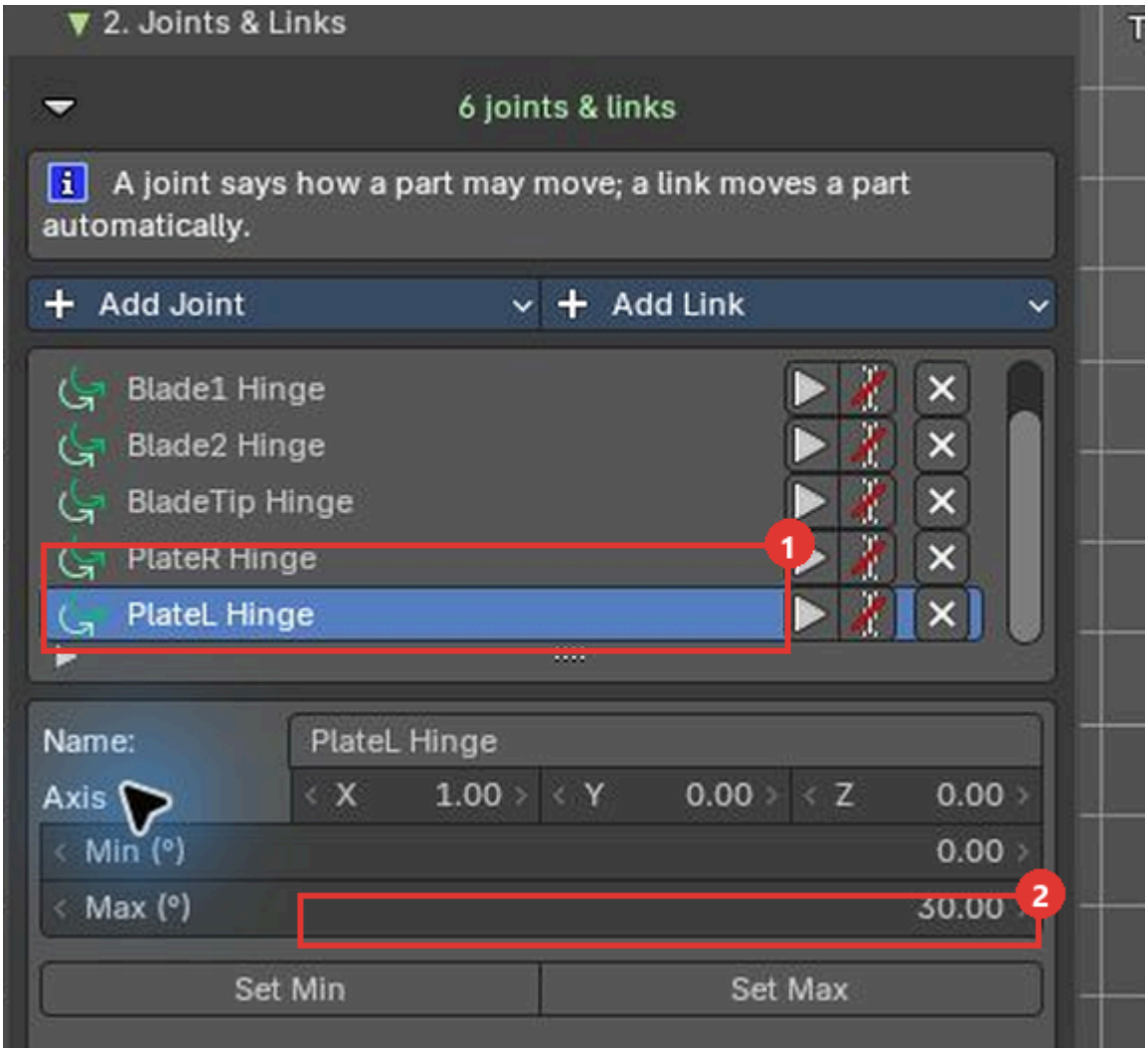


1：3 個の刃スライダーを 60 に。2：連動する曲がりを確認してすべて 0。

E. 側板と支柱

手順 14 — 側板のヒンジ

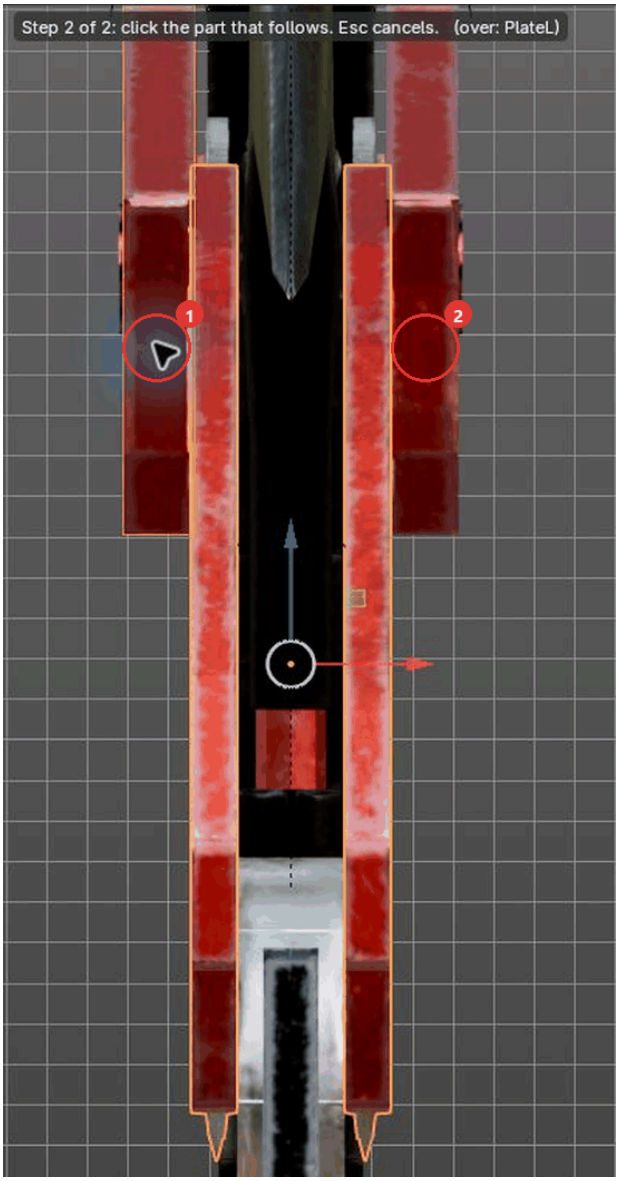
`PlateR` に Hinge、**Max** 30。右面で隠れる `PlateL` は Ctrl+Numpad 3 で左面にして追加し、Numpad 3 で戻ります。



1：両板に Hinge。PlateL は反対側から。2：各 Max 30。

手順 15 — Add Link → Follow

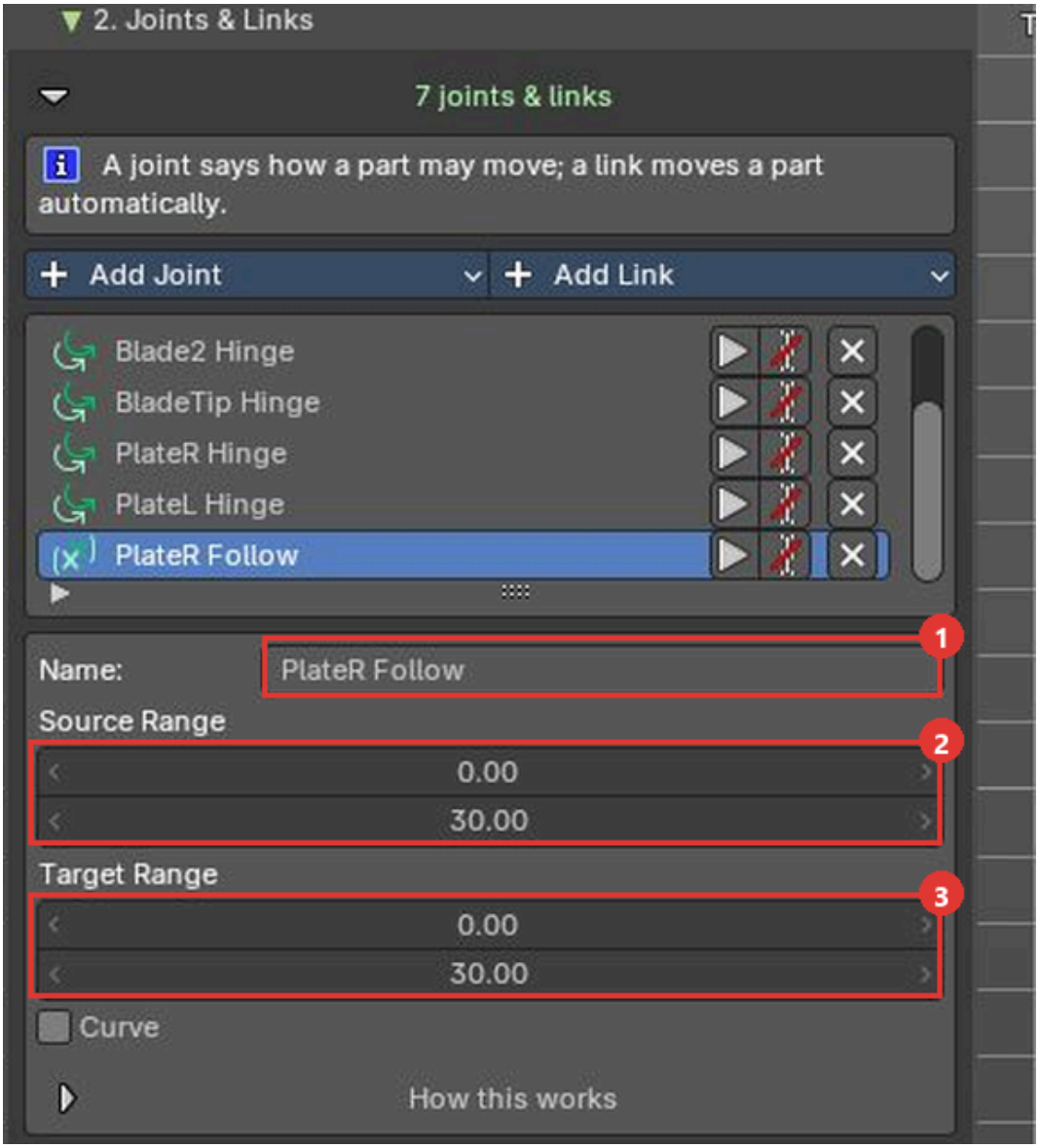
1 ハンドルで両板を動かします。ガイド前に Numpad 1、`Blade2` を選び F3 > Frame Selected で頭部を拡大。両板が左右端に見えます。**Add Link > Follow**、左端の `PlateL`（先導）、右端の `PlateR`（追従）の順で選び Enter。



1：先に PlateL。2：次に PlateR、Enter。

手順 16 — 範囲

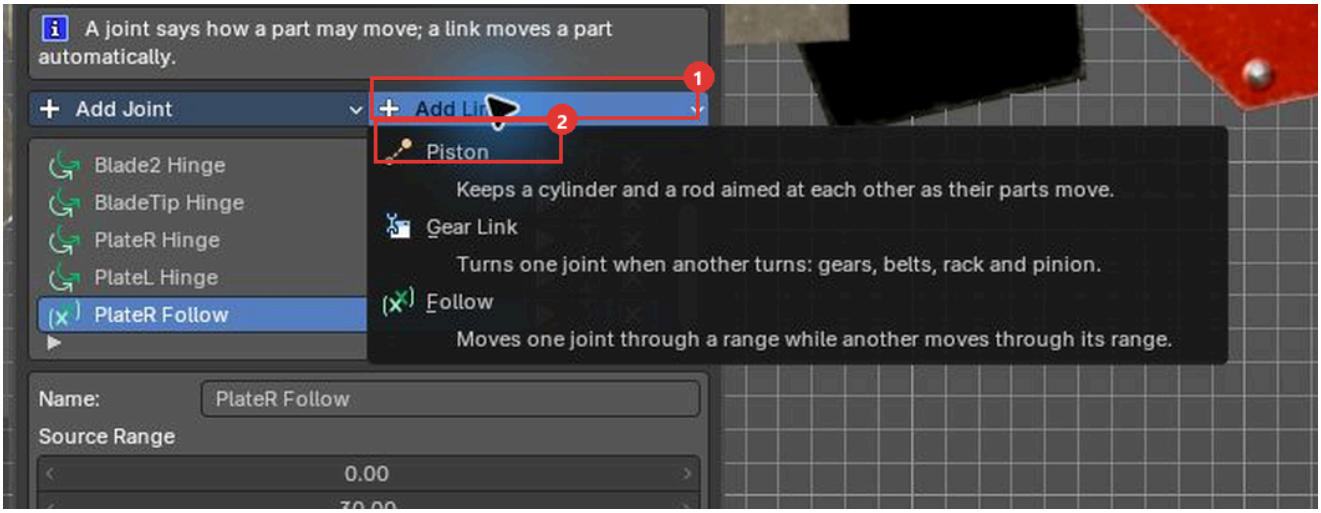
Follow を選び、自動設定の **Source Range** 0…30、**Target Range** 0…30 を確認。**Name** を `PlateR Follow` に。



1：PlateR Follow に改名。2：Source Range 0–30。3：Target Range 0–30。

手順 17 — Add Link → Piston

頭が折れる間も支柱は本体と頭の間を向きます。ガイド前に Numpad 3、Outliner の `StrutRod`、F3 > Frame Selected。その後 **Add Link > Piston**。ガイド中は移動キーが使えないので先に拡大します。

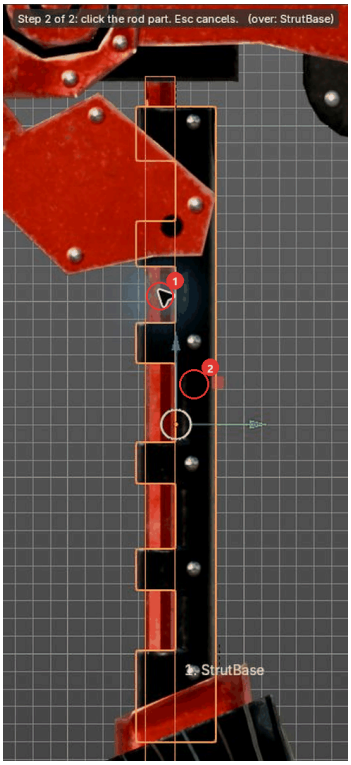


1：StrutRod を拡大して Add Link。2：Piston、最初は cylinder。

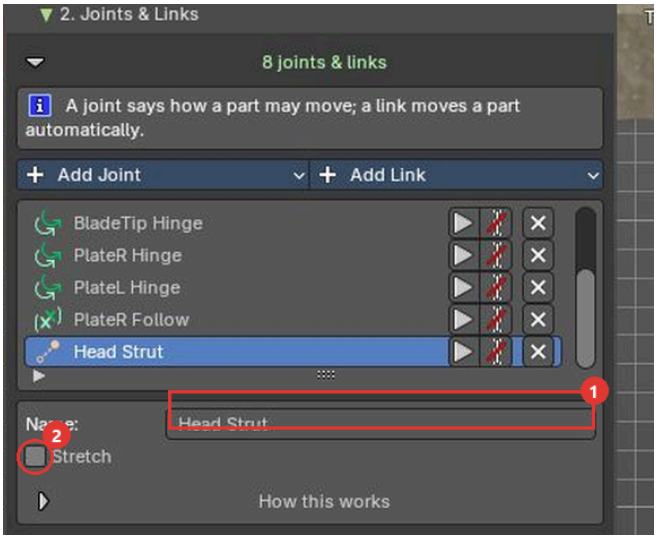
手順 18 — シリンダーとロッド

最初の cylinder は `StrutBase`、溝から見える赤い細棒。次の rod は黒いスリーブ `StrutRod`。拡大画面でこの順に選びます。ガイドの cylinder/rod はリンク端の役割で、オブジェクト名は元部品の名前です。Enter、`Head Strut` に改名、**Stretch** はオフ。

確認： Controls の `HeadMount Hinge` を動かすと支柱 2 個が互いを向いて追従。確認後 0。



1：露出した赤い StrutBase。2：黒い StrutRod、Enter。

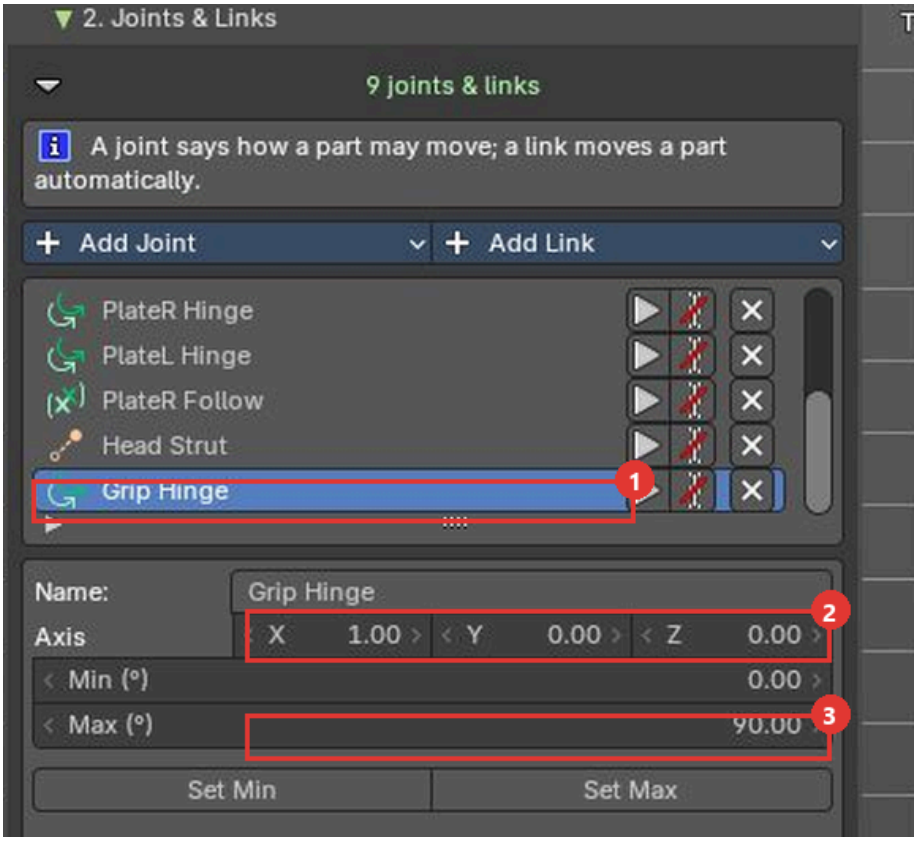


1：Head Strut に改名。2：Stretch オフ、HeadMount Hinge を試して 0。

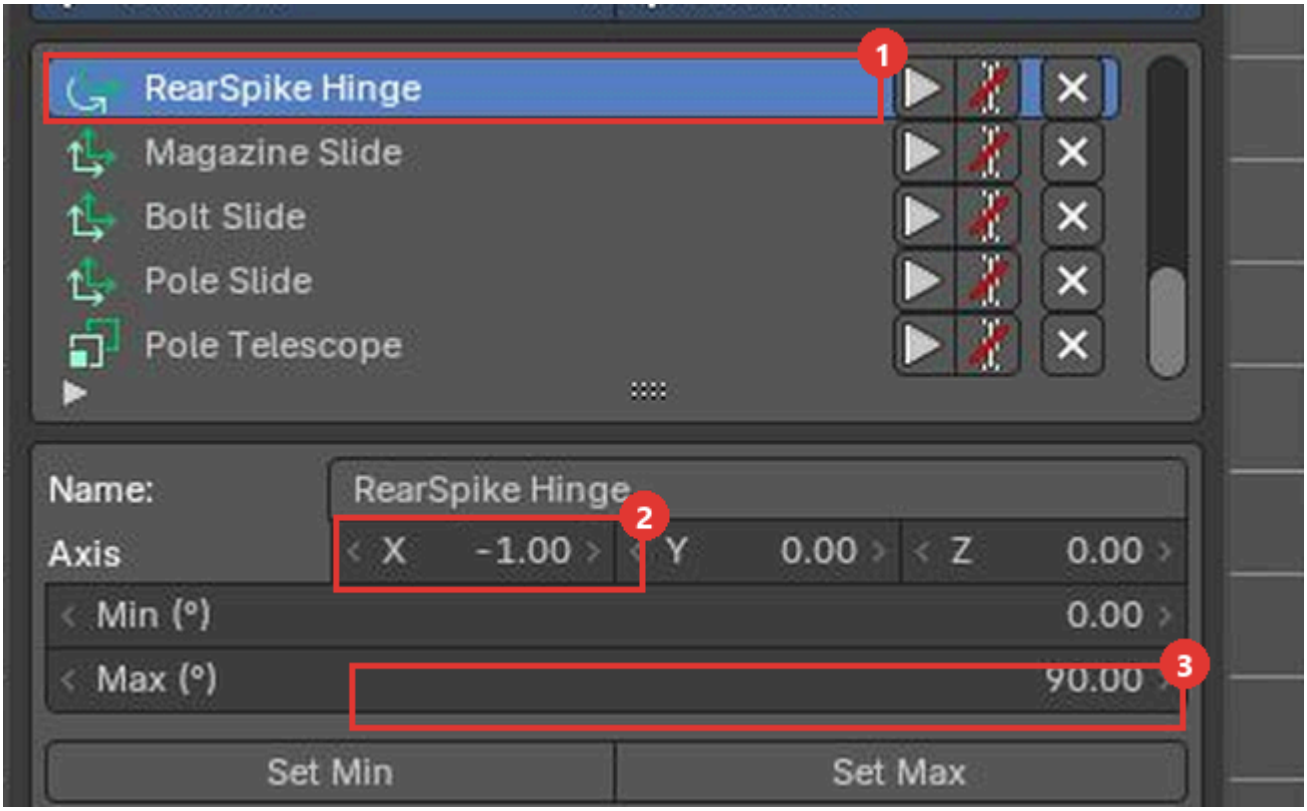
F. ライフル

手順 19 — グリップと後方突起

`Grip` に **Add Joint** → **Hinge**、X、Enter、**Min** 0、**Max** 90。`RearSpike` にも同様に追加。その `RearSpike Hinge` の **Axis X** を **-1**、Y、Z は 0 にして Compact で頭へ向かい逆折りにします。Grip は正 X。両 Hinge が一覧にあること。手順 25 で収納形態に使います。



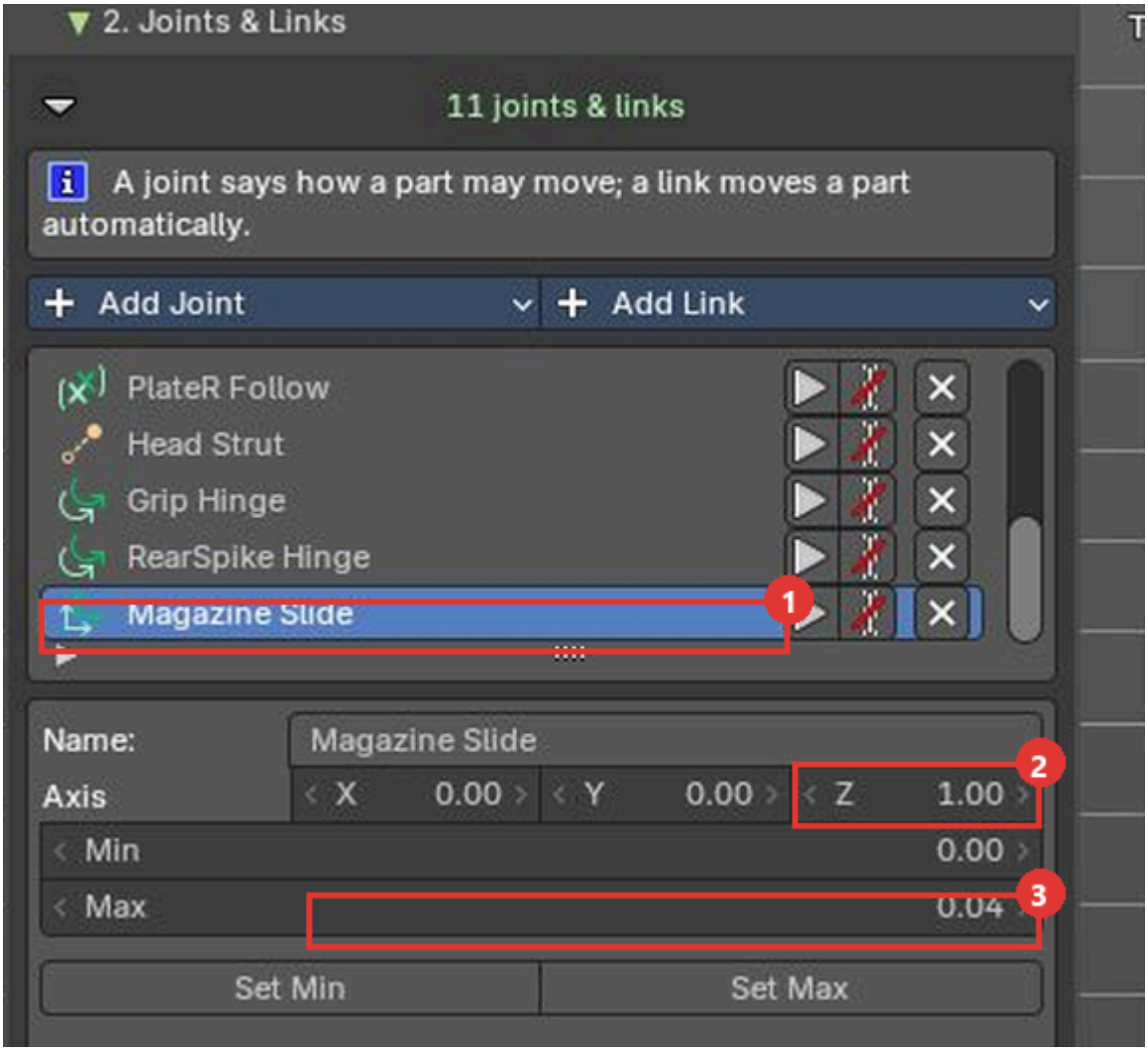
1：Grip Hinge。2：X 1、Y/Z 0。3：Max 90、Min 0。



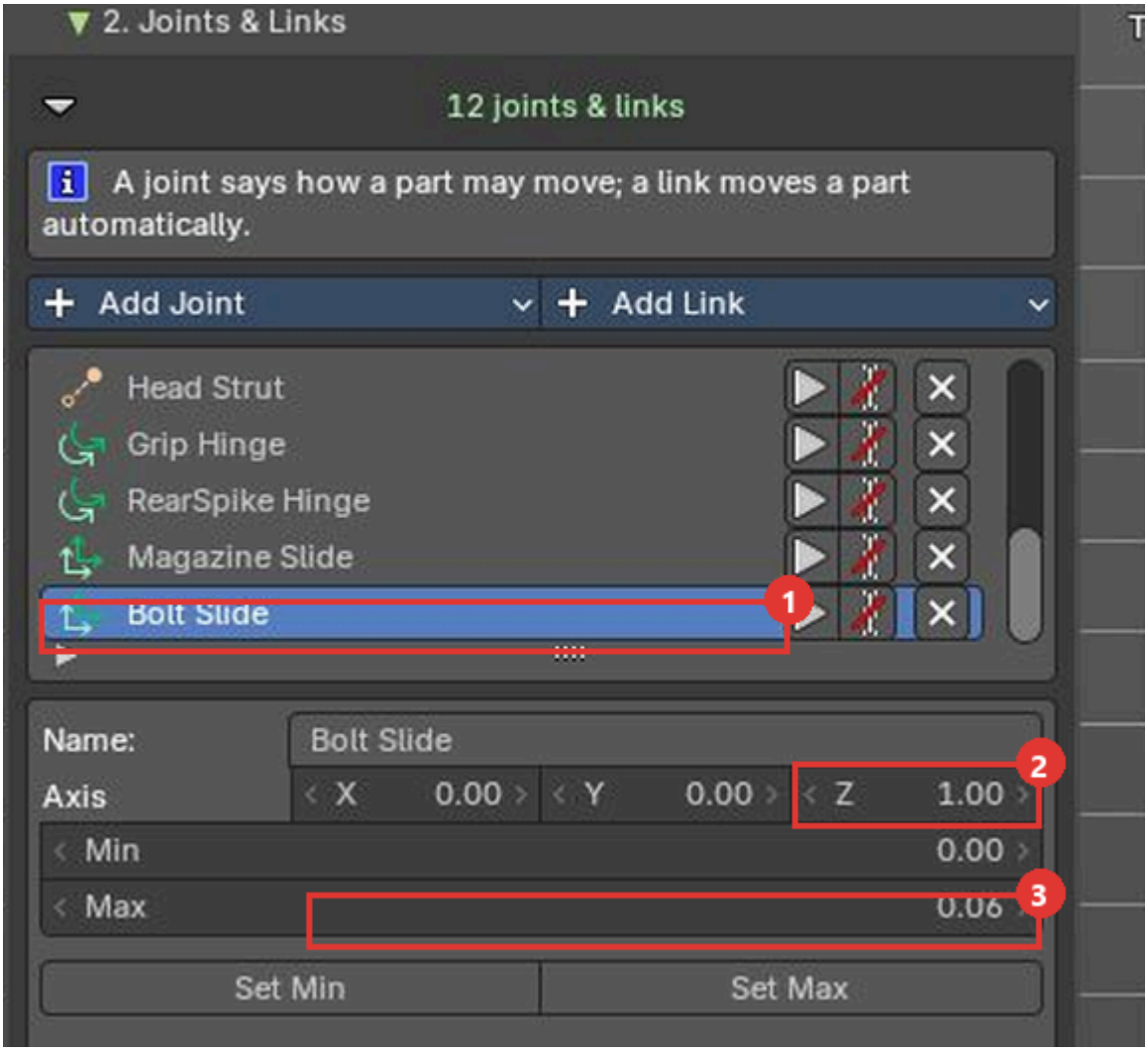
1：RearSpike Hinge。2：X -1。3：Max 90、Min 0。

手順 20 — 弾倉とボルトの Slide

`Magazine` に **Add Joint** → **Slide**、Z、Enter、**Max** 0.04。`Bolt` も Z の Slide、**Max** 0.06。単位はシーン単位で 0.06 は 6 cm です。



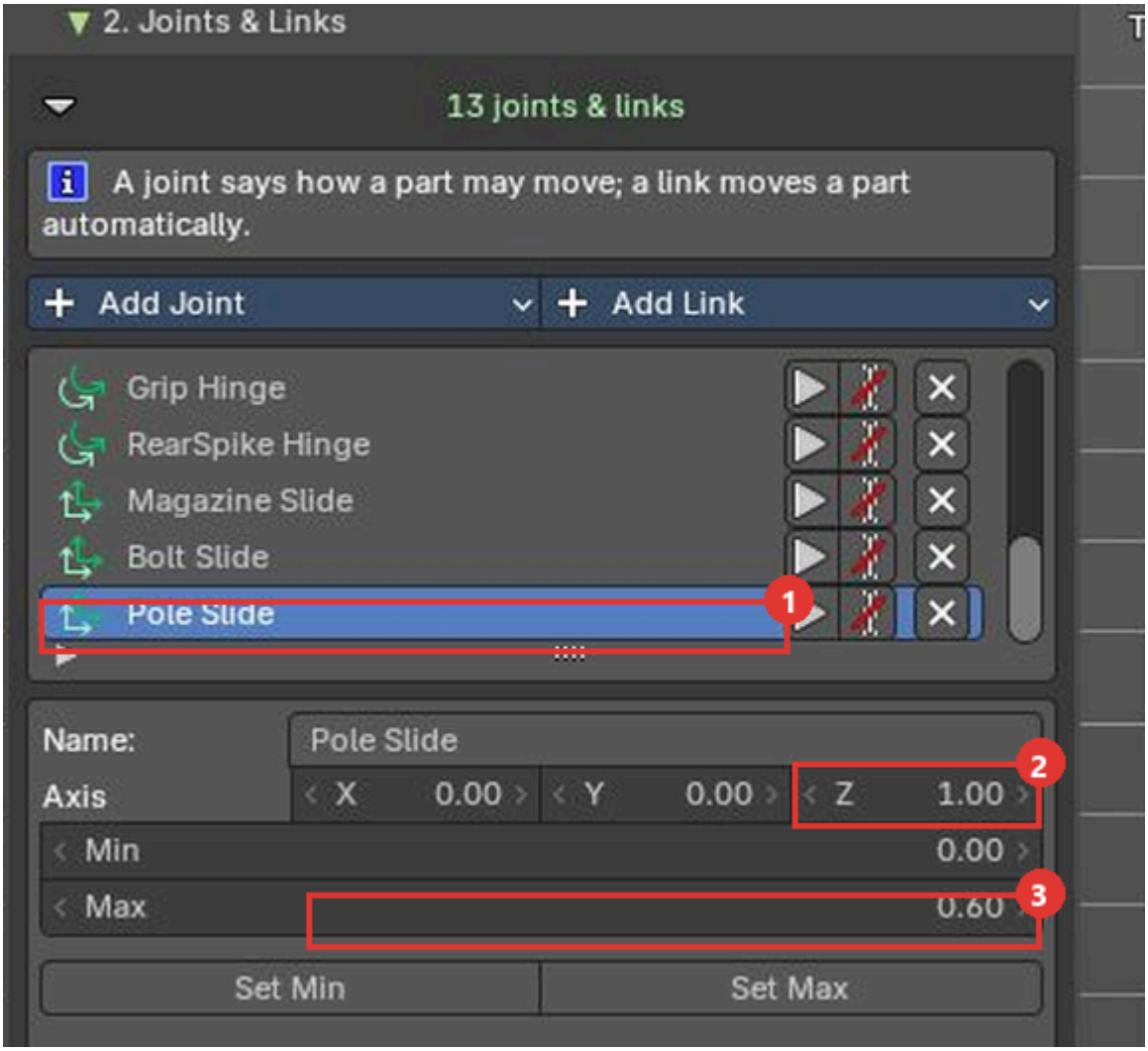
1：Magazine Slide を作成選択。2：Z 1、X/Y 0。3：Max 0.04、Min 0。



1：Bolt Slide を作成選択。2：Z 1、X/Y 0。3：Max 0.06、Min 0。

手順 21 — Pole Slide

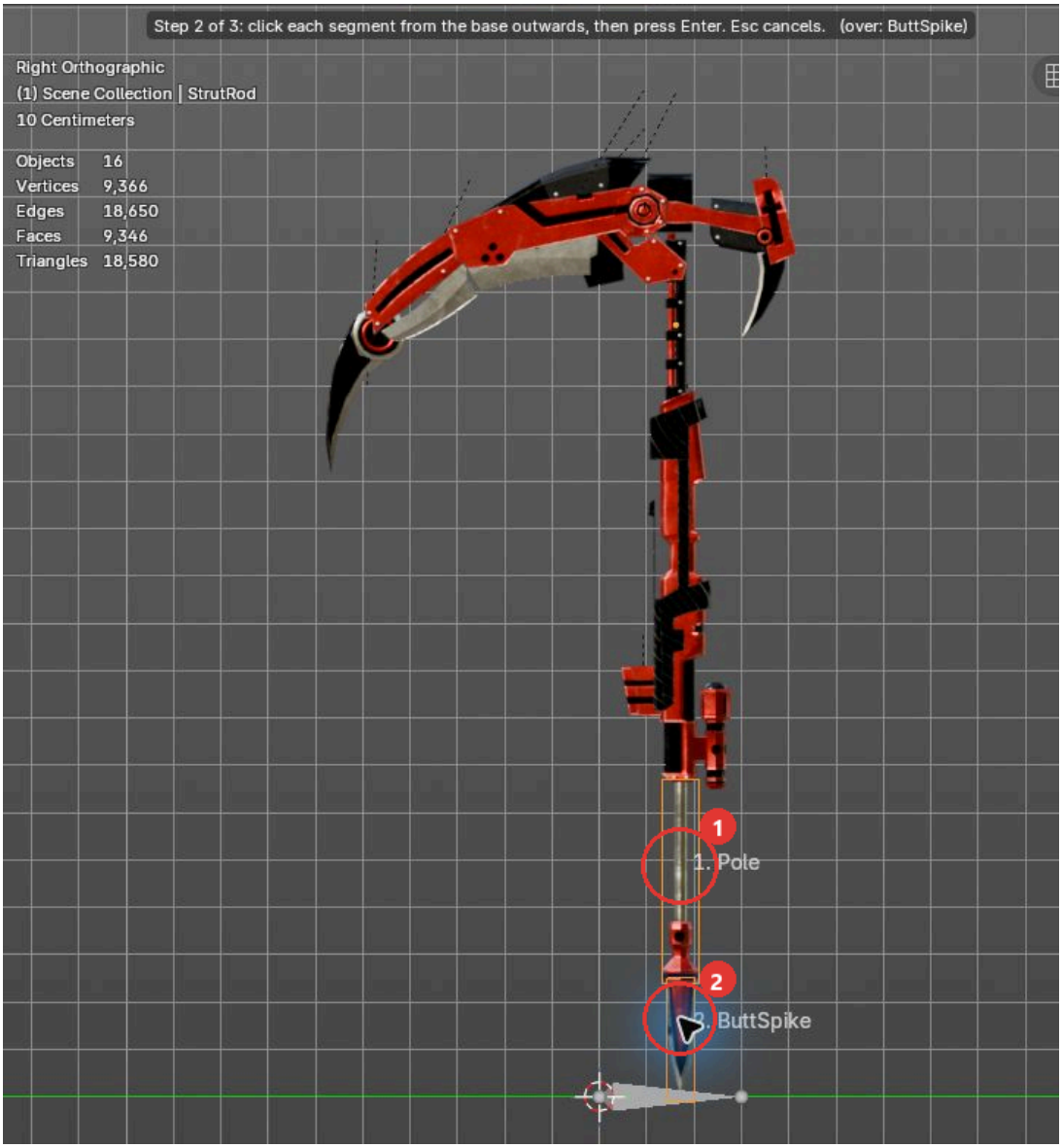
`Pole` に Slide、Z、Enter、**Max** 0.6。正で柄が本体へ上に縮みます。**4. Controls** の `Pole Slide` を 0.6 にして確認後 0。



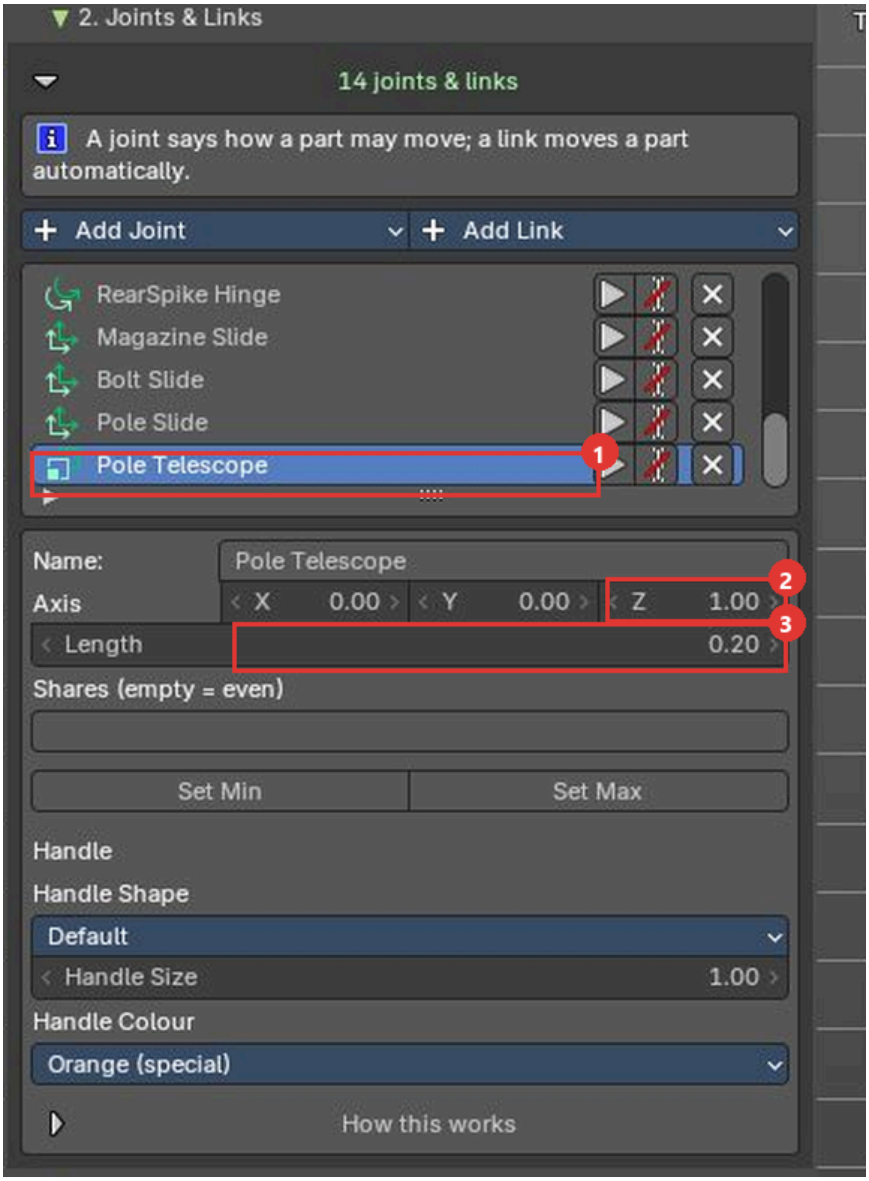
1：Pole Slide を作成選択。2：Z 1、X/Y 0。3：Max 0.6、Min 0。

手順 22 — Pole Telescope

Add Joint → **Telescope**、`Pole`（base）、`ButtSpike`（segment）、Enter、Z、Enter。**Length** 0.2。別ハンドルで底の突起が正 Z に最大 20 cm 柄の中へ移動します。試して 0 に戻します。



1：base は Pole。2：segment は ButtSpike。Enter、Z、Enter。

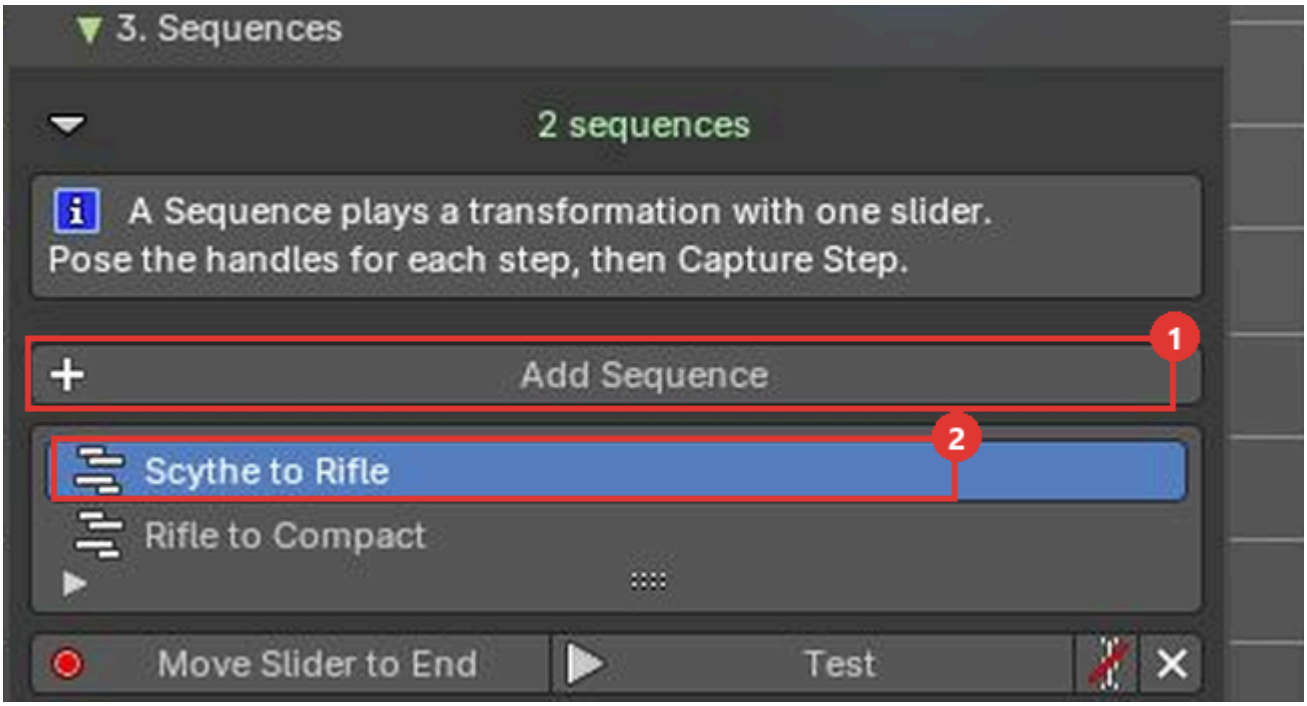


1：Pole Telescope。2：Z 軸を確認。3：Length 0.2、試して 0。

G. シーケンス

手順 23 — Add Sequence

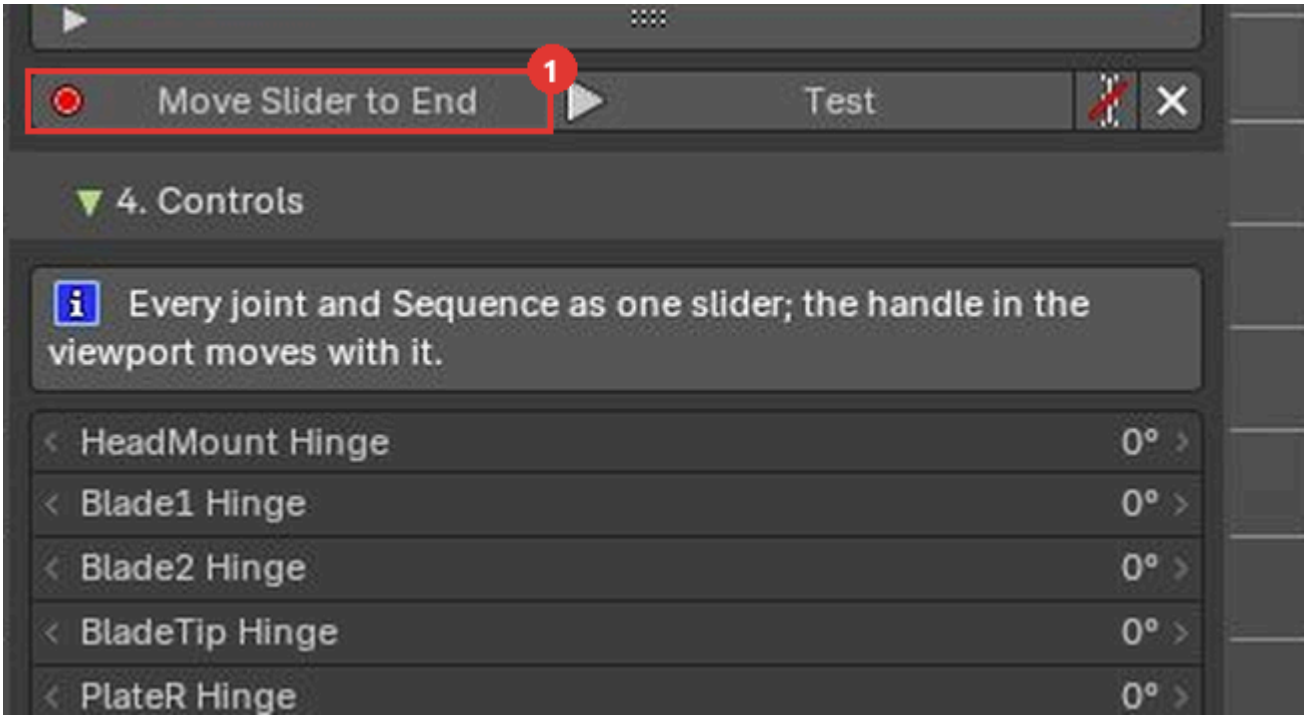
3. Sequences で **Add Sequence**、名前をダブルクリックして `Scythe to Rifle`、Enter。



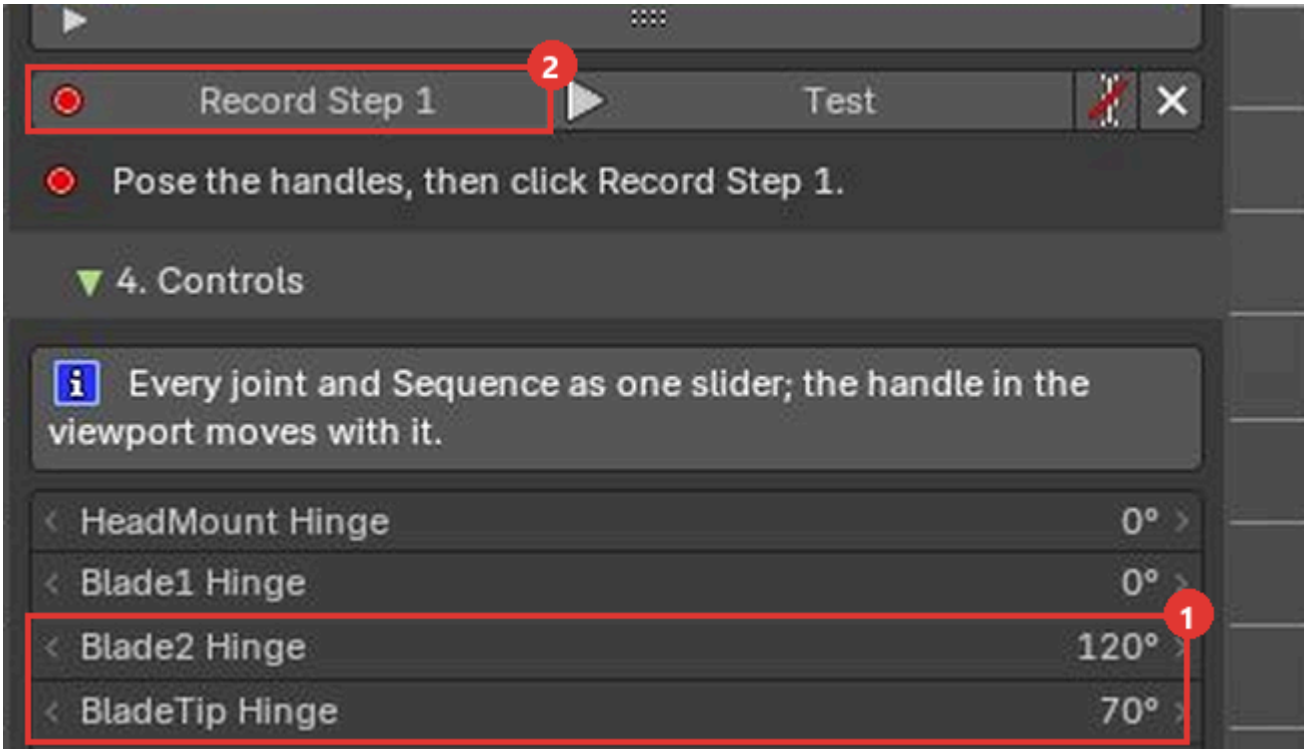
1：Add Sequence。2：名前をダブルクリックし Scythe to Rifle、Enter。

手順 24 — 動作グループの記録

Move Slider to End で `100%`、ボタンが Record Step 1 になります。**4. Controls** で `BladeTip Hinge` 70、`Blade2 Hinge` 120 として Record Step 1。動かしたハンドルごとに目標 1 件、計 2 件が保存され、両関節スライダーは 0 に戻ります。



1：Move Slider to End を一度押すと Record Step 1 に。



1：Blade2 120、BladeTip 70。2：Record Step 1、2 目標を保存し 0 へ。

残りのグループ： 記録後も待機中です。次を動かし表示中の Record Step を押します。再度待機操作は不要です。

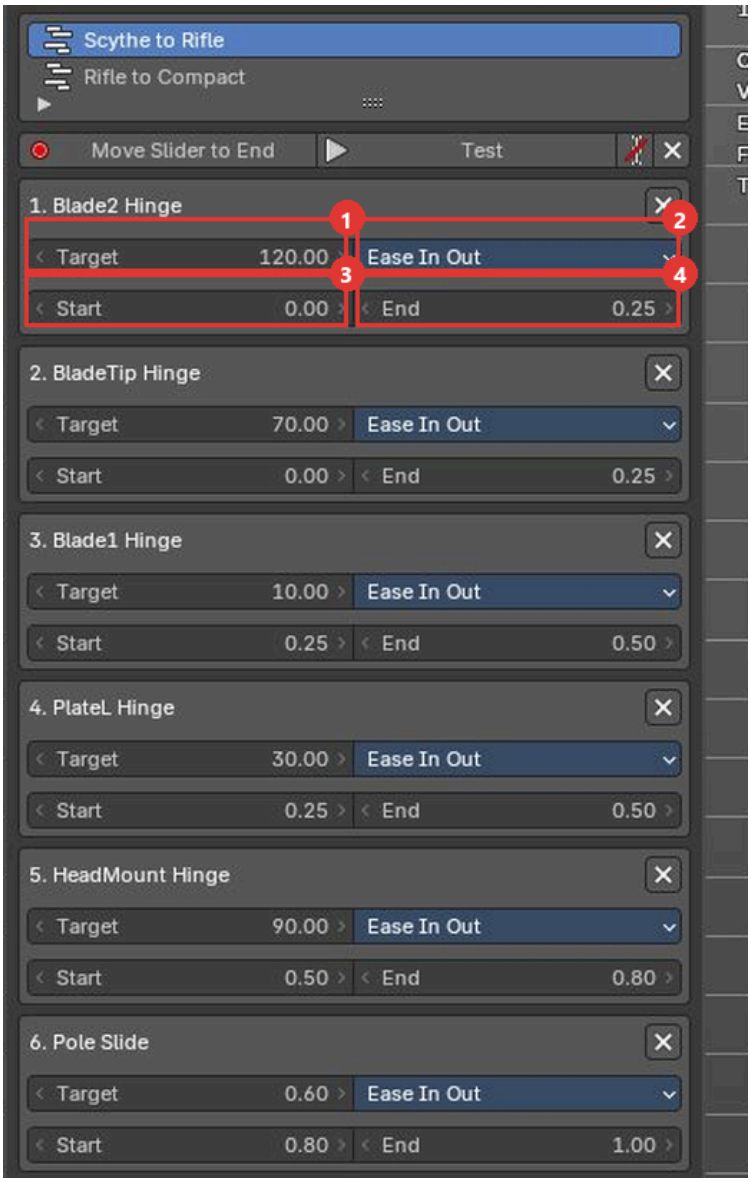
動作組	目標	記録ボタン
2	`Blade1 Hinge` 10 + `PlateL Hinge` 30	Record Step 3
3	`HeadMount Hinge` 90	Record Step 5
4	`Pole Slide` 0.6	Record Step 6

番号は保存済み目標数 +1 で、クリック回数ではありません。2 ハンドルなら 2 増えます。4 グループで 6 目標です。対象を変えた場合は表示番号に従います。

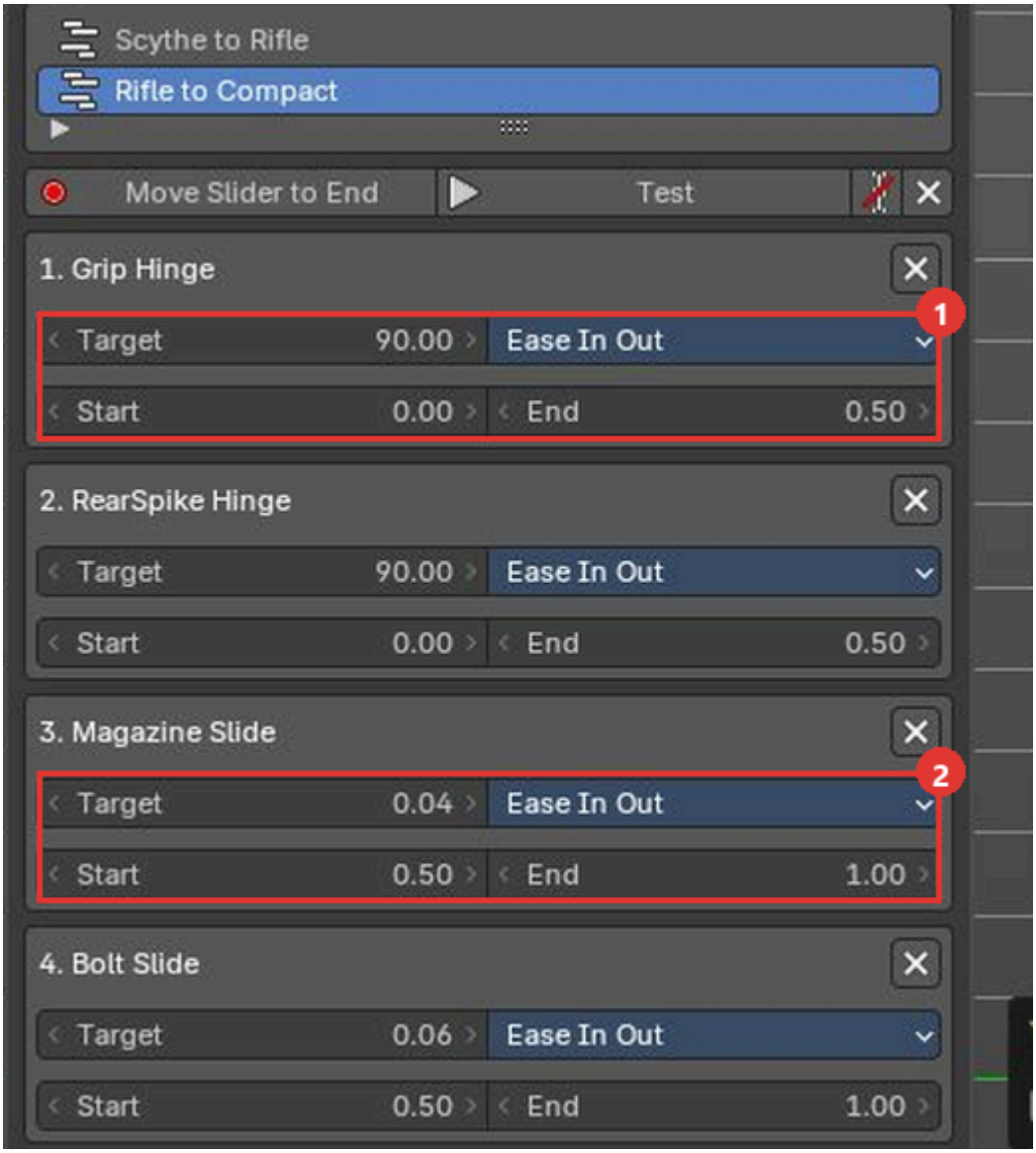
手順 25 — 各ステップの設定

目標ごとに **Target**、イーズ、**Start**、**End** があります。同グループに同じ範囲を設定。刃 0…0.25、板と最初の刃 0.25…0.5、頭 0.5…0.8、柄 0.8…1。範囲の前は初期値、後は終値を保持します。Start/End は 0–1、Controls は 0–100% 表示です。

各項目は `Ease In Out`。次に `Rifle to Compact` を作り、`Grip Hinge` 90 と `RearSpike Hinge` 90（両方 0…0.5）、次に `Magazine Slide` 0.04 と `Bolt Slide` 0.06（両方 0.5…1）を記録。2 組目は Record Step 3 になります。各シーケンス完成後、記録バナーの **Cancel** で終了。項目は保持しスライダーは 0 へ戻ります。待機中の重複警告は次の記録候補を指すので、空のグループを追加しません。



1：Target は関節目標値。2：Ease In Out。3：Start。4：End。6 項目すべて設定。

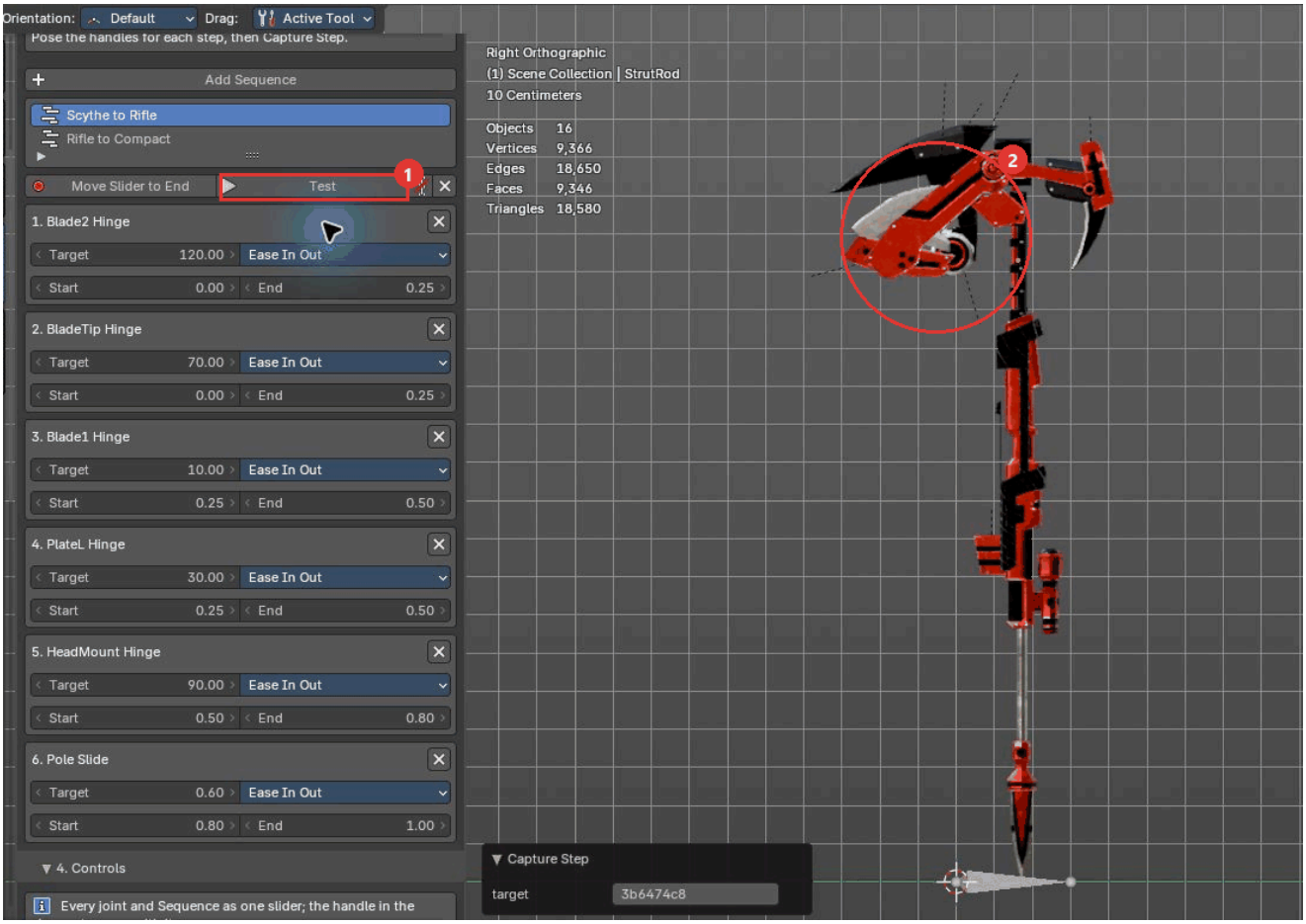


1：Grip/RearSpike は Target 90、Start 0、End 0.5。2：Magazine/Bolt は 0.04/0.06、Start 0.5、End 1。Ease In Out。

1：完成後バナーの Cancel。記録を終え、項目を保ち、シーケンスを 0 へ。

手順 26 — シーケンスをテスト

記録ボタン横の **Test** で 0% →100% →0%、その後テスト前の値に戻ります。Scythe から `Scythe to Rifle`、最初が 100% の状態で `Rifle to Compact` をテスト。終了後両方 0%。



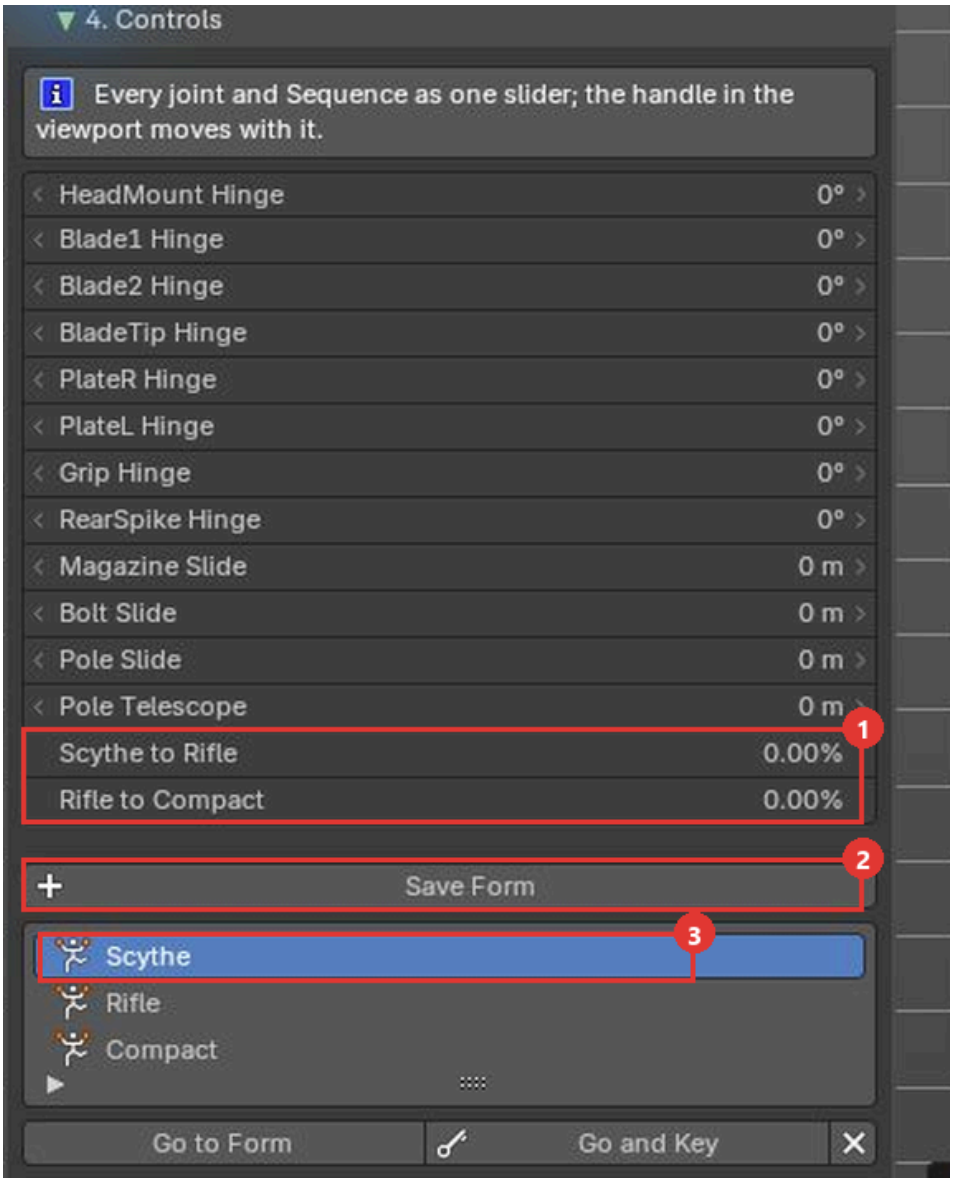
1：記録横の Test。2：折り畳みと復帰を確認。Compact テスト時は最初のシーケンス 100%。

確認： 刃が曲がり、板が閉じ、頭が本体に沿い下がり、柄が縮み、すべて戻ります。

H. 形態

手順 27 — Save Form

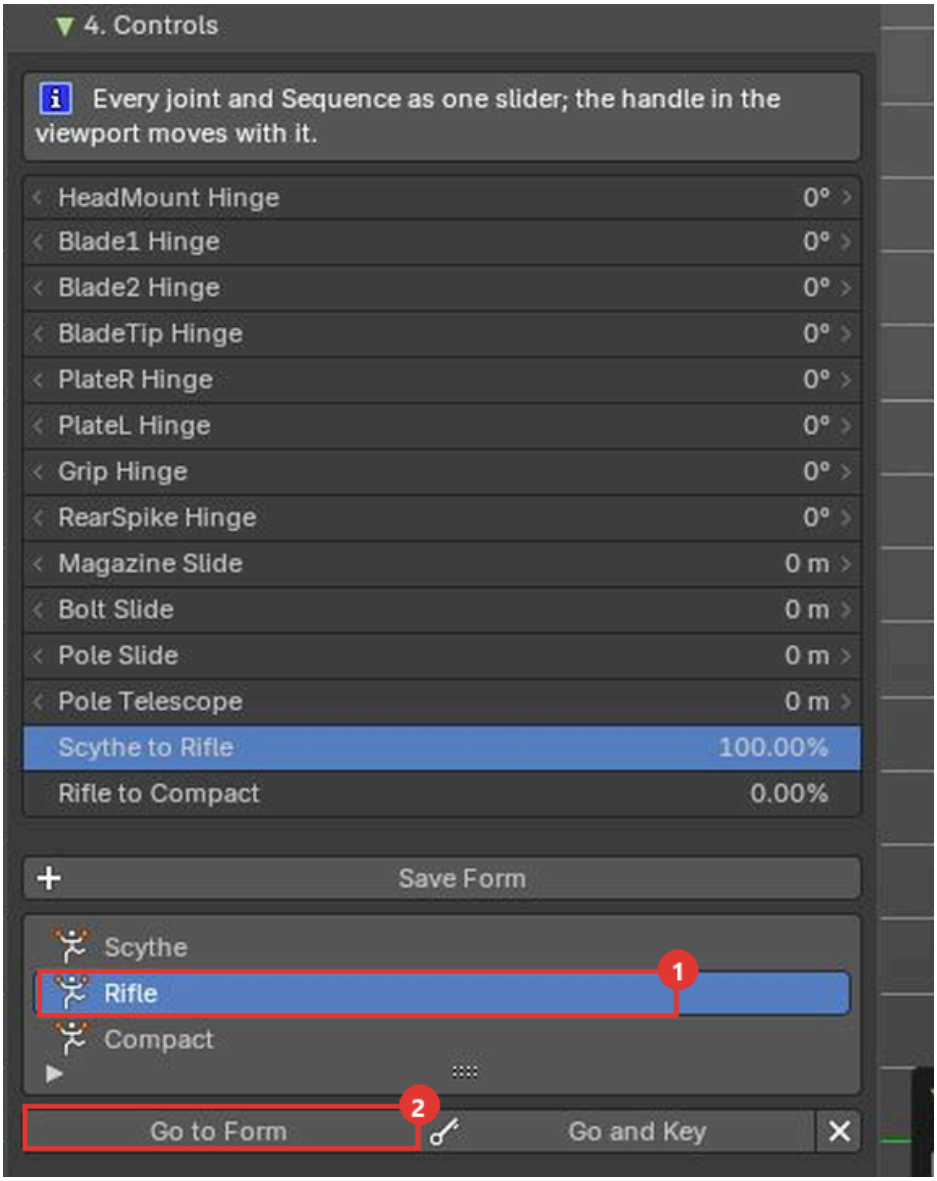
4. Controls の全スライダー 0 で **Save Form**、新項目をダブルクリックし `Scythe`。`Scythe to Rifle` を `100%` にして `Rifle` を保存、`Rifle to Compact` も `100%` にして `Compact` を保存します。個別関節はすべて 0、動きはシーケンスが供給します。選択中のシーケンスを終端にすると記録待機に戻ることがありますが Form 保存はステップ記録ではありません。`Scythe` の **Go to Form** で両方 0、待機解除。Rifle/Compact では選択中が 100% なので再待機する場合があり、追加目標が不要なら Record Step を押しません。



1：全シーケンスと関節を 0。2：Save Form。3：ダブルクリックして Scythe に改名、Rifle と Compact も同様。

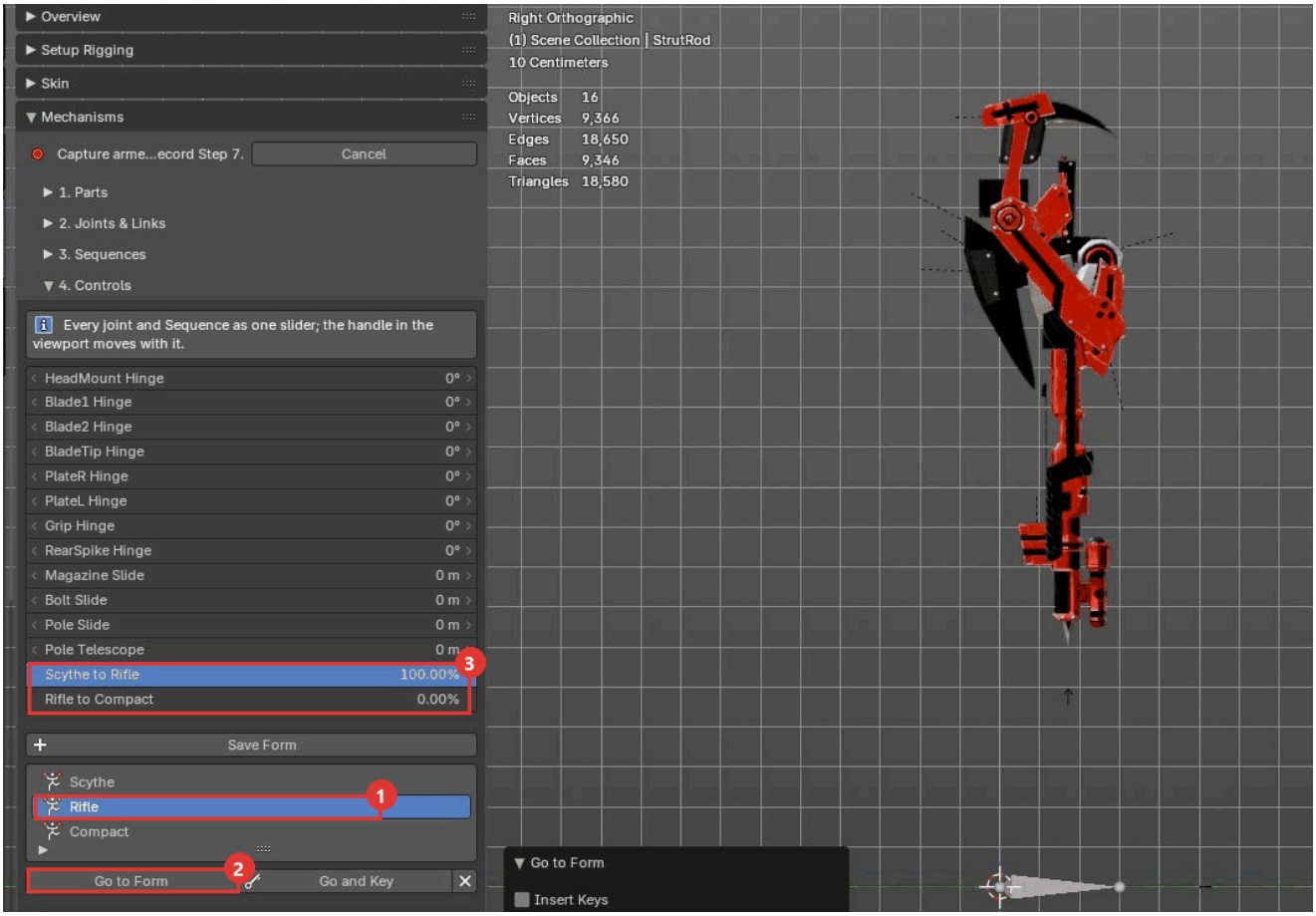
手順 28 — Go to Form

リストで形態を選び **Go to Form**。**Go and Key** はさらに現フレームで全コントロールにキーを打ち、変形アニメーションに使います。



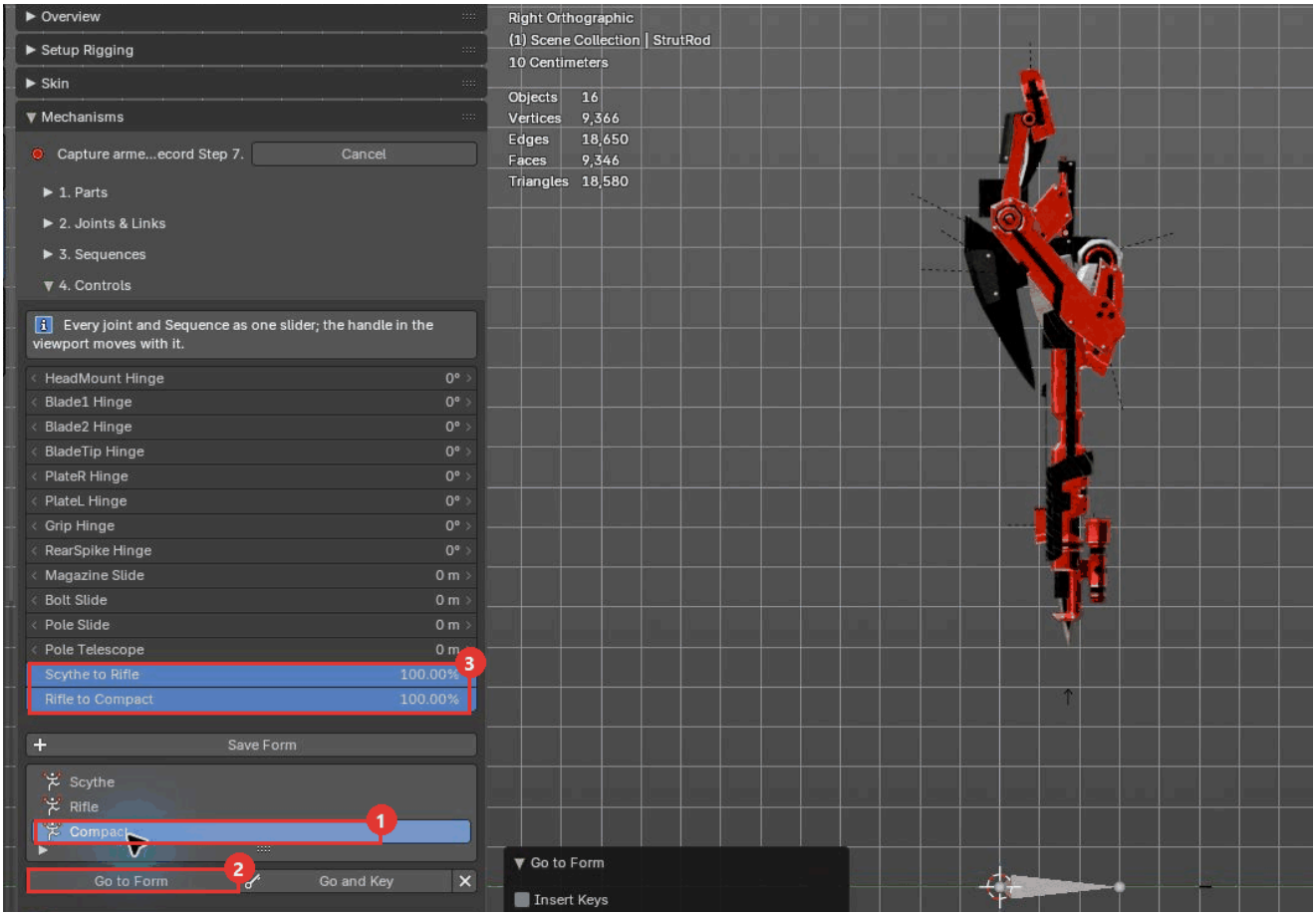
1：保存形態を選択。2：Go to Form。Go and Key はキーも挿入。

手順 29 — ライフル形態



1：Rifle。2：Go to Form。3：図のポーズと割合を照合。

手順 30 — 収納形態



1：Compact。2：Go to Form。3：図のポーズと割合を照合。

Scythe に戻して保存します。

作成したもの

項目	ボーン	機能
15 部品	`MCH-<part>`、`DEF-<part>`	各メッシュは DEF ボーンの子
Hinge 8、Slide 3、Telescope 1	`CTRL-<part>`	4. Controls のハンドル
Piston 1	`MCH-<part>-aim`、`MCH-<part>-target`	支柱が互いを向く
Follow 1	なし	PlateR が PlateL に追従
Sequence 2	`CTRL-SEQ-<name>`	各1スライダー
Form 3	なし	スライダー値を保存

更新例は Rig Validator で問題報告なし。Auto Run Python Scripts をオフにした再読込でも、全個別コントロールと 3 形態の確認に合格しました。

次に試すこと

- `PlateR Follow` の **Curve** を有効にし Graph Editor で対応曲線を編集。
- 刃を畳み頭を上げた第 4 形態 `Carry` を保存。
- **Go and Key** で時間に沿って形態を記録し `DEF-` ボーンを出力（VRChat ツール）。

ギアリンク

Crescent Rose に歯車対はないため Gear Link は使いません。歯数比で Hinge 同士を連動し、クランクと車輪や回転を直進へ変えるラックに利用します。ギアリンク を参照。

クレジット

Crescent Rose モデル：amandangm、https://sketchfab.com/3d-models/crescent-rose-dcb6bfbb3b824c01a182fa131fe35824 、CC BY 4.0。本教程用に分割、拡大、リギングしました。Crescent Rose のデザインは Rooster Teeth Productions に帰属し、本アセットはファン制作の教材です。

← 目次